



Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Software I

**PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE DOCUMENTO 0
SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS PARA
ALCANTARILLADOS CAMUS LTDA**

Autores:

Matías Alejandro Bettancourt Varela

Cristian Maximiliano Bravo Guzmán

Mateo Omar Cortés Medina

Josefa Fernanda Iturra González

Anais Yeray Miranda Torres

Rafael Aníbal Rodríguez Tovar

Vicente Ignacio Vera Pereira

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Santiago, Chile

2026

Índice de Contenido

1. Introducción.....	13
2. Contexto.....	15
2.1 Descripción General.....	15
2.2 Ubicación.....	15
2.3 Misión.....	16
2.4 Visión.....	16
2.5 Servicios.....	16
2.5.1 Servicios Residenciales.....	16
2.5.2 Servicios industriales y comerciales.....	17
2.6 Propuesta de valor.....	17
2.7 Organigrama.....	18
3. Análisis Interno Externo de la Empresa.....	20
3.1 PESTEL.....	20
3.2 Porter.....	24
3.3 Cadena de valor.....	26
3.4 FODA.....	29
4. Levantamiento de Proceso.....	30
4.1 BPMN.....	30
5. Herramientas Cuantitativas.....	32
5.1 Histograma.....	32
6. Herramientas Cualitativas.....	34
6.1 Ishikawa.....	34
7. Descripción de problemática.....	37
8. Tecnicismos y roles.....	38
9. Requerimientos.....	42
9.1 Requerimientos no funcionales.....	42
9.2. Requerimientos Funcionales.....	44
10. Requerimientos Funcionales en UR.....	51
11. Casos de uso extendido.....	55
12. Matriz de Requerimientos.....	376
13. Diagrama de Casos de uso.....	381
14. Objetivo General.....	403
14.1 Objetivos Específicos.....	403
16. Bibliografía.....	405
17. Anexos.....	406

Índice de figuras

1. Introducción.....	22
2. Contexto.....	24
Figura 2.1 “Ubicación empresa.”	25
Figura 2.7 “Organigrama.”	28
3. Análisis Interno Externo de la Empresa.....	29
Figura 3.1. “Análisis Interno PESTEL.”	32
Figura 3.2. “Fuerzas de PORTER.”	34
Figura 3.3. “CADENA DE VALOR”.Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canva.....	37
4. Levantamiento de Proceso.....	39
Figura 4.1. “Levantamiento de Procesos inicial.”	40
5. Herramientas Cuantitativas.....	41
Figura 5.1.”Histograma de Distribución del tiempo de ingreso de trabajos.”	41
6. Herramientas Cualitativas.....	43
Figura 6.1. “Diagrama ISHIKAWA.”	44
7. Descripción de problemática.....	46
8. Tecnicismos y roles.....	47
9. Requerimientos.....	51
10. Requerimientos Funcionales en UR.....	60
11. Casos de uso extendido.....	64
12. Matriz de Requerimientos.....	385
Figura 12.1: “Matriz de Requerimientos”	385
Figura 12.2: “Matriz de Requerimientos”	386
Figura 12.3: “Matriz de Requerimientos”	387
Figura 12.4: “Matriz de Requerimientos”	388
Figura 12.5: “Matriz de Requerimientos”	389
Figura 12.6: “Matriz de Requerimientos”	389
13. Diagrama de Casos de uso.....	390
Figura 13.1: “Gestión de cliente”	390
Figura 13.2: “Gestión de Órdenes de Trabajo”	391
Figura 13.2: “Planificación y Asignación de Servicios”	392
Figura 13.4: “Historial de Cambios y Auditoría”	393
Figura 13.5: “Gestión de Evidencias y Ubicación”	394
Figura 13.7: “Gestión Financiera y Facturación”	396
Figura 13.8: “Inteligencia de Negocios y reportes”	397

Figura 13.9: “Panel de Control y Análisis Visual”	398
Figura 13.10: “Sistema de Alertas y Monitoreo”	399
Figura 13.11: “Seguridad y Gestión de Sesiones”	400
Figura 13.12: “Movilidad y Sincronización en Terreno”	401
Figura 13.13: “Personalización de Interfaz y Navegación”	402
Figura 13.14: “Movilidad y Sincronización en Terreno”	403
Figura 13.15: “Asignación de Personal y Carga Laboral”	404
Figura 13.16: “Tipificación y Registro de Incidentes”	405
Figura 13.17: “Priorización y Colas de Trabajo”	406
Figura 13.18: “Generación de Resúmenes y Reportes PDF”	407
Figura 13.19: “Control de Permisos y Edición de Operador”	408
Figura 13.20: “Gestión de Intervenciones de Terceros”	409
Figura 13.21: “Herramientas de Edición Gráfica y Anotaciones ”	410
Figura 13.22: “Control Temporal, Aprobación y Bitácora Global ”	411
14. Objetivo General.....	412
16. Bibliografía.....	414
17. Anexos.....	415
Figura 17.1: Vistas Inicia Sesión.....	415
Figura 17.2: Vista Dashboard.....	416
Figura 17.3: Vista Clientes.....	416
Figura 17.4: Vista Trabajos.....	417
Figura 17.5: Vista Inventario.....	418
Figura 17.6: Vista Facturas.....	418
Figura 17.7: Vista Reportes.....	419
Figura 17.8: CV Matias Alejandro Bettancourt Varela.....	420
Figura 17.9: CV Cristian Maximiliano Bravo Guzmán.....	421
Figura: 17.10: CV: Mateo Omar Cortés Medina.....	422
Figura: 17.11: CV Integrante Josefa Fernanda Iturra González.....	423
Figura 17.2: CV Anais Yeray Miranda Torres.....	424
Figura 17.13: CV Rafael Aníbal Rodríguez Tovar.....	425
Figura 17.14: CV Integrante Vicente Ignacio Vera Pereira.....	426

Índice de tablas

1. Introducción.....	15
2. Contexto.....	17
3. Análisis Interno Externo de la Empresa.....	22
4. Levantamiento de Proceso.....	32
5. Herramientas Cuantitativas.....	34
6. Herramientas Cualitativas.....	36
7. Descripción de problemática.....	39
8. Tecnicismos y roles.....	40
9. Requerimientos.....	44
Tabla 9.1. Requerimientos no funcionales.....	44
Tabla 9.2. Requerimientos funcionales.....	46
10. Requerimientos Funcionales en UR.....	53
Tabla 10.1: Tabla UR.....	53
11. Casos de uso extendido.....	57
Tabla 11.1. Caso de Uso 01:Ingreso de datos de registro.....	57
Tabla 11.2: Caso de Uso N°2 – validar datos del cliente.....	59
Tabla 11.3: Caso de Uso N°3 – Confirmar registro de cliente.....	60
Tabla 11.4: Caso de Uso N°4 – Eliminar registro de cliente.....	61
Tabla 11.5: Caso de Uso N°5– Verificar duplicado de cliente.....	62
Tabla 11.6: Caso de Uso N°6 – Buscar cliente.....	63
Tabla 11.7: Caso de Uso N°7– Listar a los clientes.....	64
Tabla 11.8: Caso de Uso N°8– Visualizar detalle de cliente.....	65
Tabla 11.9: Caso de Uso N°9 – Actualizar datos del cliente.....	66
Tabla 11.10: Caso de Uso N°10 – Solicitar recuperación de contraseña.....	67
Tabla 11.11. Caso de Uso N°11 – Restablecer contraseña.....	69
Tabla 11.12: Caso de Uso N°12 – Crear rol.....	71
Tabla 11.13: Caso de Uso N°13 – Modificar rol.....	73
Tabla 11.14: Caso de Uso N°14 – Asignar rol a usuario.....	74
Tabla 11.15: Caso de Uso N°15 – Creación de órdenes de trabajo.....	76
Tabla 11.16: Caso de Uso N°16 – Asignación de operador a orden.....	78
Tabla 11.17: Caso de Uso N°17 – Definición de estados de la orden.....	80
Tabla 11.18. Caso de uso N°18 Visualizar listado de órdenes de trabajo.....	82
Tabla 11.19. Caso de uso N°19 Filtrar órdenes de trabajo.....	83
Tabla 11.20. Caso de uso N°20 Buscar órdenes de trabajo.....	84
Tabla 11.21. Caso de uso N°21 Visualizar estado de órdenes.....	85

Tabla 11.22. Caso de uso N°22 Actualizar estado de orden de trabajo.....	86
Tabla 11.23. Caso de uso N°23 Asignación automática de estado “Pendiente”...	87
Tabla 11.24. Caso de uso N°24 Notificar cambio de estado de la orden de trabajo.	88
Tabla 11.25. Caso de uso N°25 : Registrar cambio en orden de trabajo.....	89
Tabla 11.26. Caso de uso N°26 : Visualizar historial de cambios de una orden...	91
Tabla 11.27. Caso de uso N°27 : Consultando detalle de cambio realizado.....	92
Tabla 11.28. Caso de uso N°28 : Identificando usuario que realizó el cambio.....	93
Tabla 11.29. Caso de uso N°29 : Consultando fecha y hora de cambio en orden...	94
Tabla 11.30. Caso de uso N°30 : Cargando imagen de evidencia a la orden.....	95
Tabla 11.31. Caso de uso N°31 : Visualizando imágenes asociadas a una orden...	97
Tabla 11.32. Caso de uso N°32 : Eliminando imagen de evidencia incorrecta.....	98
Tabla 11.33. Caso de uso N°33 : Descargando evidencia visual.....	99
Tabla 11.34. Caso de uso N°34 : Validando integridad de imagen cargada.....	100
Tabla 11.35. Caso de uso N°35 : Registrar ubicación del trabajo.....	101
Tabla 11.36. Caso de uso N°36 : Validar ubicación ingresada.....	102
Tabla 11.37. Caso de uso N°37 : Visualizar ubicación del trabajo.....	103
Tabla 11.38. Caso de uso N°38 : Modificar ubicación del trabajo.....	104
Tabla 11.39. Caso de uso N°39 : Modificar ubicación del trabajo.....	105
Tabla 11.40. Caso de uso N°40 : Validando datos de equipo.....	106
Tabla 11.41: Caso de Uso N°41 – Clasificando tipos de equipo.....	107
Tabla 11.42: Caso de Uso N°42 – Verificando duplicado de equipos.....	108
Tabla 11.43: Caso de Uso N°43 – Confirmando registro de equipos.....	109
Tabla 11.44: Caso de Uso N°44 – Consultando inventario en tiempo real.....	110
Tabla 11.45: Caso de Uso N°45 – Filtrando maquinaria por categoría y estado.....	111
Tabla 11.46: Caso de Uso N°46 – Verificando disponibilidad de equipo para asignación.....	112
Tabla 11.47: Caso de Uso N°47 – Consultando orden de trabajo asociada a un equipo.....	113
Tabla 11.48: Caso de Uso N°48 – Actualizando estado de mantenimiento de equipo.....	114
Tabla 11.49: Caso de Uso N°49 – Registrando estado de pago inicial.....	115
Tabla 11.50: Caso de Uso N°50 – Actualizando pago total de servicio.....	116
Tabla 11.51: Caso de Uso N°51 – Registrando abono parcial de servicio.....	117
Tabla 11.52: Caso de Uso N°52 – Consultando situación financiera de órdenes.....	

Tabla 11.53: Caso de Uso N°53 — Cambio de estado de pago de una orden de trabajo.....	119
Tabla 11.54: Caso de Uso N°54 – Cambio de estado de pago de una orden de trabajo.....	120
Tabla 11.56: Caso de Uso N°56 – Cálculo de valor bruto de la orden de trabajo....	122
Tabla 11.57: Caso de Uso N°57 – Actualización de costos por servicios adicionales.....	123
Tabla 11.58: Caso de Uso N°58 – Visualización de resumen financiero de la Orden de Trabajo.....	124
Tabla 11.59: Caso de Uso N°59 – Generando estimación de servicio.....	125
Tabla 11.60: Caso de Uso N°60 – Calcular costo de insumos y recursos.....	126
Tabla 11.61: Caso de Uso N°61 – Presentar estimación al cliente.....	127
Tabla 11.62: Caso de Uso N°62 – Generar reporte financiero de ingresos.....	128
Tabla 11.63: Caso de Uso N°63 – Consultando ingresos por periodo.....	129
Tabla 11.64: Caso de Uso N°64 – Exportar reporte financiero.....	130
Tabla 11.65: Caso de Uso N°65 – Generar reporte de costos operacionales...	131
Tabla 11.66: Caso de Uso N°66 – Consultar costos por categoría.....	132
Tabla 11.67: Caso de Uso N°67 – Exportando reporte de costos.....	133
Tabla 11.68: Caso de Uso N°68– Generar reporte de utilidad.....	134
Tabla 11.69: Caso de Uso N°69– Consultar estado financiero.....	135
Tabla 11.70: Caso de Uso N°70– Exportar reporte financiero completo.....	136
Tabla 11.71: Caso de Uso N°71 – Reporte de trazabilidad de Órdenes de Trabajo.....	137
Tabla 11.72: Caso de Uso N°72– Reporte de uso y control de maquinaria.....	138
Tabla 11.73: Caso de Uso N°73– Reporte de comportamiento y servicios por cliente.....	139
Tabla 11.74: Caso de Uso N°74 – Exportar reporte financiero a formato PDF...	140
Tabla 11.75: Caso de Uso N°75– Descarga de inventario en formato Excel.....	141
Tabla 11.76: Caso de Uso N°76– Generar reporte de cierre de mes.....	142
Tabla 11.77: Caso de Uso N°77– Visualización de indicadores de ingresos.....	143
Tabla 11.78: Caso de Uso N°78 – Monitorear el estado del Orden de trabajo...	144
Tabla 11.79: Caso de Uso N°79– Control de disponibilidad de maquinaria técnica.	145
Tabla 11.80: Caso de Uso N°80–Acceder al panel principal.....	146
Tabla 11.81: Caso de Uso N°81 – Visualizando indicadores generales.....	147
Tabla 11.82: Caso de Uso N°82 Visualizar estado de inventario y servicios.....	149

Tabla 11.83: Caso de Uso N°83 Visualizar gráfico ingresos vs gastos.....	151
Tabla 11.84: Caso de Uso N°84 Visualizar uso de recursos.....	152
Tabla 11.85: Caso de Uso N°85 Visualizar comportamiento de clientes.....	153
Tabla 11.86: Caso de Uso N°86 Aplicar filtros en reportes.....	154
Tabla 11.87: Caso de Uso N°87 Filtrar datos en gráficos.....	155
Tabla 11.88: Caso de Uso N°88 Limpiar filtros aplicados.....	156
Tabla 11.89: Caso de Uso N°89 Actualización manual del panel principal.....	157
Tabla 11.90: Caso de Uso N°90 Configurar intervalo de actualización.....	158
Tabla 11.91: Caso de Uso N°91 Actualización automática de gráficos.....	159
Tabla 11.92: Caso de Uso N°92 Detectar órdenes de trabajo no completadas..	160
Tabla 11.93: Caso de Uso N°93 Clasificar órdenes por nivel de retraso.....	161
Tabla 11.94: Caso de Uso N°94 Detectando retraso en orden.....	162
Tabla 11.95: Caso de Uso N°95 Notificando retraso al usuario.....	163
Tabla 11.96: Caso de Uso N°96 Gestionando orden retrasada.....	164
Tabla 11.97: Caso de Uso N°97 Detectando cambio de estado en orden.....	165
Tabla 11.98: Caso de Uso N°98 Notificando cambio de estado.....	166
Tabla 11.99: Caso de Uso N°99 Consultado historial de cambios.....	167
Tabla 11.100: Caso de Uso N°100 Detectando maquinaria no disponible.....	168
Tabla 11.101: Caso de Uso N°101 Notificando indisponibilidad de maquinaria.	169
Tabla 11.102: Caso de Uso N°102 Restringiendo asignación de maquinaria....	170
Tabla 11.103: Caso de Uso N°103 Buscando orden de trabajo.....	171
Tabla 11.104: Caso de Uso N°104 Buscando cliente.....	172
Tabla 11.105: Caso de Uso N°105 Buscando maquinaria.....	173
Tabla 11.106: Caso de Uso N°106 Aplicando filtros en módulos.....	174
Tabla 11.107: Caso de Uso N°107 Filtrando por fechas.....	175
Tabla 11.108: Caso de Uso N°108 Limpiando filtros.....	176
Tabla 11.109: Caso de Uso N°109 Iniciando sesión.....	177
Tabla 11.110: Caso de Uso N°110 Cerrando sesión.....	178
Tabla 11.111: Caso de Uso N°111 Registrando acceso al sistema.....	179
Tabla 11.112: Caso de Uso N°112 Registrando acceso fallido.....	180
Tabla 11.113: Caso de Uso N°113 Consultado historial de acceso.....	181
Tabla 11.114: Caso de Uso N°114 Filtrando registros de acceso.....	182
Tabla 11.115: Caso de Uso N°115 Accediendo a las funcionalidades desde dispositivos móviles.....	183
Tabla 11.116: Caso de Uso N°116 Consultado ruta y ubicación en viaje.....	184
Tabla 11.117: Caso de Uso N°117 Registrando avance de trabajo en terreno..	185
Tabla 11.118: Caso de Uso N°118 Capturando evidencia fotográfica móvil.....	186

Tabla 11.119: Caso de Uso N°119 Sincronizando datos tras viaje.....	187
Tabla 11.120: Caso de Uso N°120 Visualizando gráficos dinámicos en móvil...	188
Tabla 11.121: Caso de Uso N°121 Visualizando gráficos dinámicos en móvil...	189
Tabla 11.122: Caso de Uso N°122 Adaptando formularios de terreno.....	190
Tabla 11.123: Caso de Uso N°123 Consistencia de información entre plataformas.....	192
Tabla 11.124: Caso de Uso N°124 Optimizando carga por conectividad móvil..	193
Tabla 11.125: Caso de Uso N°125 Cambiando tema de la interfaz.....	194
Tabla 11.126: Caso de Uso N°126 Personalizando colores del menú y paneles.....	195
Tabla 11.127: Caso de Uso N°127 Ajustando visualización de tablas de datos.	196
Tabla 11.128: Caso de Uso N°128 Modificando paleta de colores en gráficos..	197
Tabla 11.129: Caso de Uso N°129 Restableciendo apariencia predeterminada.....	198
Tabla 11.130: Caso de Uso N°130 Restablecimiento total de fábrica.....	199
Tabla 11.131: Caso de Uso N°131 Restauración de colores por sección específica.....	200
Tabla 11.132: Caso de Uso N°132 Restablecimiento automático por error de carga.....	201
Tabla 11.133: Caso de Uso N°133 Restaurando posición de módulos.....	202
Tabla 11.134: Caso de Uso N°134 Limpieza de filtros persistentes en gráficos.....	204
Tabla 11.135: Caso de Uso N°135 Accediendo al menú principal.....	206
Tabla 11.137: Caso de Uso N°137 Mostrando opciones según el rol.....	208
Tabla 11.138: Caso de Uso N°138 Adjunto documentos a órdenes de trabajo..	209
Tabla 11.139: Caso de Uso N°139 Validación documento adjunto.....	210
Tabla 11.140: Caso de Uso N°140 Consultando documentos adjuntos.....	211
Tabla 11.142: Caso de Uso N°142 Almacenando un reporte asociado a la orden de trabajo.....	214
Tabla 11.143: Caso de Uso N°143 Consultando contratos y reportes asociados....	215
Tabla 11.144: Caso de Uso N°144 Creando nueva versión de documento.....	216
Tabla 11.145: Caso de Uso N°145 Consultando historial de versiones.....	218
Tabla 11.146: Caso de Uso N°146 Accediendo a versiones anteriores del documento.....	219
Tabla 11.147: Caso de Uso N°147 Registrando orden de trabajo en terreno.....	220
Tabla 11.148: Caso de Uso N°148 Completando formulario de orden de trabajo....	221
Tabla 11.149: Caso de Uso N°149 Registrando intervención del servicio.....	222

Tabla 11.150: Caso de Uso N°150 Consultando historial de intervenciones.....	223
Tabla 11.151: Caso de Uso N°151 Modificando intervención registrada.....	225
Tabla 11.152: Caso de Uso N°152 Registrando fecha de inicio del servicio.....	227
Tabla 11.153: Caso de Uso N°153 Registrando fecha de término del servicio..	229
Tabla 11.154: Caso de Uso N°154 Consultando duración del servicio.....	231
Tabla 11.155: Caso de Uso N°155 Registrando información sin conexión.....	232
Tabla 11.156: Caso de Uso N°156 Sincronizando la información automáticamente.....	233
Tabla 11.157: Caso de Uso N°157 Consultando el estado de sincronización....	235
Tabla 11.158: Caso de Uso N°158 Generando reporte de intervenciones de terceros.....	236
Tabla 11.159: Caso de Uso N°159 Filtrando intervenciones de terceros.....	238
Tabla 11.160: Caso de Uso N°160 Asignación individual de técnico a una orden...	240
Tabla 11.161: Caso de Uso N°161 Asignando cuadrilla.....	242
Tabla 11.162: Caso de Uso N°162 Reasignación de personal por imprevistos..	244
Tabla 11.163: Caso de Uso N°163 Consultando carga de trabajo del personal.	246
Tabla 11.164: Caso de Uso N°164 Validación de roles en la asignación.....	248
Tabla 11.165: Caso de Uso N°165 Registrando tipo de incidente en la orden...	249
Tabla 11.166: Caso de Uso N°166 Visualizando incidentes por categoría en tabla.	251
Tabla 11.167: Caso de Uso N°167 Generando gráfico estadístico de incidentes....	253
Tabla 11.168: Caso de Uso N°168 Modificando clasificación de incidente.....	255
Tabla 11.169: Caso de Uso N°169 Exportando reporte técnico de incidentes...	257
Tabla 11.170: Caso de Uso N°170 Modificación manual de prioridad por jefatura...	259
Tabla 11.171: Caso de Uso N°171 Visualización de cola de atención jerarquizada.	261
Tabla 11.172: Caso de Uso N°172 Filtrado de dashboard por nivel de urgencia.....	263
Tabla 11.173: Caso de Uso N°173 Generando resumen de servicio en PDF.....	265
Tabla 11.174: Caso de Uso N°174 Visualizando vista previa del reporte.....	266
Tabla 11.175: Caso de Uso N°175 Descargando reporte de servicio.....	268
Tabla 11.176: Caso de Uso N°176 Regenerando documento por corrección técnica.....	269
Tabla 11.177: Caso de Uso N°177 Modificación manual de prioridad por jefatura...	271
Tabla 11.178: Caso de Uso N°178 Actualizando Dashboard por avance de	

servicios.....	272
Tabla 11.179: Caso de Uso N°179.....	274
Tabla 11.180: Caso de Uso N°180 Reflejando disponibilidad de maquinaria e inventario.....	276
Tabla 11.181: Caso de Uso N°181 Notificando alertas de retraso en el Dashboard.....	277
Tabla 11.182: Caso de Uso N°182 Forzando actualización manual del panel...	279
Tabla 11.183: Caso de Uso N°183 Validación de permisos de edición por asignación.....	281
Tabla 11.184: Caso de Uso N°184 Bloqueo de acceso a órdenes no asignadas....	283
Tabla 11.185: Caso de Uso N°185 Visualización de lista de tareas personalizadas.....	285
Tabla 11.186: Caso de Uso N°186 Gestionando edición compartida.....	287
Tabla 11.187: Caso de Uso N°187 Intento de modificación tras reasignación...	289
Tabla 11.188: Caso de Uso N°188 Registrando intervención de terceros en la orden.....	290
Tabla 11.189: Caso de Uso N°189 Seleccionando criterios para reporte de terceros.....	292
Tabla 11.190: Caso de Uso N°190 Exportando reporte de intervención externa a PDF.....	294
Tabla 11.191: Caso de Uso N°191 Vinculando evidencia fotográfica al reporte de terceros.....	296
Tabla 11.192: Caso de Uso N°192 Consolidando estadísticas de intervenciones externas.....	298
Tabla 11.193: Caso de Uso N°193 Activando modo de edición sobre imagen...	300
Tabla 11.194: Caso de Uso N°194 Realizando trazos y anotaciones manuales.....	302
Tabla 11.19: Caso de Uso N°195 Guardando imagen con metadatos de dibujo.....	304
Tabla 11.196: Caso de Uso N°196 Eliminando o deshacer trazos erróneos.....	305
Tabla 11.197: Caso de Uso N°197 Registrando inicio de jornada laboral en terreno.....	306
Tabla 11.198: Caso de Uso N°198 Registrando término de servicio y cierre operativo.....	308
Tabla 11.199: Caso de Uso N°199 Modificando tiempos por error administrativo....	310
Tabla 11.200: Caso de Uso N°200 Consultar duración promedio de servicios..	312
Tabla 11.201: Caso de Uso N°201 Validación de secuencia temporal.....	314
Tabla 11.202: Caso de Uso N°202 Consultar bitácora general de actividades..	316

Tabla 11.203: Caso de Uso N°203 Filtrar historial por usuario específico.....	318
Tabla 11.204: Caso de Uso N°204 Rastrear cambios en registros críticos.....	320
Tabla 11.205: Caso de Uso N°205 Consultando bitácora de seguridad.....	322
Tabla 11.206: Caso de Uso N°206 Exportar bitácora para auditoría externa.....	323
Tabla 11.207: Caso de Uso N°207 Gestionar fechas de mantenimiento de maquinaria.....	324
Tabla 11.208: Caso de Uso N°208 Consultar calendario de mantenimiento.....	326
Tabla 11.209: Caso de Uso N°209 Consultar disponibilidad de operadores.....	328
Tabla 11.210: Caso de Uso N°210 Consultar asignaciones de operadores.....	330
Tabla 11.211: Caso de Uso N°211 Cancelando orden de trabajo.....	332
Tabla 11.212: Caso de Uso N°212 Anulación de orden de trabajo ya existente.....	334
Tabla 11.213: Caso de Uso N°213 Registrando uso de insumos en orden de trabajo.....	336
Tabla 11.214: Caso de Uso N°214 Actualización de stock de insumos.....	337
Tabla 11.215: Caso de Uso N°215 Validando la disponibilidad de insumos.....	338
Tabla 11.216: Caso de Uso N°216 Aprobando orden de trabajo finalizada.....	339
Tabla 11.217: Caso de Uso N°217 Revisión de antecedentes de la orden.....	341
Tabla 11.218: Caso de Uso N°218 Aprobación de orden de trabajo.....	342
Tabla 11.219: Caso de Uso N°219 Eliminando usuarios del sistema.....	343
Tabla 11.220: Caso de Uso N°220 Eliminación de cliente del sistema.....	345
Tabla 11.221: Caso de Uso N°221 Desactivando usuario del sistema.....	347
Tabla 11.222: Caso de Uso N°222 Reactivación de usuario del sistema.....	349
Tabla 11.223: Caso de Uso N°223 Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios.....	351
Tabla 11.224: Caso de Uso N°224 Registrando comentarios en orden de trabajo..	352
Tabla 11.225: Caso de Uso N°225 Consulta de comentarios de una orden de trabajo.....	354
Tabla 11.226: Caso de Uso N°226 Registro de trazabilidad de comentarios.....	356
Tabla 11.227: Caso de Uso N°227 Reprogramando fecha de ejecución.....	357
Tabla 11.228: Caso de Uso N°228 Validación de disponibilidad de fecha de reprogramación.....	359
Tabla 11.229: Caso de Uso N°229 Registro de historial de reprogramación.....	361
Tabla 11.230: Caso de Uso N°230 Consultando disponibilidad de maquinaria..	362
Tabla 11.231: Caso de Uso N°231 Filtrado de disponibilidad de máquina.....	363
Tabla 11.232: Caso de Uso N°232 Determinando disponibilidad de maquinaria.....	364

Tabla 11.233: Caso de Uso N°233 Solicitando modificación de orden de trabajo....	365
Tabla 11.234: Caso de Uso N°234 Verificación de solicitud de modificación.....	366
Tabla 11.235: Caso de Uso N°235 Registro de historial de modificaciones.....	368
Tabla 11.236: Caso de Uso N°236 Intentando eliminar cliente con órdenes activas.....	369
Tabla 11.237: Caso de Uso N°237 Verificando cliente con órdenes activas.....	370
Tabla 11.239: Caso de Uso N°239 Vinculando correo electrónico a usuario.....	372
Tabla 11.240: Caso de Uso N°240 Desvinculación de correo electrónico de usuario.....	374
Tabla 11.241: Caso de Uso N°241 Editando correo electrónico a usuario.....	376
12. Matriz de Requerimientos.....	378
13. Diagrama de Casos de uso.....	383
14. Objetivo General.....	405
16. Bibliografía.....	407
17. Anexos.....	408

1. Introducción

El presente informe constituye el contexto de la organización, el cual establece la línea base estratégica y operativa para el desarrollo del “Sistema de Gestión y Control de Servicios para Alcantarillados Camus Ltda.”. En el marco de la asignatura Ingeniería de Software I, este documento tiene como propósito fundamental diagnosticar la situación actual de la empresa para justificar técnica y económicamente la implementación de una solución tecnológica robusta que modernice la gestión de sus servicios sanitarios y de mantenimiento.

Alcantarillados Camus Ltda., ubicada en la comuna de Maipú, desempeña un rol crítico en la infraestructura de saneamiento regional. No obstante, la organización enfrenta desafíos significativos derivados de una gestión de procesos predominantemente analógica. La falta de una plataforma centralizada para el control de órdenes de trabajo, el seguimiento de flota y la gestión de clientes industriales y residenciales ha generado una brecha de eficiencia que este proyecto pretende cerrar mediante la aplicación de estándares internacionales de ingeniería de software.

Para lograr una comprensión profunda de la entidad, este documento se desglosa en los siguientes apartados operarios:

- **Identidad y Contexto Organizacional:** Se definen los elementos misionales de la empresa, su visión y su estructura orgánica, permitiendo al equipo de desarrollo comprender la cultura corporativa y los niveles de decisión involucrados en la futura adopción del sistema.
- **Análisis Estratégico Multidimensional:** Se presenta un examen detallado del entorno mediante las herramientas PESTEL y las 5 Fuerzas de Porter. Este análisis es crucial, ya que identifica los factores políticos, legales y competitivos que el software deberá soportar y potenciar a través de su Cadena de Valor.
- **Diagnóstico de Procesos y Calidad:** Se incluye el levantamiento de procesos inicial bajo la notación BPMN utilizando herramientas como Bizagi. Este modelado se complementa con aplicaciones de Herramientas Cuantitativas para

medir variabilidades en los tiempos de respuesta y Cualitativas para aislar las causas raíz de las problemáticas detectadas en la operación actual.

- **Definición de Requerimientos y Objetivos:** Finalmente, se establecen los cimientos del producto de software a través del levantamiento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales bajo el estándar ESA y el diseño de Casos de Uso Extendidos. Estos elementos aseguran que el desarrollo posterior sea trazable, escalable y cumpla con los estándares de calidad de la norma ISO/IEC 25001.

2. Contexto

2.1 Descripción General

La empresa “Alcantarillados Camus Ltda.” Es una organización que se dedica Primeramente a la prestación de servicios sanitarios, como la limpieza y mantención de fosas sépticas, traslado de residuos, retiro de aguas sucias o contaminadas a lo largo de la región metropolitana y regiones aledañas.

Brinda soluciones tanto a clientes particulares como a empresas, acorde a las necesidades de estas, contando con una flota de camiones propios, personal capacitado y procedimientos comprobados en el mercado.

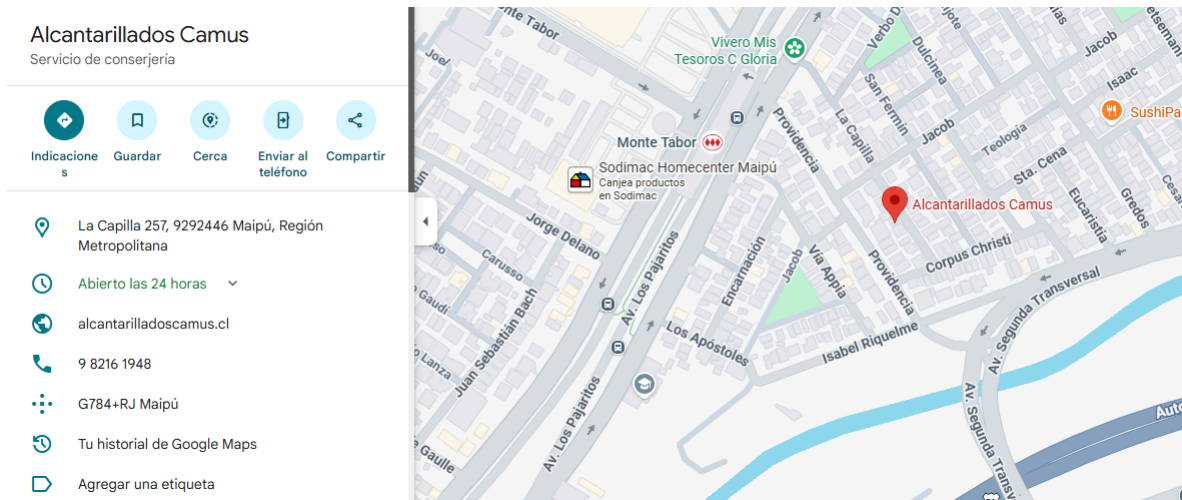
Esta empresa se caracteriza por ofrecer una atención directa con un enfoque práctico y operativo, basado Primariamente en la experiencia del personal tras largos años de servicio. Destacando como virtud propia de una empresa familiar la capacidad de establecer lazos estrechos con clientes que soliciten trabajos de forma recurrente.

2.2 Ubicación

La empresa “Alcantarillados Camus Ltda.” Tiene sede en La Capilla 257, Maipú, Región Metropolitana, Chile.

Desde esta ubicación, la empresa coordina sus operaciones y gestiona sus servicios hacia distintas localidades de todo Chile. Adaptándose a las demandas de los clientes. A continuación, En la **Figura 2.1** se presenta la ubicación de la empresa a través de Google Maps.

Figura 2.1 “Ubicación empresa.”



Fuente: Página oficial de Alcantarillados Camus.

<https://www.alcantarilladoscamus.cl>

2.3 Misión

Brindar servicios de mantención y limpieza de sistemas de alcantarillado y fosas sépticas de manera eficiente, oportuna y confiable, asegurando la satisfacción del cliente.

2.4 Visión

Ser una empresa reconocida por la calidad de sus servicios sanitarios.

2.5 Servicios

2.5.1 Servicios Residenciales

Servicios dirigidos a clientes particulares en entornos urbanos y rurales como: Condominios, Parcelas, casas, edificios.

2.5.2 Servicios industriales y comerciales

Servicios enfocados en el sector productivo e industrial, orientados al manejo seguro de residuos.

2.6 Propuesta de valor

La empresa se compromete a entregar un servicio de alta calidad, caracterizado por:

- Atención oportuna
- Soluciones eficientes
- Precios competitivos
- Cumplimiento de normativas sanitarias

2.7 Organigrama

Como parte del contexto organizacional, se realiza un análisis del personal que integra la empresa y de los cargos que desempeñan, con el fin de facilitar la trazabilidad y comprender la distribución de sus funciones operativas y administrativas.

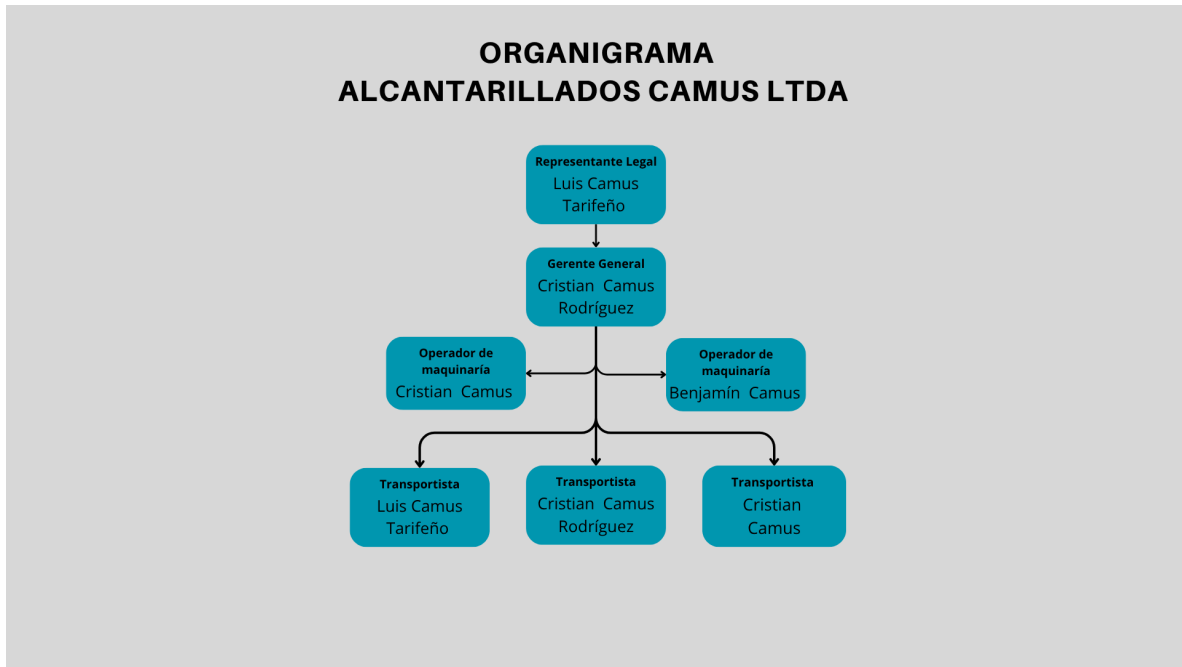
En la estructura organizacional, el representante legal y director de la empresa es Luis Camus Tarifeño, quien lidera la gestión general y participa activamente en las áreas de finanzas y administración, además de brindar apoyo en labores operativas como operador de maquinaria.

Por su parte, Cristian Camus Rodríguez se desempeña como jefe general, siendo responsable principal del área financiera, y colaborando también en funciones operativas como operario de maquinaria.

En el ámbito operativo, los principales encargados de la ejecución de servicios son Benjamín Camus y Cristian Camus Jr., quienes desarrollan labores de limpieza y mantención de alcantarillado y fosas sépticas, de acuerdo con los requerimientos de cada servicio. Asimismo, su participación se extiende a tareas administrativas y de apoyo en el área financiera.

A continuación, en la **Figura 2.7** Se presenta el organigrama de la empresa.

Figura 2.7 "Organigrama."



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

3. Análisis Interno Externo de la Empresa

3.1 PESTEL

Como parte del análisis interno y externo de la empresa, se utiliza el diagrama PESTEL como guía para establecer las limitaciones, exigencias y obligaciones a las cuales la empresa de alcantarillados Camus debe ser acotado para un correcto funcionamiento, además de considerar dichas exigencias y obligaciones para la correcta implementación de soluciones tecnológicas. Cumpliendo con estándares de salubridad y ecológicos junto a buenas prácticas.

- En el apartado político se considera la regulación de servicios sanitarios como margen para condicionar de qué forma se llevan a cabo los servicios, estableciendo exigencias en el manejo de residuos, protocolos de limpieza y el uso de equipos adecuados, promoviendo la estandarización de procesos a la par de un incremento en costos operativos y cargas económicas. Como segundo punto, se detalla la fiscalización por parte de autoridades como la SEREMI de salud, quien supervisa que se cumplan las normas de higiene, seguridad y manejo de residuos, incidiendo directamente en la correcta disposición de aguas servidas, que se cumplan condiciones óptimas sanitarias del personal y equipos, además del uso de elementos de protección personal. Esto se traduce en aumentar la exigencia operativa en mantener protocolos estrictos acompañado de la existencia de un orden claro para evitar multas y daño reputacional que lleven al cese de operaciones.
- En el ámbito económico, el alza del costo del combustible eleva directamente los costos operacionales, influyendo directamente la rentabilidad del servicio, reduciendo márgenes de ganancia. El segundo punto recalca el cómo la competencia del mercado obliga a la empresa “Alcantarillado Camus Ltda.” a optimizar procesos de trabajo e innovar, lo que incide directamente en la reducción de costos, mejorar su propuesta de producción y sostener su posición competitiva, incrementando su eficiencia operativa.

- El apartado sociocultural apunta directamente a cómo servicios de la higiene y salud son necesarios en contextos crecientes como residenciales o industriales, denotando una expansión, especialmente en el apartado urbano que se traduce en clientes potenciales que requieran servicios sanitarios. Todo esto lo confeccionan a la empresa “Alcantarillados Camus Ltda.” una oportunidad para resaltar sobre la competencia como una empresa sanitaria con servicios eficientes y confiables, con un énfasis en mejorar la capacidad de gestión de la empresa, lo que permite incrementar la eficiencia en uso de recursos, absorber mayor demanda sin colapsar su propio sistema y aumentar la claridad y continuidad del servicio, impactando en la satisfacción del usuario.
- El ámbito tecnológico tiene un enfoque directo en la baja digitalización en sistemas de gestión de ingreso de datos y registros operarios de servicios realizados. Donde las herramientas tecnológicas utilizadas se limitan solamente a programas de hojas de cálculo como Excel, descentralizando datos importantes y dificultando realizar una correcta trazabilidad.
Considerando estos antecedentes el uso de herramientas de gestión que permitan centralizar, manejar y modificar datos claves para el desarrollo de los servicios es de primera necesidad, pues permiten a la empresa “Alcantarillados Camus Ltda.” optimizar el control, automatizar procesos y acceder a información puntualmente necesaria, minimizando el error humano y reduciendo considerablemente la brecha tecnológica.
- El ambiente ecológico se enfoca principalmente en cuidar un manejo responsable de residuos luego del término del trabajo, reafirmando su compromiso con el impacto ambiental a través de buenas prácticas y medidas adecuadas de control y disposición que confeccionen la manera en que se ejecutan y planifican los servicios. El reafirmar el uso de estas buenas prácticas crea una reputación positiva y responsable frente a la comunidad, clientes y autoridades, potenciando la imagen corporativa de la empresa y contribuyendo a su sostenibilidad y competitividad a largo plazo.

- En cuanto a lo legal, las normativas sanitarias establecidas por organismos como la “Superintendencia de Servicios Sanitarios” o el “Ministerio de Medio Ambiente” regulan la forma en que la empresa “Alcantarillados Camus Ltda.” desempeña sus servicios, sujetando a la empresa a cumplir con estándares adecuados de calidad, seguridad y tratamiento de residuos, bajo controles operativos rigurosos e inversiones en un cumplimiento normativo efectivo.

De forma paralela, la empresa “Alcantarillados Camus Ltda.”, como organización de servicios sanitarios, requiere mantener certificaciones vigentes que acrediten el adecuado transporte y manejo de residuos, tales como lodos residuales, lo que implica un control formal, actualizado y estricto de sus operaciones. Esto refuerza la necesidad de una gestión administrativa eficiente, así como de sistemas de registro modernos que aseguren la trazabilidad de los servicios y el cumplimiento de la normativa vigente.

En la **Figura 3.1.** se resume cada uno de los puntos en la ilustración del diagrama PESTEL:

Figura 3.1. “Análisis Interno PESTEL.”

PESTEL- ALCANTARILLADOS CAMUS



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto

3.2 Porter

Para identificar el mercado al que se enfrenta Alcantarillados Camus Ltda., se aplica el modelo de Michael Porter, el cual permite evaluar el atractivo y la competitividad de la industria de servicios sanitarios en la Región Metropolitana. Este análisis es vital para determinar cómo la solución tecnológica propuesta puede otorgar una ventaja competitiva sobre los rivales del rubro.

El examen detallado de las fuerzas revela lo siguiente:

- **Rivalidad entre competidores:** Existe una competencia elevada debido a múltiples empresas que ofrecen servicios de limpieza de fosas, inspección por video y sistemas de hidrojet. La diferenciación mediante la digitalización es la clave que este proyecto busca explotar para destacar sobre la competencia tradicional.
- **Amenaza de nuevos competidores:** Se considera una barrera de entrada media-alta, dado que la incursión en este mercado requiere una inversión significativa en activos críticos como camiones certificados, equipamiento especializado, mantenimiento constante y la obtención de rigurosos permisos sanitarios.
- **Poder de negociación de los compradores:** Los clientes poseen un poder de elección considerable al existir diversas empresas prestadoras; no obstante, deben ajustarse a precios de mercado establecidos. La plataforma propuesta busca fidelizar al cliente mediante una mayor transparencia y trazabilidad de los datos operarios.
- **Amenaza de productos o servicios sustitutos:** No existen servicios que reemplacen la necesidad física de limpiar alcantarillas o fosas. Sin embargo, la diversificación en el manejo y tratamiento de aguas servidas obliga a la organización a mantener procesos de ejecución impecables para no ser desplazada por servicios complementarios.
- **Poder de negociación de los proveedores:** Es una fuerza crítica, ya que la operatividad depende de recursos clave como el combustible, repuestos para la

flota y equipos de protección personal, cuyos costos directos impactan la rentabilidad.

En la **Figura 3.2.** Se esquematizan estas fuerzas para visualizar el entorno competitivo actual de la organización:

Figura 3.2. “Fuerzas de PORTER.”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante edit.org.

3.3 Cadena de valor

El análisis de la Cadena de Valor es fundamental para este proyecto, ya que permite desglosar las actividades de Alcantarillados Camus Ltda. en procesos estratégicos. La decisión de aplicar este modelo radica en la necesidad de identificar exactamente en qué puntos el sistema de gestión propuesto impactará positivamente en el margen de beneficio, optimizando el uso de recursos y mejorando el servicio al cliente.

A continuación, se fundamenta la relevancia de cada categoría analizada:

Actividades de Soporte:

- **Infraestructura de la Empresa:** Se considera el soporte y contable. La decisión de incluirla se basa en que el software centralizará la documentación técnica, facilitando la toma de decisiones gerenciales basadas en datos reales y no en estimaciones.
- **Gestión de Recursos Humanos:** Es vital debido a la naturaleza del trabajo en terreno. El sistema permitirá gestionar las certificaciones del personal y la asignación de turnos, asegurando que cada servicio sea realizado por operarios calificados.
- **Desarrollo de Tecnología:** Aquí se posiciona nuestro proyecto. Se fundamenta como el eje transversal que busca migrar la operación desde procesos manuales hacia una arquitectura digital escalable, bajo estándares de calidad de software.

Actividades Primarias:

- **Logística de Entrada:** Se enfoca en la gestión de insumos como combustible, químicos, repuestos. La digitalización de este punto es crítica para evitar quiebres de stock que paralicen la flota de camiones.
- **Operaciones:** Es el núcleo del negocio de limpieza, inspección y succión. El análisis aquí se centra en cómo el software optimizará la ejecución de las órdenes de trabajo y el seguimiento en tiempo real de cada intervención.

- **Logística de Salida:** Se fundamenta en la entrega del valor final al cliente, específicamente en la generación de informes operarios post-servicio. La rapidez en la entrega de estos informes es un factor diferenciador para clientes industriales.
- **Marketing y Ventas:** Se enfoca en la captación de nuevos contratos. Un sistema moderno permite ofrecer una propuesta de valor basada en la transparencia y la trazabilidad, lo cual es un argumento de venta potente en las licitaciones.
- **Servicio Postventa:** Se decidió incluir para gestionar las garantías y el feedback de los clientes, cerrando el ciclo de mejora continua.

A continuación, se presenta la representación gráfica de la interacción entre estas actividades y cómo contribuyen al margen de la organización en la **Figura 3.3.:**

Figura 3.3. "CADENA DE VALOR".



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canva.

3.4 FODA

El análisis FODA permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con el fin de orientar el desarrollo de una solución que potencie las fortalezas, mitigue las amenazas, reduzca las debilidades y aproveche las oportunidades de mejora. En la Figura 3.4.se presenta el análisis FODA de la empresa.

Figura 3.4. "FODA."



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canva.

4. Levantamiento de Proceso

4.1 BPMN

El modelo BPMN representa el proceso actual de la empresa en la gestión de sus servicios, desde la solicitud inicial por parte del cliente hasta la finalización del servicio y verificación del pago. Este levantamiento identifica las actividades realizadas por cada actor involucrado, así como la secuencia lógica de las operaciones dentro de la organización.

El proceso inicia cuando el cliente identifica la necesidad de un servicio y se contacta con la empresa a través de distintos medios de comunicación, proporcionando la información necesaria para su ejecución como, fecha del trabajo, tipo de trabajo, ubicación y requerimientos específicos.

Posteriormente, el área administrativa recibe la solicitud y reúne los antecedentes necesarios para definir las condiciones del servicio, incluyendo el valor del trabajo, además del impuesto correspondiente y las condiciones de pago. Ya definidas las condiciones, la información es registrada en una plantilla de Excel, lo que demuestra el uso de herramientas manuales en la gestión actual.

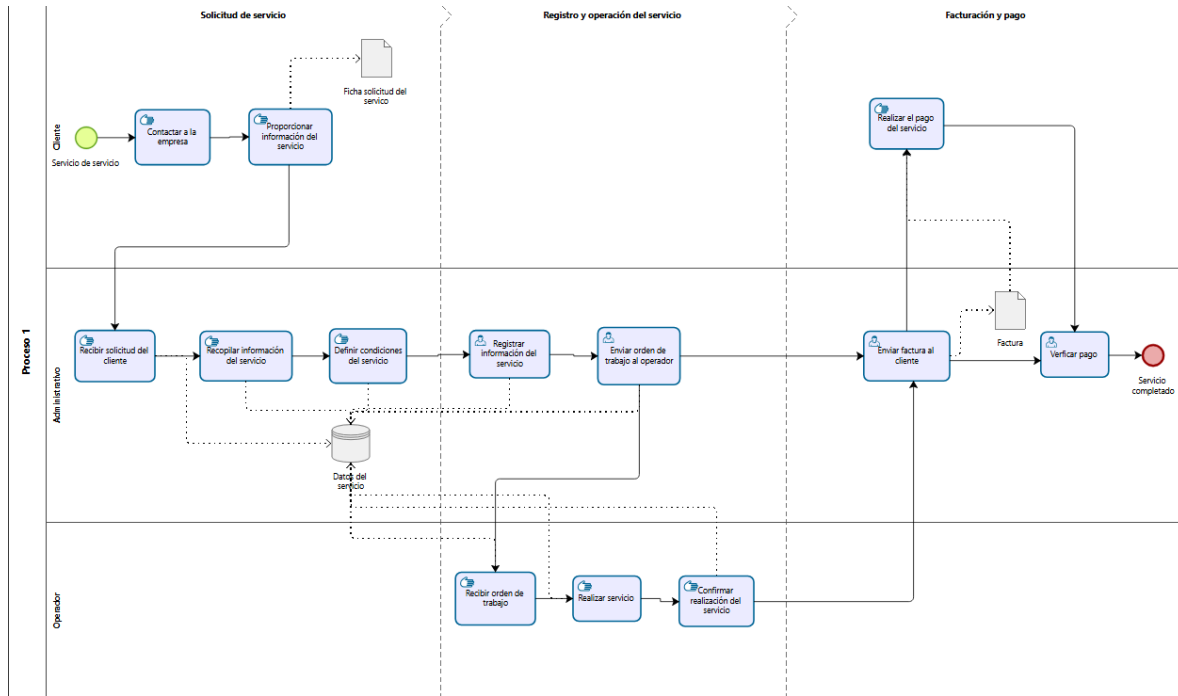
Luego, el área administrativa envía la orden de trabajo al operador, quien recibe las instrucciones y especificaciones, se traslada al lugar indicado y ejecuta el servicio. Finalizada la actividad, el operador confirma la realización del trabajo y lo informa al área administrativa.

Una vez completado el servicio, el área administrativa procede a la emisión y envío de la factura del cliente. Posteriormente, el cliente realiza el pago del servicio según las condiciones previamente acordadas, y finalmente el área administrativa verifica la recepción del pago, dando cierre al proceso.

El proceso fue dividido en tres fases: solicitud de servicio, registro y operación, facturación y pago. Esta división permite visualizar de manera clara las etapas principales del proceso y las responsabilidades de cada uno de los roles asociados.

Como se observa en la **Figura 4.1.**, se presenta el levantamiento de procesos de la empresa actualmente, el cual describe el flujo de las actividades desde la solicitud del servicio hasta su finalización.

Figura 4.1. "Levantamiento de Procesos inicial."



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Bizagi Modeler.

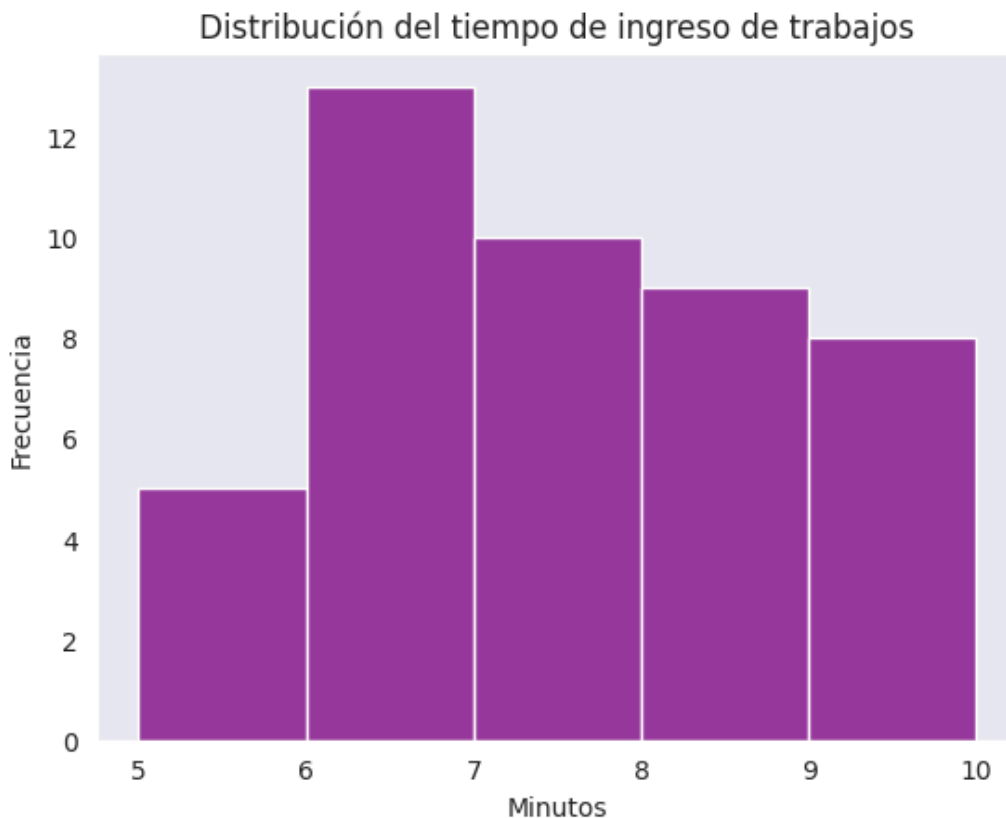
5. Herramientas Cuantitativas

5.1 Histograma

Para efectos de análisis y entendimiento de contexto, se recopiló el tiempo total requerido para el ingreso de la información necesaria de cada cliente previo a la prestación del servicio. Entre los datos considerados se incluyen: Empresa del cliente, Lugar de trabajo, en este caso el tipo de fosa, dirección, tipo de camión, factura, orden de trabajo y el valor neto del servicio.

Para efectos visuales, se realizó un histograma clásico sin curva suave para ejemplificar la distribución del tiempo de ingreso de trabajos a lo largo de 6 semanas, con un promedio por semana de 6 a 10 trabajos ingresados. Obteniendo el siguiente gráfico como se puede apreciar en la **Figura 5.1.:**

Figura 5.1. "Histograma de Distribución del tiempo de ingreso de trabajos."



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Tomando en cuenta que el ingreso de dichos datos se hace de forma manual, se observa una tendencia a tiempos prolongados en el proceso de registro. El histograma evidencia que el intervalo de 6 a 7 minutos presenta la frecuencia temporal más repetida, lo que denota una concentración en valores relativamente altos para este tipo de actividad. En consecuencia, se identifica una oportunidad de mejora orientada a optimizar el procedimiento de registro y por consiguiente, reduciendo los tiempos asociados al ingreso de información.

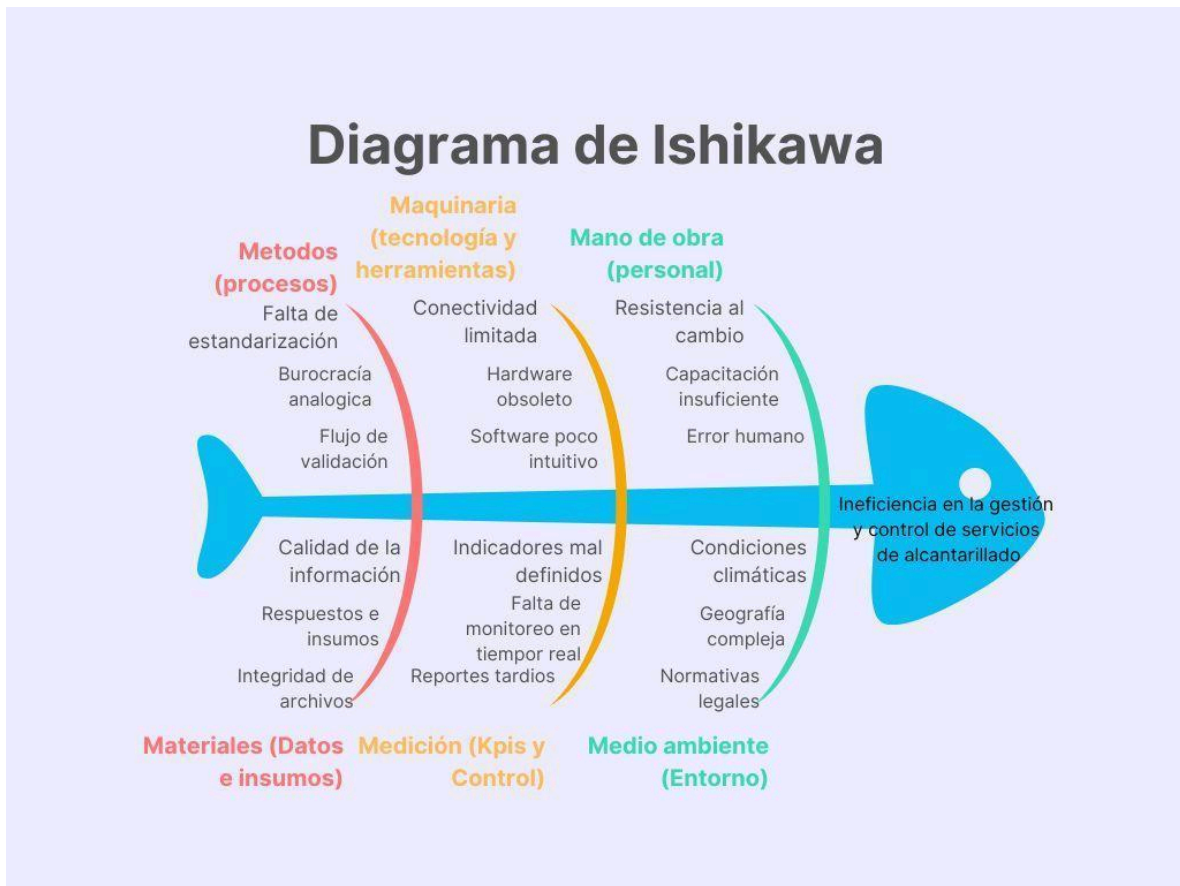
6. Herramientas Cualitativas

6.1 Ishikawa

El uso del Diagrama de Ishikawa es fundamental en este diagnóstico, ya que permite realizar una transición analítica desde un método manual propenso a errores hacia un sistema virtual optimizado. La relevancia de este análisis trasciende lo estético o documental; su propósito es exponer las causas raíz que generan la ineficiencia en la gestión y control de servicios, identificando los puntos críticos que detienen el flujo operativo de la empresa.

Al estructurar las categorías de análisis que son métodos, maquinaria, mano de obra, materiales, medición y medio ambiente, se visibiliza cómo la dependencia del papel y la burocracia analógica afectan directamente la rentabilidad y la operatividad en terreno. Este diagrama proporciona el sustento operativo necesario para justificar la arquitectura del nuevo sistema, demostrando que la solución propuesta no es una simple mejora visual, sino una respuesta estratégica a problemas estructurales. A continuación se presenta la **Figura 6.1.** que representa lo mencionado:

Figura 6.1. "Diagrama ISHIKAWA."



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Conclusión del Diagnóstico: Eliminación del Cuello de Botella.

La conclusión derivada de este análisis reafirma la necesidad del software como el motor de cambio para Alcantarillados Camus Ltda. por las siguientes razones:

- **Identificación del Cuello de Botella:** El Ishikawa demuestra que el Primario obstáculo operativo es la falta de trazabilidad y la carencia de evidencia digital, lo que ralentiza la toma de decisiones y la ejecución de servicios.
- **Reafirmación de la Solución:** El sistema informático se presenta como una solución estratégica diseñada específicamente para eliminar los cuellos de botella detectados, asegurando que el flujo de información sea fluido y en tiempo real.

- **Funcionalidades con Propósito:** Cada módulo del sistema, como la gestión de inventarios, agendamiento inteligente y monitoreo de SLA, no es una característica arbitraria, sino una respuesta directa para mitigar las debilidades detectadas en la gestión de alcantarillado.
- **Impacto en la Rentabilidad:** Al eliminar la dependencia del método manual, el software garantiza una operatividad más ágil, reduciendo tiempos muertos y errores humanos que actualmente merman la capacidad de respuesta de la organización.

En definitiva, este análisis cualitativo valida que la implementación tecnológica es el único camino para transformar un proceso reactivo y disperso en una operación controlada, eficiente y escalable.

7. Descripción de problemática

La principal problemática identificada en la empresa corresponde a la ausencia de un sistema digital integrado para la gestión de la información. Actualmente, los datos se registran en plantillas Excel y otros medios aislados, lo que genera dispersión de la información, dificulta su acceso y limita la trazabilidad de los servicios. Esta situación impacta negativamente en la eficiencia operativa, aumentando los tiempos de gestión y la probabilidad de errores en el registro de datos.

Además, la falta de centralización de la información dificulta la coordinación entre las distintas áreas de la empresa, especialmente en la asignación de recursos y el seguimiento de los servicios en terreno. Esto provoca retrasos en la toma de decisiones y reduce la capacidad de respuesta frente a los requerimientos de los clientes. Asimismo, la dependencia de registros manuales incrementa el riesgo de pérdida de información y genera inconsistencias en los datos almacenados.

En este contexto, se hace evidente la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita centralizar, organizar y gestionar la información de manera eficiente, mejorando la trazabilidad de los servicios, optimizando los tiempos de operación y apoyando la toma de decisiones dentro de la organización.

8. Tecnicismos y roles

- **Operador/técnico:** Persona que opera en terreno, llevando a cabo el servicio por el que fue contratado la empresa.
- **Administrador:** Encargado de gestión y manejo de inventario, así como también del área de finanzas de la empresa.
- **Información relevante del cliente:** Nombre completo, rut, correo electrónico, número de contacto, dirección. Visitar anexo
- **Jefe:** Encabeza la empresa, funge como líder y está encargado de supervisar todas las áreas de la empresa, tales como el área de finanzas, manejo de inventario y área operacional.
- **Cliente:** Actor externo que solicita el servicio y otorga la conformidad final mediante una firma digital tras la intervención en su domicilio o empresa.
- **Business Process Model and Notation:** Estándar gráfico que permite modelar los procesos de negocio de principio a fin, facilitando la identificación de ineficiencias.
- **Scrum++:** Metodología ágil adaptada para asegurar entregas de software incrementales, manteniendo una trazabilidad estricta durante todo el desarrollo.
- **Casos de Uso:** Técnica de ingeniería que describe las interacciones entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico.
- **PESTEL:** Herramienta de análisis que examina los factores Políticos, Económicos, Socioculturales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales que afectan a la empresa.
- **Fuerzas de Porter:** Modelo para analizar la competitividad de la industria y el atractivo del mercado sanitario.
- **Cadena de Valor:** Es una lista de todas las actividades de la empresa. Sirve para identificar cuáles son las tareas que realmente hacen que el negocio sea mejor que los demás.
- **Diagrama de Ishikawa:** Es un dibujo que se usa para encontrar la raíz de un problema. Si los servicios fallan, este diagrama ayuda a saber si es culpa de las máquinas, de las personas o de la falta de tecnología.

- **ISO/IEC 25001:** Norma internacional utilizada como marco de referencia para verificar y validar la calidad del producto de software.
- **Dashboard:** Interfaz gráfica que centraliza datos críticos y métricas en tiempo real mediante gráficos dinámicos.
- **Service Level Agreement:** Acuerdo de nivel de servicio que define los tiempos de respuesta y cumplimiento esperados para cada orden de trabajo.
- **Trazabilidad:** Capacidad de seguir el rastro de una intervención o dato desde su origen hasta su cierre, garantizando la transparencia del servicio.
- **HTTPS/TLS:** Protocolos de seguridad encargados de cifrar la comunicación entre el dispositivo del usuario y el servidor para proteger la información.
- **Requerimientos Funcionales:** Son las cosas que el sistema debe hacer. Por ejemplo: "El sistema debe permitir subir fotos".
- **Requerimientos No Funcionales:** Son las características de calidad del sistema. No es lo que hace, sino cómo lo hace. Por ejemplo: "El sistema debe ser rápido" o "El sistema debe ser seguro".
- **Orden de trabajo:** Una orden de trabajo consiste en un registro completo de un servicio prestado, este contiene toda la información necesaria para planificar, ejecutar, controlar y cerrar el trabajo. Esta contiene los datos del cliente: Nombre, RUT, correo, teléfono, dirección de servicio. Información del servicio: Tipo de servicio, descripción del trabajo, ubicación en dirección o coordenadas, fecha de inicio, fecha programada de término, además de un apartado observaciones para redactar información extra. Personal asignado: Operadores asignados y responsable del servicio. Recursos utilizados: Tipo de camión e insumos utilizados para el trabajo. Fechas importantes: Fecha de creación, fecha de inicio, fecha de término, fecha de reprogramación en caso de aplicar. Estado de trabajo: Pendiente, en curso, finalizado, cancelado. Información financiera: Costo de servicio + IVA, valor total y estado de pago como pendiente o pagado. Evidencia: Fotografías, documentos externos o reportes externos. Seguimiento: Intervenciones realizadas e historial de cambios. Gestión y control: Nivel de prioridad e intervenciones de terceros. Cierre del servicio: Aprobación final y

firma. Al definirse los casos de uso, se usan las siglas “OT” para referirse a las órdenes de trabajo.

- **ID:** es el identificador único generado automáticamente por el sistema de esta manera se establecen relaciones entre las distintas entidades dentro de la base de datos, permitiendo distinguir un registro de otro.
- **Inicio de sesión:** Este consiste en un nombre de usuario y contraseña de mínimo 8 caracteres y máximo 12, con al menos 1 letra mayúscula, 1 letra minúscula, 1 número y 1 carácter especial. De esta manera la contraseña se vuelve mucho más difícil de adivinar o hackear y el acceso a la información se restringe solamente a usuarios registrados.
- **Roles y permisos:** En cuanto al resguardo de la información, dependiendo del cargo del actor en la empresa, éste podrá visualizar solamente aquella información que sea acorde a su cargo. Para esto se definen 3 roles: Administrador, Operario y Jefe. En el caso del administrador, este tendrá acceso a los reportes económicos, órdenes de trabajo y podrá visualizar los distintos tipos de gráficos representativos de la información del sistema, tendrá los permisos para editar, agregar o eliminar información, más no podrá asignar roles ni permisos de edición o lectura a otros usuarios dentro de la plataforma. El operario, sólo podrá visualizar y completar el formulario de orden de trabajo correspondiente al servicio que desarrolla, asignándose como responsable tanto a él como a otros operarios que lo acompañen. No tendrá acceso a demás información de otras áreas de la empresa, ni mucho menos podrá asignar permisos de edición o lectura a otros usuarios, cualquier modificación en su orden de trabajo correspondiente debe ser aprobada por administradores o jefe. El jefe, al ser el líder de la empresa tendrá acceso ilimitado a toda la información del sistema, pudiendo agregar, eliminar o realizar cambios en la información de todas las áreas de la empresa, pudiendo a su vez, visualizar los gráficos correspondientes encontrados en el panel Primario. Además, este será el único usuario que podrá asignar permisos de edición y lectura a otros usuarios dentro de la misma plataforma.

- **Ficha de cliente:** registro de cliente generado a partir de los datos ingresados por el usuario en el formulario de cliente.
- **Formularios:** Nuestro sistema se compone de tres formularios: formulario de órdenes de trabajo, formulario de insumos y maquinaria y formulario de cliente. En el caso del formulario de las órdenes de trabajo, este contará con todas las casillas necesarias de acuerdo a la información que reciben las mismas órdenes de trabajo. Por otra parte, las casillas del formulario de insumos y maquinaria se actualizan dependiendo del tipo de dato que se quiera ingresar, es decir, si se quiere registrar camiones, las casillas corresponden a: Marca, modelo, color, patente, m3, fecha de compra, fecha de mantenimiento, si requiere repuestos de ser necesario, estado de operatividad, comentarios e id de la orden de trabajo asociada. En caso de querer registrar insumos, los parámetros serán: Id de insumo, nombre del insumo, tipo de insumo, cantidad o medida, stock disponible y comentarios. Para desplegar los campos de uno o el otro el administrador o jefe deberá seleccionar el tipo de dato en la casilla correspondiente. El formulario de cliente cuenta con: Id de cliente, nombre de cliente, rut, teléfono, dirección, y correo electrónico. Para todos los formularios se genera una id única para cada registro ingresado.
- **Identificadores únicos:** Son los datos únicos asociados a los elementos registrados en el sistema que permiten distinguir un elemento de otro, tales como: Rut, correo electrónico, id, patente, número de teléfono y dirección.
- **Intervención:** Es lo que realizó en el servicio, como destape de alcantarillado, limpieza con camión, extracción de residuos, Inspección inicial, uso de manguera de alta presión, aplicación de químicos, limpieza final.

9. Requerimientos

La presente sección define los requerimientos del proyecto necesarios para el diseño , desarrollo y validación del sistema. En ella se especifican de manera precisa tanto las capacidades operativas que tendrá el sistema para ofrecer al usuario, como los criterios que garantizan la correcta ejecución del software.

9.1 Requerimientos no funcionales

A continuación, se presenta la **Tabla 8.1** con los requerimientos no funcionales, estableciendo los criterios de calidad y los atributos de rendimientos, seguridad, usabilidad y mantenibilidad que el sistema debe tener durante este sea utilizado.

Tabla 9.1. Requerimientos no funcionales

ID	Descripción
RNF-01	El sistema deberá ser compatible tanto en dispositivos móviles como computacionales, asegurando el correcto funcionamiento de sus funcionalidades para ambos entornos.
RNF-02	El flujo de navegación debe estar optimizado para que un usuario administrativo complete el registro de un nuevo cliente en un tiempo máximo de 3 minutos bajo condiciones normales de red. Además la carga inicial de datos y la renderización de los gráficos dinámicos del panel Primario no deben superar los 5 segundos.
RNF-03	Todo el tráfico de datos entre el cliente y el servidor debe estar cifrado mediante protocolos HTTPS/TLS 1.3. Además, la información sensible en la base de datos debe utilizar algoritmos de cifrado estándar como AES-256, además el sistema debe implementar una matriz de permisos estricta donde el acceso a funcionalidades , como eliminación de registros o reportes financieros, esté restringido exclusivamente según el rol asignado como administrador, jefe, operario. También el sistema debe registrar automáticamente cada intento de acceso fallido, incluyendo dirección IP y estampa de tiempo, para prevenir ataques de fuerza bruta.
RNF-04	La interfaz debe ser lo suficientemente intuitiva para que un operario nuevo realice la apertura y cierre de una orden de trabajo en menos de 10 minutos sin necesidad de un manual operario extenso. También la plataforma debe contar con un menú Primario persistente y migas de pan que permitan al usuario conocer su ubicación dentro de los módulos en todo momento.

RNF-05	El sistema debe permitir que los operadores en terreno ingresen datos de servicios sin conexión a internet, almacenando la información localmente en el dispositivo y sincronizando automáticamente al detectar una red estable. Además se debe garantizar un tiempo de actividad del 99% mensual, minimizando las ventanas de mantenimiento programado fuera del horario laboral de la empresa.
RNF-06	El código fuente debe desarrollarse bajo una arquitectura modular que le permita realizar actualizaciones en componentes específicos sin afectar al resto del sistema.
RNF-07	El sistema debe permitir el cambio manual de colores en elementos clave como el navbar, footer y el fondo, permitiendo ajustar la identidad visual por usuario.
RNF-08	El sistema deberá aceptar solo imágenes en formato JPG o PNG, con un tamaño máximo de 5 MB por archivo.
RNF-09	El sistema deberá distinguir una navegación clara, organizada y accesible entre sus distintas secciones, mediante un menú Primario ubicado en la columna izquierda de la pantalla.
RNF-10	Los reportes generados por el sistema deben ser compatibles con formatos pdf y word.
RNF-11	Los reportes financieros generados por el sistema deben ser compatibles con formato tablas excel.
RNF-12	El sistema debe estar alojado en una arquitectura cloud que permite la sincronización de datos entre usuarios y dispositivos.
RNF-13	La información desplegada en el dashboard debe actualizarse cada 7 días según los datos más recientes de inventario, maquinaria y órdenes de trabajo, acorde a la frecuencia de actualización del sistema.
RNF-14	El sistema debe ejecutar backups automáticos de la base de datos cada 24 horas
RNF-15	En caso de fallo crítico, el tiempo de recuperación de los datos no debe exceder las 4 horas.
RNF-16	El sistema debe garantizar la integridad de los datos, evitando inconsistencias en relaciones entre registros.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

9.2. Requerimientos Funcionales

En la siguiente tabla 8.2 se especifican los Requerimientos Funcionales detallando el comportamiento del sistema y las interacciones específicas que los usuarios podrán realizar.

Tabla 9.2. Requerimientos funcionales

ID	Descripción
RF- 01	El sistema deberá permitir el registro de clientes almacenando información como nombre, rut, dirección, número de contacto, correo electrónico, para mantener un control organizado de los clientes atendidos por la empresa.
RF- 02	El sistema deberá permitir la visualización de los datos de los clientes, permitiendo la modificación en caso necesario.
RF- 03	El sistema deberá permitir la recuperación de acceso a cuentas mediante mecanismos como el envío de restablecimiento del correo electrónico registrado al usuario que lo solicite.
RF- 04	El sistema deberá permitir la gestión de roles y permisos, definiendo distintos niveles de acceso según el tipo de usuario, para poder restringir funcionalidades del sistema.
RF- 05	El sistema deberá permitir la creación de órdenes de trabajo asociadas a un cliente previamente registrado, registrando la información como descripción del trabajo, tipo de trabajo, fecha de trabajo, dirección, Operador asignado, estado del trabajo, estado de pago, con el objetivo de llevar un control organizado de los servicios a realizar.
RF- 06	El sistema deberá permitir la consulta de las órdenes de trabajo registradas, mostrando la información asociada a cada orden, con el fin de hacer más fácil el seguimiento y la gestión.
RF- 07	El sistema deberá permitir la actualización del estado de las órdenes de trabajo durante su ejecución permitiendo ver el avance mediante estados como pendiente, en curso y finalizado.
RF- 08	El sistema deberá almacenar un registro de los cambios realizados en cada orden de trabajo, con el fin de permitir la consulta del historial de cambios de cada orden de trabajo, mostrando información modificada, fecha, hora y responsable.
RF- 09	El sistema deberá permitir asociar imágenes a las órdenes de trabajos realizados mediante la carga de archivo digital, con el objetivo de registrar evidencia visual del trabajo realizado para tener respaldo de su ejecución y finalización.

RF- 10	El sistema deberá registrar la ubicación donde se realiza el trabajo, permitiendo el ingreso manual de la dirección y la captura de coordenadas geográficas, con el fin de identificar el lugar de ejecución del trabajo.
RF- 11	El sistema deberá permitir el ingreso de nuevos equipos al inventario operativo mediante un formulario disponible en el módulo de administración de activos, registrando la información de los elementos como camiones y mangueras, con el fin de tener un control de los recursos en las operaciones.
RF- 12	El sistema deberá permitir consultar en tiempo real el inventario de equipo mediante la opción que está en el módulo de operaciones, permitiendo filtrar la maquinaria por categoría, estado, y mostrando si cada equipo se encuentra disponible o si está asignada a una orden de trabajo activa, con el fin de facilitar la gestión de los recursos.
RF- 13	El sistema deberá permitir registrar el estado de pago de cada trabajo, clasificándose en estados como pendiente, pagado, abonado y vencido, con el objetivo de reflejar la situación actual de cada orden en términos financieros.
RF- 14	El sistema deberá permitir la modificación del estado financiero de una orden de trabajo mediante un selector de opciones que son: Pendiente, pagado, Abonado y Vencido. Cada cambio de estado debe quedar registrado en la bitácora del sistema, indicando el usuario administrativo.
RF- 15	El sistema deberá calcular los costos asociados a cada orden de trabajo, considerando el valor neto e IVA, entregando un valor bruto, con el objetivo de reflejar los costos finales del servicio.
RF- 16	El sistema deberá generar estimaciones de servicio, considerando tipo de camiones, insumos como mangueras, productos químicos y elementos de limpieza, combustible y personal, para entregar un precio real competitivo al cliente.
RF- 17	El sistema genera reportes financieros de ingresos provenientes de los pagos realizados por los clientes, teniendo en consideración la información de servicios ejecutados y órdenes finalizadas, con el objetivo de analizar los ingresos de dinero de la empresa.
RF- 18	El sistema deberá generar reportes financieros de costos asociados a operación, considerando elementos como personal, combustible, maquinaria, insumos, con el objetivo de analizar los gastos de la empresa.
RF- 19	El sistema deberá generar reportes financieros que integren información de ingresos y costos, con el fin de determinar la utilidad de la empresa y evaluar su estado económico.

RF- 20	El sistema deberá permitir la generación de reportes acerca de las órdenes de trabajo, clientes, maquinaria e inventario, con el objetivo de mantener la trazabilidad y el control de los recursos que se utilizan en los trabajos.
RF- 21	El sistema deberá permitir la generación y descarga de reportes en formatos pdf y excel, utilizando la información registrada en el sistema, con el fin de facilitar su análisis y almacenamiento por parte de los usuarios.
RF- 22	El sistema deberá mostrar un panel Primario donde se presenta información general del sistema, incluyendo indicadores como ingresos, estado de las órdenes de trabajo, disponibilidad de maquinaria e inventario, con la finalidad de proporcionar una visión global del estado operativo y financiero de la empresa.
RF- 23	El sistema deberá mostrar un panel Primario donde se presente información general contenida en el sistema, tales como ingresos, porcentaje de ganancias, estado de inventario y estado de servicios para una vista centralizada y rápida de la información.
RF- 24	El sistema deberá permitir mostrar gráficos visuales, como gráficos de barras “ingreso vs gastos”, porcentaje de uso de recursos, histograma de contratos de clientes o gráficos de barras de clientes que frecuentan usualmente servicios con el fin de entender la información de forma rápida y visual, sin necesidad de leer tablas largas.
RF- 25	El sistema deberá permitir aplicar filtros a la información mostrada en gráficos y reportes, de manera que el usuario pueda visualizar datos específicos según sus necesidades.
RF- 26	El sistema deberá permitir al actor actualizar la información mostrada en el panel principal en intervalos de tiempo definidos para los gráficos de barras de clientes frecuentes o histograma de servicios prestados, permitiendo una visual acotada a las necesidades del actor.
RF- 27	El sistema deberá identificar automáticamente las órdenes de trabajo que no han sido completadas, clasificándolas según su nivel de retraso y priorizándolas en orden de urgencia para su gestión.
RF- 28	El sistema deberá informar a los usuarios cuando una orden de trabajo presente retrasos según la fecha previamente estipulada, permitiendo tomar acciones a tiempo en cuanto a priorización y gestión.
RF- 29	El sistema deberá notificar a los usuarios cuando se produzcan cambios en el estado de una orden de trabajo, tales como tiempo de inicio, períodos de avance o fecha de finalización, para mantener trazabilidad y control sobre la ejecución de procesos durante el servicio.

RF- 30	El sistema deberá notificar mediante alertas cuando una maquinaria no se encuentre disponible para su uso, informando su estado para evitar su asignación en nuevas órdenes de trabajo.
RF- 31	El sistema deberá permitir buscar información puntual dentro del sistema a través de una funcionalidad de búsqueda, que reciba como parámetros el identificador de órdenes de trabajo, clientes o maquinaria, facilitando el acceso rápido a los datos registrados.
RF- 32	El sistema deberá permitir aplicar filtros en las tablas de registros, tales como nombres de clientes, tipo de camión, tipo de servicio, estado de servicio, fecha de inicio y fecha de entrega para agilizar el acceso a información puntual.
RF- 33	El sistema deberá gestionar las sesiones de los usuarios, permitiendo iniciar, cerrar y finalizar automáticamente sesiones de usuario activas para garantizar un uso adecuado del sistema y mantener la confidencialidad de la información.
RF- 34	El sistema deberá mantener un registro de los accesos al sistema, indicando quién ingresó y en qué momento, para efectos de control y seguimiento.
RF- 35	El sistema deberá permitir el acceso a sus funcionalidades principales desde dispositivos móviles, gracias al encapsulamiento del archivo .exe en un apk, permitiendo la portabilidad de la información durante viajes para operarios de máquina.
RF- 36	El sistema deberá ajustar automáticamente la visualización de sus módulos a dispositivos móviles, garantizando que la calidad de la información desplegada sea similar a la desplegada en dispositivos computacionales.
RF- 37	El sistema deberá permitir a los usuarios modificar la apariencia de la interfaz, tales como temas y colores en menú, tablas y gráficos para efectos visuales y de personalización.
RF- 38	El sistema deberá permitir restablecer la apariencia por defecto de la interfaz en caso de ser necesario.
RF- 39	El sistema deberá permitir al actor acceder a la información encapsulada en distintas secciones mediante un menú Primario ubicado en la columna izquierda de la pantalla.

RF- 40	El sistema deberá permitir adjuntar documentos recopilados por el operador, administrador o jefe a las órdenes de trabajo, de manera que se pueda complementar la información relacionada con cada tarea.
RF- 41	El sistema deberá permitir almacenar contratos de trabajo proveídos por el cliente y reportes propios asociados a las órdenes de trabajo con el fin de complementar la información ya disponible en el sistema.
RF- 42	El sistema deberá permitir mantener versionar un mismo documento, registrando los cambios realizados y permitiendo acceder a versiones anteriores, cumpliendo con efectos de trazabilidad y gestión de cambios.
RF- 43	El sistema deberá permitir a los operarios registrar órdenes de trabajo directamente desde el lugar de trabajo mediante formularios digitales, para efectos de portabilidad y accesibilidad del sistema.
RF- 44	El sistema deberá registrar las intervenciones realizadas durante cada servicio en cada orden de trabajo para mantener un historial detallado de las acciones efectuadas.
RF- 45	El sistema deberá permitir registrar la fecha de inicio y la fecha de término de cada servicio asociado a una orden de trabajo para mantener trazabilidad y controlar el tiempo en el que transcurre el servicio.
RF- 46	El sistema deberá permitir registrar información sin conexión a internet y sincronizar los datos automáticamente cuando se recupere la conexión, facilitando el registro en entornos sin conectividad.
RF- 47	El sistema deberá permitir generar reportes relacionados con intervenciones realizadas por terceros, asociados a las órdenes de trabajo, para efectos de trazabilidad.
RF- 48	El sistema deberá permitir modificar manualmente el estado de las órdenes de trabajo independientemente de las actualizaciones automáticas del sistema en base a las fechas de vencimiento estipuladas.
RF- 49	El sistema deberá permitir asignar uno o más operadores a cada orden de trabajo, con el fin de establecer responsables del servicio y llevar un control de gestión del personal.

RF- 50	El sistema deberá permitir registrar y clasificar los tipos de incidentes, como obstrucciones, fugas o colapsos, para su correcta identificación, análisis y despliegue en tablas y gráficas de información.
RF- 51	El sistema deberá permitir establecer manualmente y de forma automática un nivel de prioridad de las órdenes de trabajo con el fin de generar una cola de atención según su urgencia.
RF- 52	El sistema deberá generar un documento en formato PDF a partir de la orden de trabajo al finalizar el servicio, a modo de obtener un resumen del servicio realizado.
RF- 53	El sistema deberá actualizar la información del dashboard Primario en función del estado de avance de las órdenes de trabajo y los registros de inventario, maquinaria e ingresos, con el fin de mantener a la vista información relevante para la empresa.
RF- 54	El sistema deberá permitir a los operadores modificar solamente las órdenes de trabajo a las que han sido asignados, con el fin de asegurar la correcta gestión y confidencialidad de las órdenes de trabajo.
RF- 55	El sistema deberá permitir generar reportes asociados a intervenciones realizadas por terceros dentro de las órdenes de trabajo, para su seguimiento y control.
RF- 56	El sistema deberá permitir realizar anotaciones o dibujos sobre imágenes capturadas, con el fin de señalar detalles relevantes del trabajo de manera visual.
RF- 57	El sistema deberá permitir registrar las fechas de inicio y término de los servicios asociados a cada orden de trabajo.
RF- 58	El sistema deberá permitir consultar bitácoras e historial de acciones por parte de los usuarios, a modo de control y trazabilidad de los cambios en el sistema.
RF- 59	El sistema debe permitir al actor ingresar fechas de mantenimiento de maquinaria con el fin de gestionar recursos para planificaciones de trabajo.
RF- 60	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de operadores en función de su asignaciones en órdenes de trabajo.

RF- 61	El sistema deberá permitir anular o cancelar órdenes de trabajo, registrando el motivo de la acción para efectos de trazabilidad.
RF- 62	El sistema deberá permitir ingresar el uso de insumos por orden de trabajo para mantener un control de stock.
RF- 63	El sistema deberá permitir aprobar formalmente una orden de trabajo una vez finalizado el servicio.
RF- 64	El sistema deberá permitir a los actores autorizados eliminar o desactivar usuarios, clientes y registros del sistema, cumpliendo con efectos de trazabilidad y control.
RF- 65	El sistema deberá permitir ingresar comentarios en las órdenes de trabajo, asociándose al actor emisor y fecha correspondiente para efectos de trazabilidad.
RF- 66	El sistema deberá permitir la reprogramación de fechas de ejecución de las órdenes de trabajo, registrando los cambios realizados para efectos de trazabilidad.
RF- 67	El sistema deberá permitir consultar la disponibilidad de maquinaria según el estado de actividad, asignación actual y fechas de mantenimiento con fines de gestión de recursos.
RF- 68	El sistema deberá permitir a los operadores solicitar al administrador o administrador realizar modificaciones en las órdenes de trabajo asignadas, con el fin de mantener control y trazabilidad de los cambios.
RF- 69	El sistema no debe permitir eliminar un cliente que tenga órdenes de trabajo activas asociadas, validando la garantía de integridad de los datos.
RF- 70	El sistema deberá permitir vincular un correo electrónico a cada usuario, para efectos de recuperación de contraseña.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

10. Requerimientos Funcionales en UR

Clasificamos los requerimientos en secciones como se puede apreciar en la **Tabla 10.1:**

Tabla 10.1: Tabla UR

ID	Descripción Funcionales en UR
Gestión de clientes y datos	
UR-CLI-01	El sistema debe permitir el registro de clientes mediante formularios con RUT, nombre, dirección, contacto y correo.
UR-CLI-02	El sistema debe permitir visualizar y modificar datos de clientes.
UR-CLI-03	El sistema no debe permitir eliminar clientes con órdenes activas asociadas.
Gestión Seguridad y control	
UR-SEG-01	El sistema debe permitir recuperar el acceso mediante correo de restablecimiento.
UR-SEG-02	El sistema debe permitir gestionar roles y permisos de usuarios.
UR-SEG-03	El sistema debe gestionar sesiones de usuarios.
UR-SEG-04	El sistema debe registrar accesos al sistema.
UR-SEG-05	El sistema debe restringir a operadores la modificación sólo de órdenes asignadas.
UR-SEG-06	El sistema debe permitir eliminar o desactivar usuarios, clientes y registros autorizados.
UR-SEG-07	El sistema debe permitir vincular correo electrónico a cada usuario.
Gestión de órdenes de trabajo	
UR-OT-01	El sistema debe permitir crear órdenes de trabajo asociadas a clientes registrados.
UR-OT-02	El sistema debe permitir consultar órdenes de trabajo registradas.
UR-OT-03	El sistema debe permitir actualizar el estado de las órdenes: pendiente, en curso y finalizado.
UR-OT-04	El sistema debe permitir asociar imágenes como evidencia del trabajo realizado.
UR-OT-05	El sistema debe identificar órdenes atrasadas y priorizarlas según urgencia.
UR-OT-06	El sistema debe registrar intervenciones realizadas durante cada servicio.

UR-OT-07	El sistema debe registrar fecha de inicio y término de cada servicio.
UR-OT-08	El sistema debe permitir modificar manualmente el estado de las órdenes.
UR-OT-09	El sistema debe permitir asignar uno o más operadores a cada orden.
UR-OT-10	El sistema debe permitir establecer prioridad manual y automática de órdenes.
UR-OT-11	El sistema debe permitir anotaciones o dibujos sobre imágenes capturadas.
UR-OT-12	El sistema debe registrar fechas de inicio y término de servicios.
UR-OT-13	El sistema debe permitir anular o cancelar órdenes registrando el motivo.
UR-OT-14	El sistema debe permitir aprobar formalmente una orden finalizada.
UR-OT-15	El sistema debe permitir ingresar comentarios en órdenes de trabajo.
UR-OT-16	El sistema debe permitir reprogramar fechas de ejecución registrando cambios.
UR-OT-17	El sistema debe permitir a operadores solicitar modificaciones de órdenes asignadas.
Bitácora y Trazabilidad	
UR-BIT-01	El sistema debe registrar cambios realizados en cada orden de trabajo.
UR-BIT-02	El sistema debe permitir consultar bitácoras e historial de acciones.
Ubicación y Localización	
UR-UBI-01	El sistema debe registrar ubicación manual y coordenadas geográficas del trabajo.
Gestión de inventario	
UR-INV-01	El sistema debe permitir ingresar equipos al inventario operativo.
UR-INV-02	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de equipos en tiempo real.
UR-INV-03	El sistema debe permitir ingresar uso de insumos por orden de trabajo.
Gestión financiera	
UR-FIN-01	El sistema debe permitir registrar el estado de pago de cada trabajo.

UR-FIN-02	El sistema debe permitir modificar el estado financiero y registrar el cambio de bitácora.
UR-FIN-03	El sistema debe calcular el valor neto, IVA y valor bruto de cada orden.
UR-FIN-04	El sistema debe generar estimaciones de servicio según recursos requeridos.
Reportes	
UR-REP-01	El sistema debe generar reportes financieros de ingresos.
UR-REP-02	El sistema debe generar reportes financieros de costos operacionales.
UR-REP-03	El sistema debe generar reportes de utilidad integrando ingresos y costos.
UR-REP-04	El sistema debe generar reportes de órdenes, clientes, maquinaria e inventario.
UR-REP-05	El sistema debe permitir descargar reportes en PDF y Excel.
UR-REP-06	El sistema debe generar reportes de intervenciones realizadas por terceros.
UR-REP-07	El sistema debe generar reportes de intervenciones de terceros.
Dashboard e indicadores	
UR-DASH-01	El sistema debe mostrar un panel principal con indicadores operativos y financieros.
UR-DASH-02	El sistema debe mostrar ingresos, ganancias, inventario y estado de servicios.
UR-DASH-03	El sistema debe mostrar gráficos visuales para facilitar el análisis de información.
UR-DASH-04	El sistema debe permitir aplicar filtros en gráficos y reportes.
UR-DASH-05	El sistema debe permitir actualizar la información del panel en intervalos definidos.
UR-DASH-06	El sistema debe actualizar el dashboard según órdenes, inventario, maquinaria e ingresos.
Notificaciones y alertas	
UR-NOT-01	El sistema debe informar retrasos en órdenes de trabajo
UR-NOT-02	El sistema debe notificar cambios de estado en las órdenes de trabajo.
UR-NOT-03	El sistema debe alertar cuando una maquinaria no esté disponible.
Búsqueda y filtros	

UR-BUS-01	El sistema debe permitir buscar órdenes, clientes o maquinaria mediante identificadores.
UR-BUS-02	El sistema debe permitir filtrar tablas por cliente, camión, servicio, estado y fechas.
Movilidad y trabajo en terreno	
UR-MOV-01	El sistema debe permitir acceso desde dispositivos móviles.
UR-MOV-02	El sistema debe adaptar visualmente sus módulos a dispositivos móviles.
UR-MOV-03	El sistema debe permitir registrar órdenes desde terreno mediante formularios digitales.
UR-MOV-04	El sistema debe permitir registrar información sin internet y sincronizarla después.
Interfaz y navegación	
UR-INT-01	El sistema debe permitir modificar temas y colores de la interfaz.
UR-INT-02	El sistema debe permitir restablecer la apariencia por defecto.
UR-INT-03	El sistema debe permitir acceder a secciones mediante un menú principal lateral.
Gestión documental	
UR-DOC-01	El sistema debe permitir adjuntar documentos a órdenes de trabajo.
UR-DOC-02	El sistema debe almacenar contratos y reportes asociados a órdenes.
UR-DOC-03	El sistema debe permitir versionar documentos y consultar versiones anteriores.
UR-DOC-04	El sistema debe permitir versionar documentos y consultar versiones anteriores.
Gestión de incidentes	
UR-INC-01	El sistema debe registrar y clasificar los tipos de incidentes.
Gestión de maquinaria	
UR-MAQ-01	El sistema debe permitir ingresar fechas de mantenimiento de maquinaria
UR-MAQ-02	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de maquinaria según estado, asignación y mantenimiento.
Gestión de operadores	
UR-OP-01	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de operadores.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

11. Casos de uso extendido

A continuación se presentan los casos de uso del sistemas, los cuales muestran la interacción entre los diferentes actores y el sistema.

RF01 - Caso de Uso 01: Ingresando los datos de registro.

Tabla 11.1. Caso de Uso 01:Ingreso de datos de registro.

Caso de Uso N°1	Registrando cliente.
Actores	Administrador.
Propósito	Permitir el registro de nuevos clientes en el sistema mediante el ingreso de sus datos personales, asegurando que la información quede almacenada correctamente.
Precondiciones	El actor debe estar autenticado en el sistema y debe encontrarse en la sección “Registro de clientes”.
Resumen	El actor completa un formulario de cliente con sus datos personales. El sistema valida la información y la almacena en la base de datos.
Postcondiciones	El cliente queda registrado en el sistema y la información queda disponible para futuras consultas o modificaciones.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la opción de “Registrar Cliente” 3. rellena con la información del cliente.	2. Despliega el formulario. 4. Muestra un mensaje de registro exitoso por pantalla.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canva.

RF01 - Caso de Uso 02: Validando datos del cliente.

Tabla 11.2: Caso de Uso N°2 – validar datos del cliente.

Caso de Uso N°2	Validando datos.
Actores	Administrador.
Propósito	Verificar que los datos ingresados sean correctos, completos y válidos antes de ser almacenados.
Precondiciones	El administrador ha ingresado datos en el formulario de registro.
Resumen	El sistema valida la información ingresada para asegurar su consistencia.
Postcondiciones	Datos validados correctamente o errores detectados.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresar los datos en el formulario.	2. Muestra los datos ingresados por casilla. Ej: Nombre del cliente, persona a cargo, número de contacto, correo electrónico.
3. Confirma el registro.	4. Muestra un mensaje de registro exitoso por pantalla o en su defecto un mensaje de registro fallido en caso de datos repetidos o faltantes.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF01 - Caso de Uso 03: Confirmando registro de cliente.

Tabla 11.3: Caso de Uso N°3 – Confirmar registro de cliente.

Caso de Uso N°3	Confirmando registro de cliente
Actores	Administrador.
Propósito	Informar que el cliente ha sido registrado correctamente en el sistema.
Precondiciones	Los datos del cliente han sido almacenados correctamente.
Resumen	El sistema muestra una confirmación del registro exitoso.
Postcondiciones	El usuario recibe confirmación del proceso.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Completa el registro del cliente. 3. Confirma el registro del cliente.	2. Muestra los datos ingresados. 4. Muestra por pantalla un mensaje de registro exitoso una vez validado internamente la consistencia y formato de los datos ingresados.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF01 - Caso de Uso 04: Eliminando registro de cliente.

Tabla 11.4: Caso de Uso N°4 – Eliminar registro de cliente.

Caso de Uso N°4	Eliminando registro de cliente
Actores	Administrador.
Propósito	Eliminar un registro de cliente previamente creado.
Precondiciones	La ficha de cliente que contiene todos sus datos debe existir en el sistema.
Resumen	El sistema elimina efectivamente el registro.
Postcondiciones	La ficha de cliente se encuentra eliminada completamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el apartado de clientes dentro del sistema.	2. Muestra por pantalla la lista de clientes ingresados en el sistema.
3. Selecciona el cliente a eliminar.	4. Despliega los datos del cliente.
5. Selecciona “eliminar cliente” o “eliminar perfil”.	6. Muestra por pantalla un mensaje de “Registro eliminado exitosamente”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF01 - Caso de Uso 05: Verificando cliente duplicado

Tabla 11.5: Caso de Uso N°5– Verificar duplicado de cliente.

Caso de Uso N°5	Verificando cliente duplicado
Actores	Administrador.
Propósito	Evitar el registro de clientes duplicados en el sistema.
Precondiciones	El actor ha ingresado datos del cliente.
Resumen	El sistema verifica si alguno de los datos clasificados como identificadores únicos ya se encuentran asociados a algún cliente existente en la base de datos antes de permitir su registro.
Postcondiciones	El sistema rechaza el registro de cliente.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona la opción “Registrar cliente”.	2. Muestra por pantalla el formulario de registro de clientes.
3. Ingresa los datos del cliente en cada casilla correspondiente.	4. Resalta en rojo aquella casilla cuyo dato ya se encuentre en el sistema.
5. Intenta registrar el cliente de todas formas presionando el botón “Registrar cliente”.	6. Muestra por pantalla un mensaje invalidando el registro por datos ya existentes en el sistema.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF02 - Caso de Uso 06: Buscando clientes.

Tabla 11.6: Caso de Uso N°6 – Buscar cliente.

Caso de Uso N°6	Buscando clientes.
Actores	Administrador
Propósito	Permitir encontrar clientes específicos mediante criterios de búsqueda como nombre, RUT o correo.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado en el sistema.
Resumen	El cliente ingresa un criterio de búsqueda y el sistema muestra los resultados coincidentes.
Postcondiciones	Se muestran los clientes encontrados o un mensaje si no hay resultados.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la opción “Buscar cliente”.	2. Muestra campo de búsqueda.
3. Ingresa criterio de nombre, RUT o correo electrónico.	4. muestra coincidencias de clientes correspondientes a ese dato.
5. Confirma la búsqueda.	6. Muestra la ficha de cliente correspondiente a ese dato específico.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF02 - Caso de Uso 07: Listando a los clientes.

Tabla 11.7: Caso de Uso N°7– Listar a los clientes.

Caso de Uso N°7	Listando clientes.
Actores	Administrador, Jefe.
Propósito	Permitir visualizar todos los clientes registrados en el sistema.
Precondiciones	El sistema debe contar con clientes registrados.
Resumen	El sistema muestra una lista completa de los clientes registrados.
Postcondiciones	Se visualiza la información de los clientes.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la sección “Clientes”.	2. Despliega por pantalla todos los clientes ingresados en el sistema hasta la fecha de consulta.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF02 - Caso de Uso 08: Visualizando detalle de cliente.

Tabla 11.8: Caso de Uso N°8– Visualizar detalle de cliente.

Caso de Uso N°8	Visualizando detalle de cliente.
Actores	Administrador
Propósito	Permitir visualizar en detalle la información de un cliente específico.
Precondiciones	El cliente debe existir en la base de datos.
Resumen	El administrador selecciona un cliente y el sistema muestra toda su información.
Postcondiciones	Se visualizan los datos completos del cliente seleccionado.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona un cliente del listado de clientes.	2.Muestra por pantalla los datos específicos del cliente seleccionado. Ej: RUT, Nombre, Medios de contacto, Fecha de creación, Órdenes de trabajo asociadas.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF02 - Caso de Uso 9: Modificando datos del cliente.

Tabla 11.9: Caso de Uso N°9 – Actualizar datos del cliente.

Caso de Uso N°9	Modificando cliente.
Actores	Administrador
Propósito	Permitir modificar la información de un cliente registrado.
Precondiciones	El cliente debe existir en el sistema.
Resumen	El administrador edita los datos del cliente y el sistema guarda los cambios.
Postcondiciones	Los datos del cliente quedan actualizados.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona un cliente.	2. Muestra los datos del cliente.
3. Selecciona “editar cliente”	4. Habilita campos para modificación.
5. Modifica los datos.	6. Actualiza las casillas modificadas.
7. Selecciona “Guardar Cambios”.	8. Muestra un mensaje de confirmación de datos modificados exitosamente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF03 - Caso de Uso 10: Solicitando recuperación de contraseña.*Tabla 11.10: Caso de Uso N°10 – Solicitar recuperación de contraseña.*

Caso de Uso N°10	Solicitando recuperación de contraseña
Actores	Administrador, operador, jefe.
Propósito	Permitir al usuario iniciar el proceso de recuperación de acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace de restablecimiento.
Precondiciones	El actor debe estar registrado en el sistema, debe existir un correo electrónico asociado a la cuenta y el sistema debe tener disponible el servicio de envío de correos.
Resumen	El usuario solicita la recuperación de su contraseña a través de su correo electrónico, mediante el envío de un enlace seguro de recuperación con vigencia limitada.
Postcondiciones	Se genera un token de recuperación asociado al usuario, se envía un correo con el enlace de restablecimiento.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Selecciona la opción “¿Olvidó tu contraseña?”.	2. Notifica el envío de un token único de recuperación enviado por correo.
3. Ingresas los dígitos del token único de recuperación.	4. Despliega el formulario de cambio de contraseña una vez validado el token.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF03 - Caso de Uso 11: Restableciendo contraseña.*Tabla 11.11. Caso de Uso N°11 – Restablecer contraseña.*

Caso de Uso N°11	Restableciendo contraseña.
Actores	Administrador, jefe, operador.
Propósito	Permitir al usuario definir una nueva contraseña segura para recuperar el acceso a su cuenta.
Precondiciones	El usuario debe haber recibido un enlace de recuperación válido. El token de recuperación debe estar vigente y no haber sido utilizado.
Resumen	El usuario accede al enlace enviado a su correo, ingresa una nueva contraseña acorde a los parámetros preestablecidos y el sistema valida y actualiza la información de forma segura.
Postcondiciones	La contraseña del usuario es actualizada. El token de recuperación es invalidado.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al formulario de cambio de contraseña 3. Ingresa la nueva contraseña en base al formato admitido por el sistema. Ej: 8	2. Despliega por pantalla el formulario de cambio de contraseña.

caracteres de longitud, 1 caracter especial, un carácter numérico 5. Confirma la contraseña.	4. Marca en rojo las casillas en caso de que la contraseña no cumpla el formato. 6. Muestra por pantalla del cambio de contraseña exitoso.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF04 - Caso de Uso 12: Creando rol.*Tabla 11.12: Caso de Uso N°12 – Crear rol.*

Caso de Uso N°12	Creando rol.
Actores	Jefe.
Propósito	Permitir la creación de nuevos roles para gestionar niveles de acceso dentro del sistema.
Precondiciones	El jefe debe haber iniciado sesión. Debe contar con permisos para gestionar roles.
Resumen	El jefe crea un nuevo rol definiendo su nombre y los permisos asociados, permitiendo controlar el acceso a funcionalidades del sistema.
Postcondiciones	El nuevo rol queda almacenado en la base de datos. El rol queda disponible para asignación a usuarios.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo de roles.	2. Muestra la lista de roles existentes.
3. Selecciona la opción “Crear rol”.	4. Despliega formulario de creación.
5. Rellena las casillas correspondientes a ese rol. Ej: Nombre de rol, descripción de rol.	6. Resalta en rojo aquellas casillas que no cumplan con el formato establecido. Ej: Número de caracteres insuficiente.
7. Selecciona permisos dentro de la plataforma.	8. Despliega lista con permisos. Ej: Edición, lectura, administrador.
9. Selecciona “Crear rol”.	10. Muestra por pantalla el mensaje de Rol creado exitosamente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF04 - Caso de Uso 13: Modificando rol.

Tabla 11.13: Caso de Uso N°13 – Modificar rol.

Caso de Uso N°13	Modificando rol.
Actores	Jefe.
Propósito	Permitir la modificación de roles existentes para ajustar permisos o características.
Precondiciones	El rol debe existir en el sistema. El jefe debe tener permisos de edición.
Resumen	El jefe selecciona un rol existente y modifica sus atributos o permisos según las necesidades del sistema.
Postcondiciones	El rol queda actualizado con la nueva configuración.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de roles. 3. Selecciona un rol existente. 5. Modifica nombre o permisos. 7. Confirma la modificación.	2.Muestra los roles registrados. 4. Muestra la información del rol. 6.Muestra los cambios por pantalla. 8. Muestra mensaje de cambios realizados con éxito.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF04 - Caso de Uso 14: Asignando rol a usuario.*Tabla 11.14: Caso de Uso N°14 – Asignar rol a usuario.*

Caso de Uso N°14	Asignando rol al usuario.
Actores	jefe.
Propósito	Permitir asignar o cambiar el rol de un usuario para definir su nivel de acceso en el sistema.
Precondiciones	El usuario debe existir en el sistema. El rol debe estar previamente creado. El jefe debe tener permisos de gestión.
Resumen	El jefe selecciona un usuario y le asigna un rol determinado, permitiendo controlar las funcionalidades a las que puede acceder.
Postcondiciones	El usuario queda asociado al rol seleccionado. Se actualizan sus permisos en el sistema.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de usuarios. 3. Selecciona un usuario.	2. Muestra listado de usuarios 4. muestra detalles del usuario.

5. Selecciona un rol disponible.	6. Actualiza el rol del usuario.
7. Confirma la acción.	8. Confirma la operación.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF05 - Caso de Uso 15: Creando de órdenes de trabajo.*Tabla 11.15: Caso de Uso N°15 – Creación de órdenes de trabajo.*

Caso de Uso N°15	Creando órdenes de trabajo
Actores	Administrador, operador.
Propósito	Permitir que el Administrador u Operador cree una orden de trabajo relacionada con un cliente que ya se encuentre registrado en el sistema.
Precondiciones	El cliente asociado a la orden debe encontrarse registrado en el sistema. El usuario que ejecute la acción debe tener el rol de Administrador u Operador con permisos para crear.
Resumen	El Administrador u operador llena el formulario para la creación de la orden de trabajo con los datos del servicio requerido y el sistema la guarda y asocia con el cliente correspondiente.
Postcondiciones	El sistema registra la orden de trabajo con un número único y la relaciona con el cliente correspondiente.
Tipos	Primario .
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo de órdenes.	2.Muestra formulario de creación.
3.Ingresa datos de orden. Ej: Descripción de orden, tipo de orden, fecha de creación, cliente asociado a la orden, maquinaria necesaria.	4.Resalta aquellas casillas cuyos formatos no sean válidos. Ej: Maquinaria no disponible, descripción muy corta.
5.Confirma la creación.	6.Muestra mensaje por pantalla de orden de trabajo creada exitosamente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF05 - Caso de Uso 16: Asignando de operador a orden.*Tabla 11.16: Caso de Uso N°16 – Asignación de operador a orden.*

Caso de Uso N°16	Asignando operador a orden de trabajo.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Habilitar que el Administrador asigne un responsable operador a una orden de trabajo previamente creada en el sistema.
Precondiciones	Debe haber al menos una orden de trabajo cargada en el sistema. Debe haber operadores registrados y activos disponibles para ser asignados.
Resumen	El Administrador o jefe elige una orden de trabajo existente, selecciona un operador disponible de la lista y confirma la asignación. El sistema asocia al operador con la orden correspondiente.
Postcondiciones	La orden de trabajo queda asociada al operador asignado, pasando a ser éste el responsable de su ejecución.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a una orden existente.	2. Muestra detalles de la orden.

3. Selecciona “Asignar operador” dentro de la orden de trabajo.	4. Muestra lista de operadores disponibles.
5. Confirma la asignación.	6. Realiza la asignación dentro de la orden de trabajo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF05 - Caso de Uso 17: Definiendo de estados de la orden.*Tabla 11.17: Caso de Uso N°17 – Definición de estados de la orden*

Caso de Uso N°17	Definiendo estados de la orden.
Actores	Administrador, operador.
Propósito	El Administrador u Operador podrá definir el estado inicial de una orden de trabajo al momento de crearla, el cual puede ser: pendiente, en curso, finalizada u otro estado disponible.
Precondiciones	El sistema debe tener creada la orden de trabajo. El usuario debe tener el rol de Administrador u Operador, y tener permisos de edición sobre órdenes.
Resumen	El Administrador u Operador ingresa a la orden de trabajo, elige un estado inicial entre las opciones que ofrece el sistema y confirma la modificación. El sistema registra y actualiza el estado asignado.
Postcondiciones	La orden queda registrada con el estado inicial definido y queda visible para todos los usuarios con acceso a la misma.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Crea una orden de trabajo rellorando cada casilla. 3. Selecciona estado inicial de la orden de trabajo. 5. Confirma estado de orden.	2. Muestra los estados disponibles. Ej: Pendiente, En curso, Finalizada. 4. Registra el estado dentro de la orden de trabajo. 6. Guarda la orden con el estado.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF06 - Caso de Uso 18: Visualizando listado de órdenes de trabajo.

Tabla 11.18. Caso de uso N°18 Visualizar listado de órdenes de trabajo.

Caso de Uso N°18	Visualizando listado de órdenes de trabajo.
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el Administrador visualice todas las órdenes de trabajo registradas en el sistema, con el fin de facilitar su seguimiento y gestión.
Precondiciones	Debe haber órdenes de trabajo cargadas en el sistema. El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador.
Resumen	El Administrador ingresa al módulo de órdenes de trabajo y se despliega el listado general con la información principal de cada orden registrada.
Postcondiciones	El listado de órdenes de trabajo aparece correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de órdenes de trabajo.	2. Muestra un listado con todas las órdenes de trabajo hasta la fecha.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF06 - Caso de Uso 19: Filtrando órdenes de trabajo.*Tabla 11.19. Caso de uso N°19 Filtrar órdenes de trabajo.*

Caso de Uso N°19	Filtrando órdenes de trabajo.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir filtrar órdenes según criterios específicos.
Precondiciones	Deben existir órdenes de trabajo registradas.
Resumen	El actor aplica filtros como estado, fecha o cliente.
Postcondiciones	Listado filtrado mostrado correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al listado de órdenes. 3. Aplica filtros, tales como: estado, fecha, cliente.	2. Muestra todas las órdenes. 4. muestra por pantalla las órdenes de trabajo filtradas acorde a los criterios de búsqueda.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF06 - Caso de Uso 20: Buscando órdenes de trabajo.*Tabla 11.20. Caso de uso N°20 Buscar órdenes de trabajo.*

Caso de Uso N°20	Buscando órdenes de trabajo
Actores	Administrador.
Propósito	Permitir buscar órdenes por criterios específicos.
Precondiciones	Deben existir órdenes registradas.
Resumen	El sistema muestra por pantalla las órdenes de trabajo acorde a los criterios de búsqueda del administrador.
Postcondiciones	Resultado de ordenes de trabajo mostrado correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresar criterio de búsqueda dentro del módulo “Órdenes de trabajo”. Ej, id, datos del cliente, dirección, fecha, tipo de trabajo, responsables.	2. Muestra por pantalla las órdenes de trabajo correspondientes al criterio de búsqueda ingresado.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF06 - Caso de Uso 21: Visualizando estado de órdenes.*Tabla 11.21. Caso de uso N°21 Visualizar estado de órdenes.*

Caso de Uso N°21	Visualizando estado de órdenes
Actores	Administrador
Propósito	Permitir visualizar el estado actual de las órdenes de trabajo.
Precondiciones	Deben existir órdenes de trabajo registradas.
Resumen	El sistema muestra por pantalla las órdenes de trabajo según su estado de acción.
Postcondiciones	Estados de órdenes mostrados correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el criterio “Estado” dentro del módulo “Órdenes de trabajo”.	2. Muestra por pantalla las órdenes de trabajo según el estado de estas. Ej: Completadas, pendientes, en curso.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF07 - Caso de Uso 22: Actualizando estado de orden de trabajo.

Tabla 11.22. Caso de uso N°22 Actualizar estado de orden de trabajo.

Caso de Uso N°22	Actualizando estado de orden de trabajo.
Actores	Administrador.
Propósito	Permitir actualizar el estado de una orden de trabajo durante su ejecución.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo.
Resumen	El sistema modifica el estado de la orden de trabajo .
Postcondiciones	Estado de la orden actualizado correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de órdenes de trabajo.	2. Muestra el listado de órdenes de trabajo hasta la fecha.
3. Selecciona una orden de trabajo .	4. Muestra el detalle de la orden.
5. Actualiza el estado de la orden. Ej: Pendiente, en curso, finalizado, cancelado.	6. Actualiza el estado de la orden de trabajo por pantalla. Ej: de “En curso” a “finalizado”.SX
7. Selecciona “Guardar cambios”.	8. Actualiza los cambios por pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF07 - Caso de Uso 23: Asignando automáticamente de estado “Pendiente”.

Tabla 11.23. Caso de uso N°23 Asignación automática de estado “Pendiente”.

Caso de Uso N°23	Asignando automático de estado “Pendiente”
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir que el sistema asigna automáticamente el estado “pendiente” a una orden de trabajo al momento de su creación.
Precondiciones	Los datos de la orden deben estar completos.
Resumen	Cuando se crea una orden de trabajo, el sistema asigna automáticamente el estado “pendiente” como estado inicial.
Postcondiciones	La orden queda registrada en estado “pendiente”.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de órdenes y crea una orden de trabajo. 3. Confirma la creación de la orden.	2. Muestra el formulario de creación con todas las casillas. 4. Genera la orden de trabajo en el sistema con estado “Pendiente” por defecto.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF07 - Caso de Uso 24: Notificando cambio de estado de la orden de trabajo.

Tabla 11.24. Caso de uso N°24 Notificar cambio de estado de la orden de trabajo.

Caso de Uso N°24	Notificando cambio de estado de la orden de trabajo
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el sistema notifique automáticamente cuando el estado de una orden de trabajo cambia.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo. Debe producirse un cambio de estado.
Resumen	Cuando el estado de una orden cambia, el sistema envía una notificación al administrador.
Postcondiciones	Notificación enviada correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1.Accede a una orden de trabajo determinada.	2. Despliega la orden de trabajo determinada.
3. Realiza cualquier tipo de modificación dentro de la orden de trabajo.	4. Guarda los cambios dentro de la bitácora y notifica al administrador de cambios realizados por correo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF08 - Caso de uso N°25: Registrando cambio en orden de trabajo.

Tabla 11.25. Caso de uso N°25 : Registrar cambio en orden de trabajo.

Caso de Uso N°25	Registrando cambio en orden
Actores	Administrador, Operador
Propósito	Permitir al sistema registrar automáticamente cada modificación realizada en una orden de trabajo para mantener la trazabilidad.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo registrada y el usuario debe realizar una modificación sobre ella.
Resumen	El actor modifica información de una orden y el sistema registra automáticamente el cambio efectuado.
Postcondiciones	El cambio realizado queda almacenado en el historial de auditoría de la orden de trabajo.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede a una orden de trabajo registrada.	2. Muestra el detalle de esa orden de trabajo seleccionada.
3. Modifica información de la orden de trabajo seleccionada.	4. Registra automáticamente el cambio en el historial.
5. Guarda los cambios realizados.	6. Confirma la actualización de la orden.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF08 - Caso de uso N°26: Visualizando historial de cambios de una orden.

Tabla 11.26. Caso de uso N°26 : Visualizar historial de cambios de una orden.

Caso de Uso N°26	Visualizando historial de cambios de una orden
Actores	Administrador, jefe
Propósito	Permitir al usuario visualizar el historial de cambios realizados en una orden de trabajo.
Precondiciones	La orden de trabajo debe contar con registros previos en su historial de auditoría.
Resumen	El actor consulta el historial de modificaciones asociadas a una orden de trabajo.
Postcondiciones	Se muestra correctamente el historial de cambios de la orden seleccionada.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de órdenes de trabajo. 3. Selecciona una orden registrada.	2. Busca la información asociada a la orden. 4. Muestra el historial de cambios registrados.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF08 - Caso de uso N°27: Consultando detalle de cambio realizado.

Tabla 11.27. Caso de uso N°27 : Consultando detalle de cambio realizado.

Caso de Uso N°27	Consultando detalle de cambio.
Actores	Administrativo, jefe.
Propósito	Permitir al usuario revisar el detalle de un cambio específico realizado en una orden de trabajo.
Precondiciones	La orden de trabajo debe tener historial de cambios registrado.
Resumen	El actor selecciona un registro del historial para revisar el detalle de la información modificada.
Postcondiciones	Se muestra el detalle del cambio seleccionado con la información actualizada.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al historial de cambios de una orden.	2. Muestra el detalle del cambio realizado.
3. Selecciona un cambio registrado.	4. Presenta la información actualizada y el registro correspondiente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF08 - Caso de uso N°28: Identificando usuario que realizó el cambio.

Tabla 11.28. Caso de uso N°28 : Identificando usuario que realizó el cambio.

Caso de Uso N°28	Identificando usuario del cambio.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir al usuario identificar quién realizó una modificación específica en una orden de trabajo.
Precondiciones	Debe existir al menos un cambio registrado en el historial de auditoría.
Resumen	El actor consulta el historial para verificar qué usuario realizó un cambio específico.
Postcondiciones	Se muestra la identificación del usuario asociado al cambio consultado.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al historial de cambios de una orden. 3. Selecciona un registro del historial.	2. Muestra la información del usuario que realizó el cambio. 4. Presenta los datos asociados al registro de auditoría.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF08 - Caso de uso N°29: Consultando fecha y hora de cambio en orden.

Tabla 11.29. Caso de uso N°29 : Consultando fecha y hora de cambio en orden.

Caso de Uso N°29	Consultando fecha y hora de cambio.
Actores	Administrativo, jefe.
Propósito	Permitir al usuario conocer la fecha y hora exacta en que se realizó un cambio en una orden.
Precondiciones	La orden de trabajo debe contar con registros en el historial de auditoría.
Resumen	El actor revisa el historial para identificar el momento en que fue realizada una modificación.
Postcondiciones	Se muestra la estampa de fecha y hora del cambio consultado.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al historial de cambios de una orden. 3. Selecciona el cambio que desea consultar.	2. Muestra la fecha y hora asociadas al cambio. 4. Presenta la información detallada del registro de auditoría.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF09 - Caso de uso N°30: Cargando imagen de evidencia a la orden.

Tabla 11.30. Caso de uso N°30 : Cargando imagen de evidencia a la orden.

Caso de Uso N°30	Cargando imagen de evidencia.
Actores	Operador, Administrador.
Propósito	Permitir al usuario subir archivos digitales de imagen para respaldar visualmente la ejecución de un servicio.
Precondiciones	La orden de trabajo debe estar en estado "En ejecución" o "Finalizada" y el archivo debe tener un formato compatible.
Resumen	El actor selecciona una orden de trabajo y adjunta una o más imágenes como evidencia del servicio realizado.
Postcondiciones	Las imágenes quedan vinculadas permanentemente a la orden de trabajo en la base de datos.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo correspondiente. 3. Selecciona el archivo de imagen desde su dispositivo. 5. Confirma la carga del archivo.	2. Habilita la opción de "Adjuntar Evidencia". 4. Procesa el formato y tamaño del archivo.

	6. Almacena la imagen y muestra un mensaje de "Carga exitosa".
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF09 - Caso de uso N°31: Visualizando imágenes asociadas a una orden.

Tabla 11.31. Caso de uso N°31 : Visualizando imágenes asociadas a una orden

Caso de Uso N°31	Visualizando imágenes de respaldo.
Actores	Administrador, Jefe.
Propósito	Permitir la consulta de la evidencia visual almacenada en una orden de trabajo específica.
Precondiciones	La orden de trabajo consultada debe tener archivos de imagen previamente cargados.
Resumen	El actor accede a la sección de archivos de una orden para revisar las fotografías del trabajo.
Postcondiciones	Se despliega una galería o lista de imágenes disponibles para su revisión.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Abre el detalle de una orden de trabajo específica.	2. Recupera los archivos adjuntos de la base de datos.
3. Selecciona la pestaña o sección de "Evidencia Visual".	4. Despliega las miniaturas de las imágenes cargadas.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF09 - Caso de uso N°32: Eliminando imagen de evidencia incorrecta.

Tabla 11.32. Caso de uso N°32 : Eliminando imagen de evidencia incorrecta.

Caso de Uso N°32	Eliminando imagen de evidencia.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir la eliminación de una imagen cargada por error en una orden de trabajo.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos de edición y la imagen debe existir en la orden.
Resumen	El actor selecciona una imagen específica y solicita su eliminación del registro.
Postcondiciones	El archivo es removido del servidor y del historial visual de la orden.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Visualiza las imágenes de una orden de trabajo.	2. Muestra la opción de "Eliminar" en cada archivo.
3. Selecciona la imagen a borrar y confirma la acción.	4. Elimina el archivo y actualiza la vista de la orden.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF09 - Caso de uso N°33: Descargando evidencia visual.

Tabla 11.33. Caso de uso N°33 : Descargando evidencia visual.

Caso de Uso N°33	Descargando evidencia visual
Actores	Administrador, Jefe.
Propósito	Permitir al usuario descargar la imagen de respaldo a su equipo local para uso administrativo.
Precondiciones	El sistema debe tener imágenes almacenadas en la orden seleccionada.
Resumen	El actor selecciona una imagen de la orden y solicita la descarga del archivo original.
Postcondiciones	El archivo se descarga en la carpeta predeterminada del dispositivo del usuario.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona una imagen dentro de la orden de trabajo.	2. Prepara el flujo de descarga del archivo original.
3. Presiona el botón de "Descargar".	4. Transfiere el archivo al equipo del usuario.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF09 - Caso de uso N°34: Validando integridad de imagen cargada.

Tabla 11.34. Caso de uso N°34 : Validando integridad de imagen cargada.

Caso de Uso N°34	Validando integridad de imagen cargada
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir que el sistema valide la calidad de la imagen adjunta a la orden de trabajo.
Precondiciones	La orden de trabajo debe estar previamente creada.
Resumen	El actor consulta la ubicación del servicio.
Postcondiciones	Se muestra correctamente la ubicación del servicio.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo. 3. Solicita visualizar la ubicación.	2. Muestra la información de la orden. 4. Muestra la dirección o coordenadas registradas.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF10 - Caso de uso N°35: Registrando la ubicación del trabajo.

Tabla 11.35. Caso de uso N°35 : Registrar ubicación del trabajo

Caso de Uso N°35	Registrando ubicación.
Actores	Administrador, operador.
Propósito	Permitir registrar la ubicación donde se realizará el trabajo mediante dirección o coordenadas geográficas.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo.
Resumen	El Administrador ingresa la dirección y/o coordenadas, y el sistema almacena la ubicación.
Postcondiciones	Ubicación registrada correctamente en el sistema.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al formulario de orden de trabajo.	2. Muestra por pantalla el formulario de orden de trabajo
4. Ingresa la ubicación del trabajo mediante coordenadas o dirección.	5. Actualiza la información al instante dentro de la orden de trabajo..
6. Selecciona “Guardar cambios”.	7. Almacena la dirección junto a los otros datos en la orden de trabajo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF10 - Caso de Uso 36: Validando ubicación ingresada.*Tabla 11.36. Caso de uso N°36 : Validar ubicación ingresada.*

Caso de Uso N°36	Validando ubicación
Actores	Administrador, operador
Propósito	Verificar que la dirección y coordenadas ingresadas sean válidas.
Precondiciones	El administrador u operador ingresó los datos de ubicación en la orden de trabajo.
Resumen	El sistema revisa que los datos sean correctos y completos.
Postcondiciones	El sistema procesa la validez de la dirección ingresada.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresar datos de ubicación dentro de la orden de trabajo. 3. Selecciona "Guardar cambios".	2. Registra la información en tiempo real dentro de la orden de trabajo . 4. Permite ingresar el cambio si las coordenadas cumplen con el formato, de lo contrario no permite registrar el cambio.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF10 - Caso de Uso 37: Visualizando ubicación del trabajo.*Tabla 11.37. Caso de uso N°37 : Visualizar ubicación del trabajo.*

Caso de Uso N°37	Visualizando ubicación de trabajo.
Actores	Administrador, jefe, operador.
Propósito	Permitir visualizar la ubicación registrada del trabajo.
Precondiciones	Existe una ubicación previamente registrada en la orden de trabajo.
Resumen	El sistema muestra la dirección y coordenadas almacenadas.
Postcondiciones	Ubicación visualizada correctamente.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona una orden de trabajo.	2. Muestra en detalle la orden de trabajo, incluyendo coordenadas y ubicación.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF10 - Caso de Uso 38: Modificando ubicación del trabajo.*Tabla 11.38. Caso de uso N°38 : Modificar ubicación del trabajo.*

Caso de Uso N°38	Editando ubicación.
Actores	Administrador, jefe, operador.
Propósito	Permitir modificar la ubicación previamente registrada
Precondiciones	Existe una ubicación registrada.
Resumen	El Administrador actualiza la dirección o coordenadas del trabajo.
Postcondiciones	Ubicación actualizada en el sistema.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona “Editar ubicación” dentro de la orden de trabajo.	2. Despliega los campos correspondientes para la edición.
3. Modifica dirección o coordenadas.	4. Actualiza en tiempo real los cambios.
5. Guarda cambios.	6. Muestra por pantalla un mensaje de éxito.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF11 - Caso de Uso 39: Registrando equipo en inventario.

Tabla 11.39. Caso de uso N°39 : Modificar ubicación del trabajo.

Caso de Uso N°39	Registrando equipo.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir el ingreso de nuevos equipos al inventario del sistema.
Precondiciones	El administrador debe encontrarse en el módulo de administración de activos.
Resumen	El sistema procesa la información de los activos ingresados al sistema.
Postcondiciones	Los activos queda registrados en el inventario operativo.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de “Equipo e Inventarios”.	2. Despliega por pantalla el inventario y equipo almacenado dentro del sistema.
3. Selecciona “registrar equipo”.	4. Muestra el formulario de registro.
5. Ingresa la información en los campos habilitados.	6. Registra en tiempo real los cambios realizados y los muestra por pantalla.
7. Selecciona “Guardar cambios”.	8. Muestra un mensaje de éxito por pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF11 - Caso de Uso 40: Validando datos del equipo.*Tabla 11.40. Caso de uso N°40 :Validando datos de equipo.*

Caso de Uso N°40	Validando datos de equipo.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Verificar que los datos ingresados del equipo sean correctos, completos y válidos antes de su registro.
Precondiciones	El Administrador o jefe ha ingresado datos en el formulario.
Resumen	El sistema revisa los datos del equipo para asegurar su consistencia.
Postcondiciones	Datos validados correctamente o errores detectados.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1.Acceder al formulario de registro de inventario. 3. Ingresa los datos del equipo. Ej: Nombre, patente, capacidad, color.	2. Despliega el formulario correspondiente por pantalla. 4. Valida en tiempo real la información en cada casilla, resaltando en color rojo en caso de que algún formato no cumpla con los requerimientos: Ej. Patente ya registrada, capacidad expresada en unidad de medida equivocada.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF11 - Caso de Uso 41: Clasificando tipo de equipo.

Tabla 11.41: Caso de Uso N°41 – Clasificando tipos de equipo.

Caso de Uso N°41	Clasificando tipos de equipo.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir asignar una categoría al equipo como un camión o manguera para organizar el inventario.
Precondiciones	El administrador se encuentra registrando un equipo en el formulario de inventario.
Resumen	El Administrador selecciona el tipo de equipo desde el formulario.
Postcondiciones	El equipo queda clasificado correctamente en el sistema
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al campo “Tipo de equipo”. 3. Selecciona una categoría: camión o insumo.	2. Muestra opciones disponibles. 4. Registra la selección dentro del formulario del equipo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF11 - Caso de Uso 42: Verificando duplicidad de equipo.*Tabla 11.42: Caso de Uso N°42 – Verificando duplicado de equipos.*

Caso de Uso N°42	Verificando duplicidad de equipo registrado.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Evitar el registro de equipos ya existentes en el inventario.
Precondiciones	El administrador ha ingresado datos identificadores del equipo.
Resumen	el sistema revisa si el equipo ya existe en el inventario.
Postcondiciones	Se informa duplicidad del dato a registrar.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Registra un equipo a través del formulario de registro de equipo. 3. Selecciona “Guardar cambios”.	2. Despliega el formulario por pantalla correspondiente al registro de equipo. 4. Desactiva el botón “Guardar cambios” en caso de que algún dato ya se encuentre registrado en el sistema. Ej: Patente ya existente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF11 - Caso de Uso 43: Confirmando registro de equipo.*Tabla 11.43: Caso de Uso N°43 – Confirmando registro de equipos.*

Caso de Uso N°43	Confirmando registro de equipo.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Informar al administrador que el equipo ha sido registrado correctamente.
Precondiciones	El equipo ha sido almacenado en el sistema.
Resumen	El sistema muestra una confirmación del registro exitoso.
Postcondiciones	El administrador recibe confirmación del proceso.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al formulario “registrar equipo”.	2. Despliega el formulario de registro de equipo.
3. Rellena los campos desplegados con la info.	4. Registra en tiempo real la información ingresada por casilla.
5. Selecciona “Guardar cambios”.	6. Genera un mensaje por pantalla confirmando el registro exitoso del equipo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF12 - Caso de uso N°44: Consultando inventario en tiempo real.*Tabla 11.44: Caso de Uso N°44 – Consultando inventario en tiempo real.*

Caso de Uso N°44	Consultando inventario en tiempo real
Actores	Administrador, Jefe.
Propósito	Permitir al usuario visualizar el listado completo y actualizado de los equipos disponibles en la empresa.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al módulo de operaciones y los equipos deben estar registrados.
Resumen	El actor ingresa a la opción de inventario para revisar el estado actual de toda la maquinaria.
Postcondiciones	Se despliega en pantalla la información técnica y operativa de los equipos de la empresa.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresa al módulo de "Operaciones" dentro del sistema.	2. Carga las opciones del módulo operativo.
3. Selecciona la opción "Inventario de Equipos".	4. Muestra por pantalla los equipos registrados y en terreno hasta el momento.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF12 - Caso de uso N°45: Filtrando maquinaria por categoría y estado.

Tabla 11.45: Caso de Uso N°45 – Filtrando maquinaria por categoría y estado.

Caso de Uso N°45	Filtrando maquinaria por categoría y estado.
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Facilitar la localización de equipos específicos mediante el uso de filtros predefinidos.
Precondiciones	El usuario debe estar dentro de la pantalla de consulta de inventario.
Resumen	El actor aplica filtros de categoría o estado para refinar los resultados de la lista de equipos.
Postcondiciones	El sistema muestra únicamente los equipos que cumplen con los criterios seleccionados.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la barra de filtros del inventario.	2. Despliega los criterios de búsqueda por pantalla.
3. Selecciona los criterios de búsqueda deseados. Ej: id de orden de trabajo, patente, nombre de maquinaria.	4. Procesa la solicitud y muestra en tiempo real en base a los criterios ingresados.
5. Presiona el botón "Aplicar Filtros".	6. Muestra los resultados de búsqueda.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF12 - Caso de uso N°46: Verificando disponibilidad de equipo para asignación.

Tabla 11.46: Caso de Uso N°46 – Verificando disponibilidad de equipo para asignación.

Caso de Uso N°46	Verificando disponibilidad de equipo para asignación.
Actores	Administrador
Propósito	Determinar si un equipo específico se encuentra libre para ser utilizado en un nuevo servicio.
Precondiciones	El equipo consultado debe estar registrado en el inventario.
Resumen	El actor consulta el indicador de disponibilidad de un equipo para coordinar su logística.
Postcondiciones	El sistema informa claramente si el equipo está "Disponible" o "Asignado".
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Identifica un equipo en el listado de inventario. 3. Revisa la columna de "Estado de Disponibilidad".	2. Muestra por pantalla el detalle del equipo seleccionado. 4. Muestra visualmente el estado de asignación actual del equipo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF12 - Caso de uso N°47: Consultando orden de trabajo asociada a un equipo.

Tabla 11.47: Caso de Uso N°47 – Consultando orden de trabajo asociada a un equipo.

Caso de Uso N°47	Consultando orden de trabajo asociada a un equipo.
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Identificar a qué servicio y operario está asignado actualmente un equipo que no está disponible.
Precondiciones	El equipo seleccionado debe estar en estado "Asignado".
Resumen	El actor solicita ver el detalle de la orden de trabajo que mantiene ocupado al equipo.
Postcondiciones	Se muestra el número de orden y la ubicación donde se encuentra el equipo.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona un equipo con estado "Asignado".	2. Vincula el ID del equipo con la orden de trabajo activa.
3. Hace clic en el enlace de la orden asociada.	4. Redirige al usuario al detalle de la orden de trabajo correspondiente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF12 - Caso de uso N°48: Actualizando estado de mantenimiento de equipo.

Tabla 11.48: Caso de Uso N°48 – Actualizando estado de mantenimiento de equipo.

Caso de Uso N°48	Actualizando estado de mantenimiento de equipo.
Actores	Jefe, Administrador
Propósito	Modificar el estado operativo de un equipo para reflejar su condición técnica real.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos para editar información del inventario.
Resumen	El actor cambia el estado de un equipo para evitar su asignación.
Postcondiciones	El nuevo estado se refleja inmediatamente en todo el sistema.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el equipo que requiere cambio de estado. 3. Cambia el estado en el menú desplegable. Ej: Operativo, inactivo, requiere mantenimiento. 5. Selecciona “Guardar cambios”.	2. Despliega el formulario para la edición del perfil de la maquinaria. 4. Despliega los estados predeterminados para selección dentro del formulario. 6.Actualiza en tiempo real el estado modificado.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF13 - Caso de uso N°49: Registrando estado de pago inicial.*Tabla 11.49: Caso de Uso N°49 – Registrando estado de pago inicial.*

Caso de Uso N°49	Registrando estado de pago inicial.
Actores	Administrador.
Propósito	Asignar automáticamente el estado "Pendiente" a cada nueva orden para iniciar su seguimiento de cobro.
Precondiciones	El administrativo ha finalizado el registro de una nueva orden de trabajo.
Resumen	El sistema vincula un registro financiero a la orden de trabajo con el estado de pago por defecto.
Postcondiciones	La orden queda disponible en el dashboard financiero con estado "Pendiente".
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Despliega el formulario de orden de trabajo. 3. Ignora la casilla de estado de pago dentro de la orden de trabajo. 5. Selecciona "Guardar cambios".	2.Muestra por pantalla el formulario de orden de trabajo. 4. Asigna automáticamente el estado pendiente. 6. Vincula el monto neto del servicio a la orden automáticamente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF13 - Caso de uso N°50: Actualizando pago total de servicio.*Tabla 11.50: Caso de Uso N°50 – Actualizando pago total de servicio.*

Caso de Uso N°50	Actualizando pago total de servicio.
Actores	Administrador, Jefe.
Propósito	Reflejar que la obligación financiera ha sido cumplida y cerrar el saldo de la orden.
Precondiciones	La orden de trabajo debe estar en estado "Pendiente", "Abonado" o "Vencido".
Resumen	El actor registra el pago total recibido y el sistema actualiza el estado a "Pagado".
Postcondiciones	El saldo de la orden queda en cero y se actualiza el historial financiero.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “Pagos” dentro del sistema.	2. Muestra por pantalla todos los pagos vinculados a las órdenes de trabajo.
3. Ingresa el monto total del pago de la orden de trabajo.	4. Registra solamente si el monto total cubre la deuda total del trabajo.
5. Confirma la actualización del estado.	6. Informa que el estado fue actualizado a pagado.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF13 - Caso de uso N°51: Registrando abono parcial de servicio.*Tabla 11.51: Caso de Uso N°51 – Registrando abono parcial de servicio.*

Caso de Uso N°51	Registrando abono parcial de servicio.
Actores	Administrador
Propósito	Permitir el registro de pagos menores al total, manteniendo el control del saldo restante.
Precondiciones	La orden debe tener un monto pendiente de pago.
Resumen	El actor ingresa un pago parcial y el sistema calcula automáticamente el nuevo saldo.
Postcondiciones	La orden cambia su estado a abonado y muestra el dinero restante por cobrar.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona la opción de modificar pago.	2. Muestra las opciones de estado disponibles.
3. Ingresa el monto parcial recibido del trabajo.	4. Resta el monto del total y calcula el saldo pendiente.
5. Guarda los cambios.	6. Actualiza el estado de la orden a abonado

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF13 - Caso de uso N°52: Consultando situación financiera de órdenes.*Tabla 11.52: Caso de Uso N°52 – Consultando situación financiera de órdenes.*

Caso de Uso N°52	Consultando situación financiera de órdenes.
Actores	Jefe, Administrador
Propósito	Facilitar la revisión de cobros pendientes y la salud financiera de los servicios prestados.
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al módulo de órdenes de trabajo.
Resumen	El actor consulta la lista de órdenes filtrando por los estados financieros definidos.
Postcondiciones	Se visualiza el listado detallado con montos y estados de pago.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de órdenes de trabajo.	2. Muestra las opciones de estado disponibles.
3. Solicita consultar el estado de pago.	4. Muestra el estado.
5. Revisa la información detallada de la orden.	6. Presenta el resumen financiero asociado a la orden.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF14 - Caso de uso N°53: Cambiando de estado de pago de una orden de trabajo..*Tabla 11.53: Caso de Uso N°53 -- Cambio de estado de pago de una orden de trabajo.*

Caso de Uso N°53	Cambiando el estado de pago de una Orden de trabajo.
Actores	Administrativo, jefe
Propósito	Actualizar la situación financiera de una orden de trabajo específica.
Precondiciones	Existe la orden de trabajo en el sistema.
Resumen	El sistema permite seleccionar un nuevo estado y lo registra en la bitácora.
Postcondiciones	Estado de pago actualizado.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo "Pagos" para consultar el estado financiero de la orden de trabajo. 3. Interactúa con el selector de opciones. 5. Selecciona el nuevo estado correspondiente. 7. Presiona el botón "Actualizar Estado".	2. Muestra el estado actual. Ej: pendiente de pago, pagado, abonado, vencido. 4. Despliega: Pendiente, Pagado, Abonado y Vencido. 6. Captura el ID del usuario administrativo. 8. Confirma la modificación exitosa del estado.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF14 - Caso de uso N°54: Registrando cambios en una bitácora.*Tabla 11.54: Caso de Uso N°54 – Cambio de estado de pago de una orden de trabajo.*

Caso de Uso N°54	Registrando cambios en una bitácora.
Actores	Administrativo, jefe.
Propósito	Mantener un historial inalterable de quién y cuándo modificó un pago.
Precondiciones	Se ha realizado un cambio de estado financiero.
Resumen	El sistema guarda los metadatos del cambio para fines de auditoría.
Postcondiciones	Existe un registro histórico vinculado a la transacción.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a una orden de trabajo dentro del módulo "Pagos".	2. Despliega el detalle de esa orden de trabajo específica.
3. Realizan cambios dentro de la orden de trabajo.	4. Registra los cambios dentro del sistema.
5. Selecciona "Guardar cambios".	6. Genera un registro en el módulo de auditoría y vincula el cambio al folio de la orden de trabajo respectiva.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF14 - Caso de uso N°55: Gestionando alertas por estado "Vencido".

Tabla 10.55: Caso de Uso N°55 – Gestionando alertas por estado "Vencido".

Caso de Uso N°55	Gestionando alertas por estado "Vencido".
Actores	Administrativo, jefe.
Propósito	Identificar y marcar órdenes de trabajo que han superado el plazo de pago.
Precondiciones	La orden de trabajo se encuentra en estado "Pendiente" y ha excedido la fecha límite de cobro.
Resumen	El sistema permite el cambio manual o automático al estado de mora.
Postcondiciones	La orden de trabajo queda marcada como "Vencida" para acciones de cobranza.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Filtra las órdenes por "Pagos atrasados".	2. Muestra el listado de órdenes correspondiente a pagos atrasados.
3. Selecciona la orden de trabajo en mora.	4. Habilita el selector de estados financieros. Ej: pendiente, vencido.
5. Cambia el estado de "Pendiente" a "Vencido".	6. Resalta el registro en color rojo (alerta visual)..
7. Confirma la actualización de la mora.	9. Actualiza el saldo deudor del cliente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF15 - Caso de Uso N°56: Calculando el valor bruto de la orden de trabajo.

Tabla 11.56: Caso de Uso N°56 – Cálculo de valor bruto de la orden de trabajo.

Caso de Uso N°56	Calculando el valor bruto de una orden de trabajo.
Actores	Administrativo, jefe.
Propósito	Determinar el costo final del servicio incluyendo impuestos legalmente requeridos.
Precondiciones	Se han ingresado los valores netos de los servicios prestados.
Resumen	El sistema procesa los montos y entrega el desglose final de cobro.
Postcondiciones	Costos finales calculados y listos para facturación.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo "Pagos". 3. Ingresa el valor neto bruto del trabajo realizado. 5. Revisa el monto total calculado por el sistema y selecciona "Guardar cambios".	2. Despliega el módulo por pantalla 4. Calcula el monto total + impuestos legalmente requeridos. 4. Despliega por pantalla el monto total calculado + mensaje de cambios guardados con éxito .

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF15 - Caso de Uso N°57: Actualizando costos por servicios adicionales.*Tabla 11.57: Caso de Uso N°57 – Actualización de costos por servicios adicionales.*

Caso de Uso N° 57	Actualizando costos por servicios adicionales.
Actores	Administrativo, jefe.
Propósito	Recalcular el total si se agregan nuevos cobros a una orden de trabajo existente.
Precondiciones	La orden de trabajo permite modificaciones en sus ítems de costo.
Resumen	El sistema actualiza los totales dinámicamente al variar los valores netos.
Postcondiciones	El valor bruto se mantiene actualizado según los cambios realizados.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Agrega un nuevo ítem de costo a la orden de trabajo.	2. Detecta la variación en el monto neto total.
3. Solicita el recálculo de la orden de trabajo correspondiente.	4. Actualiza el monto del IVA proporcional por pantalla.
5. Confirma la nueva liquidación de costos.	6. Calcula y actualiza el nuevo valor bruto.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF15 - Caso de Uso N°58: Visualizando de resumen financiero de la Orden de Trabajo.

Tabla 11.58: Caso de Uso N°58 – Visualización de resumen financiero de la Orden de Trabajo.

Caso de Uso N° 58	Visualizando resumen financiero de la orden de trabajo.
Actores	Administrativo, jefe.
Propósito	Mostrar de forma clara los costos finales para el cobro al cliente.
Precondiciones	El cálculo de costos ha sido ejecutado previamente.
Resumen	El sistema presenta un resumen detallado de los valores del servicio.
Postcondiciones	El administrador cuenta con la información para gestionar el pago.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al apartado financiero de una orden de trabajo cerrada. 3. Revisa el detalle de costos finales.	2. Muestra por pantalla los datos financieros asociados a esa orden. 4. Despliega el monto bruto de forma destacada junto a un resumen financiero de la orden de trabajo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF15 Caso de Uso N°59: Generando estimación de servicio.*Tabla 11.59: Caso de Uso N°59 – Generando estimación de servicio.*

Caso de Uso N° 59	Generando estimación de servicio
Actores	Administrador, operador
Propósito	Permitir generar una estimación del costo de un servicio considerando distintos factores.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado. Deben existir datos de insumos, camiones y personal.
Resumen	El actor ingresa los datos del servicio y el sistema calcula una estimación del costo.
Postcondiciones	Estimación generada correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “Financiero”. 3.Ingresa datos del servicio. Ej: tipo de servicio, ubicación, materiales utilizados, maquinaria. 5. Solicita la estimación de costos	2. Despliega el módulo “Financiero”. 4. Calcula el costo considerado del servicio considerando todos los criterios ingresados. 6. Imprime por pantalla la estimación total en base a los criterios ingresados.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF16 - Caso de uso N°60: Calculando costo de insumos y recursos.

Tabla 11.60: Caso de Uso N°60 – Calcular costo de insumos y recursos.

Caso de Uso N° 60	Calculando el costo de insumos y recursos.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir calcular automáticamente el costo de los recursos necesarios para el servicio.
Precondiciones	Deben existir valores definidos de insumos, combustible y personal.
Resumen	El sistema calcula el costo generado por los insumos utilizados en un determinado servicio.
Postcondiciones	Costo calculado correctamente.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Acceder al módulo “Financiero”. 3. Ingresa los materiales y maquinaria utilizada. 5. Selecciona “Obtener costos”.	2. Despliega el módulo por pantalla 4. Calcula los costos individuales según los materiales y maquinaria ingresados. 6. Muestra el costo calculado + iva por pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF16 - Caso de uso 61: Presentando estimación al cliente.

Tabla 11.61: Caso de Uso N°61 – Presentar estimación al cliente.

Caso de Uso N° 61	Presentando estimación al cliente
Actores	Administrador, operador
Propósito	Permitir mostrar la estimación generada al cliente.
Precondiciones	Debe existir una estimación generada.
Resumen	El actor presenta el valor estimado del servicio al cliente.
Postcondiciones	Estimación entregada al cliente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona una estimación ya calculada. 3. Selecciona “descargar estimación”.	2. Muestra el detalle de la estimación de servicio realizada. 4. Exporta la estimación para ser enviada al cliente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF17 - Caso de uso 62: Generando reporte financiero de ingresos.*Tabla 11.62: Caso de Uso N°62 – Generar reporte financiero de ingresos.*

Caso de Uso N° 62	Generando reporte financiero de ingresos
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Habilitar la generación de un informe financiero de ingresos basado en los pagos efectuados por los clientes.
Precondiciones	Debe haber pagos registrados, debe haber órdenes de trabajo finalizadas.
Resumen	El actor pide un reporte financiero y el sistema lo crea tomando en cuenta los ingresos obtenidos.
Postcondiciones	Informe financiero generado correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “Reportes”. 3. Selecciona “Generar reporte financiero” dentro del módulo “Reportes”. 5. Ingresa parámetros.	2. Despliega los reportes generados. 4. Despliega los parámetros para el reporte. Ej: Fecha de inicio - término, tipo de trabajo, cliente. 6. Genera reportes con los parámetros ingresados listos para descargar.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF17 - Caso de uso 63: Consultando ingresos por periodo.

Tabla 11.63: Caso de Uso N°63 – Consultando ingresos por periodo.

Caso de Uso N° 63	Consultando ingresos por periodo
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permite ver los ingresos de la empresa en un período dado.
Precondiciones	Deben existir registros de pagos.
Resumen	El actor consulta los ingresos, filtrando por fechas o periodos específicos.
Postcondiciones	Ingresos mostrados correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a reportes financieros.	2. Muestra filtros disponibles.
3. Selecciona rango de fechas.	4. Procesa los datos.
5. Ejecuta la consulta.	6. Muestra los ingresos del periodo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF17 - Caso de uso 64: Exportando reporte financiero.

Tabla 11.64: Caso de Uso N°64 – Exportar reporte financiero.

Caso de Uso N° 64	Exportando reporte financiero
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permite exportar el reporte financiero generado.
Precondiciones	Debe existir un reporte generado.
Resumen	El actor exporta el reporte financiero en un formato digital: PDF, Excel.
Postcondiciones	Reporte exportado correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Visualiza un reporte financiero. 3. Selecciona formato (PDF/Excel). 5. Confirma descarga.	2. Muestra opciones de exportación. 4 Genera el archivo. 6. Descarga el reporte.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF17 - Caso de uso 65: Generando reporte de costos operacionales.

Tabla 11.65: Caso de Uso N°65 – Generar reporte de costos operacionales.

Caso de Uso N° 65	Generando reporte de costos operacionales
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Generar un reporte financiero de los costos asociados a la operación.
Precondiciones	Deben existir registros de costos: personal, combustible, maquinaria, insumos.
Resumen	El actor pide un reporte de costos y el sistema lo crea tomando en cuenta los gastos operacionales.
Postcondiciones	Reporte de costos generado correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de reportes. 3. Selecciona reporte de costos. 5. Ingresa el periodo.	2. Muestra las opciones. 4. Solicita parámetros. 6. Genera el reporte con costos operacionales.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF18 - Caso de uso 66: Consultando costos por categoría.

Tabla 11.66: Caso de Uso N°66 – Consultar costos por categoría.

Caso de Uso N° 66	Consultando costos por categoría
Actores	Administrador, jefe
Propósito	Permitir visualizar los costos según categorías específicas.
Precondiciones	Deben existir registros de costos.
Resumen	El actor consulta los costos desglosados por tipo: personal, combustible, maquinaria, insumos.
Postcondiciones	Costos mostrados correctamente por categoría.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a reportes de costos. 3. Selecciona categoría. 5. Ejecuta la consulta.	2. Muestra filtros. 4. Procesa los datos. 6. Muestra los costos filtrados.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF18 - Caso de uso 67: Exportando reporte de costos.*Tabla 11.67: Caso de Uso N°67 – Exportando reporte de costos.*

Caso de Uso N° 67	Exportando reporte de costos
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir exportar el reporte de costos generado.
Precondiciones	Debe existir un reporte generado.
Resumen	El actor exporta el reporte de costos en formato digital.
Postcondiciones	Reporte exportado correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Visualiza el reporte. 2. Selecciona formato. 3. Confirma.	2. Muestra opciones de exportación. 4. Genera el archivo. 6. Descarga el reporte.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF19 - Caso de uso 68: Generando reporte de utilidad.

Tabla 11.68: Caso de Uso N°68– Generar reporte de utilidad.

Caso de Uso N° 68	Generando reporte de utilidad.
Actores	Administrador, jefe
Propósito	Permitir generar un reporte financiero que integre ingresos y costos.
Precondiciones	Deben existir datos de ingresos y costos.
Resumen	El actor solicita un reporte de utilidad y el sistema calcula la diferencia entre ingresos y costos.
Postcondiciones	Reporte de utilidad generado correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a reportes financieros. 3. Selecciona reporte de utilidad. 5. Ingresa periodo.	2. Muestra opciones. 4. Solicita parámetros. 6. Calcula ingresos - costos y genera el reporte.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF19 - Caso de uso 69: Consultando estado financiero.*Tabla 11.69: Caso de Uso N°69– Consultar estado financiero.*

Caso de Uso N° 69	Consultando estado financiero
Actores	Administrador, jefe
Propósito	Permitir visualizar el estado económico de la empresa.
Precondiciones	Deben existir datos financieros.
Resumen	El actor consulta el estado financiero basado en ingresos y costos.
Postcondiciones	Estado financiero mostrado correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo financiero.	2. Muestra resumen.
3. Solicita visualización.	4. Presenta ingresos, costos y utilidad.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF19 - Caso de uso 70: Exportando reporte financiero completo.

Tabla 11.70: Caso de Uso N°70– Exportar reporte financiero completo.

Caso de Uso N° 70	Exportando reporte financiero completo
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir exportar el reporte que integra ingresos y costos.
Precondiciones	Debe existir un reporte generado.
Resumen	El actor exporta el reporte financiero completo en formato digital.
Postcondiciones	Reporte exportado correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Visualiza el reporte financiero.	2. Muestra opciones.
2. Selecciona formato.	4. Genera archivos.
3. Confirma la descarga.	6. Descarga el reporte.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF19 - Caso de uso 71: Reportando de trazabilidad de Órdenes de Trabajo.

Tabla 11.71: Caso de Uso N°71 – Reporte de trazabilidad de Órdenes de Trabajo.

Caso de Uso N° 71	Generando un reporte de trazabilidad de Órdenes de Trabajo.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Rastrear el ciclo de vida completo de una orden de trabajo desde su apertura hasta el cierre.
Precondiciones	El sistema debe tener ordenes de trabajo existentes.
Resumen	El sistema recopila fechas, operarios asignados y estados de una orden de trabajo específica.
Postcondiciones	Documento de trazabilidad generado para auditoría técnica.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el módulo "Reportes de Trazabilidad".	2. Habilita filtros por rango de fecha y operario.
3. Selecciona una orden de trabajo específica para rastrear.	4. Busca el historial de cambios en la base de datos.
5. Solicita la generación del reporte detallado.	6. Presenta el reporte de trazabilidad en pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF20 - Caso de uso 72: Reportando de uso y control de maquinaria.

Tabla 11.72: Caso de Uso N°72– Reporte de uso y control de maquinaria.

Caso de Uso N° 72	Generando reporte de uso y control de maquinaria.
Actores	Jefe, administrador.
Propósito	Monitorear qué equipos fueron utilizados y en qué servicios específicos.
Precondiciones	Existe maquinaria vinculada a órdenes de trabajo ejecutadas.
Resumen	El sistema entrega un listado de equipos activos y su historial de uso.
Postcondiciones	Reporte de control de recursos generado correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresa al panel de reportes de activos físicos.	2. Muestra las categorías de maquinaria disponible.
3. Filtra por una máquina específica. Ej: tipo de camión.	4. Lista la maquinaria según el criterio ingresado-.
5. Presiona "Generar informe de uso".	6. Genera un informe de recursos con un listado de dónde operó la maquinaria.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF20 - Caso de uso 73: Reportando de comportamiento y servicios por cliente.*Tabla 11.73: Caso de Uso N°73– Reporte de comportamiento y servicios por cliente.*

Caso de Uso N° 73	Generando reporte de servicios por cliente.
Actores	Administrador, Jefe.
Propósito	Analizar la frecuencia de servicios y tipos de fallas reportadas por cada cliente.
Precondiciones	Existen registros de clientes con múltiples servicios realizados.
Resumen	El sistema agrupa la información histórica por RUT y nombre de cliente.
Postcondiciones	Perfil de comportamiento del cliente generado.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el filtro de reporte "Por Cliente".	2. Despliega el buscador de clientes registrados.
3. Selecciona el cliente al cual generar reporte.	4. Extrae el total de servicios vinculados al RUT y nombre.
5. Solicita el resumen de trazabilidad del cliente.	6. Despliega el informe de gestión de clientes junto a gráfico con la recurrencia de visitas.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF21 - Caso de uso 74: Exportando reporte financiero a formato PDF.

Tabla 11.74: Caso de Uso N°74 – Exportar reporte financiero a formato PDF.

Caso de Uso N° 74	Exportando de reporte financiero a PDF.
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Obtener un documento formal y no editable de los ingresos para archivo o impresión.
Precondiciones	El usuario ha generado previamente una vista de reporte en el sistema.
Resumen	El sistema convierte los datos de la pantalla a un formato de documento portátil PDF.
Postcondiciones	Archivo PDF descargado en el dispositivo del usuario.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Presiona el botón "Exportar a PDF" en módulo “Reportes”.	2. Exporta el reporte en formato PDF listo para exportar.
3. Selecciona la carpeta de destino del PC.	4. Exporta el reporte en PDF a la carpeta de destino.
5. Cambia el nombre del archivo	6. Almacena el archivo en el PC con el nombre definido.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF21 - Caso de uso 75: Descargando de inventario en formato Excel.

Tabla 11.75: Caso de Uso N°75– Descarga de inventario en formato Excel.

Caso de Uso N° 75	Descargando inventario en formato Excel.
Actores	Administrador, Jefe.
Propósito	Disponer de los datos de insumos en una planilla para cálculos externos..
Precondiciones	El administrador se encuentra en el módulo de inventario de insumos.
Resumen	El sistema exporta las tablas de datos a un archivo compatible con Excel.
Postcondiciones	Planilla Excel generada con la información actualizada del stock.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona la opción "Descargar Excel" en formato .xlsx.	2. Descarga los datos en el formato seleccionado.
3. Elige descargar todos los ítems o solo filtrados.	4. Genera el libro de cálculo dinámico según lo seleccionado..
5. Inicia la transferencia del archivo.	6. Entrega el documento listo para su edición.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF21 - Caso de uso 76: Generando reporte de cierre de mes.

Tabla 11.76: Caso de Uso N°76– Generar reporte de cierre de mes.

Caso de Uso N°76	Generando reporte de cierre de mes.
Actores	Jefe.
Propósito	Consolidar la información financiera mensual en un sólo archivo descargable.
Precondiciones	El sistema ha cerrado el periodo contable del mes anterior.
Resumen	El sistema agrupa todas las transacciones y genera un balance descargable.
Postcondiciones	Reporte mensual disponible en formato local para la gerencia.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Define el mes y año para el reporte a generar.	2. Genera el botón de descarga con los datos recopilados.
3. Solicita la descarga del balance consolidado.	4. Procesa los totales netos e impuestos listos para descargar.
5. Descarga el informe final generado	6. Muestra un mensaje de éxito que indica que tanto los datos como los valores financieros han sido descargados correctamente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF22 - Caso de uso 77: Visualizando indicadores de ingresos.

Tabla 11.77: Caso de Uso N°77– Visualización de indicadores de ingresos.

Caso de Uso N° 77	Visualizando indicadores de ingresos.
Actores	Administrador, Jefe.
Propósito	Proporcionar una visión rápida de la salud financiera mediante gráficos de ingresos.
Precondiciones	El sistema tiene registros de pagos y ordenes de trabajo con montos asociados.
Resumen	El sistema calcula y grafica los ingresos totales para su visualización inmediata.
Postcondiciones	El administrador obtiene información financiera actualizada al ingresar al sistema.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la página principal del sistema.	2. Muestra por pantalla un dashboard con datos recopilados resumidos.
3. Selecciona el gráfico de "Ingresos del Mes".	4. Genera una comparativa visual de barras.
5. Selecciona comparativa anual.	6. Muestra los indicadores de crecimiento financiero según el criterio impuesto.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF22 - Caso de uso 78: Monitoreando el estado del Orden de trabajo.

Tabla 11.78: Caso de Uso N°78 – Monitorear el estado del Orden de trabajo.

Caso de Uso N° 78	Monitoreando el estado de Órdenes de Trabajo.
Actores	Administrador, Jefe.
Propósito	Conocer en tiempo real cuántos servicios están pendientes, en proceso o finalizados.
Precondiciones	Existen órdenes de trabajo activas en el sistema.
Resumen	El sistema presenta un contador dinámico con los estados de todas las órdenes de trabajo.
Postcondiciones	El operador identifica la carga de trabajo operativa actual.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Visualiza el panel de "Estado de Órdenes".	2. Muestra contadores numéricos por cada estado.
3. Presiona la cifra de "Órdenes Pendientes".	4. Filtra y redirige al listado de trabajos urgentes.
5. Regresa al panel Primario.	6. Actualiza y sincroniza las cifras automáticamente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF22 - Caso de uso 79: Visualizando la disponibilidad de maquinaria técnica.

Tabla 11.79: Caso de Uso N°79– Control de disponibilidad de maquinaria técnica.

Caso de Uso N° 79	Visualizando el control de disponibilidad de maquinaria técnica.
Actores	Administrador, Jefe.
Propósito	Visualizar rápidamente qué equipos están aptos para salir a terreno.
Precondiciones	La maquinaria está registrada con sus respectivos estados operativos.
Resumen	El sistema muestra un indicador de disponibilidad de activos en el panel..
Postcondiciones	El administrador conoce la capacidad técnica disponible para nuevos servicios.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Revisa el widget de "Disponibilidad de Equipos".	2. Lista las categorías como camiones, bombas, mangueras.
3. Consulta el detalle de equipos en mantención.	4. Muestra el tiempo estimado de retorno al servicio.
5. Válida la flota operativa para el día de trabajo.	6. Actualiza el estado según el módulo de activos.
7. Consulta un resumen.	8. Presenta un resumen gráfico de la flota.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF23 - Caso de uso 80: Accediendo al panel principal

Tabla 11.80: Caso de Uso N°80–Acceder al panel principal

Caso de Uso N° 80	Accediendo al panel principal
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir al actor acceder al panel principal del sistema.
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión correctamente, debe tener permisos de acceso al panel principal.
Resumen	El actor accede al sistema e ingresa al panel principal, donde el sistema carga y prepara la información general disponible para su visualización.
Postcondiciones	El panel principal muestra la información actualizada.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresa con sus credenciales de usuario. 3. Accede al panel principal	2. Valida la autenticación de usuario. 4. Muestra un resumen de datos generados a partir de la información ingresada en el sistema en forma de gráficos.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF23 - Caso de uso N°81: Visualizando indicadores generales.*Tabla 11.81: Caso de Uso N°81 – Visualizando indicadores generales.*

Caso de Uso N°81	Visualizando indicadores generales
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir visualizar indicadores clave del sistema para facilitar la toma de decisiones.
Precondiciones	El actor debe estar autenticado en el sistema. El actor debe estar dentro del panel principal. Debe haber información registrada en el sistema.
Resumen	El sistema presenta indicadores como ingresos totales, gastos, porcentaje de ganancias y métricas generales del negocio.
Postcondiciones	El actor obtiene una visión resumida del estado del sistema.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al panel principal.	2. Carga información relevante.
3. Visualiza gráficos.	3. Genera información relevante como pagos, estado de maquinaria, órdenes pendientes en forma de gráficos interactivos.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF23 - Caso de uso N°82: Visualizando estado de inventario y servicios.

Tabla 11.82: Caso de Uso N°82 Visualizar estado de inventario y servicios.

Caso de Uso N° 82	Visualizando estado de inventario y servicios
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir visualizar el estado actual del inventario y de los servicios del sistema.
Precondiciones	El actor debe tener acceso al panel principal. Debe existir información registrada de inventario y servicios.
Resumen	El sistema muestra el estado actualizado del inventario: disponibilidad, stock. Y servicios: pendientes, en proceso, finalizados.
Postcondiciones	El actor obtiene información operativa actualizada.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Revisa el módulo de “Inventario” dentro del sistema.	2 . Carga la información ingresada al sistema.

3. Consulta el estado de maquinaria y materiales.	4. Muestra información resumida en base a recursos utilizados, maquinaria desplegada en trabajo, disponibilidad de stock.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF24 - Caso de uso N°83: Visualizando gráfico ingresos vs gastos.*Tabla 11.83: Caso de Uso N°83 Visualizar gráfico ingresos vs gastos*

Caso de Uso N°83	Visualizando gráfico ingresos vs gastos
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir analizar el rendimiento financiero mediante gráficos comparativos.
Precondiciones	El actor debe estar autenticado, deben existir registros de ingresos y gastos.
Resumen	El sistema genera un gráfico de barras comparativo entre ingresos y gastos para facilitar el análisis financiero.
Postcondiciones	El sistema genera el gráfico generado correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al panel principal con toda la información del sistema.	2. Muestra un resumen gráfico de los datos relevantes del sistema
3. Ubica el gráfico “Ingreso vs Gastos”.	4. Muestra el gráfico por pantalla con la información agrupada por periodos.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF24 - Caso de uso N°84: Visualizando uso de recursos.

Tabla 11.84: Caso de Uso N°84 Visualizar uso de recursos.

Caso de Uso N°84	Visualizando gráfico de uso de recursos.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir analizar el uso de recursos mediante gráficos porcentuales.
Precondiciones	Debe existir información de uso de recursos.
Resumen	El sistema presenta gráficos que muestran el porcentaje de uso de distintos recursos del sistema.
Postcondiciones	El actor interpreta el uso de recursos del sistema.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al panel principal del sistema. 3. Accede al gráfico "Uso de recursos".	2. Resume gráficos con datos importantes. 4. Realiza un gráfico con los recursos compilados del sistema. Ej: Maquinaria usada, gastos de materia prima. Mostrándolo por pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF24 - Caso de uso N°85: Visualizando comportamiento de clientes.

Tabla 11.85: Caso de Uso N°85 Visualizar comportamiento de clientes.

Caso de Uso N°85	Visualizando gráfico de servicios solicitados.
Actores	Administrador.
Propósito	Permitir analizar la frecuencia de uso de servicios por parte de los clientes.
Precondiciones	Debe existir historial de servicios asociados a clientes.
Resumen	El sistema genera gráficos que representan la frecuencia de uso de servicios por clientes, permitiendo identificar patrones de comportamiento.
Postcondiciones	El actor obtiene información para análisis estratégico.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al panel principal del sistema. 3. Ubica el gráfico “Servicios solicitados”.	2. Resume gráficos con información importante del sistema. 4. Genera gráfico compilado en base a información del sistema. Ej: servicios más solicitados.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF25 - Caso de uso N°86: Aplicando filtros en reportes.

Tabla 11.86: Caso de Uso N°86 Aplicar filtros en reportes.

Caso de Uso N°86	Aplicando filtros en reportes
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir aplicar filtros a la información mostrada en reportes.
Precondiciones	Deben existir reportes generados.
Resumen	El actor aplica filtros para visualizar información específica.
Postcondiciones	Información filtrada correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “Reportes”. 3. Selecciona filtros. Ej: cliente, estado, tipo de servicio, fecha.	2. Despliega los reportes generados. 4. Muestra por pantalla los reportes generados en base a esos criterios.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF25 - Caso de uso N°87: Filtrando datos en gráficos.

Tabla 11.87: Caso de Uso N°87 Filtrar datos en gráficos.

Caso de Uso N°87	Filtrando datos en gráficos.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir aplicar filtros sobre gráficos.
Precondiciones	Deben existir datos en gráficos.
Resumen	El sistema permite filtrar la información mostrada en gráficos.
Postcondiciones	Gráficos actualizados con filtros aplicados.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al panel principal del sistema.	2. Muestra gráficos con información relevante.
3. Selecciona filtros de búsqueda. Ej: Clientes, maquinaria, gastos.	4. Actualiza los gráficos visualizados en base a los criterios de búsqueda.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF25 - Caso de uso N°88: Limpiando filtros aplicados.

Tabla 11.88: Caso de Uso N°88 Limpiar filtros aplicados.

Caso de Uso N°88	Limpiando filtros aplicados
Actores	Administrador, jefe
Propósito	Permitir eliminar filtros aplicados en gráficos.
Precondiciones	Deben existir filtros activos.
Resumen	El actor elimina los filtros para volver a la vista general.
Postcondiciones	Vista sin filtros restaurada.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Aplica filtros dentro del panel principal del sistema.	2. Muestra datos filtrados en base a los criterios.
3. Selecciona el botón "limpiar filtros".	4. Elimina los filtros aplicados y muestra los gráficos predeterminados en el sistema.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF26 - Caso de uso N°89: Actualizando manualmente el panel principal.

Tabla 11.89: Caso de Uso N°89 Actualización manual del panel principal.

Caso de Uso N°89	Actualizando manualmente el panel principal.
Actores	Administrador, jefe
Propósito	Permitir actualizar manualmente la información del panel.
Precondiciones	El actor debe estar autenticado.
Resumen	El actor actualiza manualmente los datos mostrados en el panel.
Postcondiciones	Panel actualizado correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al panel principal del sistema. 3. Selecciona el botón “actualización manual”	2. Muestra datos actuales del panel principal. 4. Muestra el panel principal con los datos actualizados hasta el momento, junto con sus gráficos.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF26 - Caso de uso N° 90: Configurando intervalo de actualización.

Tabla 11.90: Caso de Uso N°90 Configurar intervalo de actualización.

Caso de Uso N°90	Configurando intervalo de actualización
Actores	Administrador
Propósito	Permitir definir cada cuánto tiempo se actualizan los datos.
Precondiciones	El actor debe tener permisos.
Resumen	El actor configura el intervalo de actualización de los gráficos.
Postcondiciones	Intervalo configurado correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a configuración.	2. Muestra opciones.
3. Define intervalo.	4. Valida el valor.
5. Guarda cambios.	6. Registra la configuración.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF26 - Caso de uso N° 91: Actualizando automáticamente de gráficos.*Tabla 11.91: Caso de Uso N°91 Actualización automática de gráficos.*

Caso de Uso N°91	Actualizando automáticamente los gráficos
Actores	Administrador
Propósito	Permite actualizar los gráficos automáticamente a intervalos predefinidos.
Precondiciones	El sistema debe ofrecer intervalos de tiempo para configurar.
Resumen	El sistema actualiza los gráficos según los intervalos de tiempo definidos.
Postcondiciones	Gráficos actualizados correctamente.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona un gráfico del panel principal. 3. Selecciona un intervalo de tiempo.	2. Muestra por pantalla el detalle de ese gráfico. 4. Actualiza los gráficos según el intervalo de tiempo seleccionado, mostrándolo por pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF27 - Caso de uso N°92: Detectando órdenes de trabajo no completadas.

Tabla 11.92: Caso de Uso N°92 Detectar órdenes de trabajo no completadas.

Caso de Uso N°92	Detectando órdenes de trabajo no completadas
Actores	Administrador
Propósito	Permitir al sistema identificar automáticamente órdenes de trabajo no completadas.
Precondiciones	Deben existir órdenes de trabajo registradas, las órdenes deben tener fechas definidas.
Resumen	El sistema analiza periódicamente las órdenes de trabajo y detecta aquellas que no han sido finalizadas dentro del plazo establecido.
Postcondiciones	Las órdenes no completadas son identificadas.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de órdenes de trabajo. 3. Selecciona la opción "Revisar órdenes pendientes".	2. Muestra el listado de órdenes registradas. 4. Muestra por pantalla las órdenes marcadas como pendientes en el sistema.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF27 - Caso de uso N°93: Clasificando órdenes por nivel de retraso.

Tabla 11.93: Caso de Uso N°93 Clasificar órdenes por nivel de retraso

Caso de Uso N°93	Clasificando órdenes por nivel de retraso.
Actores	Administrador.
Propósito	Clasificar órdenes según el tiempo de retraso.
Precondiciones	Órdenes pendientes detectadas.
Resumen	El sistema clasifica las órdenes en niveles de urgencia.
Postcondiciones	Órdenes categorizadas.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. accede al módulo “Órdenes de trabajo”. 3. Selecciona “Clasificar por nivel de retraso”.	2. Muestra por pantalla las órdenes ingresadas. 4. Ordena por nivel de urgencia. Ej: bajo, medio, alto. Las muestra por pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF28 - Caso de uso N°94: Detectando retraso en orden.

Tabla 11.94: Caso de Uso N°94 Detectando retraso en orden.

Caso de Uso N°94	Priorizando orden de trabajo por urgencia.
Actores	Administrador
Propósito	Detectar ordenes urgentes que superan su fecha límite.
Precondiciones	ordenes ya clasificadas por nivel de urgencia
Resumen	El sistema detecta retrasos mediante revisión automática o manual, priorizándolas.
Postcondiciones	ordenes con retrasos identificados.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona a “Clasificar por retraso”. 3. Selecciona “priorizar ordenes urgentes”.	2. Muestra listado con las ordenes clasificadas por retraso. 4. Muestra las ordenes priorizadas por nivel de retraso. Ej: Alto nivel de retraso primero.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF28 - Caso de uso N°95: Notificando retraso al usuario.

Tabla 11.95: Caso de Uso N°95 Notificando retraso al usuario.

Caso de Uso N°95	Notificando retraso al usuario
Actores	Administrador.
Propósito	Informar a los usuarios responsables sobre retrasos.
Precondiciones	Debe existir una orden retrasada.
Resumen	El sistema envía notificaciones a los usuarios responsables cuando ocurre un retraso.
Postcondiciones	Los usuarios son informados del retraso.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Habilita notificaciones push del sistema. 3. Revisa el estado de la orden.	2. Envía alerta en caso de existir órdenes de trabajo con alto nivel de atraso. 4. Detalla el estado de la orden hasta el momento.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF28 - Caso de uso N°96: Gestionando orden retrasada.

Tabla 11.96: Caso de Uso N°96 Gestionando orden retrasada.

Caso de Uso N°96	Gestionando orden retrasada
Actores	Administrador
Propósito	Permitir tomar acciones sobre órdenes retrasadas.
Precondiciones	El usuario debe haber recibido notificación.
Resumen	El usuario analiza la orden retrasada y toma decisiones para su gestión.
Postcondiciones	La orden es reprogramada, priorizada o intervenida.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo en específico. 3. Cambia estado de orden: reprogramado, priorizada, intervenida.	2. Muestra detalles de la orden de trabajo. Ej: estado de retraso. 4. Muestra mensaje de éxito de cambio de estado de orden.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF29 - Caso de uso N°97: Detectando cambio de estado en orden.

Tabla 11.97: Caso de Uso N°97 Detectando cambio de estado en orden.

Caso de Uso N°97	Detectando cambio de estado en orden.
Actores	Administrador.
Propósito	Detectar cambios en el estado de las órdenes de trabajo.
Precondiciones	Deben existir órdenes activas.
Resumen	El sistema monitorea cambios en las órdenes de trabajo.
Postcondiciones	Se detecta el cambio.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Realiza modificaciones del estado de trabajo de una orden . 3. Selecciona “Guardar cambios”.	2. Actualiza el estado en tiempo real dentro de la ficha desplegada. 4. Almacena en una bitácora el cambio de estado de orden.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF29 - Caso de uso N°98: Notificando cambio de estado.*Tabla 11.98: Caso de Uso N°98 Notificando cambio de estado.*

Caso de Uso N°98	Notificando cambio de estado
Actores	Administrador
Propósito	Informar cambios en el estado de órdenes.
Precondiciones	Debe existir un cambio de estado de orden de trabajo.
Resumen	El sistema envía notificaciones sobre cambios en órdenes de trabajo.
Postcondiciones	Usuarios informados de cambios realizados.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Realiza cambios de estado dentro de una orden de trabajo.	2. Actualiza de tiempo real el cambio de estado dentro de la orden.
5. Selecciona “Guardar cambios”.	3. Envía una notificación al administrador..

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF29 - Caso de uso N°99: Consultando historial de cambios.

Tabla 11.99: Caso de Uso N°99 Consultado historial de cambios.

Caso de Uso N° 99	Consultando historial de cambios
Actores	Administrador
Propósito	Permitir revisar el historial de cambios.
Precondiciones	Deben existir cambios realizados.
Resumen	El usuario accede al historial de cambios.
Postcondiciones	Se visualiza el historial completo.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “Historial de cambios”.	2. Despliega el historial de cambios realizados hasta la fecha.
3. Selecciona alguno.	4. Despliega por pantalla el detalle de cambio, incluyendo fecha, hora, autor.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF30 - Caso de uso N°100: Detectando maquinaria no disponible.

Tabla 11.100: Caso de Uso N°100 Detectando maquinaria no disponible.

Caso de Uso N°100	Detectando maquinaria no disponible
Actores	Administrador.
Propósito	Identificar maquinaria que no se encuentra disponible.
Precondiciones	Maquinaria registrada con estado actualizado.
Resumen	El sistema analiza el estado de la maquinaria para detectar indisponibilidad.
Postcondiciones	Maquinaria marcada como no disponible.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “Maquinaria” dentro del sistema. 3. intenta asignar alguna máquina a una orden de trabajo.	2. Muestra listado de máquinas disponibles 4. Asigna máquina segun disponibilidad de esta a la orden.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF30 - Caso de uso N°101: Notificando indisponibilidad de maquinaria.

Tabla 11.101: Caso de Uso N°101 Notificando indisponibilidad de maquinaria.

Caso de Uso N° 101	Notificando indisponibilidad de maquinaria
Actores	Sistema
Propósito	Informar cuando una maquinaria no esté disponible.
Precondiciones	Maquinaria en estado no disponible.
Resumen	El sistema envía alertas sobre maquinaria fuera de servicio.
Postcondiciones	Usuarios informados.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Intenta asignar maquinaria a una orden de trabajo. 3. Intenta asignar de todos modos.	2. Genera una alerta de no disponibilidad. 4. Desactiva el botón guardar cambios.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF30 - Caso de uso N°102: Restringiendo asignación de maquinaria.

Tabla 11.102: Caso de Uso N°102 Restringiendo asignación de maquinaria.

Caso de Uso N° 102	Restringiendo asignación de maquinaria
Actores	Administrador.
Propósito	Evitar asignar maquinaria no disponible a nuevas órdenes.
Precondiciones	Maquinaria marcada como no disponible.
Resumen	El sistema bloquea la selección de maquinaria no disponible.
Postcondiciones	Asignaciones inválidas evitadas.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al formulario de órdenes de trabajo. 3. Intenta asignar una máquina en terreno y asignada a otra orden de trabajo..	2. Despliega el formulario de órdenes de trabajo. 4. No permite la asignación desactivando la selección con color gris.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF31 - Caso de uso N°103: Buscando orden de trabajo.*Tabla 11.103: Caso de Uso N°103 Buscando orden de trabajo.*

Caso de Uso N° 103	Buscando orden de trabajo
Actores	Administrador
Propósito	Buscar órdenes mediante identificador.
Precondiciones	Órdenes registradas.
Resumen	El usuario ingresa un ID para encontrar una orden.
Postcondiciones	Orden encontrada y mostrada.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “Órdenes” dentro del sistema.	2. Despliega las órdenes de trabajo registradas en el sistema.
3. Selecciona el motor de búsqueda dentro del módulo “orden de trabajo”.	4. Despliega barra de búsqueda para registrar información.
5. Ingresa datos. Ej: Id de orden, nombre de orden.	6. Muestra resultados en tiempo real en base a lo consultado.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF31 - Caso de uso N°104: Buscando cliente.*Tabla 11.104: Caso de Uso N°104 Buscando cliente.*

Caso de Uso N°104	Buscando cliente
Actores	Administrador.
Propósito	Buscar clientes por identificador o nombre
Precondiciones	Clientes registrados.
Resumen	El usuario busca información de clientes.
Postcondiciones	Datos del cliente mostrados.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “Clientes”.	2. Despliega el módulo seleccionado.
3. Selecciona la barra de búsqueda dentro del módulo.	4. Despliega la barra de búsqueda para capturar la información.
5. Inicia búsqueda bajo criterios. Ej: Nombre del cliente, persona a cargo, correo electrónico, RUT asociado.	6. Muestra resultados por pantalla en base a los criterios ingresados en la barra de búsqueda.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF31 - Caso de uso N°105: Buscando maquinaria.

Tabla 11.105: Caso de Uso N°105 Buscando maquinaria.

Caso de Uso N°105	Buscando maquinaria
Actores	Administrador.
Propósito	Buscar maquinaria por identificador.
Precondiciones	Maquinaria registrada
Resumen	Permite ubicar maquinaria rápidamente
Postcondiciones	Información mostrada.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo "Maquinaria e inventario".	2. Despliega el módulo seleccionado por pantalla.
3. Ingresar datos de la máquina. Ej: Nombre, id, patente de la máquina.	4. Despliega resultados por pantalla en base a los criterios seleccionados.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF32 - Caso de uso N°106: Aplicando filtros en módulos.*Tabla 11.106: Caso de Uso N°106 Aplicando filtros en módulos.*

Caso de Uso N°106	Aplicando filtros en módulos
Actores	Administrador
Propósito	Filtrar información en tablas.
Precondiciones	Datos registrados en tablas
Resumen	El usuario aplica filtros para encontrar información específica en cualquier módulo del sistema.
Postcondiciones	Datos filtrados mostrados.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a módulos de información. Ej: “Maquinaria e inventario”, “Reportes”, “Clientes”, “Órdenes de trabajo”.	2. Despliega los módulo o módulos seleccionados por pantalla. Ej: Despliega el módulo “Registros” por pantalla.
3. Selecciona filtros dentro de estos módulos. Ej: periodo en módulo “Financiero”.	4. Muestra resultados por pantalla específicos con el criterio del sistema.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF32 - Caso de uso N°107: Filtrando por fechas.

Tabla 11.107: Caso de Uso N°107 Filtrando por fechas.

Caso de Uso N°107	Filtrando por fechas
Actores	Administrador
Propósito	Filtrar registros por fechas
Precondiciones	el administrador debe encontrarse en módulos de información: ordenes de trabajo, inventario, clientes.
Resumen	Permite buscar datos entre rangos de fechas.
Postcondiciones	Datos filtrados por fecha.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a cualquier módulo con filtro de fechas. Ej: módulo “Financiero”.	2. Despliega el módulo seleccionado. Ej: despliega el módulo “Financiero” por pantalla.
3. Selecciona “filtrar por fechas”.	4. Muestra los datos filtrados por fechas. Ej: Periodos de ventas por mes.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF32 - Caso de uso N°108: Limpiando filtros.

Tabla 11.108: Caso de Uso N°108 Limpiando filtros.

Caso de Uso N°108	Limpiando filtros
Actores	Administrador
Propósito	Restablecer la vista original previo a filtros.
Precondiciones	Filtros aplicados.
Resumen	Permite eliminar filtros activos.
Postcondiciones	Tabla original mostrada
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a cualquier módulo.	2. Despliega el módulo seleccionado.
3. Selecciona “Eliminar filtros”.	4. Elimina los filtros seleccionados y muestra los datos registrados en el orden predeterminado por el sistema.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF33 - Caso de uso N°109: Iniciando sesión.

Tabla 11.109: Caso de Uso N°109 Iniciando sesión.

Caso de Uso N°109	Iniciando sesión
Actores	Administrador, jefe, operador
Propósito	Permitir acceso al sistema.
Precondiciones	Usuario debe estar registrado.
Resumen	El usuario ingresa credenciales: usuario, contraseña para acceder.
Postcondiciones	Sesión iniciada.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la ventana de inicio de sesión del sistema. 3. Ingresa la información en las casillas correspondientes.	2. Despliega los campos de usuario y contraseña en la pantalla. 4. Muestra mensaje de sesión iniciada con éxito y redirige al dashboard principal.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF33 - Caso de uso N°110: Cerrando sesión

Tabla 11.110: Caso de Uso N°110 Cerrando sesión.

Caso de Uso N°110	Cerrando sesión
Actores	Administrador, jefe, operador.
Propósito	Finalizar sesión activa.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Resumen	El usuario cierra su sesión manualmente.
Postcondiciones	Sesión cerrada
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el ícono superior derecho "Perfil".	2. Despliega opciones de selección. Ej: perfil, cerrar sesión.
3. Selecciona "Cerrar sesión".	4. Muestra por pantalla un mensaje de "Sesión cerrada" y cierra la sesión del usuario.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF34 - Caso de uso N°111: Registrando acceso al sistema.*Tabla 11.111: Caso de Uso N°111 Registrando acceso al sistema.*

Caso de Uso N°111	Registrando acceso al sistema
Actores	Administrador, jefe, operador.
Propósito	Registrar el ingreso de un usuario al sistema.
Precondiciones	El administrador, jefe, operador debe estar registrado e ingresa credenciales válidas.
Resumen	El sistema registra automáticamente cada acceso exitoso del administrador, jefe, operador, almacenando su identidad, fecha y hora.
Postcondiciones	El acceso queda registrado en un historial de registro.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresar el usuario y contraseña en la ventana de inicio de sesión. 3. Accede al sistema.	2. Recoge el usuario y contraseña ingresados y permite el acceso. 4. Registra usuario, fecha y hora de acceso en la bitácora.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF34 - Caso de uso N°112: Registrando acceso fallido.*Tabla 11.112: Caso de Uso N°112 Registrando acceso fallido.*

Caso de Uso N°112	Registrando intento de acceso fallidos
Actores	Administrador, jefe, operador.
Propósito	Registrar intentos fallidos de ingreso al sistema.
Precondiciones	El administrador, jefe, operador inicia sesión y es fallido el intento.
Resumen	El sistema registra los intentos fallidos de acceso, guardando identidad, fecha y hora.
Postcondiciones	El intento fallido se registra.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la ventana de inicio de sesión.	2. Despliega los campos de usuario y contraseña.
3. Ingresa datos incorrectos.	4. No permite el acceso al sistema notificando por pantalla y registra intento fallido en bitácora.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF34 - Caso de uso N°113: Consultando historial de acceso.

Tabla 11.113: Caso de Uso N°113 Consultado historial de acceso.

Caso de Uso N°113	Consultando historial de accesos
Actores	Administrador
Propósito	Consultar los registros de acceso
Precondiciones	El administrador debe tener permiso para la revisión de historial.
Resumen	El administrador puede visualizar el historial de acceso al sistema para tener un control de registro.
Postcondiciones	Muestra el historial de registros
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1 Accede a la sección “Bitácora” o “Historial”.	2. Despliega datos específicos de registros de inicios de sesión.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF34 - Caso de uso N°114: Filtrando registros de acceso.

Tabla 11.114: Caso de Uso N°114 Filtrando registros de acceso.

Caso de Uso N°114	Filtrando registro de accesos fallidos.
Actores	Administrador
Propósito	Filtrar registros de acceso por criterios.
Precondiciones	El administrador accede en la sección de historial.
Resumen	El sistema permite filtrar los registros de acceso por intentos fallidos.
Postcondiciones	Muestra el historial de registros
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1.selecciona filtro “accesos fallidos” dentro de la bitácora o historial.	2. Muestra por pantalla los registros de inicio de sesión correspondientes a ese criterio.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF35 - Caso de uso N°115: Accediendo a funcionalidades desde dispositivos móviles.

Tabla 11.115: Caso de Uso N°115 Accediendo a las funcionalidades desde dispositivos móviles.

Caso de Uso N°115	Accediendo desde dispositivo móvil
Actores	Operador
Propósito	Permitir al operario acceder a las funciones críticas del sistema durante sus traslados y trabajos en terreno.
Precondiciones	El operario debe tener instalada la aplicación APK en su dispositivo móvil y contar con credenciales activas.
Resumen	El operario abre la aplicación móvil para gestionar sus tareas diarias fuera de la oficina central.
Postcondiciones	El operario visualiza el menú Primario adaptado a la pantalla de su dispositivo móvil.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ejecuta la aplicación APK en su móvil. 3. Ingresa sus credenciales de acceso. 5. Accede al panel de control de terreno.	2. Carga la interfaz optimizada para dispositivos móviles. 4. Valida la identidad y el rol del operario. 6. Presenta las funcionalidades principales para el operario.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF35 - Caso de uso N°116: Consultando ruta y ubicación en viaje.

Tabla 11.116: Caso de Uso N°116 Consultado ruta y ubicación en viaje.

Caso de Uso N°116	Consultando ubicación en viaje
Actores	Operador
Propósito	Facilitar la ubicación geográfica del servicio mediante el acceso móvil a los datos del cliente.
Precondiciones	El operario debe tener una orden de trabajo asignada.
Resumen	El operario revisa la dirección o coordenadas del servicio desde su móvil mientras se desplaza al lugar.
Postcondiciones	El sistema muestra los datos de ubicación para facilitar la llegada al sitio de trabajo.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona la orden de trabajo asignada. 3. Presiona la opción de "Ver Ubicación".	2. Recupera los datos de ubicación del servidor o caché local. 4. Despliega el mapa o la dirección del servicio en pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF35 - Caso de uso N°117: Registrando avance de trabajo en terreno.

Tabla 11.117: Caso de Uso N°117 Registrando avance de trabajo en terreno.

Caso de Uso N°117	Registrando avance en terreno
Actores	Operador
Propósito	Documentar el inicio o progreso del servicio sanitario directamente desde el lugar de los hechos.
Precondiciones	El operario debe estar autenticado en la aplicación móvil.
Resumen	El operario utiliza los formularios digitales móviles para informar el estado de la tarea en tiempo real.
Postcondiciones	La información se actualiza en la base de datos central de la empresa.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el estado de la orden. 3. Ingresar los detalles técnicos del trabajo realizado. 5. Confirma el envío de la información.	2. Habilita el formulario de registro de actividades. 4. Captura la hora y fecha automáticamente. 6. Sincroniza los datos con el módulo administrativo en tiempo real.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF35 - Caso de uso N°118: Capturando evidencia fotográfica móvil.*Tabla 11.118: Caso de Uso N°118 Capturando evidencia fotográfica móvil.*

Caso de Uso N°118	Capturando evidencia fotográfica
Actores	Operador
Propósito	Adjuntar fotografías como prueba del servicio ejecutado utilizando la cámara del móvil.
Precondiciones	La aplicación debe tener permisos para acceder a la cámara del dispositivo móvil.
Resumen	El operario toma fotos del trabajo y las vincula inmediatamente a la orden abierta en su APK.
Postcondiciones	La imagen queda almacenada y asociada a la orden de trabajo para auditoría.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la opción "Adjuntar Foto" en la orden. 3. Captura la imagen del trabajo realizado. 5. Guarda la evidencia en la orden.	2. Activa la cámara del dispositivo móvil. 4. Procesa y comprime la imagen para el envío. 6. Confirma que el archivo ha sido vinculado con éxito.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF35 - Caso de uso N°119: Sincronizando datos tras viaje.

Tabla 11.119: Caso de Uso N°119 Sincronizando datos tras viaje.

Caso de Uso N°119	Sincronizando información de terreno
Actores	Operador
Propósito	Garantizar que todos los datos registrados en el móvil durante el viaje se actualicen en la oficina.
Precondiciones	Debe existir conexión a internet y datos pendientes de envío en el móvil.
Resumen	El sistema detecta la conexión y transfiere los registros locales del APK a la base de datos Primario.
Postcondiciones	La información de terreno queda disponible para consulta del área administrativa.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Finaliza sus tareas en terreno y despliega la orden de trabajo. 3. Presiona el botón de "Sincronizar".	2. Despliega el detalle de la orden de trabajo en terreno. 4. Transfiere las órdenes, fotos y estados recolectados y notifica sincronización exitosa.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF36 - Caso de uso N°120: Visualizando gráficos dinámicos en móvil.*Tabla 11.120: Caso de Uso N°120 Visualizando gráficos dinámicos en móvil.*

Caso de Uso N°120	Visualizando gráficos en móvil
Actores	Jefe, Administrador
Propósito	Garantizar que los gráficos de barras, líneas y tortas sean legibles y funcionales en dispositivos móviles.
Precondiciones	Existen datos operativos cargados y el usuario visualiza el dashboard desde un móvil.
Resumen	El sistema escala los gráficos dinámicos para que la información técnica sea similar a la de una PC.
Postcondiciones	El usuario interpreta correctamente los KPIs de la empresa en terreno.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la sección “Reportes” o el dashboard principal.	2. Muestra en detalle el módulo seleccionado.
3. Accede al apartado de gráficos dentro del módulo.	4. Muestra información almacenada en formato gráfico lista para consultar.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF36 - Caso de uso N°121: Visualizando gráficos dinámicos en móvil.

Tabla 11.121: Caso de Uso N°121 Visualizando gráficos dinámicos en móvil.

Caso de Uso N°121	Visualizando gráficos en móvil
Actores	Jefe, Administrador
Propósito	Garantizar que los gráficos de barras, líneas y tortas sean legibles y funcionales en dispositivos móviles.
Precondiciones	Existen datos operativos cargados y el usuario visualiza el dashboard desde un móvil.
Resumen	El sistema escala los gráficos dinámicos para que la información técnica sea similar a la de una PC.
Postcondiciones	El usuario interpreta correctamente los KPIs de la empresa en terreno.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la sección “Reportes” dashboard principal dentro de la app APK. 3. Accede a los gráficos en pantalla.	2. Muestra en detalle por pantalla el módulo seleccionado a través de la app. 4. Despliega la información recopilada en formato gráfico lista para consultar.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF36 - Caso de uso N°122: Adaptando formularios de terreno

Tabla 11.122: Caso de Uso N°122 Adaptando formularios de terreno

Caso de Uso N°122	Adaptando formularios operativos
Actores	Operador
Propósito	Facilitar el ingreso de información técnica mediante formularios verticales optimizados para móviles.
Precondiciones	El operario inicia la creación o edición de una orden de trabajo.
Resumen	El sistema transforma las tablas horizontales en tarjetas verticales para evitar el scroll lateral.
Postcondiciones	La información se registra con precisión sin errores de digitación por mal diseño.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Selecciona "Nueva Orden de Trabajo" dentro del módulo "Órdenes de trabajo". 3. Ingresa datos a través de la app móvil. 5. Adjunta fotos desde la galería móvil.	2. Despliega el formulario de nueva orden de trabajo con sus casillas de información por pantalla. 4. Amplía los botones de guardado para facilitar el tacto. 6. Muestra miniaturas claras de los archivos adjuntos.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF36 - Caso de uso N°123: Consistencia de información entre plataformas.

Tabla 11.123: Caso de Uso N°123 Consistencia de información entre plataformas.

Caso de Uso N°123	Validando paridad de información
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Facilitar el ingreso de información técnica mediante formularios verticales optimizados para móviles.
Precondiciones	Asegurar que toda la información disponible en la versión de escritorio sea accesible en la versión móvil.
Resumen	El sistema sincroniza y despliega la totalidad de los metadatos de la orden de trabajo.
Postcondiciones	El usuario confía en que la información en su móvil es idéntica a la de la oficina.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Abre el detalle de un cliente o servicio. 3. Revisa notas, fechas y estados.	2. Detalla el cliente o servicio solicitado. 4. Presenta el 100% de los campos sin recortes de datos.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF36 - Caso de uso N°124: Optimizando carga por conectividad móvil.

Tabla 11.124: Caso de Uso N°124 Optimizando carga por conectividad móvil

Caso de Uso N°124	Optimizando carga de módulos móviles
Actores	Operador
Propósito	Reducir el peso de los elementos visuales para cargar información crítica rápidamente en terreno.
Precondiciones	El sistema detecta una conexión de datos móviles.
Resumen	El sistema comprime recursos visuales para priorizar el texto y los datos de la orden.
Postcondiciones	El operario accede a la información de su próximo destino sin retrasos por carga.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Solicita actualizar su lista de tareas desde la app móvil. 3. Revisa notas, fechas y estados.	2. Despliega la lista de tareas actualizada en tiempo real. 4. Presenta el 100% de los campos sin recortes de datos.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF37 - Caso de uso N°125: Cambiando tema de la interfaz.

Tabla 11.125: Caso de Uso N°125 Cambiando tema de la interfaz.

Caso de Uso N°125	Cambiando tema de la interfaz
Actores	Administrador, Jefe, Operador
Propósito	Permitir al usuario elegir entre un tema claro u oscuro según su preferencia o condiciones de iluminación.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y en la pantalla de "Ajustes de Perfil".
Resumen	El actor selecciona una opción de tema y el sistema cambia instantáneamente los colores de fondo y texto.
Postcondiciones	La preferencia de tema queda guardada en el perfil del usuario para futuras sesiones.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la configuración de apariencia. 3. Selecciona el "Modo Oscuro". 5. Presiona el botón "Guardar cambios".	2. Muestra los temas disponibles 4. Aplica la nueva paleta de colores a toda la aplicación. 6. Confirma la actualización y almacena la preferencia.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF37 - Caso de uso N°126: Personalizando colores del menú y paneles.*Tabla 11.126: Caso de Uso N°126 Personalizando colores del menú y paneles.*

Caso de Uso N°126	Personalizando colores de navegación
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Permitir la modificación de los colores de acento en el menú lateral y las barras de navegación.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse en el módulo de personalización visual.
Resumen	El actor elige un color de una paleta predefinida para aplicarlo a los elementos de interacción.
Postcondiciones	Los menús y botones adoptan el color seleccionado por el usuario.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona la opción "Personalizar Colores". 3. Elige un color para el menú de navegación. 5. Confirma la selección.	2. Despliega un selector de colores corporativos. 4. Muestra una vista previa en tiempo real del cambio. 6. Actualiza el estilo visual de los componentes de navegación.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF37 - Caso de uso N°127: Ajustando visualización de tablas de datos

Tabla 11.127: Caso de Uso N°127 Ajustando visualización de tablas de datos

Caso de Uso N°127	Ajustando apariencia de tablas
Actores	Administrador
Propósito	Proporcionar opciones para cambiar el contraste y colores de las filas en las tablas de datos.
Precondiciones	El usuario debe estar visualizando un módulo con tablas.
Resumen	El actor activa opciones como "Filas alternas" o "Alto contraste" para leer mejor la información.
Postcondiciones	La visualización de las tablas se ajusta a la configuración elegida.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Abre el menú de configuración de vista en una tabla. 3. Activa la opción de "Filas sombreadas". 5. Cierra el menú de configuración.	2. Presenta opciones de diseño disponibles en el sistema. 4. Aplica el sombreado intercalado a las filas de la tabla. 6. Mantiene la visualización optimizada para la sesión.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF37 - Caso de uso N°128: Modificando paleta de colores en gráficos.

Tabla 11.128: Caso de Uso N°128 Modificando paleta de colores en gráficos.

Caso de Uso N°128	Personalizando colores de gráficos.
Actores	Jefe, administrador.
Propósito	Permitir el cambio de los colores de las series de datos en gráficos de torta o barras.
Precondiciones	El usuario debe estar en el dashboard o panel de reportes.
Resumen	El actor selecciona una paleta de colores distinta para que los indicadores sean más fáciles de distinguir.
Postcondiciones	Los gráficos del dashboard se actualizan con la nueva combinación de colores.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Visualiza un gráfico dinámico en cualquier módulo. 3. Selecciona una nueva paleta de colores.	2. Habilita el ícono de "Ajustes de gráfico". 4. Actualiza los colores de las barras o segmentos del gráfico.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF37 - Caso de uso N°129: Restableciendo apariencia predeterminada.

Tabla 11.129: Caso de Uso N°129 Restableciendo apariencia predeterminada.

Caso de Uso N°129	Restableciendo valores de fábrica.
Actores	Administrador, Jefe, Operador
Propósito	Revertir todos los cambios de colores y temas a la configuración original del sistema.
Precondiciones	El usuario ha realizado personalizaciones previas en la interfaz.
Resumen	El actor solicita volver al tema estándar y el sistema elimina las preferencias personalizadas.
Postcondiciones	La interfaz vuelve a mostrar los colores institucionales originales de Camus Ltda.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresar a la configuración de apariencia. 3. Presiona el botón y confirma la acción.	2. Muestra el botón "Restablecer valores predeterminados". 4. Elimina los estilos personalizados de la base de datos del usuario y recarga la interfaz con el tema estándar de la empresa.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF38 - Caso de uso N°130: Restablecimiento total de fábrica.*Tabla 11.130: Caso de Uso N°130 Restablecimiento total de fábrica.*

Caso de Uso N°130	Restablecimiento total de fábrica
Actores	Administrador, Jefe, Operador
Propósito	Volver a la apariencia y configuración original del sistema de forma global.
Precondiciones	El usuario ha realizado múltiples cambios en colores, temas y diseños de la interfaz.
Resumen	El actor solicita borrar toda personalización y el sistema restaura los valores iniciales de la empresa.
Postcondiciones	El sistema vuelve a su estado visual y funcional predeterminado de fábrica.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al menú de "Configuración Avanzada". 3. Selecciona el botón "Restablecer todo por defecto". 5. Confirma la acción en el cuadro de diálogo.	2. Despliega las opciones de mantenimiento visual. 4. Lanza un mensaje de advertencia sobre la pérdida de personalización. 6. Elimina las preferencias de la base de datos y recarga el tema estándar.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF38 - Caso de uso N°131: Restauración de colores por sección específica.

Tabla 11.131: Caso de Uso N°131 Restauración de colores por sección específica.

Caso de Uso N°131	Restauración por sección.
Actores	Administrador, Operador
Propósito	Volver al color original de una sección específica manteniendo otras personalizaciones.
Precondiciones	El usuario ha personalizado múltiples secciones pero desea revertir solo una.
Resumen	El actor usa un botón de reinicio individual para limpiar una preferencia de color puntual.
Postcondiciones	La sección elegida vuelve a su color de fábrica mientras las otras se mantienen.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Se sitúa en la sección de "Personalización Avanzada". 3. Identifica y presiona el icono de "Reset" junto al área deseada. 5. Confirma la restauración individual.	2. Lista las opciones de Navbar, Footer y Fondo por separado. 4. Pregunta si solo se desea restaurar el área seleccionada. 6. Elimina el estilo aplicado solo a esa sección y actualiza la vista.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF38 - Caso de uso N°132: Restablecimiento automático por error de carga.

Tabla 11.132: Caso de Uso N°132 Restablecimiento automático por error de carga.

Caso de Uso N°132	Restablecimiento automático por error.
Actores	Jefe, operador, administrador.
Propósito	Asegurar que el sistema sea usable si una configuración personalizada falla al cargar.
Precondiciones	Existe un error o corrupción en el archivo de preferencias del usuario.
Resumen	El sistema detecta el fallo y carga automáticamente los valores por defecto para permitir el acceso.
Postcondiciones	El usuario puede navegar normalmente aunque sus preferencias no se hayan cargado.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Intenta iniciar sesión en la plataforma. 3. Selecciona “Reconfigurar estilos predeterminados”.	2. No logra cargar estilos establecidos por el usuario.. 4. Activa el protocolo de contingencia visual cargando el tema de fábrica.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF38 - Caso de uso N°133: Restaurando posición de módulos.

Tabla 11.133: Caso de Uso N°133 Restaurando posición de módulos

Caso de Uso N°133	Restaurando orden del Dashboard
Actores	Administrador, Operador
Propósito	Reordenar los paneles del dashboard a su ubicación y tamaño original de fábrica.
Precondiciones	El actor ha movido o redimensionado los bloques de información en el panel Primario.
Resumen	El sistema reorganiza los módulos informativos según la cuadrícula estándar diseñada por la empresa.
Postcondiciones	El diseño del dashboard queda organizado según la jerarquía visual inicial.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Entra al modo de "Edición de Dashboard". 3. Selecciona la opción "Restaurar orden original".	2. Habilita el movimiento de los componentes visuales. 4. Ejecuta una animación de reordenamiento automático.

5. Finaliza y guarda la posición restaurada.	6. Bloquea el movimiento de los widgets en la posición de fábrica.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF38 - Caso de uso N°134: Limpieza de filtros persistentes en gráficos.

Tabla 11.134: Caso de Uso N°134 Limpieza de filtros persistentes en gráficos.

Caso de Uso N°134	Limpieza de filtros visuales
Actores	Jefe, Administrador
Propósito	Eliminar todos los filtros aplicados que impiden visualizar la información completa de los gráficos.
Precondiciones	El dashboard tiene múltiples filtros activos.
Resumen	El actor limpia los criterios de búsqueda para volver a la vista general de todos los datos.
Postcondiciones	Los gráficos muestran la totalidad de la información sin ninguna restricción visual.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Visualiza un gráfico con información filtrada o limitada. 3. Presiona el icono de "Resetear Filtros".	2. Resalta visualmente los filtros que están aplicados actualmente. 4. Remueve instantáneamente todos los parámetros de búsqueda.

5. Observa el recálculo de los gráficos en tiempo real.	6. Confirma la actualización de la vista completa del dashboard.
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF39 - Caso de uso N°135: Accediendo al menú principal.

Tabla 11.135: Caso de Uso N°135 Accediendo al menú principal.

Caso de Uso N°135	Accediendo al menú principal
Actores	Administrador, Jefe, operador
Propósito	Permitir al actor poder ver el menú principal.
Precondiciones	El actor debe tener iniciada la sesión.
Resumen	El sistema muestra un menú principal visualizado en la columna izquierda de la vista.
Postcondiciones	El actor visualiza diferentes opciones disponibles en el menú.
Tipos	Primario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresa al panel principal. 3. Visualiza las opciones que despliega el menú	2. Muestra el dashboard principal.. 3. Despliega menú con módulos disponibles para selección.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF39 - Caso de uso N°136: Navegando entre secciones.

Tabla 10.136: Caso de Uso N°136

Caso de Uso N°136	Navegando entre secciones del sistema
Actores	Administrador, Jefe, operador
Propósito	Permitir al actor acceder a las distintas secciones del sistema mediante el menú principal desplegado en la columna izquierda.
Precondiciones	El actor accede a alguna sección del menú principal.
Resumen	El actor selecciona una sección desde el menú principal y el sistema cambia a la vista correspondiente.
Postcondiciones	El actor entra a la sección seleccionada.
Tipos	Primario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona una opción del menú principal. 3. Interactúa con el módulo.	2. Despliega el módulo seleccionado. 4. Despliega los datos correspondientes para ese módulo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF39 - Caso de uso N°137: Mostrando opciones según el rol.

Tabla 11.137: Caso de Uso N°137 Mostrando opciones según el rol.

Caso de Uso N°137	Mostrando acceso de secciones según el rol
Actores	Administrador, Jefe, operador
Propósito	Mostrar sólo las secciones permitidas según el rol del actor.
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión y tener un rol asignado.
Resumen	El sistema valida el rol del actor y muestra el menú correspondiente al rol.
Postcondiciones	El actor visualiza únicamente las opciones que se le permiten.
Tipos	Primario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al sistema. 3. Navega por el sistema.	2. Permite acceso al panel principal. 4. Restringe secciones en base a roles y permisos, solo mostrando por pantalla las secciones disponibles según permisos.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF40 - Caso de uso N°138: Adjuntando documentos a órdenes de trabajo.

Tabla 11.138: Caso de Uso N°138 Adjunto documentos a órdenes de trabajo.

Caso de Uso N°138	Adjuntando documento a orden de trabajo.
Actores	operador, administrador, jefe
Propósito	Permitir adjuntar documentos a una orden de trabajo complementando la información del trabajo.
Precondiciones	El actor debe estar registrado. Debe haber una orden de trabajo registrada.
Resumen	El actor selecciona una orden de trabajo y asunta algún documento relacionado al servicio correspondiente.
Postcondiciones	El documento queda asociado a la orden de trabajo.
Tipos	Primario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo correspondiente. 3. Selecciona “adjuntar documento” 5. Confirma la carga del documento.	2. Muestra información de la orden de trabajo seleccionada. 4. Muestra la opción de carga archivo. 6. Muestra mensaje de “documento subido exitosamente”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF40 - Caso de uso N°139: Validación documento adjunto.

Tabla 11.139: Caso de Uso N°139 Validación documento adjunto.

Caso de Uso N°139	validando documento adjuntado
Actores	operador, administrador, jefe
Propósito	Verificar que el documento adjunto cumpla con las condiciones necesarias.
Precondiciones	El actor debe haber seleccionado un documento para adjuntar.
Resumen	El sistema valida el archivo seleccionado antes de asociarlo a la orden de trabajo.
Postcondiciones	el documento es aceptado o se informa un error.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona un documento para adjuntar. 3 Confirma la carga.	2.Carga el documento a adjuntar en la órden.. 4. Procede a la carga del documento en caso de ser válido, de no ser así, imprime mensaje por pantalla indicandolo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF40 - Caso de uso N°140: Consultando documentos adjuntos.

Tabla 11.140: Caso de Uso N°140 Consultando documentos adjuntos.

Caso de Uso N°140	Consultando documentos adjuntados
Actores	Operador, administrador, jefe
Propósito	Permitir visualizar los documentos adjuntos en una orden de trabajo.
Precondiciones	Debe haber una orden de trabajo con documentos adjuntos.
Resumen	El actor ingresa a una orden de trabajo y consulta y consulta los documentos asociados.
Postcondiciones	los documentos adjuntos están a disposición para la revisión.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresa a una orden de trabajo determinada. 3. Selecciona la sección de documentos adjuntos.	2. Despliega la información de la orden de trabajo. 6. Muestra o permite descargar el documento seleccionado.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF41 - Caso de uso N°141: Almacenando contrato de trabajo.

Tabla 11.141: Caso de Uso N°141 Almacenando contrato de trabajo.

Caso de Uso N°141	Almacenando contratos de trabajo.
Actores	Administrador, jefe, operador.
Propósito	Permitir almacenar contratos entregados por el cliente y vincularlo a una orden de trabajo.
Precondiciones	El actor debe estar autenticado. Debe existir una orden de trabajo registrada.
Resumen	El actor selecciona una orden de trabajo y agrega el contrato correspondiente.
Postcondiciones	El contrato es agregado a una orden de trabajo y se almacena.
Tipos	primario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede a una orden de trabajo determinada. 3. Selecciona “agregar contrato” dentro de la orden . 5. Selecciona el documento del contrato. 7. Confirma la carga del contrato.	2. Muestra la información de la orden seleccionada. 4. Muestra la opción para cargar el archivo. 6. Guarda el contrato y lo asocia a la orden de trabajo correspondiente. 9. Muestra mensaje “carga exitosa”.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF41 - Caso de uso N°142: Almacenando un reporte asociado a la orden de trabajo.

Tabla 11.142: Caso de Uso N°142 Almacenando un reporte asociado a la orden de trabajo.

Caso de Uso N°142	Almacenando reporte de orden de trabajo
Actores	Administrador, jefe, operador.
Propósito	Permitir guardar reportes relacionados a cada orden de trabajo.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo.
Resumen	El actor sube un reporte generado o recopilado durante el servicio se asocia a la orden correspondiente.
Postcondiciones	El reporte queda guardado y está disponible para cualquier consulta.
Tipos	Primario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la órden de trabajo. 3. Selecciona “agregar reporte” 5. Selecciona el reporte correspondiente. 7. Confirma la carga del reporte.	2. Despliega la información de la orden. 4. Muestra la opción de cargar archivos. 6. Almacena el reporte y se registra a la orden de trabajo correspondiente. 8. Muestra un mensaje de almacenamiento exitoso.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF41 - Caso de uso N°143: Consultando contratos y reportes asociados

Tabla 11.143: Caso de Uso N°143 Consultando contratos y reportes asociados

Caso de Uso N°143	Consultando archivo correspondiente a la orden de trabajo como contrato o reporte.
Actores	Administrador, jefe, operador.
Propósito	Permite consultar el archivo correspondiente a cada orden de trabajo como contrato o reporte.
Precondiciones	La orden de trabajo debe tener asociado un archivo.
Resumen	El actor accede a una orden de trabajo y puede ver los contratos o reportes que tiene almacenado.
Postcondiciones	Los archivos están disponibles para cualquier uso asociado.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo determinada. 3. Selecciona la sección de contratos y reportes. 5. Selecciona un contrato o reporte.	2. despliega la información seleccionada. 4. Muestra los documentos asociados a esa orden. 6.. Presenta o permite la descarga del documento seleccionado.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF42 - Caso de uso N°144: Creando nueva versión de documento.

Tabla 11.144: Caso de Uso N°144 Creando nueva versión de documento.

Caso de Uso N°144	Creando nueva versión para el documento
Actores	Administrador
Propósito	Permite guardar la nueva versión de un documento asociado a una orden d e trabajo.
Precondiciones	Debe existir un documento previamente guardado.
Resumen	El actor actualiza un documento existente y el sistema lo guarda como una nueva versión.
Postcondiciones	Se guarda la nueva versión del documento.
Tipos	Primario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Ingresa al documento asociado a la orden de trabajo. 3. Selecciona el botón “Actualizar documento” 5. carga el documento previamente actualizado. 7. Confirma el cambio	2. Muestra la información del documento seleccionado. 4. Muestra la opción de cargar nueva versión. 6. Guarda la nueva versión del documento. 8. Muestra mensaje “ actualización exitosa”
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF42 - Caso de uso N°145: Consultando historial de versiones.

Tabla 11.145: Caso de Uso N°145 Consultando historial de versiones.

Caso de Uso N°145	Consultado historial de versiones
Actores	Administrador
Propósito	Permite visualizar y tener registro de las versiones anteriores del documento.
Precondiciones	Debe haber un cambio de versión en algún documento anterior.
Resumen	El actor accede al historial de versiones para revisar los cambios registrados.
Postcondiciones	Se visualiza correctamente el historial de versiones.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo seleccionada.	2. Despliega la información de la orden actual.
3. Selecciona “historial de versiones” .	6. Muestra fecha, usuario responsable y descripción del cambio.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF42 - Caso de uso N°146: Accediendo a versiones anteriores del documento.

Tabla 11.146: Caso de Uso N°146 Accediendo a versiones anteriores del documento.

Caso de Uso N°146	Accediendo a versiones anteriores del documento.
Actores	Administrador
Propósito	Permitir abrir o descargar una versión anterior del documento.
Precondiciones	Debe existir una versión anterior del documento.
Resumen	El actor selecciona una versión anterior del documento para visualizar o descargar.
Postcondiciones	Versión anterior consultada correctamente.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al historial de versiones. 3. Selecciona una versión anterior. 5. Solicita visualizar o descargar la versión seleccionada.	2. Muestra las versiones disponibles. 4. Recupera el archivo seleccionado. 6. Muestra o permite descargar la versión.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF43 - Caso de uso N°147: Registrando orden de trabajo en terreno..

Tabla 11.147: Caso de Uso N°147 Registrando orden de trabajo en terreno.

Caso de Uso N°147	Registrando orden de trabajo en terreno
Actores	Operador
Propósito	Permitir que el operador registre una orden de trabajo desde el lugar donde se realiza el servicio.
Precondiciones	El actor debe tener el permiso necesario para registrar órdenes de trabajo.
Resumen	El actor ingresa una orden de trabajo desde el lugar del servicio mediante un formulario.
Postcondiciones	La orden de trabajo ingresada queda registrada.
Tipos	Primario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresa a “Registrar orden de trabajo”. 3. Completa el formulario con los datos solicitados.	2. Muestra el formulario de registro de orden. 4. Almacena la orden de trabajo y muestra “Registro exitoso”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF43 - Caso de uso N°148: Completando formulario de orden de trabajo.

Tabla 11.148: Caso de Uso N°148 Completando formulario de orden de trabajo.

Caso de Uso N°148	Completando orden de trabajo en terreno
Actores	Operario
Propósito	Permitir que el actor ingrese información del trabajo mientras realiza el servicio.
Precondiciones	El actor debe estar en terreno. El actor debe estar en la sección de orden de trabajo.
Resumen	El operador completa el formulario para crear una nueva orden desde terreno.
Postcondiciones	Los datos quedan disponibles para validación y almacenamiento.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Completa el formulario de la orden en terreno. 3. Finaliza el ingreso de la orden de trabajo.	2. Registra la información temporalmente. 4. Muestra un mensaje de registro temporal de información.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF44 - Caso de uso N°149: Registrando intervención del servicio.

Tabla 11.149: Caso de Uso N°149 Registrando intervención del servicio

Caso de Uso N°149	Registrando intervención del servicio
Actores	Administrador
Propósito	Permitir tener registro de las intervenciones que se realizan durante el servicio.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo registrada.
Resumen	El actor ingresa las acciones de intervención que se realizaron durante el servicio.
Postcondiciones	La intervención queda registrada.
Tipos	Primario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo determinada. 3. Selecciona “Registrar intervención” 5. Ingresa descripción a la respectiva intervención.	2. Muestra la información de la orden seleccionada. 4. Muestra formulario de intervención. 6. Muestra un mensaje de registro exitoso.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF44 - Caso de uso N°150: Consultando historial de intervenciones.

Tabla 11.150: Caso de Uso N°150 Consultando historial de intervenciones.

Caso de Uso N°150	Consultado el historial de intervenciones.
Actores	Operador, Administrador
Propósito	Permitir tener un registro de intervenciones realizadas por cada orden de trabajo.
Precondiciones	La orden de trabajo debe tener intervenciones registradas.
Resumen	El actor accede al historial de intervenciones de una orden de trabajo para revisar qué fue lo que se realizó en el servicio.
Postcondiciones	El historial de intervenciones queda registrado para consultas.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a una orden de trabajo.	2. Muestra la información de la orden seleccionada.

3. Selecciona “historial de intervenciones”. 5. Revisa el historial.	4. Despliega las intervenciones registradas. 6. Muestra las intervenciones con fechas, hora y responsable.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF44 - Caso de uso N°151: Modificando intervención registrada.*Tabla 11.151: Caso de Uso N°151 Modificando intervención registrada.*

Caso de Uso N°151	Modificando intervención registrada en orden de trabajo.
Actores	Administrador, operador
Propósito	Permite corregir o actualizar una intervención anteriormente registrada.
Precondiciones	El actor debe tener permiso de modificar intervenciones. Debe existir una intervención registrada.
Resumen	El actor selecciona una intervención anteriormente registrada y modifica su contenido.
Postcondiciones	La intervención es actualizada.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al historial de intervenciones. 3. Selecciona la intervención que desea editar. 5. Modifica la información.	2. Despliega las intervenciones registradas. 4. Muestra la información detallada de la intervención seleccionada.

7. Confirma la modificación.	6. Muestra mensaje de confirmación de datos. 8. Actualiza y guarda los cambios realizados.
------------------------------	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF45 - Caso de uso N°152: Registrando fecha de inicio del servicio.

Tabla 11.152: Caso de Uso N°152 Registrando fecha de inicio del servicio

Caso de Uso N°152	Registrando fecha de inicio del servicio
Actores	Operador, Administrativo
Propósito	Permitir registrar la fecha en que inicia el servicio realizado.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo registrada.
Resumen	El actor registra la fecha de inicio del servicio a una orden de trabajo registrada.
Postcondiciones	Está registrada la fecha de inicio en la orden de trabajo correspondiente.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo. 3. Selecciona “registrar inicio”. 5. Anota la fecha de inicio del servicio. 7. Confirma el registro.	2. Despliega la orden de trabajo seleccionada. 4. Muestra un campo para registrar la fecha de inicio. 6. Muestra mensaje de confirmación de datos.

	8. Guarda y muestra la fecha de inicio ingresada.
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF45 - Caso de uso N°153: Registrando fecha de término del servicio.

Tabla 11.153: Caso de Uso N°153 Registrando fecha de término del servicio.

Caso de Uso N°153	Registrando fecha de término del servicio.
Actores	Administrador,operador
Propósito	Permitir registrar la fecha de término del servicio.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo con la fecha de inicio ingresada.
Resumen	El actor ingresa una fecha de término del servicio y se registra en la orden correspondiente.
Postcondiciones	La fecha de término queda guardada en la orden de trabajo.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo. 3. Selecciona “Registrar término” 5. Ingresla fecha de término del servicio. 7. Confirma la fecha.	2. Despliega la información de la orden seleccionada. 4. Muestra el campo para ingresa la fecha de término 6. Muestra mensaje de confirmación del cambio.

	8. Almacena y muestra la fecha de término ingresada exitosamente.
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF45 - Caso de uso N°154: Consultando duración del servicio.

Tabla 11.154: Caso de Uso N°154 Consultando duración del servicio.

Caso de Uso N°154	Consultando la duración del servicio.
Actores	Administrador
Propósito	Permitir consultar el tiempo de duración del servicio, de inicio a fin.
Precondiciones	La orden de trabajo debe tener ingresada la fecha de inicio y término.
Resumen	El sistema calcula y muestra la duración del servicio por orden de trabajo.
Postcondiciones	El actor visualiza la duración del servicio.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo. 3. Consulta la duración del servicio. 6. Visualiza la duración del servicio.	2. Despliega la información de la orden seleccionada. 4. Muestra la duración del trabajo en pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF46 - Caso de uso N°155: Registrando información sin conexión.

Tabla 11.155: Caso de Uso N°155 Registrando información sin conexión.

Caso de Uso N°155	Registrando información sin conexión
Actores	Administrador, operador
Propósito	Permitir el registro de información en el sistema sin necesidad de tener conexión a internet.
Precondiciones	El dispositivo debe estar sin conexión a internet.
Resumen	El actor ingresa información en el sistema y esta queda guardada temporalmente en el dispositivo.
Postcondiciones	La información queda guardada localmente hasta que se recupere la conexión a internet.
Tipos	Primario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la sección correspondiente. 3. Ingresa la información correspondiente. 5. Confirma el ingreso.	2. Muestra mensaje de detección que no existe conexión a internet. 4. Guarda la información ingresada. 6. Guarda la información temporalmente en el dispositivo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF46 - Caso de uso N°156: Sincronizando la información automáticamente.

Tabla 11.156: Caso de Uso N°156 Sincronizando la información automáticamente.

Caso de Uso N°156	Sincronizando la información automáticamente.
Actores	Administrador,operador
Propósito	Permite que la información ingresada sin conexión sea actualizada luego de que vuelva la conexión.
Precondiciones	El dispositivo debe tener información localmente. El dispositivo vuelve a tener conexión a internet.
Resumen	El sistema detecta la conexión a internet y actualiza automáticamente los datos ingresados previamente.
Postcondiciones	La información queda almacenada en el sistema central.
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Recupera la conexión a internet del dispositivo. 3. Visualiza la información actualizada.	2. Detecta la conexión a internet. 4. Confirma la sincronización de los datos. 5. Actualiza el estado de los datos.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF46 - Caso de uso N°157: Consultando el estado de sincronización

Tabla 11.157: Caso de Uso N°157 Consultando el estado de sincronización

Caso de Uso N°157	Consultando el estado de sincronización de los datos.
Actores	Administrador
Propósito	Permitir saber si los datos registrados se encuentran pendientes, sincronizados o con error.
Precondiciones	Debe existir un registro realizado sin conexión de internet.
Resumen	El actor revisa el estado de la actualización de los datos ingresados con anterioridad.
Postcondiciones	El actor puede visualizar el estado de los datos
Tipos	Secundario
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la sección de registros. 3. Consulta el estado de actualización de los datos.	2. Muestra los registros disponibles. 5. Muestra si el registro está actualizado, pendiente o con error.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF47 - Caso de uso N°158: Generando reporte de intervenciones de terceros.

Tabla 11.158: Caso de Uso N°158 Generando reporte de intervenciones de terceros.

Caso de Uso N°158	Generando reporte de intervenciones de terceros
Actores	Administrador
Propósito	Permitir generar reportes acerca de las intervenciones que hacen terceros.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo con intervención de terceros.
Resumen	El actor selecciona las intervenciones de terceros y el sistema genera un reporte de esto.
Postcondiciones	Reporte generado correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo de reportes.	2. Muestra las opciones de reporte.
3. Selecciona “intervención de terceros”.	4. Genera el reporte solicitado y lo muestra en pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF47 - Caso de uso N°159: Filtrando intervenciones de terceros.*Tabla 11.159: Caso de Uso N°159 Filtrando intervenciones de terceros*

Caso de Uso N°159	Filtrando intervenciones de terceros
Actores	Administrador
Propósito	Permitir la filtración de intervenciones de terceros según criterios definidos por el actor.
Precondiciones	Deben existir intervenciones de terceros ingresados.
Resumen	El actor aplica filtros para obtener información más específica de intervenciones de terceros.
Postcondiciones	Intervención de terceros filtrada correctamente.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresa a la sección de reporte de intervención de terceros 3. Selecciona criterios correspondientes.	2. Muestra los filtros disponibles.

4. Confirma el filtro.	5. Muestra los resultados del filtrado.
------------------------	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF48 - Caso de uso N°160: Asignación individual de técnico a una orden.

Tabla 11.160: Caso de Uso N°160 Asignación individual de técnico a una orden.

Caso de Uso N°160	Asignando técnico a orden
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Vincular a un operario específico con una tarea pendiente de ejecución para establecer responsables.
Precondiciones	Existe al menos una orden de trabajo en estado "Pendiente" y personal registrado en el sistema.
Resumen	El administrativo selecciona un técnico de la lista y lo asigna formalmente a una orden de trabajo.
Postcondiciones	La orden de trabajo se actualiza con el nombre del responsable asignado.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al listado de órdenes pendientes.	2. Muestra las órdenes que no tienen personal asignado.

3. Selecciona una orden y abre el menú de personal.	4. Filtra y muestra los técnicos disponibles.
5. Elige al técnico y confirma la asignación.	6. Muestra un mensaje de asignación exitosa.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF48 - Caso de uso N°161: Asignando cuadrilla.*Tabla 11.161: Caso de Uso N°161 Asignando cuadrilla.*

Caso de Uso N°161	Asignando equipo de trabajo
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Permitir la asignación de múltiples técnicos a una misma orden para servicios de gran envergadura.
Precondiciones	La orden de trabajo requiere intervención múltiple.
Resumen	El actor selecciona a dos o más técnicos para que compartan la responsabilidad de una misma orden.
Postcondiciones	La orden de trabajo registra a todos los técnicos implicados en el servicio.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Activa la opción de "Asignación Múltiple". 3. Selecciona a los técnicos que conformarán el equipo.	2. Habilita casillas de selección múltiple en la lista de personal. 4. Agrupa a los seleccionados bajo el mismo folio de servicio.

5. Guarda la asignación grupal.	6. Muestra la agenda de trabajo actualizada de todos los operarios elegidos.
---------------------------------	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF48 - Caso de uso N°162: Reasignación de personal por imprevistos.

Tabla 11.162: Caso de Uso N°162 Reasignación de personal por imprevistos.

Caso de Uso N°162	Reasignando personal de servicio
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Cambiar al responsable de una orden ya asignada debido a imprevistos o cambios de prioridad
Precondiciones	La orden ya tiene un técnico asignado pero este no puede ejecutar el servicio.
Resumen	El actor retira al técnico actual y asigna a uno nuevo de forma inmediata para dar continuidad al servicio.
Postcondiciones	La orden de trabajo es transferida exitosamente al nuevo responsable.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Localiza la orden en el monitor de despacho. 3. Presiona la opción de "Reasignar".	2. Muestra la ficha del técnico asignado actualmente. 4. Solicita el motivo del cambio para el historial de auditoría.

5. Selecciona al nuevo técnico disponible.	6. Muestra el cambio de técnico asociado a la orden en pantalla.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF48 - Caso de uso N°163: Consultando carga de trabajo del personal.

Tabla 11.163: Caso de Uso N°163 Consultando carga de trabajo del personal.

Caso de Uso N°163	Consultando disponibilidad por carga laboral
Actores	Administrador
Propósito	Evitar la saturación de tareas en un solo operario revisando su agenda previa a la asignación.
Precondiciones	El personal tiene órdenes asignadas en la fecha consultada.
Resumen	El actor revisa cuántas órdenes tiene pendientes cada técnico para equilibrar la carga de trabajo.
Postcondiciones	Se logra una distribución equitativa de los servicios entre el personal disponible.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona a un técnico potencial para la orden. 3. Verifica si el técnico tiene exceso de tareas.	2. Despliega el resumen de "Órdenes del día" del técnico. 4. Emite una alerta visual si la carga laboral es alta.

5. Busca a otro técnico con menor cantidad de tareas.	6. Filtra la lista de personal por "Menor carga de trabajo".
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF48 - Caso de uso N°164: Validación de roles en la asignación.

Tabla 11.164: Caso de Uso N°164 Validación de roles en la asignación.

Caso de Uso N°164	Validando perfil de operario
Actores	Administrador
Propósito	Garantizar que los usuarios asignados a las órdenes de trabajo posean el rol de "Operador".
Precondiciones	El administrador está intentando guardar una asignación de personal.
Resumen	El sistema verifica automáticamente el rango del usuario seleccionado antes de confirmar la vinculación.
Postcondiciones	Se previene la asignación errónea de personal administrativo a tareas de terreno.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor intenta guardar la asignación.	2. Permite la asignación si es "Operador" o muestra error si no lo es.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF49 - Caso de uso N°165: Registrando tipo de incidente en la orden.

Tabla 11.165: Caso de Uso N°165 Registrando tipo de incidente en la orden.

Caso de Uso N°165	Registrando tipo de incidente
Actores	Operador
Propósito	Clasificar la falla detectada en terreno para facilitar su posterior análisis estadístico.
Precondiciones	El operador debe tener una orden de trabajo abierta en su dispositivo móvil.
Resumen	El técnico selecciona la categoría del incidente desde un menú predefinido.
Postcondiciones	El incidente queda clasificado y vinculado a la orden de trabajo.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la sección de "Detalle Técnico" de la orden. 3. Selecciona el tipo de falla detectada. 5. Guarda el registro del incidente.	2. Despliega el menú de categorías de incidentes. 4. Valida la selección y habilita campo de observaciones. 6. Almacena la clasificación y actualiza el estado de la orden mostrándolo en pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF49 - Caso de uso N°166: Visualizando incidentes por categoría en tabla.

Tabla 11.166: Caso de Uso N°166 Visualizando incidentes por categoría en tabla.

Caso de Uso N°166	Visualizando tabla de incidentes
Actores	Administrador
Propósito	Presentar de forma organizada los servicios prestados según su clasificación técnica.
Precondiciones	Existen órdenes de trabajo finalizadas y clasificadas en el sistema.
Resumen	El sistema genera una tabla detallada que agrupa los servicios por tipo de incidente.
Postcondiciones	El usuario visualiza la relación de fallas atendidas en un periodo determinado.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresa al módulo de "Reportes Operativos". 3. Selecciona la vista de "Tabla de Incidentes". 5. Aplica filtros por fecha si es necesario.	2. Muestra la sección de reportes. 4. Carga y ordena la información por tipo de falla. 6. Refresca la tabla con los datos filtrados y los exhibe en pantalla.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF49 - Caso de uso N°167: Generando gráfico estadístico de incidentes*Tabla 11.167: Caso de Uso N°167 Generando gráfico estadístico de incidentes.*

Caso de Uso N°167	Graficando distribución de fallas
Actores	Jefe
Propósito	Representar visualmente la frecuencia de cada tipo de incidente para el análisis de gestión.
Precondiciones	El usuario debe estar en el dashboard de control.
Resumen	El sistema genera gráficos de torta o barras mostrando el porcentaje de fugas, colapsos y obstrucciones.
Postcondiciones	Despliegue visual de la incidencia de fallas para la toma de decisiones estratégicas.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el gráfico de "Distribución de Incidentes". 3. Elige el formato del gráfico.	2. Ajusta las proporciones según el volumen de órdenes. 4. Renderiza el gráfico dinámico en pantalla.

5. Pasa el cursor sobre una categoría para ver el detalle.	6. Muestra la cantidad exacta de casos para esa categoría.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF49 - Caso de uso N°168: Modificando clasificación de incidente.

Tabla 11.168: Caso de Uso N°168 Modificando clasificación de incidente.

Caso de Uso N°168	Modificando tipo de falla
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Corregir la clasificación de una orden de trabajo si hubo un error en el diagnóstico inicial.
Precondiciones	La orden de trabajo no debe estar en estado "Cerrado" o "Facturado".
Resumen	El actor edita la categoría del incidente para asegurar la integridad de las estadísticas.
Postcondiciones	Se actualiza el tipo de incidente y se registra el cambio en el historial de auditoría.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Busca la orden de trabajo específica. 3. Selecciona "Editar clasificación".	2. Muestra el detalle actual de la orden. 4. Habilita el menú desplegable de incidentes.

5. Elige la nueva categoría y guarda.	6. Confirma la actualización y recalcula los gráficos afectados.
---------------------------------------	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF49 - Caso de uso N°169: Exportando reporte técnico de incidentes.

Tabla 11.169: Caso de Uso N°169 Exportando reporte técnico de incidentes.

Caso de Uso N°169	Exportando informe de fallas
Actores	Administrador
Propósito	Generar un documento descargable con el desglose de incidentes para fines legales o comerciales.
Precondiciones	Se ha filtrado la información requerida en la pantalla de reportes.
Resumen	El sistema compila los datos de los incidentes y genera un archivo en formato PDF o Excel.
Postcondiciones	El archivo queda disponible para su envío al cliente o impresión.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Configura los filtros del reporte. 2. Selecciona el botón "Exportar". 5. Confirma la descarga.	3. Solicita elegir el formato. 6. Descarga el archivo con el logo de Alcantarillados Camus.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF50 - Caso de uso N°170: Modificación manual de prioridad por jefatura.

Tabla 11.170: Caso de Uso N°170 Modificación manual de prioridad por jefatura.

Caso de Uso N°170	Modificando prioridad manualmente
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Permitir el ajuste manual del nivel de prioridad de una orden para gestionar casos especiales de clientes.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos de edición en el módulo de órdenes.
Resumen	El actor accede a la orden y cambia el nivel de prioridad para subir o bajar su posición en la cola.
Postcondiciones	La prioridad se actualiza y el cambio queda registrado en el historial de auditoría.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al detalle de una orden de trabajo. 3. Selecciona la opción "Cambiar Prioridad".	2. Muestra los datos actuales y el nivel de prioridad. 4. Despliega las opciones de prioridad.

5. Elige el nuevo nivel y guarda los cambios.	6. Actualiza la cola de atención y confirma la operación.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF50 - Caso de uso N°171: Visualización de cola de atención jerarquizada.

Tabla 11.171: Caso de Uso N°171 Visualización de cola de atención jerarquizada.

Caso de Uso N°171	Visualizando cola de atención por prioridad
Actores	Administrador, Jefe, Operador
Propósito	Presentar el listado de servicios ordenados según su nivel de urgencia para optimizar la respuesta operativa.
Precondiciones	Existen múltiples órdenes de trabajo registradas en el sistema.
Resumen	El sistema genera una vista donde las órdenes con mayor prioridad aparecen en la parte superior de la lista.
Postcondiciones	El personal identifica rápidamente cuáles son los servicios que deben ejecutarse primero.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresar al módulo de "Gestión de Órdenes".	2. Ordena las solicitudes pendientes por nivel de prioridad.

3. Aplica filtros adicionales como zona y técnico.	4. Refresca la lista manteniendo la jerarquía de urgencia.
5. Revisa los tiempos de espera de las órdenes prioritarias.	6. Presenta indicadores visuales para alertar sobre urgencias.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF50 - Caso de uso N°172: Filtrado de dashboard por nivel de urgencia.

Tabla 11.172: Caso de Uso N°172 Filtrado de dashboard por nivel de urgencia.

Caso de Uso N°172	Filtrando dashboard por urgencia
Actores	Jefe
Propósito	Analizar la distribución de los servicios según su criticidad para asignar recursos adicionales si es necesario.
Precondiciones	El usuario se encuentra visualizando el tablero de control operativo.
Resumen	El actor selecciona un nivel de prioridad para ver cuántas órdenes de ese tipo existen actualmente.
Postcondiciones	El dashboard muestra estadísticas y gráficos específicos del nivel de urgencia seleccionado.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el filtro de "Prioridad" en el dashboard.	2. Procesa la cantidad de órdenes por cada nivel y las muestra en pantalla.

3. Elige visualizar solo "Prioridad Alta/Emergencia".	4. Actualiza los gráficos y el mapa de calor con los datos filtrados.
5. Revisa la ubicación de las emergencias críticas.	6. Muestra el estado de avance de los servicios de mayor urgencia.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF51 - Caso de uso N°173: Generando resumen de servicio en PDF.*Tabla 11.173: Caso de Uso N°173 Generando resumen de servicio en PDF.*

Caso de Uso N°173	Generando documento PDF de servicio
Actores	Administrador
Propósito	Crear automáticamente un archivo PDF que contenga el resumen detallado de la orden de trabajo finalizada.
Precondiciones	La orden de trabajo debe estar en estado "Finalizada" y contener todos los datos técnicos obligatorios.
Resumen	El sistema recopila datos del cliente, técnico, insumos y fotos para generar un reporte estructurado.
Postcondiciones	El archivo PDF queda almacenado en el servidor y vinculado a la orden de trabajo.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Cambia el estado de la orden a "Finalizada".	2. Genera el archivo PDF con el logo institucional.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF51 - Caso de uso N°174: Visualizando vista previa del reporte*Tabla 11.174: Caso de Uso N°174 Visualizando vista previa del reporte*

Caso de Uso N°174	Visualizando vista previa del reporte
Actores	Administrador
Propósito	Permitir la revisión visual del resumen del servicio antes de su cierre definitivo.
Precondiciones	El sistema debe haber generado el borrador del documento PDF.
Resumen	El actor abre una ventana emergente para verificar que la información y las fotos sean correctas.
Postcondiciones	El usuario confirma la validez de la información desplegada en el reporte.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Selecciona la opción "Ver vista previa". 3. Revisa la coherencia de los datos técnicos. 5. Cierra el visor para proceder con el envío.	2. Abre un visor de PDF integrado en el navegador/aplicación. 4. Muestra todas las secciones del documento generado. 6. Habilita las opciones de descarga y despacho.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF51 - Caso de uso N°175: Descargando reporte de servicio.

Tabla 11.175: Caso de Uso N°175 Descargando reporte de servicio.

Caso de Uso N°175	Descargando archivo de resumen
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Obtener una copia física o local del resumen del servicio realizado.
Precondiciones	El documento PDF debe haber sido generado exitosamente por el sistema.
Resumen	El actor solicita la descarga del archivo y el sistema lo transfiere al dispositivo del usuario.
Postcondiciones	El archivo queda disponible en la carpeta de descargas del equipo del actor.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Presiona el botón "Descargar PDF". 3. Confirma la ubicación del archivo en su equipo.	2. Muestra la ventana de selección de dirección de descarga. 4. Finaliza la transferencia del documento al dispositivo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF51 - Caso de uso N°176: Regenerando documento por corrección técnica.

Tabla 11.176: Caso de Uso N°176 Regenerando documento por corrección técnica.

Caso de Uso N°176	Regenerando reporte corregido
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Actualizar el resumen del servicio si se realizaron cambios en la información de la orden después de su cierre.
Precondiciones	El usuario ha modificado algún dato de la orden mediante el historial de auditoría.
Resumen	El actor solicita sobrescribir el PDF antiguo con uno nuevo que contenga la información corregida.
Postcondiciones	Se dispone de una versión actualizada y verídica del resumen de servicio.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Realiza la corrección de datos en la orden de trabajo. 3. Selecciona "Regenerar Reporte".	2. Muestra mensaje de confirmación para los nuevos datos. 4. Compila nuevamente los datos y genera el nuevo archivo.

5. Verifica que los cambios aparezcan en el nuevo PDF.	
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF51 - Caso de uso N°177: Modificación manual de prioridad por jefatura.

Tabla 11.177: Caso de Uso N°177 Modificación manual de prioridad por jefatura.

Caso de Uso N°177	Modificando prioridad manualmente
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Permitir el ajuste manual del nivel de prioridad de una orden para gestionar casos especiales de clientes.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos de edición en el módulo de órdenes.
Resumen	El actor accede a la orden y cambia el nivel de prioridad para subir o bajar su posición en la cola.
Postcondiciones	La prioridad se actualiza y el cambio queda registrado en el historial de auditoría.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al detalle de una orden de trabajo. 3. Selecciona la opción "Cambiar Prioridad".	2. Muestra los datos actuales y el nivel de prioridad. 4. Despliega las opciones de prioridad.

5. Elige el nuevo nivel y guarda los cambios.	6. Actualiza la cola de atención y confirma la operación.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF52 - Caso de uso N°178: Actualizando Dashboard por avance de servicios.

Tabla 11.178: Caso de Uso N°178 Actualizando Dashboard por avance de servicios.

Caso de Uso N°178	Actualizando Dashboard por avance de servicios
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Reflejar en tiempo real los cambios de estado de las órdenes de trabajo en el tablero principal.
Precondiciones	El operador debe haber actualizado el estado de una orden de trabajo desde el dispositivo móvil o el administrativo desde la web.
Resumen	Al cambiar el estado de una orden, el sistema recalcula los indicadores de productividad y los despliega en el Dashboard.
Postcondiciones	El contador de estados y los gráficos de avance se actualizan visualmente para todos los usuarios autorizados.
Tipos	Primario

Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Cambia el estado de una orden a "Finalizado". 3. Accede al Dashboard Primario.	2. Muestra un mensaje de cambio de estado realizado con éxito. 4. Actualiza los indicadores visuales y gráficos de barras.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF52 - Caso de uso N°179: Sincronizando indicadores financieros en el panel.

Tabla 11.179: Caso de Uso N°179

Caso de Uso N°179	Actualizando Dashboard por ingresos financieros
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Mostrar de forma centralizada el total de ingresos y estados de pago para el análisis financiero rápido.
Precondiciones	Se ha registrado un pago o abono en el módulo financiero.
Resumen	El sistema detecta el ingreso de dinero y actualiza el gráfico de "Ingresos vs Gastos" en el panel principal.
Postcondiciones	El dashboard muestra la cifra de recaudación actualizada y el balance de utilidades.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Registra un nuevo pago de cliente.	2. Valida la transacción y actualiza el saldo de la orden.

3. Visualiza el Dashboard Primario.	4. Suma el nuevo monto al indicador de "Ingresos Totales". 5. Refresca el histograma de finanzas mensuales y lo muestra.
-------------------------------------	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF52 - Caso de uso N°180: Reflejando disponibilidad de maquinaria e inventario

Tabla 11.180: Caso de Uso N°180 Reflejando disponibilidad de maquinaria e inventario

Caso de Uso N°180	Actualizando disponibilidad de recursos
Actores	Administrador, Operador
Propósito	Mantener actualizada la vista de equipos y vehículos disponibles para la operación diaria.
Precondiciones	Una maquinaria ha sido asignada a una OT o devuelta al inventario tras un mantenimiento.
Resumen	El sistema actualiza los estados de disponibilidad en el panel de control.
Postcondiciones	El gráfico de "Uso de Recursos" muestra la ocupación real de la flota de camiones.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Asigna un camión a una nueva orden de trabajo. 3. Consulta el Dashboard de operaciones.	2. Cambia el estado del activo en el registro de inventario. 4. Resta una unidad del contador de "Maquinaria Disponible" y actualiza la lista.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF52 - Caso de uso N°181: Notificando alertas de retraso en el Dashboard.

Tabla 11.181: Caso de Uso N°181 Notificando alertas de retraso en el Dashboard.

Caso de Uso N°181	Visualizando alertas de órdenes atrasadas
Actores	Jefe, Administrador
Propósito	Identificar rápidamente órdenes de trabajo que han excedido su tiempo de ejecución estipulado.
Precondiciones	El sistema ha clasificado automáticamente una orden como “atrasada”.
Resumen	El dashboard destaca mediante colores o indicadores numéricos las órdenes que presentan morosidad operativa.
Postcondiciones	La jefatura prioriza la gestión de las órdenes alertadas para normalizar el servicio.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresar al Dashboard Primario.	2. Muestra las fechas de término de las órdenes activas.

4. Presiona sobre la alerta para ver detalles.	3. Resalta en color rojo los servicios fuera de plazo. 5. Despliega la información del técnico y cliente responsable.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF-52 Caso de uso N°182: Forzando actualización manual del panel.

Tabla 11.182: Caso de Uso N°182 Forzando actualización manual del panel.

Caso de Uso N°182	Refrescando Dashboard manualmente
Actores	Jefe, Administrador
Propósito	Garantizar la visualización de la información más reciente sin esperar el intervalo de refresco automático.
Precondiciones	El usuario se encuentra en la vista del Dashboard Primario.
Resumen	El actor acciona un botón de actualización y el sistema sincroniza todos los módulos visuales con la base de datos.
Postcondiciones	El panel muestra la información con una latencia de cero segundos respecto a la base de datos.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Presiona el botón "Actualizar Dashboard".	2. Muestra el dashboard con la información actualizada.

3. Revisa los nuevos datos desplegados.	4. Confirma que la sincronización fue exitosa.
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF53 - Caso de uso N°183: Validación de permisos de edición por asignación.*Tabla 11.183: Caso de Uso N°183 Validación de permisos de edición por asignación.*

Caso de Uso N°183	Validando permisos de edición por asignación
Actores	Operador
Propósito	Restringir la capacidad de modificación de datos sólo a las órdenes de trabajo donde el operador figure como responsable.
Precondiciones	El operador debe estar autenticado en el sistema móvil y haber seleccionado una orden de trabajo.
Resumen	El sistema compara el ID del usuario activo con el ID del personal asignado a la orden antes de habilitar los campos de edición.
Postcondiciones	Se permite el acceso a la edición sólo si existe una coincidencia de identidad en el registro.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona una orden de trabajo del listado general.	2.Muestra el ID del usuario que mantiene la sesión iniciada.

3. Presiona el botón "Modificar Orden".	4. Habilita los campos de entrada si la validación es positiva.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF53 - Caso de uso N°184: Bloqueo de acceso a órdenes no asignadas.

Tabla 11.184: Caso de Uso N°184 Bloqueo de acceso a órdenes no asignadas.

Caso de Uso N°184	Bloqueando acceso a órdenes ajenas
Actores	Operador
Propósito	Impedir la visualización o alteración de información confidencial de servicios asignados a otros colegas.
Precondiciones	El operador intenta acceder a una orden de trabajo en la que no está registrado como ejecutor.
Resumen	El sistema detecta la falta de privilegios sobre el registro y rechaza el acceso a la edición.
Postcondiciones	El usuario visualiza un mensaje de restricción y no puede ver los detalles sensibles de la orden.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Intenta abrir una orden de trabajo asignada a otro operador.	2. Muestra una alerta de "Acceso Denegado: Usted no es el responsable de este servicio".

4. Confirma la lectura del mensaje.	5. Redirige al usuario de vuelta a su lista personal de tareas asignadas.
-------------------------------------	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF53 - Caso de uso N°185: Visualización de lista de tareas personalizadas.

Tabla 11.185: Caso de Uso N°185 Visualización de lista de tareas personalizadas.

Caso de Uso N°185	Consultando lista de tareas asignadas
Actores	Operador
Propósito	Presentar al trabajador únicamente los servicios que debe ejecutar, facilitando su gestión diaria.
Precondiciones	El operario ha iniciado sesión en su dispositivo móvil.
Resumen	El sistema filtra el módulo de órdenes para mostrar exclusivamente aquellas vinculadas al ID del operador.
Postcondiciones	El operador trabaja sobre un entorno limpio que solo contiene sus responsabilidades vigentes.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de "Mis Órdenes" en el APK.	2. Despliega la lista personalizada de órdenes de trabajo.

3. Revisa los servicios pendientes para el día.	
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF53 - Caso de uso N°186: Gestionando edición compartida.

Tabla 11.186: Caso de Uso N°186 Gestionando edición compartida.

Caso de Uso N°186	Permitiendo edición a equipo de cuadrilla
Actores	Operador
Propósito	Permitir que todos los miembros de una cuadrilla asignada puedan registrar avances en la misma orden de trabajo.
Precondiciones	La orden de trabajo posee múltiples operadores asignados en el registro.
Resumen	El sistema valida si el usuario pertenece al grupo asignado para conceder permisos de edición colectivos.
Postcondiciones	Cualquier miembro del equipo asignado puede subir fotos o notas al servicio.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Un integrante de la cuadrilla abre la orden compartida. 3. Registra una intervención técnica.	2. Habilita el guardado de la información para ese usuario. 4. Registra en la bitácora qué operador específico del equipo realizó el cambio.

5. Guarda los cambios.	
------------------------	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF54 - Caso de uso N°187: Intento de modificación tras reasignación.

Tabla 11.187: Caso de Uso N°187 Intento de modificación tras reasignación.

Caso de Uso N°187	Revocando permisos por reasignación
Actores	Operador
Propósito	Garantizar que un operador que ha sido desvinculado de una orden no pueda realizar cambios posteriores.
Precondiciones	El jefe administrativo ha reasignado la orden a otro técnico recientemente.
Resumen	El sistema actualiza los permisos en tiempo real tras un cambio administrativo en la asignación de personal.
Postcondiciones	El acceso del operador anterior queda bloqueado para esa orden específica.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Intenta editar una orden que le fue retirada hace instantes.	2. Rechaza la solicitud de guardado y cierra el formulario de edición.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF54 - Caso de uso N°188: Registrando intervención de terceros en la orden.

Tabla 11.188: Caso de Uso N°188 Registrando intervención de terceros en la orden.

Caso de Uso N°188	Registrando intervención de terceros
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Documentar la participación de empresas o entidades externas en una orden de trabajo para efectos de responsabilidad y control técnico.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo activa y se debe contar con la información de la entidad tercera.
Resumen	El usuario ingresa los datos de la intervención externa, incluyendo el nombre de la entidad, el tipo de trabajo realizado y el impacto en el servicio original.
Postcondiciones	La intervención queda vinculada a la orden de trabajo y disponible para la generación de reportes específicos.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo de "Intervenciones Externas" dentro de la orden. 3. Selecciona la entidad externa de la lista o ingresa una nueva. 5. Guarda la información del registro.	2. Muestra el formulario para el registro de terceros. 4. Habilita los campos de descripción del trabajo y fecha. 6. Confirma el registro exitoso y lo añade al historial de la orden.
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF54 - Caso de uso N°189: Seleccionando criterios para reporte de terceros*Tabla 11.189: Caso de Uso N°189 Seleccionando criterios para reporte de terceros*

Caso de Uso N°189	Filtrando datos para reporte de terceros
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Definir los parámetros de búsqueda para generar un informe preciso.
Precondiciones	Existen registros de intervenciones de terceros en el sistema.
Resumen	El actor define los filtros necesarios para agrupar las intervenciones que desea reportar.
Postcondiciones	El sistema prepara los datos seleccionados para su visualización o exportación.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresar al módulo de "Reportes de Terceros". 3. Selecciona el rango de fechas y la entidad externa.	2. Presenta las opciones de filtrado disponibles. 4. Muestra los criterios ingresados. 6. Muestra un resumen de los datos que se incluirán en el reporte.

5. Presiona el botón "Generar Vista Previa".	
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF54 - Caso de uso N°190: Exportando reporte de intervención externa a PDF.

Tabla 11.190: Caso de Uso N°190 Exportando reporte de intervención externa a PDF.

Caso de Uso N°190	Exportando reporte de terceros en PDF
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Obtener un documento formal y no editable con el detalle de los trabajos de terceros para fines legales o de cobro
Precondiciones	Se ha generado la vista previa del reporte de forma satisfactoria.
Resumen	El sistema compila la información técnica y genera un archivo PDF con el formato institucional de la empresa.
Postcondiciones	El reporte queda descargado en el equipo del usuario y registrado en el log de auditoría.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona la opción de "Exportar como PDF".	2. Aplica el diseño corporativo al reporte consolidado y muestra una vista previa.

3. Define el nombre del archivo y la ubicación de descarga.	4. Genera el documento incluyendo firmas y evidencias.
5. Confirma la descarga del archivo.	6. Registra la descarga en el historial de acciones del sistema.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

RF54 - Caso de uso N°191: Vinculando evidencia fotográfica al reporte de terceros.

Tabla 11.191: Caso de Uso N°191 Vinculando evidencia fotográfica al reporte de terceros.

Caso de Uso N°191	Integrando fotos en reporte de terceros
Actores	Administrador
Propósito	Adjuntar pruebas visuales de los daños o trabajos realizados por terceros dentro del informe final.
Precondiciones	Existen fotos de la intervención de terceros cargadas previamente en la orden.
Resumen	El usuario selecciona las imágenes más relevantes para que se incluyan automáticamente en el anexo del reporte.
Postcondiciones	El reporte PDF se actualiza con una galería de evidencias vinculadas.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Marca la opción "Incluir galería fotográfica" en el reporte. 3. Selecciona las fotos que desea mostrar en el documento.	2. Muestra las imágenes almacenadas de la orden específica. 4. Ajusta el tamaño y resolución para el formato PDF.

5. Guarda los cambios en el diseño del reporte.	6. Confirma la integración exitosa de la evidencia multimedia.
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF54 - Caso de uso N°192: Consolidando estadísticas de intervenciones externas.

Tabla 11.192: Caso de Uso N°192 Consolidando estadísticas de intervenciones externas.

Caso de Uso N°192	Consolidando resumen mensual de terceros
Actores	Jefe
Propósito	Agrupar todas las intervenciones de terceros del mes en un reporte único para análisis de costos y operatividad.
Precondiciones	Ha finalizado el mes calendario y existen múltiples registros de terceros.
Resumen	El sistema procesa todos los eventos del mes y genera una planilla con los totales e incidencias.
Postcondiciones	Se dispone de un archivo detallado con el resumen de costos y daños de terceros.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona "Reporte Consolidado Mensual" en el módulo.	2. Muestra la totalidad de registros del periodo solicitado. 4.Muestra una vista previa del archivo.

3. Elige el formato de salida deseado. 5. Ejecuta la descarga del archivo consolidado.	6. Notifica que el proceso de consolidación ha finalizado satisfactoriamente.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF55 - Caso de uso N°193: Activando modo de edición sobre imagen.

Tabla 11.193: Caso de Uso N°193 Activando modo de edición sobre imagen.

Caso de Uso N°193	Activando herramientas de dibujo
Actores	Operador, Administrador
Propósito	Habilitar la interfaz de anotación gráfica sobre una imagen para resaltar detalles técnicos.
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado o capturado una imagen dentro de una orden de trabajo.
Resumen	El actor selecciona la opción de "Editar/Dibujar" y el sistema despliega un lienzo de anotación sobre la foto.
Postcondiciones	La imagen entra en modo de edición sin alterar el archivo original.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Abre una imagen asociada a la orden de trabajo.	2. Muestra la barra de herramientas de dibujo.

3. Presiona el botón "Realizar anotación".	4. Carga el lienzo de edición sobre la imagen seleccionada.
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF55 - Caso de uso N°194: Realizando trazos y anotaciones manuales.

Tabla 11.194: Caso de Uso N°194 Realizando trazos y anotaciones manuales.

Caso de Uso N°194	Dibujando anotaciones técnicas
Actores	Operador
Propósito	Señalar visualmente defectos, piezas o áreas específicas que requieren atención mediante trazos manuales.
Precondiciones	El sistema debe estar en modo de edición de imagen.
Resumen	El actor realiza dibujos sobre la imagen para clarificar el informe técnico.
Postcondiciones	Los trazos realizados son visibles sobre la fotografía para cualquier usuario que consulte la orden.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el color y grosor del trazo. 3. Desliza el dedo sobre la pantalla para señalar una fuga.	2. Ajusta las propiedades de la herramienta de dibujo. 4. Renderiza el trazo en tiempo real sobre la imagen.

5. Inserta un cuadro de texto aclaratorio.	6. Superpone el texto en la posición indicada por el usuario.
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF55 - Caso de uso N°195: Guardando imagen con metadatos de dibujo.

Tabla 11.19: Caso de Uso N°195 Guardando imagen con metadatos de dibujo.

Caso de Uso N°195	Guardando cambios en imagen editada
Actores	Operador, Administrador
Propósito	Almacenar de forma permanente las anotaciones realizadas sobre la imagen dentro del sistema.
Precondiciones	Se han realizado dibujos o anotaciones sobre la fotografía.
Resumen	El actor confirmó la edición y el sistema genera una versión de la imagen que incluye las marcas gráficas.
Postcondiciones	La imagen anotada queda disponible en la galería de la orden de trabajo.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Presiona el botón "Guardar cambios".	2. Genera un nuevo archivo de imagen con las anotaciones. 3. Notifica que la evidencia visual ha sido actualizada.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF55 - Caso de uso N°196: Eliminando o deshacer trazos erróneos.

Tabla 11.196: Caso de Uso N°196 Eliminando o deshacer trazos erróneos.

Caso de Uso N°196	Deshaciendo acciones de dibujo
Actores	Operador
Propósito	Corregir errores durante el proceso de anotación para asegurar que la información visual sea clara.
Precondiciones	El usuario se encuentra en la interfaz de edición activa.
Resumen	El actor utiliza la función "Deshacer" o "Borrador" para eliminar trazos innecesarios.
Postcondiciones	La imagen se limpia de los elementos eliminados permitiendo nuevos trazos.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Presiona el botón "Deshacer". 3. Utiliza la herramienta "Borrador" sobre un área.	2. Elimina el último trazo o elemento de texto ingresado. 4. Limpia la sección específica de la capa de dibujo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF56 - Caso de uso N°197: Registrando inicio de jornada laboral en terreno.

Tabla 11.197: Caso de Uso N°197 Registrando inicio de jornada laboral en terreno.

Caso de Uso N°197	Registrando fecha y hora de inicio
Actores	Operador
Propósito	Capturar el inicio efectivo de la prestación del servicio para el control de tiempos de respuesta.
Precondiciones	El operador debe haber llegado a la ubicación y tener la orden de trabajo en estado "Asignada".
Resumen	El técnico presiona un botón de "Iniciar Servicio" y el sistema registra la marca de tiempo actual.
Postcondiciones	La orden de trabajo cambia su estado a "En ejecución" y se bloquea la fecha de inicio.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a la orden de trabajo asignada en el APK. 3. Presiona "Comenzar Servicio".	2. Muestra el botón de "Comenzar Servicio". 4. Muestra la fecha y hora del servidor.

5. Confirma el inicio de la tarea.	
------------------------------------	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF56 - Caso de uso N°198: Registrando término de servicio y cierre operativo.

Tabla 11.198: Caso de Uso N°198 Registrando término de servicio y cierre operativo.

Caso de Uso N°198	Registrando fecha y hora de término
Actores	Operador
Propósito	Documentar la finalización de los trabajos para el cierre de la orden y posterior facturación.
Precondiciones	La orden de trabajo debe estar en estado "En ejecución".
Resumen	El técnico indica que la labor ha concluido, registrando el fin del tiempo productivo.
Postcondiciones	El sistema calcula automáticamente la duración total del servicio.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Completa el registro de actividades técnicas. 3. Presiona "Finalizar Servicio". 5. Guarda el registro de cierre.	2. Habilita el botón de "Finalizar Servicio". 4. Registra la estampa de tiempo final y solicita la firma del cliente. 6. Cambia el estado a "Finalizada" y muestra el tiempo transcurrido.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF56 - Caso de uso N°199: Modificando tiempos por error administrativo.

Tabla 11.199: Caso de Uso N°199 Modificando tiempos por error administrativo.

Caso de Uso N°199	Modificando tiempos de servicio manualmente
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Corregir desfases temporales en la base de datos para mantener la integridad de los reportes.
Precondiciones	El usuario debe poseer privilegios de edición sobre órdenes de trabajo cerradas o activas.
Resumen	El administrativo ajusta manualmente las horas de inicio o término basándose en el reporte físico del técnico.
Postcondiciones	Se actualiza la duración del servicio y se registra el motivo de la edición en la bitácora.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Busca la orden de trabajo con errores de tiempo.	2. Muestra los campos de fecha/hora como editables.

3. Ingresar la hora real de inicio o término.	4. Muestra un mensaje de confirmación de la fecha y hora ingresada.
5. Guarda los cambios justificando la acción.	

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF56 - Caso de uso N°200: Consultar duración promedio de servicios.

Tabla 11.200: Caso de Uso N°200 Consultar duración promedio de servicios.

Caso de Uso N°200	Analizando tiempos de ejecución
Actores	Jefe
Propósito	Evaluar la eficiencia operativa comparando el tiempo real vs. el tiempo estimado de los servicios.
Precondiciones	Existen múltiples órdenes de trabajo finalizadas con sus marcas de tiempo completas.
Resumen	El sistema genera un promedio de duración basado en las fechas de inicio y término registradas.
Postcondiciones	Se presentan gráficos de desempeño temporal en el Dashboard de gestión.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona el reporte de "Tiempos de Operación".	2. Muestra las órdenes por tipo de incidente.

3. Solicita el promedio mensual de duración.	4. Despliega el informe comparativo de eficiencia.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF56 - Caso de uso N°201: Validación de secuencia temporal.*Tabla 11.201: Caso de Uso N°201 Validación de secuencia temporal.*

Caso de Uso N°201	Validando integridad de fechas
Actores	Administrador
Propósito	Garantizar que cronológicamente la fecha de término siempre sea posterior a la de inicio.
Precondiciones	El usuario está intentando cerrar o modificar una orden de trabajo.
Resumen	El sistema verifica automáticamente la lógica de las fechas ingresadas antes de permitir el guardado.
Postcondiciones	Se bloquea el registro de datos inconsistentes, manteniendo la calidad de la información.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor ingresa una fecha de término errónea.	2. Muestra error: "La fecha de finalización no puede ser anterior al comienzo".

3. Corrige el dato y reintent guardar.	4. Muestra el mensaje de guardado con éxito.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF57 - Caso de uso N°202: Consultar bitácora general de actividades.

Tabla 11.202: Caso de Uso N°202 Consultar bitácora general de actividades.

Caso de Uso N°202	Consultando bitácora global de acciones
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Visualizar el listado cronológico de todas las acciones realizadas por los usuarios para efectos de auditoría.
Precondiciones	El usuario debe poseer el rol de "Jefe" o "Administrador" para acceder al módulo de auditoría.
Resumen	El actor accede al registro general donde se listan inicios de sesión, modificaciones y eliminaciones.
Postcondiciones	Se despliega una tabla con la trazabilidad completa del sistema.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Ingresar al módulo de "Seguridad y Auditoría".	2. Despliega las opciones del apartado. 4. Muestra la lista con: Usuario, Acción, Módulo, Fecha y Hora.

3. Selecciona la opción "Bitácora General".	
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF57 - Caso de uso N°203: Filtrar historial por usuario específico.

Tabla 11.203: Caso de Uso N°203 Filtrar historial por usuario específico.

Caso de Uso N°203	Consultando historial de acciones por usuario
Actores	Jefe
Propósito	Identificar todas las gestiones realizadas por un integrante del personal en particular.
Precondiciones	Deben existir registros de actividad previa del usuario consultado.
Resumen	El actor selecciona a un funcionario y el sistema filtra todos los movimientos realizados bajo su sesión.
Postcondiciones	Se obtiene un reporte detallado del desempeño y cambios efectuados por el usuario seleccionado.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al buscador del historial de bitácora. 3. Ingresar el nombre o ID del operador/administrativo.	2. Muestra la información general de los usuarios. 4. Habilita el filtro de "Selección de Usuario".

5. Presiona "Aplicar Filtro".	6. Presenta cronológicamente los movimientos del usuario.
-------------------------------	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF57 - Caso de uso N°204: Rastrear cambios en registros críticos.

Tabla 11.204: Caso de Uso N°204 Rastrear cambios en registros críticos.

Caso de Uso N°204	Consultando historial de cambios en registros
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Verificar el historial de ediciones de un registro específico.
Precondiciones	El registro consultado debe haber sido modificado al menos una vez.
Resumen	El actor abre la bitácora vinculada a un registro para entender quién alteró la información original.
Postcondiciones	El usuario identifica al responsable del cambio y el valor anterior del dato modificado.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona un registro. 3. Presiona el botón de consulta.	2. Muestra la opción "Ver Historial de Cambios". 4. Despliega los valores "Antes" y "Después" de cada edición.

	5. Indica el usuario administrativo que autorizó el cambio.
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF58 - Caso de uso N°205: Consultando bitácora de seguridad.

Tabla 11.205: Caso de Uso N°205 Consultando bitácora de seguridad.

Caso de Uso N°205	Consultando bitácora de seguridad
Actores	Administrador
Propósito	Controlar la seguridad de la plataforma revisando los inicios de sesión exitosos y fallidos.
Precondiciones	El sistema debe haber registrado intentos de login en las últimas 24 horas.
Resumen	El actor revisa la bitácora de accesos para detectar anomalías o bloqueos de cuenta.
Postcondiciones	Se genera un reporte de conectividad y seguridad de las cuentas de usuario.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona "Bitácora de Accesos" en el menú. 3. Revisa los intentos fallidos destacados en rojo.	2. Filtra los eventos de tipo "Login" y "Logout". 4. Muestra la dirección IP y el dispositivo del intento.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF58 - Caso de uso N°206: Exportar bitácora para auditoría externa.

Tabla 11.206: Caso de Uso N°206 Exportar bitácora para auditoría externa.

Caso de Uso N°206	Exportando historial de acciones a Excel
Actores	Jefe, Administrador,
Propósito	Obtener un respaldo físico o digital externo de toda la actividad registrada en la bitácora.
Precondiciones	Se ha realizado una consulta de bitácora previa en el sistema.
Resumen	El actor solicita la exportación de los datos consultados para su análisis en herramientas externas.
Postcondiciones	Se genera un archivo .xlsx con la trazabilidad completa solicitada.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Realiza una búsqueda avanzada en la bitácora. 3. Presiona el botón "Exportar a Excel".	2. Exhibe el set de datos para la exportación. 4. Muestra el mensaje de exportación realizada con éxito.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF59 - Caso de Uso N°207: Gestionar fechas de mantenimiento de maquinaria.

Tabla 11.207: Caso de Uso N°207 Gestionar fechas de mantenimiento de maquinaria.

Caso de Uso N°207	Registro de mantenimiento de maquinaria
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Permitir registrar fechas de mantenimiento para planificar recursos y disponibilidad de maquinaria.
Precondiciones	La maquinaria debe estar registrada en el sistema
Resumen	El actor ingresa fechas y detalles asociados al mantenimiento de una maquinaria.
Postcondiciones	El sistema almacena la programación de mantenimiento correspondiente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Selecciona una maquinaria registrada.	2. Muestra la información de la maquinaria seleccionada.
3. Ingresar la fecha de mantenimiento y observaciones.	4. Muestra el mensaje para validar la información ingresada.
5. Confirma el registro del mantenimiento.	6. Notifica que el mantenimiento fue registrado correctamente.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF59 - Caso de Uso N°208: Consultar calendario de mantenimiento.

Tabla 11.208: Caso de Uso N°208 Consultar calendario de mantenimiento.

Caso de Uso N°208	Consultando calendario de mantenimiento
Actores	Administrador, Jefe
Propósito	Visualizar las fechas programadas de mantenimiento de maquinaria.
Precondiciones	Existen mantenimientos registrados en el sistema.
Resumen	El actor consulta el calendario de mantenimientos programados para organizar recursos.
Postcondiciones	El sistema muestra las fechas y estados de mantenimiento registrados.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo de mantenimiento. 3. Selecciona una fecha o maquinaria. 5. Solicita visualizar el calendario.	2. Muestra las programaciones existentes. 4. Muestra los mantenimientos programados. 6. Permite visualizar detalles del mantenimiento.
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF60 - Caso de Uso N°209: Consultar disponibilidad de operadores.

Tabla 11.209: Caso de Uso N°209 Consultar disponibilidad de operadores.

Caso de Uso N°209	Consulta de disponibilidad de operadores
Actores	Jefe, Administrador
Propósito	Verificar la disponibilidad de operadores según sus asignaciones en órdenes de trabajo.
Precondiciones	Existen operadores y órdenes de trabajo registradas en el sistema.
Resumen	El actor consulta la disponibilidad de operadores para asignar recursos de manera eficiente.
Postcondiciones	El sistema muestra el estado de disponibilidad actualizado de cada operador.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo de disponibilidad de operadores. 3. Selecciona un rango de fechas o una orden de trabajo. 5. Solicita visualizar la disponibilidad.	2. Muestra la información de operadores registrados. 4. Muestra los operadores disponibles y ocupados. 6. Permite filtrar o exportar la información consultada.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF60 - Caso de Uso N°210: Consultar asignaciones de operadores.

Tabla 11.210: Caso de Uso N°210 Consultar asignaciones de operadores.

Caso de Uso N°210	Consultando asignaciones de operadores
Actores	Jefe, Administrador
Propósito	Revisar las órdenes de trabajo asignadas a cada operador.
Precondiciones	Existen órdenes de trabajo asignadas en el sistema.
Resumen	El actor consulta las asignaciones actuales de los operadores registrados.
Postcondiciones	El sistema muestra las órdenes de trabajo asociadas a cada operador.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Ingresa al módulo de asignaciones. 3. Selecciona un operador específico. 5. Solicita visualizar el detalle.	2. Muestra las órdenes de trabajo registradas. 4. Muestra las órdenes asignadas al operador. 6. Permite consultar estados y fechas de ejecución.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF61 - Caso de uso N°211: Cancelando orden de trabajo.

Tabla 11.211: Caso de Uso N°211 Cancelando orden de trabajo.

Caso de Uso N°211	Cancelando orden de trabajo
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir al usuario cancelar una orden de trabajo ingresada en el sistema si no puede ser ejecutada.
Precondiciones	La orden de trabajo debe existir en el sistema.
Resumen	El sistema permite cancelar una orden de trabajo ya existente.
Postcondiciones	Orden de trabajo cancelada exitosamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo “Ordenes de trabajo”. 3. Selecciona orden a cancelar 5. presiona “cancelar orden”. 7. Agrega motivo de cancelación de orden.	2. Muestra las órdenes registradas. 4. Muestra el detalle de la orden. 6. Solicita motivo de cancelación. 8. Muestra un mensaje de “Orden cancelada con éxito”.
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF61 - Caso de uso N°212: Anulación de orden de trabajo ya existente.

Tabla 11.212: Caso de Uso N°212 Anulación de orden de trabajo ya existente.

Caso de Uso N°212	Anulando orden de trabajo duplicada
Actores	Jefe, administrador.
Propósito	Anular una orden de trabajo creada por error.
Precondiciones	Orden de trabajo existente en el sistema
Resumen	El sistema permite la anulación de una orden de trabajo.
Postcondiciones	Orden de trabajo anulada exitosamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo “órdenes de trabajo”. 3. Selecciona la orden que desea anular. 5. Selecciona la opción “Anular orden”. 7. Ingresa motivo de anulación. 9. Confirma la solicitud.	2. Muestra por pantalla el registro de órdenes de trabajo. 4. Muestra la información de la orden seleccionada. 6. Solicita motivo de anulación. 8. Muestra mensaje de confirmación de anulación. 10. Muestra el mensaje “Orden anulada con éxito”.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF62 - Caso de uso N°213: Registrando uso de insumos en orden de trabajo.

Tabla 11.213: Caso de Uso N°213 Registrando uso de insumos en orden de trabajo.

Caso de Uso N°213	Registrando el uso de insumos en una orden de trabajo.
Actores	Administrador, jefe, operador
Propósito	Registrar uso de insumos utilizados en el servicio para control de stock.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo creada en el sistema.
Resumen	El sistema procesa la orden de trabajo con los insumos utilizados en el servicio correspondiente.
Postcondiciones	Insumos registrados correctamente en la orden de trabajo.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Genera una orden de trabajo. 3. Ingresa los insumos utilizados.	2. Despliega el formulario. 4. Muestra por pantalla la orden de trabajo con los insumos utilizados.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF62 - Caso de uso N°214: Actualización de stock de insumos.

Tabla 11.214: Caso de Uso N°214 Actualización de stock de insumos.

Caso de Uso N°214	Actualizando stock de insumos.
Actores	Administrador, jefe, operador
Propósito	Actualizar el stock de insumos en base a la información ingresada en las órdenes de trabajo.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo creada en el sistema.
Resumen	El sistema actualiza el stock automáticamente en base a los insumos utilizados.
Postcondiciones	Stock de insumos actualizados correctamente.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1.Ingresa insumos utilizados	2. Muestra por pantalla el stock actualizado.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF62 - Caso de uso N°215: Validando la disponibilidad de insumos.

Tabla 11.215: Caso de Uso N°215 Validando la disponibilidad de insumos.

Caso de Uso N°215	Validando disponibilidad de insumos antes de registro.
Actores	Administrador, jefe
Propósito	Asegurar que los insumos ingresados correspondan con el stock disponible,
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo creada en el sistema.
Resumen	El sistema valida el ingreso de los insumos asociados a una orden de trabajo en función del stock.
Postcondiciones	Stock de insumo asociado a orden de trabajo validado correctamente.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1.Ingresa insumos utilizados	5. Muestra la disponibilidad de los insumos ingresados según stock.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF63 - Caso de uso N°216: Aprobando orden de trabajo finalizada.

Tabla 11.216: Caso de Uso N°216 Aprobando orden de trabajo finalizada.

Caso de Uso N°216	Aprobando orden de trabajo finalizada.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir la aprobación formal de una orden de trabajo una vez terminado el servicio.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo con estado finalizado en el sistema.
Resumen	El sistema permite la aprobación formal de la orden de trabajo una vez verificados todos sus datos.
Postcondiciones	Orden de trabajo aprobada exitosamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo “órdenes de trabajo”. 3. Filtra las órdenes por estado “finalizado”. 5. Selecciona una orden de trabajo finalizada. 7. Verifica que los datos estén correctos y que la información esté completa. 8. Presiona “aprobar orden”.	2. Muestra por pantalla las órdenes de trabajo. 4. Muestra por pantalla las órdenes con estado finalizado. 6. Muestra en detalle la orden de trabajo. 9. Muestra por pantalla mensaje exitoso de orden de trabajo aprobada correctamente.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF63 - Caso de uso N°217: Revisión de antecedentes de la orden.*Tabla 11.217: Caso de Uso N°217 Revisión de antecedentes de la orden.*

Caso de Uso N°217	Revisando antecedentes de la orden.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Permitir verificar que la información necesaria de una orden de trabajo pre aprobada sea correcta.
Precondiciones	Orden de trabajo creada con todos sus datos correspondientes: cliente, fecha, responsables, comentarios, evidencias, insumos, dirección.
Resumen	El sistema verifica la integridad de los datos ingresados en la orden de trabajo pre aprobación.
Postcondiciones	Orden de trabajo verificada correctamente.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Presiona “aprobar orden”.	2. Muestra la validación de la integridad de los datos contenidos en la orden de trabajo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF63 - Caso de uso N°218: Aprobación de orden de trabajo.

Tabla 11.218: Caso de Uso N°218 Aprobación de orden de trabajo.

Caso de Uso N°218	Registrando aprobación de orden de trabajo.
Actores	Administrador, jefe.
Propósito	Guardar el registro de aprobación de órdenes de trabajo.
Precondiciones	El actor debe haber aprobado una orden de trabajo en estado “finalizado”.
Resumen	El sistema guarda la aprobación, indicando fecha, hora y usuario responsable.
Postcondiciones	Aprobación de orden de trabajo registrada correctamente en el historial de la orden.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona “aprobar orden”.	2. Muestra por pantalla un mensaje de aprobación exitoso.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF64 - Caso de uso N°219: Eliminando usuarios del sistema.

Tabla 11.219: Caso de Uso N°219 Eliminando usuarios del sistema.

Caso de Uso N°219	Eliminando usuarios del sistema.
Actores	Jefe.
Propósito	Eliminar usuarios registrados.
Precondiciones	El Usuario debe estar registrado en el sistema.
Resumen	El sistema permite eliminar usuarios que ya no formen parte de la empresa.
Postcondiciones	Usuario eliminado del sistema correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo “gestión de usuarios”. 3. Selecciona un usuario. 5. Selecciona “Eliminar usuario.”	2. Muestra por pantalla todos los usuarios registrados. 4. Muestra por pantalla el detalle del usuario: correo, nombre de usuario, fecha de creación, permisos y rol. 6. Muestra por pantalla el mensaje de confirmación de eliminación exitosa.
---	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF64 - Caso de uso N°220: Eliminación de cliente del sistema.

Tabla 11.220: Caso de Uso N°220 Eliminación de cliente del sistema.

Caso de Uso N°220	Eliminando cliente del sistema.
Actores	Jefe.
Propósito	Eliminar clientes registrados.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado en el sistema.
Resumen	El sistema permite eliminar clientes registrados de la base de datos.
Postcondiciones	Cliente eliminado correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo “clientes”. 3. Selecciona un cliente. 5. Selecciona “eliminar cliente.”	2. Muestra por pantalla todos los clientes registrados. 4. Muestra por pantalla el detalle del cliente: nombre del cliente, correo asociado, fecha de creación, ordenes de trabajo asociadas. 6. Muestra por pantalla el mensaje de confirmación de eliminación exitosa.
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF64 - Caso de uso N°221: Desactivando usuario del sistema.

Tabla 11.221: Caso de Uso N°221 Desactivando usuario del sistema.

Caso de Uso N°221	Desactivando usuario del sistema.
Actores	Jefe.
Propósito	Desactivar acciones de usuarios registrados.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Resumen	El sistema permite desactivar temporalmente usuarios registrados del sistema.
Postcondiciones	Usuario desactivado y cesado de funciones en el sistema correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo “gestión de usuarios”. 3. Selecciona un usuario. 5. Selecciona “desactivar usuario.”	2. Muestra por pantalla todos los usuarios registrados. 4. Muestra por pantalla el detalle del usuario: nombre de usuario, correo asociado, fecha de creación, permisos y roles. 6. Muestra por pantalla el mensaje de confirmación de desactivación exitosa.
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF64 - Caso de uso N°222: Reactivación de usuario del sistema.

Tabla 11.222: Caso de Uso N°222 Reactivación de usuario del sistema

Caso de Uso N°222	Reactivando usuario del sistema.
Actores	Jefe.
Propósito	Reactivando acciones de usuarios desactivados.
Precondiciones	El usuario debe haber sido desactivado previamente.
Resumen	El sistema permite reactivar usuarios registrados del sistema, reanudando funciones y acceso al sistema.
Postcondiciones	Usuario reactivado y dotado de acceso y capacidad de funciones dentro del sistema correctamente.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo “gestión de usuarios”. 3. Selecciona un usuario desactivado. 5. Selecciona “reactivar usuario.”	2. Muestra por pantalla todos los usuarios registrados. 4. Muestra por pantalla el detalle del usuario: nombre de usuario, correo asociado, fecha de creación, permisos y roles, fecha de desactivación. 6. muestra por pantalla el mensaje de confirmación de activación exitosa.
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF64 - Caso de uso N°223: Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios.

Tabla 11.223: Caso de Uso N°223 Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios.

Caso de Uso N°223	Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios.
Actores	Jefe.
Propósito	Permitir visualizar historial de usuarios eliminados o desactivados en el sistema.
Precondiciones	Se deben haber ejecutado eliminaciones o desactivado usuarios.
Resumen	El sistema registra la eliminación o desactivación de usuarios por: fecha, autor y hora.
Postcondiciones	Registro almacenado en historial correctamente.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Elimina o desactiva usuario	2. Muestra un mensaje de acción realizada con éxito.

RF65 - Caso de uso N°224: Registrando comentarios en orden de trabajo.*Tabla 11.224: Caso de Uso N°224 Registrando comentarios en orden de trabajo.*

Caso de Uso N°224	Registrando comentarios en orden de trabajo.
Actores	operador, administrador, jefe.
Propósito	Permitir registrar comentarios asociados a una orden de trabajo.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo creada.
Resumen	El sistema permite comentarios en órdenes de trabajo para complementar información.
Postcondiciones	Comentarios ingresados en orden de trabajo correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “orden de trabajo”.	2. Muestra por pantalla las órdenes de trabajo existentes.
3. Selecciona una orden de trabajo.	4. muestra en detalle la orden.
5. Ingresar comentarios en campo comentarios.	6. Muestra el mensaje de “comentarios ingresados correctamente”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF65 - Caso de uso N°225: Consulta de comentarios de una orden de trabajo.

Tabla 11.225: Caso de Uso N°225 Consulta de comentarios de una orden de trabajo.

Caso de Uso N°225	Consultando comentarios de una orden de trabajo.
Actores	administrador, jefe.
Propósito	Permitir consultar comentarios realizados en una orden de trabajo.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo creada.
Resumen	El sistema permite al administrador o jefe consultar comentarios realizados en órdenes de trabajo.
Postcondiciones	Comentarios consultados correctamente.
Tipos	Secundarios.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Accede al módulo “orden de trabajo”. 3. Selecciona una orden de trabajo. 5. Consulta los comentarios realizados	2. Muestra por pantalla las órdenes de trabajo. 4. Muestra en detalle la orden. 6. muestra por pantalla los comentarios realizados correctamente.
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF65 - Caso de uso N°226: Registro de trazabilidad de comentarios.

Tabla 11.226: Caso de Uso N°226 Registro de trazabilidad de comentarios.

Caso de Uso N°226	Registrando trazabilidad de comentarios.
Actores	administrador, jefe.
Propósito	Asociar automáticamente cada comentario con su autor y fecha para efectos de trazabilidad.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo creada.
Resumen	El sistema registra la información del actor y fecha de cada comentario.
Postcondiciones	Comentario almacenado con autor, fecha y hora.
Tipos	Secundarios.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Realiza comentarios.	2. Muestra el mensaje de “Comentario guardado con éxito”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF66 - Caso de uso N°227: Reprogramando fecha de ejecución.

Tabla 11.227: Caso de Uso N°227 Reprogramando fecha de ejecución.

Caso de Uso N°227	Reprogramando fecha de ejecución.
Actores	administrador, jefe.
Propósito	Permitir el cambio de la fecha de ejecución de una orden de trabajo.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo ya creada y con fecha definida.
Resumen	El sistema permite la reprogramación de una orden de trabajo mediante el cambio de fecha.
Postcondiciones	Fecha reprogramada correctamente.
Tipos	Primario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “órdenes de trabajo”. 3. Selecciona una orden de trabajo.	2. Despliega órdenes de trabajo. 4. Muestra en detalle de dicha orden. 6. pide confirmación de reprogramación de fecha.

5. Selecciona “reprogramar fecha”. 8. confirma reprogramación.	9. Actualiza la fecha de ejecución de la orden de trabajo según los cambios realizados.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF66 - Caso de uso N°228: Validación de disponibilidad de fecha de reprogramación.

Tabla 11.228: Caso de Uso N°228 Validación de disponibilidad de fecha de reprogramación.

Caso de Uso N°228	Validando disponibilidad de fecha de reprogramación.
Actores	administrador, jefe.
Propósito	Validar que la fecha ingresada sea compatible con la disponibilidad de recursos.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo ya creada y con fecha definida.
Resumen	El sistema valida la reprogramación de una orden de trabajo según disponibilidad de insumos y maquinaria para la fecha seleccionada.
Postcondiciones	Fecha validada correctamente.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “órdenes de trabajo”.	2. Despliega órdenes de trabajo. 4. Muestra en detalle dicha orden.

3. Selecciona una orden de trabajo. 5. Selecciona “reprogramar fecha”.	6. Muestra el mensaje de “Fecha reprogramada con éxito”.
---	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF66 - Caso de uso N°229: Registro de historial de reprogramación.

Tabla 11.229: Caso de Uso N°229 Registro de historial de reprogramación.

Caso de Uso N°229	Registrando historial de reprogramación.
Actores	administrador, jefe.
Propósito	Registra los cambios realizados en fechas de ejecución de órdenes de trabajo.
Precondiciones	Debe existir una orden de trabajo con fecha reprogramada.
Resumen	El sistema registra la fecha anterior, nueva fecha, el usuario responsable y la fecha de cambio de una orden de trabajo con fecha reprogramada.
Postcondiciones	Registro de cambios exitosos.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Solicita lista de reprogramación de la orden de trabajo.	2. Muestra la lista de las fechas de las órdenes de trabajo.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF67 - Caso de uso N°230: Consultando disponibilidad de maquinaria.

Tabla 11.230: Caso de Uso N°230 Consultando disponibilidad de maquinaria.

Caso de Uso N°230	Consultando disponibilidad de maquinaria.
Actores	administrador, jefe.
Propósito	Permite visualizar la disponibilidad de los camiones en el sistema.
Precondiciones	Debe existir maquinaria registrada en el sistema.
Resumen	El sistema permite la consulta del estado de la maquinaria.
Postcondiciones	Información consultada correctamente
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “maquinaria”. 3. Selecciona “consultar maquinaria”.	2. Muestra el listado de máquinas registradas. 4. muestra por pantalla un resumen de los estados de cada camión ingresado.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF67 - Caso de uso N°231: Filtrado de disponibilidad de máquina

Tabla 11.231: Caso de Uso N°231 Filtrado de disponibilidad de máquina

Caso de Uso N°231	Filtrando disponibilidad de máquina.
Actores	administrador, jefe.
Propósito	Permitir filtrar maquinaria por estado: activo, no disponible, en uso.
Precondiciones	Debe existir maquinaria registrada en el sistema.
Resumen	El sistema permite aplicar filtros para visualizar maquinaria según estado.
Postcondiciones	Información filtrada correctamente.
Tipos	Secundario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “maquinaria”. 3. Aplica filtros por estado: en uso, no disponible, activo.	2. Muestra el listado de máquinas registradas. 4. Muestra por pantalla la información seleccionada.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF67 - Caso de uso N°232: Determinando disponibilidad de maquinaria.

Tabla 11.232: Caso de Uso N°232 Determinando disponibilidad de maquinaria.

Caso de Uso N°232	Determinando disponibilidad de maquinaria.
Actores	administrador, jefe.
Propósito	Evalúa automáticamente la disponibilidad de cada equipo considerando su asignación y mantenimiento para determinar su estado.
Precondiciones	Debe existir maquinaria asignada y con registro de mantenimiento.
Resumen	El sistema evalúa automáticamente el estado de maquinaria según registros del sistema.
Postcondiciones	Estado determinado correctamente.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “maquinaria”.	2. muestra por pantalla las máquinas y sus estados.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF68 - Caso de uso N°233: Solicitando modificación de orden de trabajo.

Tabla 11.233: Caso de Uso N°233 Solicitando modificación de orden de trabajo.

Caso de Uso N°233	Solicitando modificación de orden de trabajo.
Actores	Operador, administrador.
Propósito	Permitir al operador modificar órdenes de trabajo a las que fueron asignadas.
Precondiciones	El operador debe estar vinculado como responsable a la orden de trabajo.
Resumen	El administrador permite que el operador realice modificaciones en la orden de trabajo que fue asignada.
Postcondiciones	El Operador puede realizar modificaciones en la orden de trabajo.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Solicita modificación en la orden de trabajo. 3. Administrador permite realizar modificación.	2.Muestra el panel de edición de la orden de trabajo. 4. Muestra mensaje de “Cambios guardados con éxito”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF68 - Caso de uso N°234: Verificación de solicitud de modificación.

Tabla 11.234: Caso de Uso N°234 Verificación de solicitud de modificación.

Caso de Uso N°234	Verificando solicitud de modificación.
Actores	Operador, administrador.
Propósito	Permitir al administrador aceptar o rechazar la solicitud de modificación generada por un operador.
Precondiciones	El operador debe estar vinculado como responsable a la orden de trabajo.
Resumen	El administrador permite o no permite que el operador realice cambios en la orden de trabajo.
Postcondiciones	El operador puede o no puede realizar cambios en la orden de trabajo.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema

1. Solicita modificación en orden de trabajo 3. Rechaza o aprueba la realización de modificaciones en la orden de trabajo.	2. Muestra un cuadro de texto para decidir si acepta modificaciones en la orden de trabajo. 4. Muestra el mensaje de "acción realizada con éxito".
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF68 - Caso de uso N°235: Registro de historial de modificaciones.

Tabla 11.235: Caso de Uso N°235 Registro de historial de modificaciones.

Caso de Uso N°235	Registrando el historial de modificaciones.
Actores	Operador, administrador.
Propósito	Guardar registros de cambios realizados en órdenes de trabajo.
Precondiciones	El operador debe haber realizado cambios en órdenes de trabajo asociadas.
Resumen	El sistema almacena fecha, hora, campo modificado y usuario de quien realizó la modificación en la orden de trabajo.
Postcondiciones	El operador puede o no puede realizar cambios en la orden de trabajo.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Realiza modificación en el sistema.	2.Muestra el mensaje de “Modificaciones realizadas con éxito”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF69 - Caso de uso N°236: Intentando eliminar cliente con órdenes activas.

Tabla 11.236: Caso de Uso N°236 Intentando eliminar cliente con órdenes activas.

Caso de Uso N°236	Intentando eliminar clientes con órdenes activas.
Actores	Jefe.
Propósito	No permitir la eliminación de clientes activos del sistema.
Precondiciones	El cliente a eliminar debe tener órdenes de trabajo activas asociadas.
Resumen	El sistema no permite la eliminación de un cliente si tiene órdenes de trabajo asignadas.
Postcondiciones	El jefe no puede eliminar al cliente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo “clientes”. 3. Selecciona un cliente. 5. Selecciona “eliminar cliente”.	2. Despliega los clientes registrados. 4. Muestra en detalle el cliente. 6. Notifica por pantalla que el cliente tiene órdenes de trabajo activas y no se pueden eliminar.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF69 - Caso de uso N°237: Verificando cliente con órdenes activas.

Tabla 11.237: Caso de Uso N°237 Verificando cliente con órdenes activas.

Caso de Uso N°237	Verificando cliente con órdenes activas.
Actores	Jefe.
Propósito	Verificar si el cliente posee órdenes activas asociadas.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado en el sistema.
Resumen	El sistema verifica si el cliente tiene órdenes de trabajo asociadas o no antes de su eliminación.
Postcondiciones	El estado de las órdenes de trabajo del cliente se ha verificado correctamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona un cliente. 3. Selecciona "eliminar cliente".	2. Despliega en detalle el cliente.

	4. Notifica por pantalla en caso de existir órdenes de trabajos activas asociadas al cliente.
--	---

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF70 - Caso de uso N°239: Vinculando correo electrónico a usuario.

Tabla 11.239: Caso de Uso N°239 Vinculando correo electrónico a usuario.

Caso de Uso N°239	Vinculando correo electrónico a usuario
Actores	Jefe.
Propósito	Definir un correo electrónico asociado a un usuario del sistema.
Precondiciones	El usuario debe existir en el sistema.
Resumen	El sistema permite la vinculación de un correo electrónico al usuario dentro del sistema.
Postcondiciones	Usuario vinculado a un correo electrónico activo
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona un usuario. 3. Selecciona “vincular correo electrónico”. 6. Escribe correo electrónico.	2. Despliega el usuario. 4. Despliega campo para escribir correo electrónico. 6. Muestra mensaje de “Vinculación realizada con éxito”.

--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF70 - Caso de uso N°240: Desvinculación de correo electrónico de usuario.

Tabla 11.240: Caso de Uso N°240 Desvinculación de correo electrónico de usuario.

Caso de Uso N°240	Desvinculando correo electrónico a usuario
Actores	Jefe.
Propósito	Desvincular un correo electrónico de un usuario registrado en el sistema.
Precondiciones	El usuario debe existir en el sistema y tener un correo electrónico vinculado.
Resumen	El sistema permite desvincular el correo electrónico previamente asociado al usuario.
Postcondiciones	Usuario desvinculado de correo electrónico.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona un usuario. 3. Selecciona “vincular correo electrónico”. 6. Selecciona “desvincular correo electrónico”.	2. Despliega el usuario. 4. Despliega campo con correo electrónico. 9. Muestra por pantalla un mensaje de desvinculación exitosa.

--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

RF70 - Caso de uso N°241: Editando correo electrónico a usuario.

Tabla 11.241: Caso de Uso N°241 Editando correo electrónico a usuario.

Caso de Uso N°241	Editando correo electrónico a usuario
Actores	Jefe.
Propósito	Editar un correo electrónico de un usuario registrado en el sistema.
Precondiciones	El usuario debe existir en el sistema y tener un correo electrónico vinculado.
Resumen	El sistema permite editar el correo electrónico previamente asociado al usuario.
Postcondiciones	El correo electrónico vinculado al usuario es editado exitosamente.
Tipos	Primario.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Selecciona un usuario. 3. Selecciona “vincular correo electrónico”. 5. Selecciona “editar correo electrónico.”	2. Despliega el usuario. 4. despliega campo con correo electrónico.

6. Escribe la nueva dirección de correo electrónico.	7. Muestra por pantalla mensaje de modificación exitosa.
--	--

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

12. Matriz de Requerimientos

Se presenta la matriz de requerimientos del proyecto, la cual se desglosa según parámetros de evaluación como, necesidad, prioridad, estabilidad, claridad, verificabilidad y fuente.

A continuación se muestra desde la figura 12.1 a la

Figura 12.1: “Matriz de Requerimientos”

ID	Descripción del Requerimiento	Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
RF-01	El sistema deberá permitir el registro de clientes almacenando información como nombre, rut, dirección, número de contacto, correo electrónico, para mantener un control organizado de los clientes atendidos por la empresa.	1	1	1	1	1	1
RF-02	El sistema deberá permitir la visualización de los datos de los clientes, permitiendo la modificación en caso necesario.	1	1	1	1	1	1
RF-03	El sistema deberá permitir la recuperación de acceso a cuentas mediante mecanismos como el envío de restablecimiento del correo electrónico registrado al usuario que lo solicite.	1	2	1	1	1	2
RF-04	El sistema deberá permitir la gestión de roles y permisos, definiendo distintos niveles de acceso según el tipo de usuario, para poder restringir funcionalidades del sistema.	1	1	1	1	1	1
RF-05	El sistema deberá permitir la creación de órdenes de trabajo asociadas a un cliente previamente registrado, registrando la información como descripción del trabajo, tipo de trabajo, fecha de trabajo, dirección, Operador asignado, estado del trabajo, estado de pago, con el objetivo de llevar un control organizado de los servicios a realizar.	1	1	1	1	1	1
RF-06	El sistema deberá permitir la consulta de las órdenes de trabajo registradas, mostrando la información asociada a cada orden, con el fin de hacer más fácil el seguimiento y la gestión.	1	1	1	1	1	1
RF-07	El sistema deberá permitir la actualización del estado de las órdenes de trabajo durante su ejecución permitiendo ver el avance mediante estados como pendiente, en curso y finalizado.	1	1	1	1	1	1
RF-08	El sistema deberá almacenar un registro de los cambios realizados en cada orden de trabajo, con el fin de permitir la consulta del historial de cambios de cada orden de trabajo, mostrando información modificada, fecha, hora y responsable.	1	2	1	1	1	2
RF-09	El sistema deberá permitir asociar imágenes a las órdenes de trabajos realizados mediante la carga de archivo digital, con el objetivo de registrar evidencia visual del trabajo realizado para tener respaldo de su ejecución y finalización.	1	2	2	1	1	2
RF-10	El sistema deberá registrar la ubicación donde se realiza el trabajo, permitiendo el ingreso manual de la dirección y la captura de coordenadas geográficas, con el fin de identificar el lugar de ejecución del trabajo.	1	2	2	1	1	2
RF-11	El sistema deberá permitir el ingreso de nuevos equipos al inventario operativo mediante un formulario disponible en el módulo de administración de activos, registrando la información de los elementos como camiones y mangueras, con el fin de tener un control de los recursos en las operaciones.	1	1	1	1	1	1
RF-12	El sistema deberá permitir consultar en tiempo real el inventario de equipo mediante la opción que está en el módulo de operaciones, permitiendo filtrar la maquinaria por categoría, estado, y mostrando si cada equipo se encuentra disponible o si está asignada a una orden de trabajo activa, con el fin de facilitar la gestión de los recursos.	1	1	1	1	1	1
RF-13	El sistema deberá permitir registrar el estado de pago de cada trabajo, clasificándose en estados como pendiente, pagado, abonado y vencido, con el objetivo de reflejar la situación actual de cada orden en términos financieros.	1	1	1	1	1	1

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canva.

Figura 12.2: “Matriz de Requerimientos”

ID	Descripción del Requerimiento	Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
RF-14	mediante un selector de opciones que son: Pendiente, pagado, Abonado y Vencido. Cada cambio de estado debe quedar registrado en la bitácora del sistema, indicando el usuario administrativo.	1	1	1	1	1	1
RF-15	El sistema deberá calcular los costos asociados a cada orden de trabajo, considerando el valor neto e IVA, entregando un valor bruto, con el objetivo de reflejar los costos finales del servicio.	1	2	1	1	1	1
RF-16	El sistema deberá generar estimaciones de servicio, considerando tipo de camiones, insumos como mangueras, productos químicos y elementos de limpieza, combustible y personal, para entregar un precio real competitivo al cliente.	2	3	2	1	2	2
RF-17	El sistema genera reportes financieros de ingresos provenientes de los pagos realizados por los clientes, teniendo en consideración la información de servicios ejecutados y órdenes finalizadas, con el objetivo de analizar los ingresos de dinero de la empresa.	1	2	1	1	1	2
RF-18	El sistema deberá generar reportes financieros de costos asociados a operación, considerando elementos como personal, combustible, maquinaria, insumos, con el objetivo de analizar los gastos de la empresa.	1	2	1	1	1	2
RF-19	El sistema deberá generar reportes financieros que integren información de ingresos y costos, con el fin de determinar la utilidad de la empresa y evaluar su estado económico.	1	2	1	1	1	2
RF-20	El sistema deberá permitir la generación de reportes acerca de las órdenes de trabajo, clientes, maquinaria e inventario, con el objetivo de mantener la trazabilidad y el control de los recursos que se utilizan en los trabajos.	1	2	1	1	1	2
RF-21	El sistema deberá permitir la generación y descarga de reportes en formatos pdf y excel, utilizando la información registrada en el sistema, con el fin de facilitar su análisis y almacenamiento por parte de los usuarios.	1	2	1	1	1	2
RF-22	El sistema deberá mostrar un panel Primario donde se presenta información general del sistema, incluyendo indicadores como ingresos, estado de las órdenes de trabajo, disponibilidad de maquinaria e inventario, con la finalidad de proporcionar una visión global del estado operativo y financiero de la empresa.	1	2	1	1	1	2
RF-23	El sistema deberá mostrar un panel Primario donde se presente información general contenida en el sistema, tales como ingresos, porcentaje de ganancias, estado de inventario y estado de servicios para una vista centralizada y rápida de la información.	1	2	1	1	1	2
RF-24	El sistema deberá permitir mostrar gráficos visuales, como gráficos de barras “ingreso vs gastos”, porcentaje de uso de recursos, histograma de contratos de clientes o gráficos de barras de clientes que frecuentan usualmente servicios con el fin de entender la información de forma rápida y visual, sin necesidad de leer tablas largas.	2	3	2	1	1	2
RF-25	El sistema deberá permitir aplicar filtros a la información mostrada en gráficos y reportes, de manera que el usuario pueda visualizar datos específicos según sus necesidades.	1	2	1	1	1	2
RF-26	El sistema deberá permitir al actor actualizar la información mostrada en el panel principal en intervalos de tiempo definidos para los gráficos de barras de clientes frecuentes o histograma de servicios prestados, permitiendo una visual acotada a las necesidades del actor.	2	3	2	1	1	2
RF-27	El sistema deberá identificar automáticamente las órdenes de trabajo que no han sido completadas, clasificándolas según su nivel de retraso y priorizándolas en orden de urgencia para su gestión.	1	2	1	1	1	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canva.

Figura 12.3: “Matriz de Requerimientos”

ID	Descripción del Requerimiento	Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
RF-28	El sistema deberá informar a los usuarios cuando una orden de trabajo presente retrasos según la fecha previamente estipulada, permitiendo tomar acciones a tiempo en cuanto a priorización y gestión.	1	2	1	1	1	2
RF-29	El sistema deberá notificar a los usuarios cuando se produzcan cambios en el estado de una orden de trabajo, tales como tiempo de inicio, periodos de avance o fecha de finalización, para mantener trazabilidad y control sobre la ejecución de procesos durante el servicio.	1	2	1	1	1	2
RF-30	El sistema deberá notificar mediante alertas cuando una maquinaria no se encuentre disponible para su uso, informando su estado para evitar su asignación en nuevas órdenes de trabajo.	1	2	1	1	1	2
RF-31	El sistema deberá permitir buscar información puntual dentro del sistema a través de una funcionalidad de búsqueda, que reciba como parámetros el identificador de órdenes de trabajo, clientes o maquinaria, facilitando el acceso rápido a los datos registrados.	1	1	1	1	1	1
RF-32	El sistema deberá permitir aplicar filtros en las tablas de registros, tales como nombres de clientes, tipo de camión, tipo de servicio, estado de servicio, fecha de inicio y fecha de entrega para agilizar el acceso a información puntual.	1	1	1	1	1	1
RF-33	El sistema deberá gestionar las sesiones de los usuarios, permitiendo iniciar, cerrar y finalizar automáticamente sesiones de usuario activas para garantizar un uso adecuado del sistema y mantener la confidencialidad de la información.	1	1	1	1	1	1
RF-34	El sistema deberá mantener un registro de los accesos al sistema, indicando quién ingresó y en qué momento, para efectos de control y seguimiento.	1	2	1	1	1	2
RF-35	El sistema deberá permitir el acceso a sus funcionalidades principales desde dispositivos móviles, gracias al encapsulamiento del archivo .exe en un apk, permitiendo la portabilidad de la información durante viajes para operarios de máquina.	1	2	2	1	2	2
RF-36	El sistema deberá ajustar automáticamente la visualización de sus módulos a dispositivos móviles, garantizando que la calidad de la información desplegada sea similar a la desplegada en dispositivos computacionales.	1	2	1	1	1	2
RF-37	El sistema deberá permitir a los usuarios modificar la apariencia de la interfaz, tales como temas y colores en menú, tablas y gráficos para efectos visuales y de personalización.	3	4	2	1	1	3
RF-38	El sistema deberá permitir restablecer la apariencia por defecto de la interfaz en caso de ser necesario.	3	4	1	1	1	3
RF-39	El sistema deberá permitir al actor acceder a la información encapsulada en distintas secciones mediante un menú Primario ubicado en la columna izquierda de la pantalla.	1	1	1	1	1	1
RF-40	El sistema deberá permitir adjuntar documentos recopilados por el operador, administrador o jefe a las órdenes de trabajo, de manera que se pueda complementar la información relacionada con cada tarea.	1	2	1	1	1	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canva.

Figura 12.4: “Matriz de Requerimientos”

ID	Descripción del Requerimiento	Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
RF-41	El sistema deberá permitir almacenar contratos de trabajo proveídos por el cliente y reportes propios asociados a las órdenes de trabajo con el fin de complementar la información ya disponible en el sistema.	1	2	1	1	1	2
RF-42	El sistema deberá permitir mantener versionar un mismo documento, registrando los cambios realizados y permitiendo acceder a versiones anteriores, cumpliendo con efectos de trazabilidad y gestión de cambios.	2	3	2	1	1	2
RF-43	El sistema deberá permitir a los operarios registrar órdenes de trabajo directamente desde el lugar de trabajo mediante formularios digitales, para efectos de portabilidad y accesibilidad del sistema.	1	2	1	1	1	2
RF-44	El sistema deberá registrar las intervenciones realizadas durante cada servicio en cada orden de trabajo para mantener un historial detallado de las acciones efectuadas.	1	1	1	1	1	1
RF-45	El sistema deberá permitir registrar la fecha de inicio y la fecha de término de cada servicio asociado a una orden de trabajo para mantener trazabilidad y controlar el tiempo en el que transcurre el servicio.	1	1	1	1	1	1
RF-46	El sistema deberá permitir registrar información sin conexión a internet y sincronizar los datos automáticamente cuando se recupere la conexión, facilitando el registro en entornos sin conectividad.	2	2	3	1	2	2
RF-47	El sistema deberá permitir generar reportes relacionados con intervenciones realizadas por terceros, asociados a las órdenes de trabajo, para efectos de trazabilidad.	2	3	1	1	1	2
RF-48	El sistema deberá permitir modificar manualmente el estado de las órdenes de trabajo independientemente de las actualizaciones automáticas del sistema en base a las fechas de vencimiento estipuladas.	1	2	1	1	1	2
RF-49	El sistema deberá permitir asignar uno o más operadores a cada orden de trabajo, con el fin de establecer responsables del servicio y llevar un control de gestión del personal.	1	1	1	1	1	1
RF-50	El sistema deberá permitir registrar y clasificar los tipos de incidentes, como obstrucciones, fugas o colapsos, para su correcta identificación, análisis y despliegue en tablas y gráficas de información.	1	2	1	1	1	2
RF-51	El sistema deberá permitir establecer manualmente y de forma automática un nivel de prioridad de las órdenes de trabajo con el fin de generar una cola de atención según su urgencia.	1	2	1	1	1	2
RF-52	El sistema deberá generar un documento en formato PDF a partir de la orden de trabajo al finalizar el servicio, a modo de obtener un resumen del servicio realizado.	1	2	1	1	1	2
RF-53	El sistema deberá actualizar la información del dashboard Primario en función del estado de avance de las órdenes de trabajo y los registros de inventario, maquinaria e ingresos, con el fin de mantener a la vista información relevante para la empresa.	1	2	1	1	1	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canva.

Figura 12.5: “Matriz de Requerimientos”

ID	Descripción del Requerimiento	Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
RF-54	El sistema deberá permitir a los operadores modificar solamente las órdenes de trabajo a las que han sido asignados, con el fin de asegurar la correcta gestión y confidencialidad de las órdenes de trabajo.	1	1	1	1	1	1
RF-55	El sistema deberá permitir generar reportes asociados a intervenciones realizadas por terceros dentro de las órdenes de trabajo, para su seguimiento y control.	2	3	1	1	1	2
RF-56	El sistema deberá permitir realizar anotaciones o dibujos sobre imágenes capturadas, con el fin de señalar detalles relevantes del trabajo de manera visual.	2	3	2	1	1	2
RF-57	El sistema deberá permitir registrar las fechas de inicio y término de los servicios asociados a cada orden de trabajo.	1	1	1	1	1	1
RF-58	El sistema deberá permitir consultar bitácoras e historial de acciones por parte de los usuarios, a modo de control y trazabilidad de los cambios en el sistema.	1	2	1	1	1	2
RF-59	El sistema debe permitir al actor ingresar fechas de mantenimiento de maquinaria con el fin de gestionar recursos para planificaciones de trabajo.	1	2	1	1	1	1
RF-60	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de operadores en función de su asignaciones en órdenes de trabajo.	1	2	1	1	1	1
RF-61	El sistema deberá permitir anular o cancelar órdenes de trabajo, registrando el motivo de la acción para efectos de trazabilidad.	1	2	1	1	1	1
RF-62	El sistema deberá permitir ingresar el uso de insumos por orden de trabajo para mantener un control de stock.	1	2	1	1	1	1
RF-63	El sistema deberá permitir aprobar formalmente una orden de trabajo una vez finalizado el servicio.	1	2	1	1	1	1
RF-64	El sistema deberá permitir a los actores autorizados eliminar o desactivar usuarios, clientes y registros del sistema, cumpliendo con efectos de trazabilidad y control.	1	1	1	1	1	1
RF-65	El sistema deberá permitir ingresar comentarios en las órdenes de trabajo, asociándolos al actor emisor y fecha correspondiente para efectos de trazabilidad.	1	2	1	1	1	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canva.

Figura 12.6: “Matriz de Requerimientos”

ID	Descripción del Requerimiento	Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
RF-66	El sistema deberá permitir la reprogramación de fechas de ejecución de las órdenes de trabajo, registrando los cambios realizados para efectos de trazabilidad.	1	2	1	1	1	1
RF-67	El sistema deberá permitir consultar la disponibilidad de maquinaria según el estado de actividad, asignación actual y fechas de mantenimiento con fines de gestión de recursos.	1	2	1	1	1	1
RF-68	El sistema deberá permitir a los operadores solicitar al administrador o administrador realizar modificaciones en las órdenes de trabajo asignadas, con el fin de mantener control y trazabilidad de los cambios.	1	2	1	1	1	2
RF-69	El sistema no debe permitir eliminar un cliente que tenga órdenes de trabajo activas asociadas, validando la garantía de integridad de los datos.	1	1	1	1	1	1
RF-70	El sistema deberá permitir vincular un correo electrónico a cada usuario, para efectos de recuperación de contraseña.	1	1	1	1	1	1

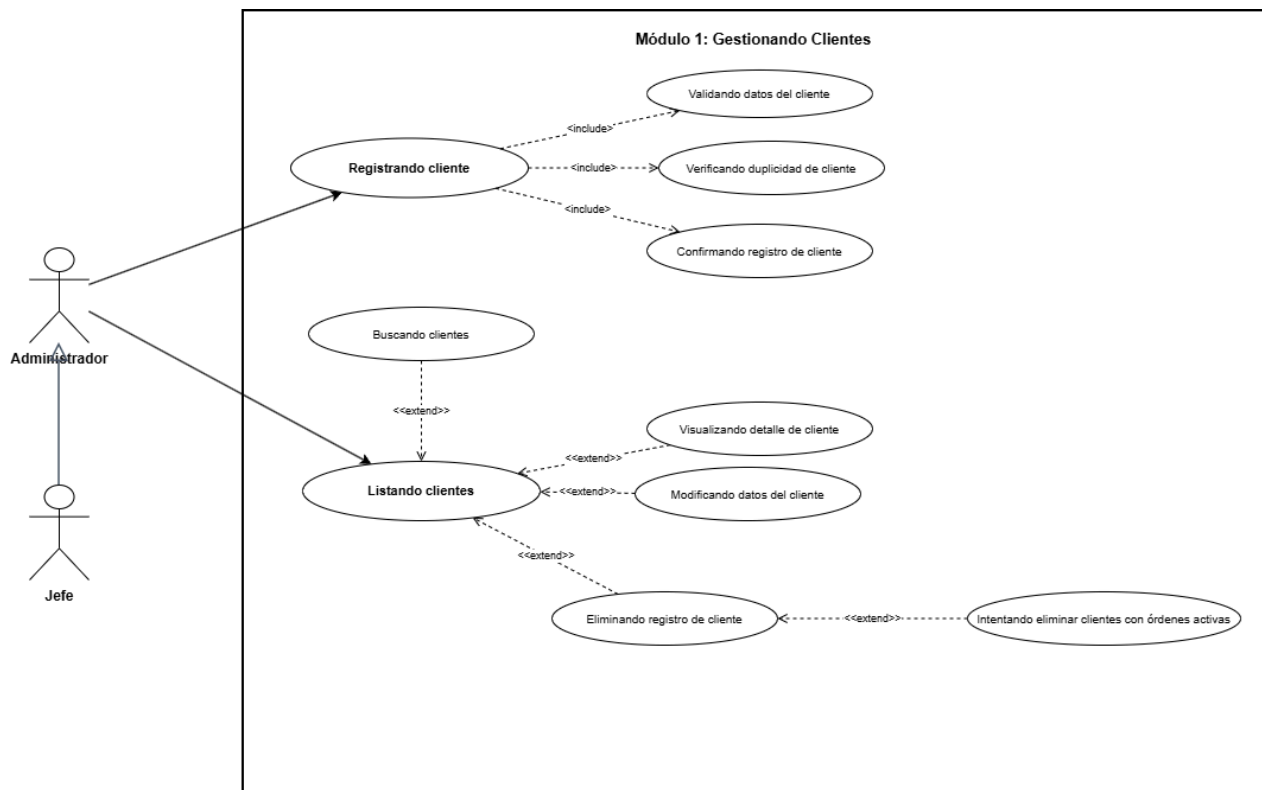
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canva.

13. Diagrama de Casos de uso

Módulo 1: Gestión de cliente

Este módulo centraliza la información comercial y de contacto de los clientes. Permite el registro, actualización, consulta y baja de clientes, asegurando la validación e integridad de datos únicos como RUT, razón social y direcciones de contacto.

Figura 13.1: "Gestión de cliente"

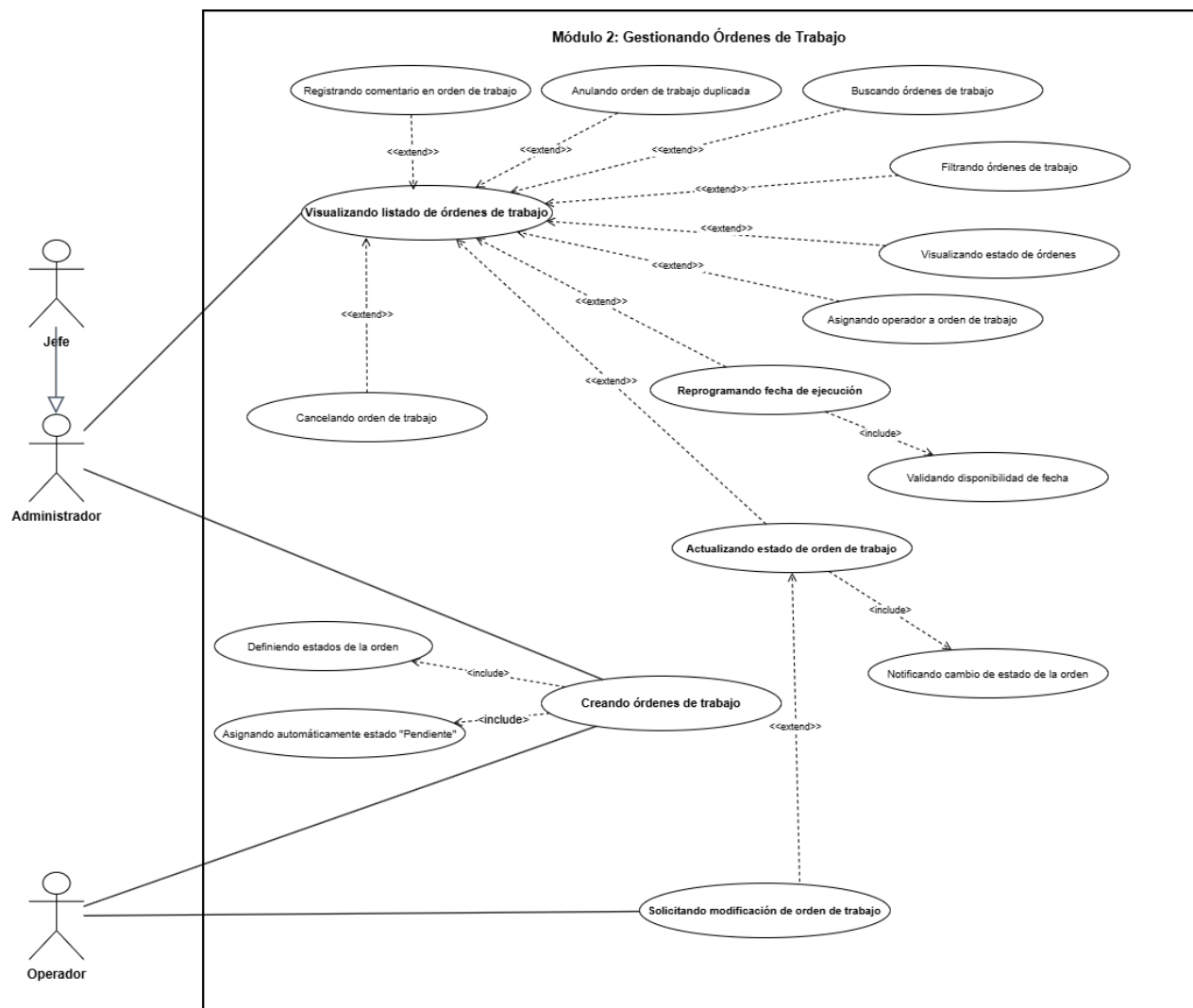


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto..

Módulo 2: Gestión de Órdenes de Trabajo

Este módulo abarca la creación, configuración y seguimiento del ciclo de vida de las órdenes de trabajo. Permite a administradores y jefaturas definir requerimientos, asignar prioridades iniciales y actualizar los estados operativos del servicio según su avance.

Figura 13.2: “Gestión de Órdenes de Trabajo”

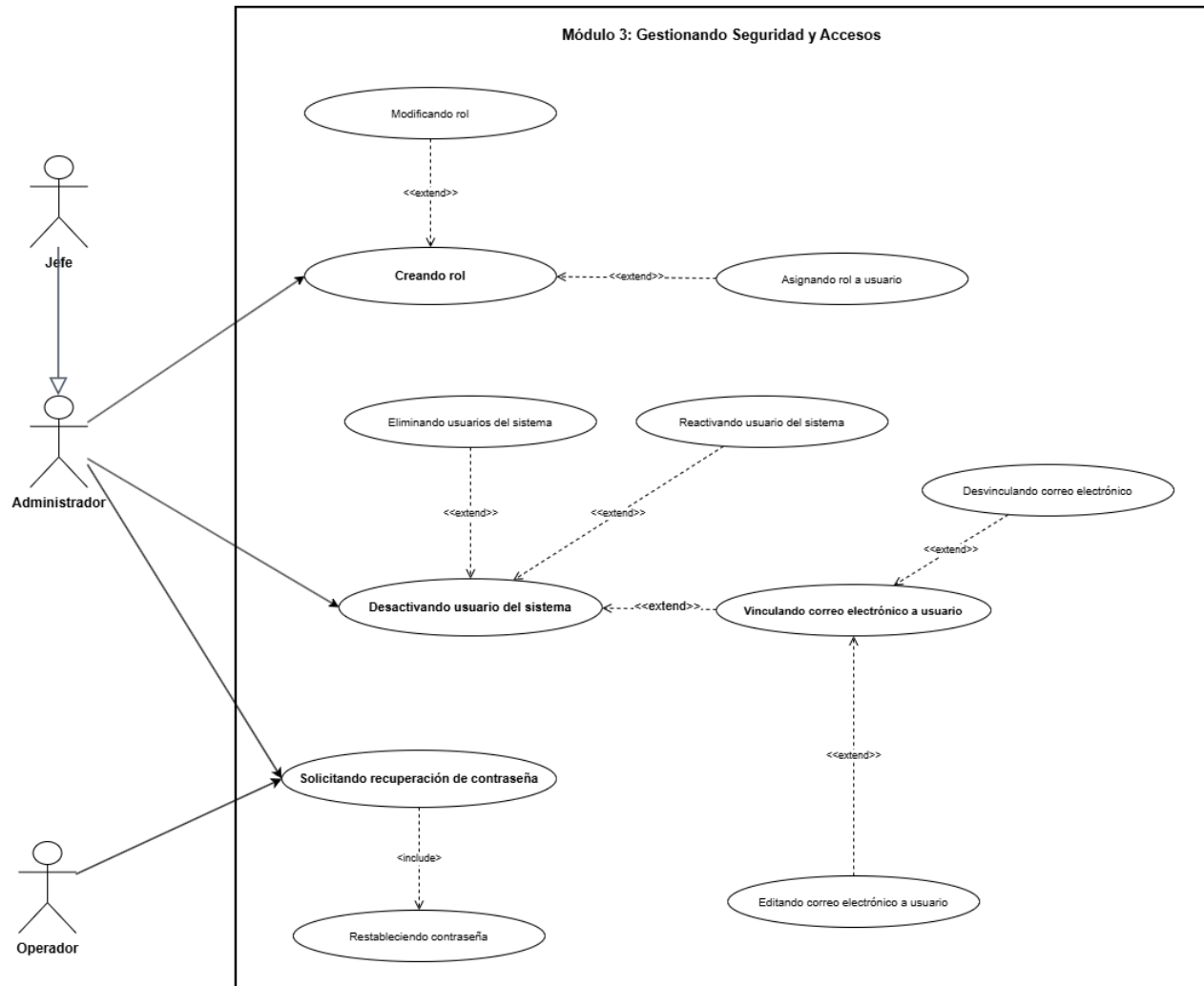


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 3: Planificación y Asignación de Servicios

Este módulo gestiona la calendarización y distribución del trabajo operativo. Permite coordinar fechas, horarios y recursos técnicos necesarios para la ejecución de cada servicio, optimizando los tiempos de respuesta y la disponibilidad operativa.

Figura 13.2: “Planificación y Asignación de Servicios”

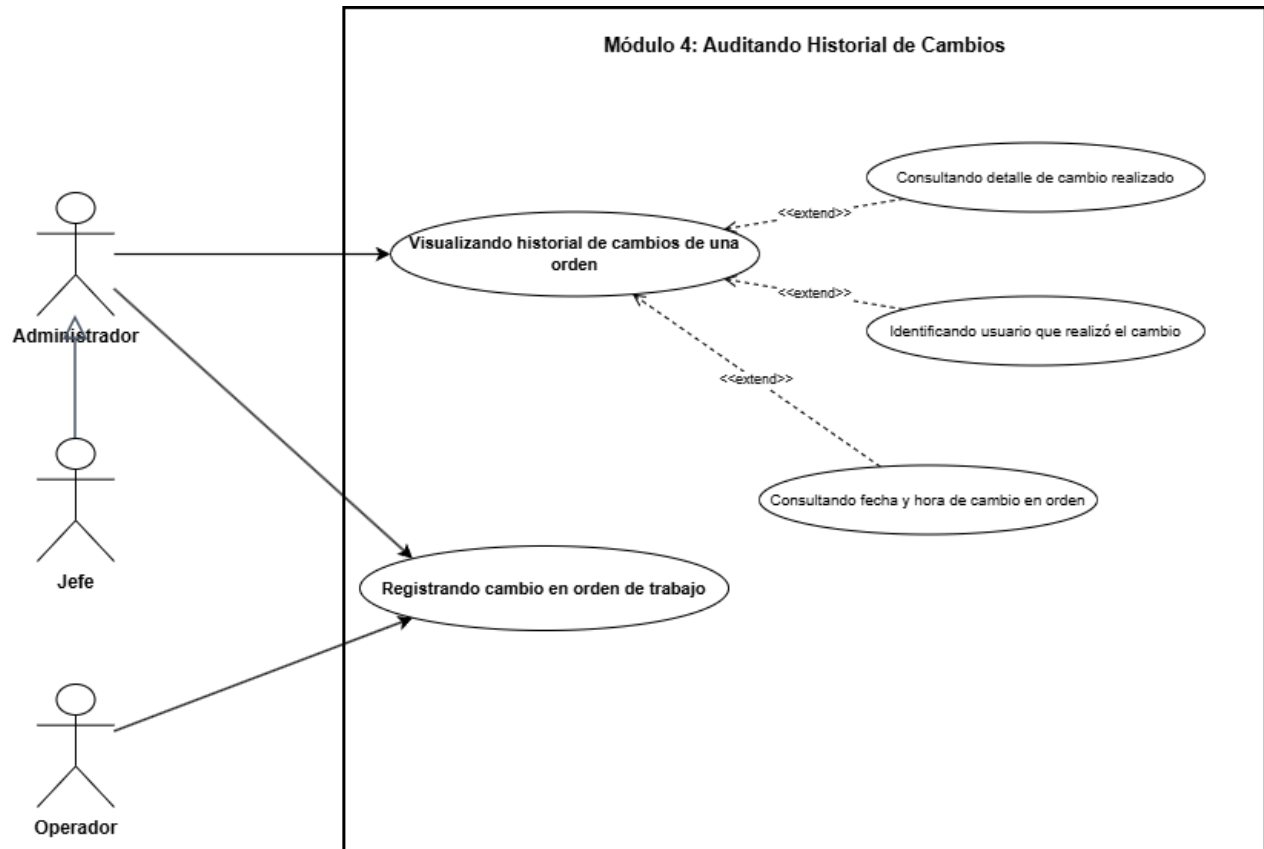


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 4: Historial de Cambios y Auditoría

Este módulo garantiza la trazabilidad total de las modificaciones realizadas en las órdenes de trabajo. Permite a jefes y administradores consultar el registro histórico de cambios, identificando con precisión al usuario responsable, la fecha, la hora y el detalle exacto de cada alteración. El sistema registra estos eventos de forma automática.

Figura 13.4: "Historial de Cambios y Auditoría"

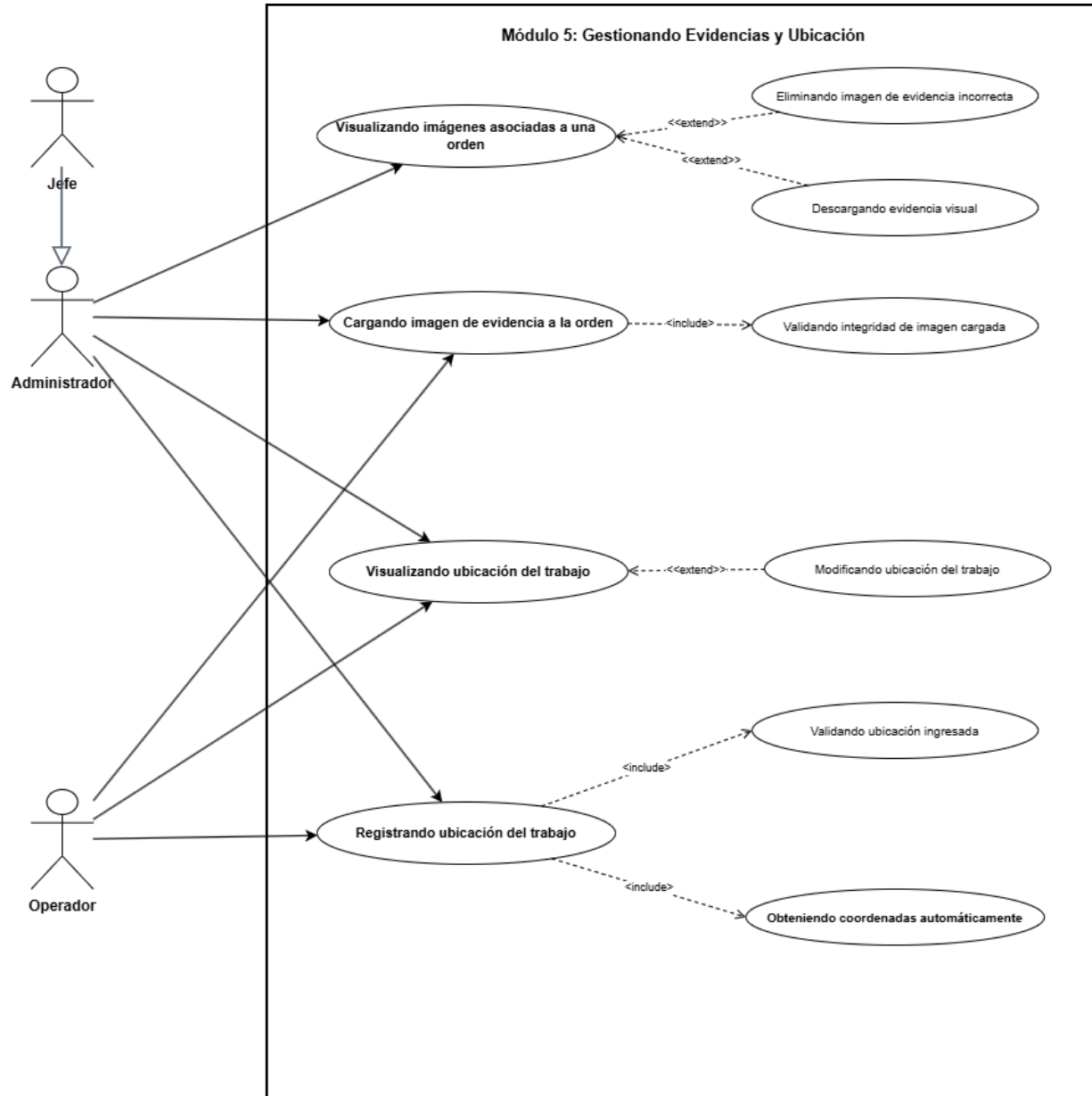


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 5: Gestión de Evidencias y Ubicación

Este módulo permite respaldar la ejecución del trabajo en terreno mediante material fotográfico y georreferenciación. Facilita la carga, validación de integridad, visualización, descarga y eliminación de imágenes de evidencia, además del registro y validación de coordenadas geográficas en conjunto con el sistema.

Figura 13.5: “Gestión de Evidencias y Ubicación”

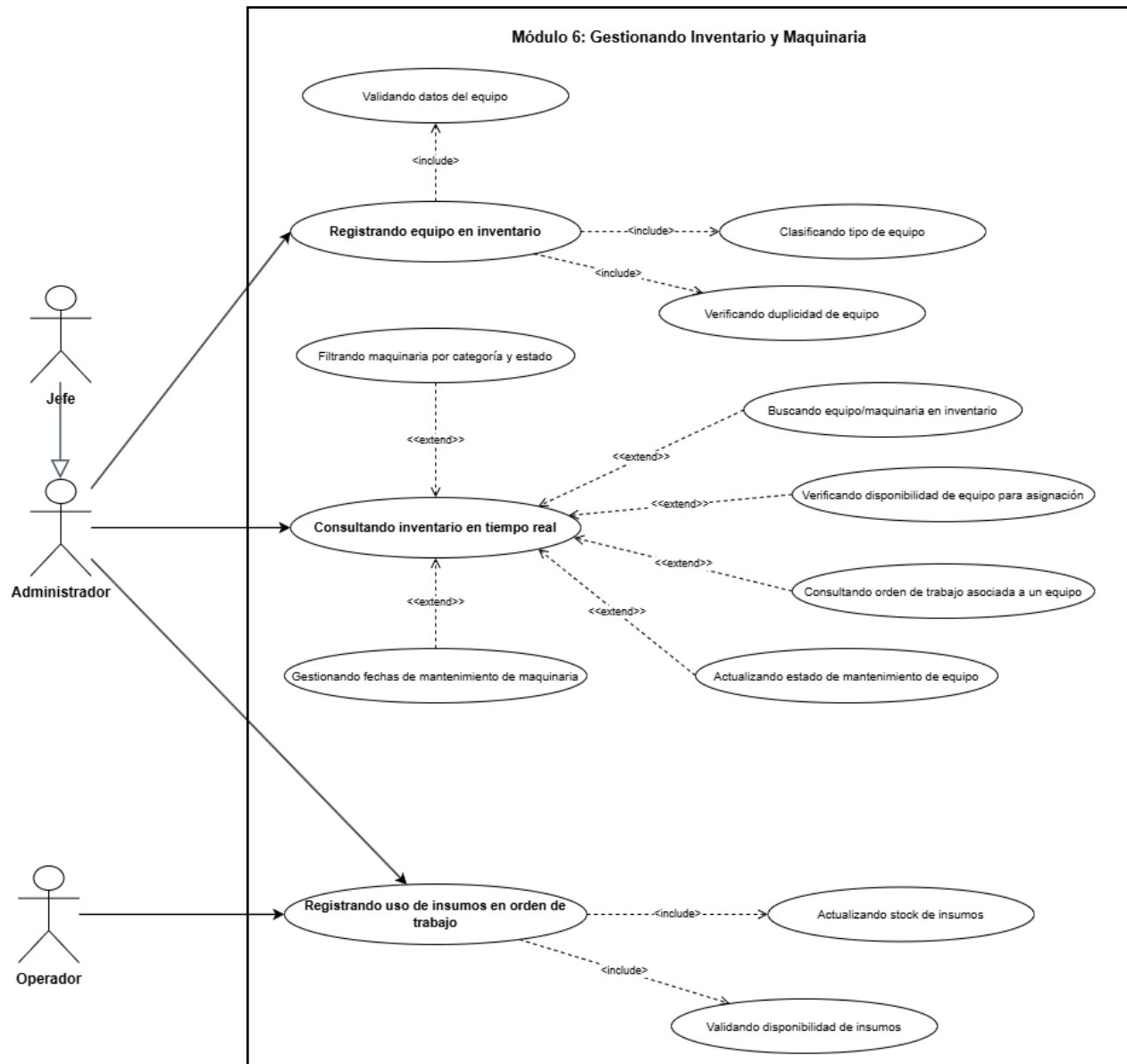


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 6: Gestión de Inventario y Maquinaria

Este módulo administra la disponibilidad, clasificación y mantenimiento de los equipos, maquinarias e insumos de la empresa. Permite registrar nuevos activos evitando duplicidades, consultar el inventario en tiempo real, programar mantenimientos y descontar automáticamente el stock de insumos utilizados en cada orden de trabajo.

Figura 13.6: “Gestión de Inventario y Maquinaria”

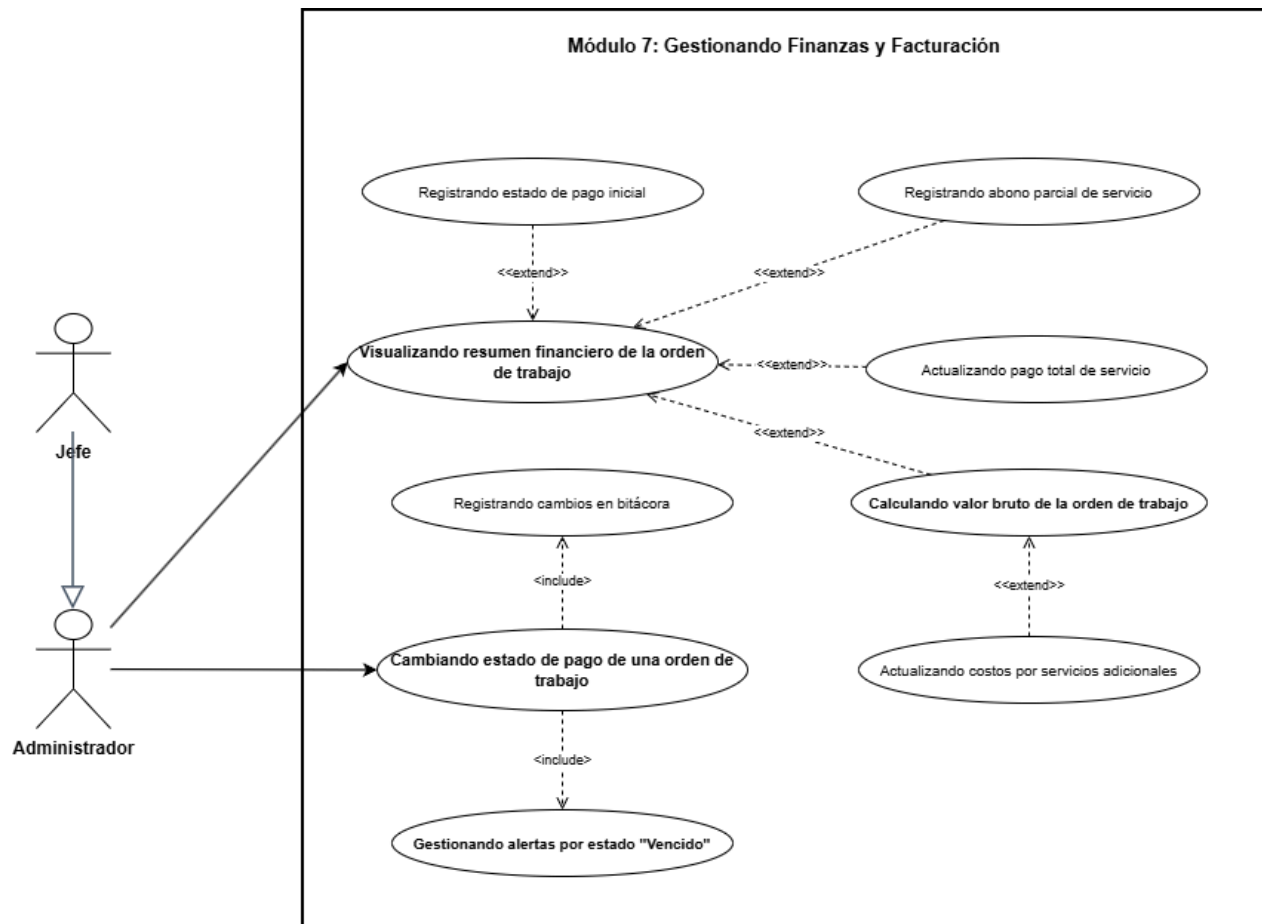


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 7: Gestión Financiera y Facturación

Este módulo controla el flujo monetario y los cobros asociados a los servicios. Permite calcular el valor bruto de la orden (incluyendo costos por servicios adicionales), registrar abonos parciales o pagos totales, actualizar los estados financieros de las órdenes en bitácora y disparar alertas automáticas cuando un pago se encuentra vencido.

Figura 13.7: "Gestión Financiera y Facturación"

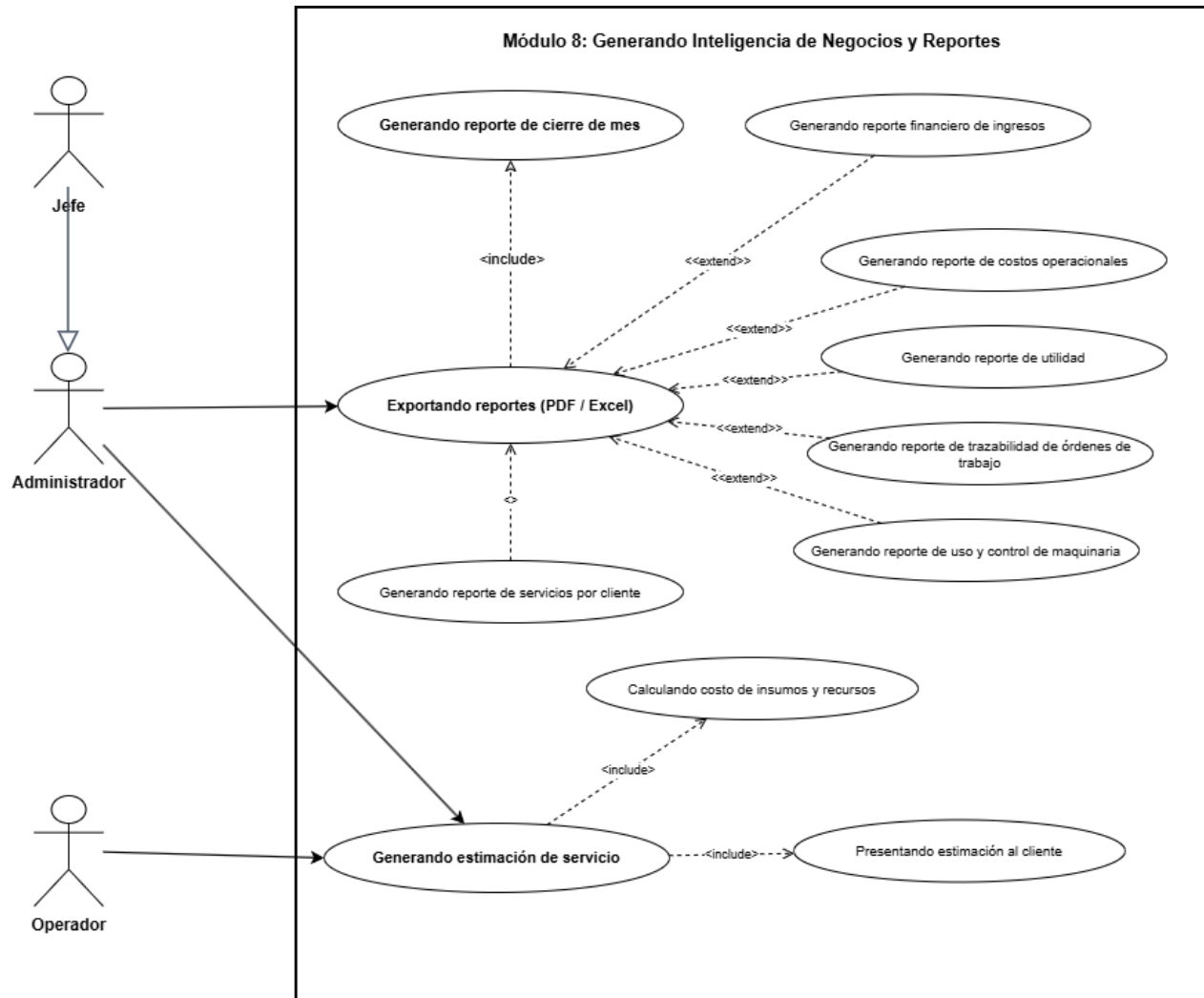


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 8: Inteligencia de Negocios y reportes

Este módulo centraliza la generación de análisis estratégicos, estimaciones de costos y reportes ejecutivos. Permite generar y exportar informes de ingresos, costos operacionales, margen de utilidad, uso de maquinaria y trazabilidad de servicios a formatos PDF o Excel, además de facultar a la jefatura para la emisión de reportes de cierre de mes.

Figura 13.8: “Inteligencia de Negocios y reportes”

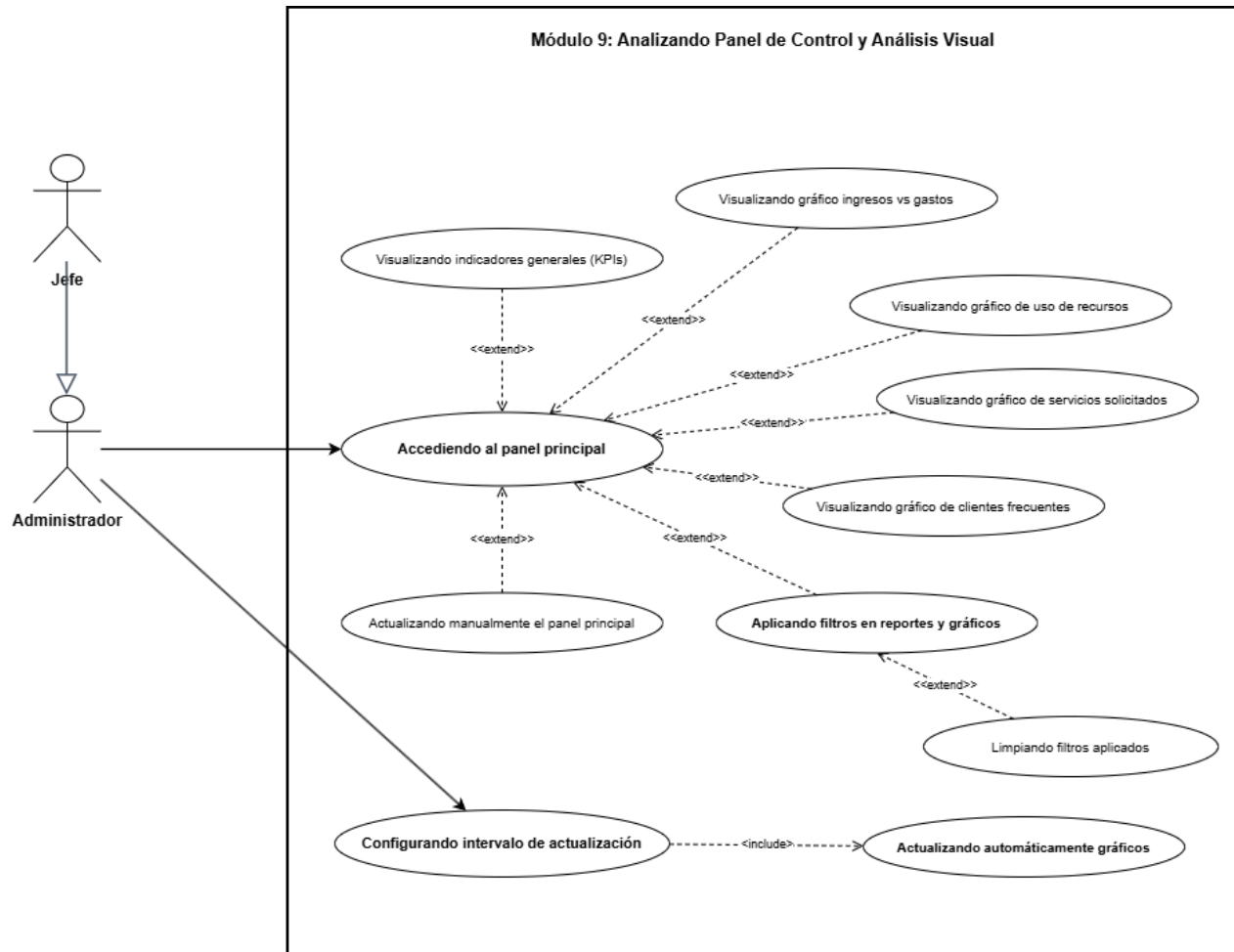


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 9: Panel de Control y Análisis Visual

Este módulo provee tableros interactivos para la monitorización de indicadores clave de rendimiento (KPIs). Permite visualizar gráficos de ingresos vs. gastos, uso de recursos, demanda de servicios y clientes frecuentes, ofreciendo herramientas de filtrado dinámico, actualización manual y refresco automático programado por el sistema.

Figura 13.9: “Panel de Control y Análisis Visual”

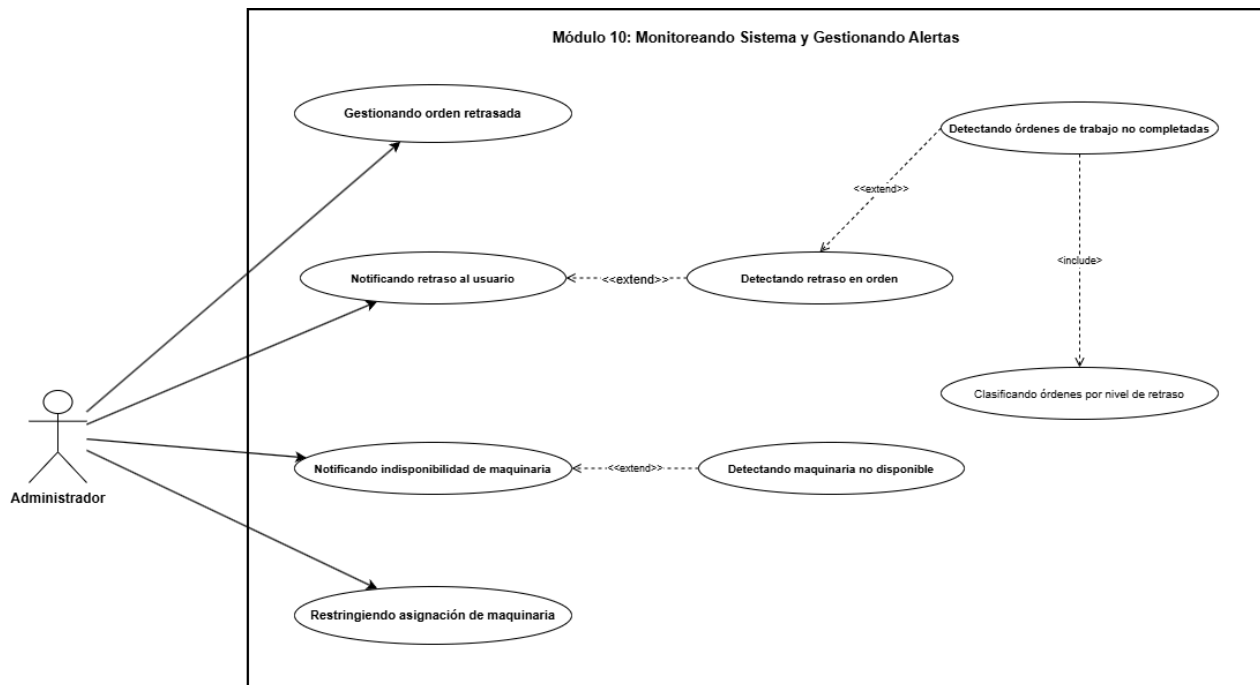


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 10: Sistema de Alertas y Monitoreo

Este módulo automatiza la supervisión continua del estado de las operaciones y la disponibilidad de recursos. El sistema detecta órdenes retrasadas o no completadas y maquinarias fuera de servicio, clasificando su criticidad y notificando oportunamente a los administradores para que gestionen las contingencias y restrinjan asignaciones inviables.

Figura 13.10: "Sistema de Alertas y Monitoreo"

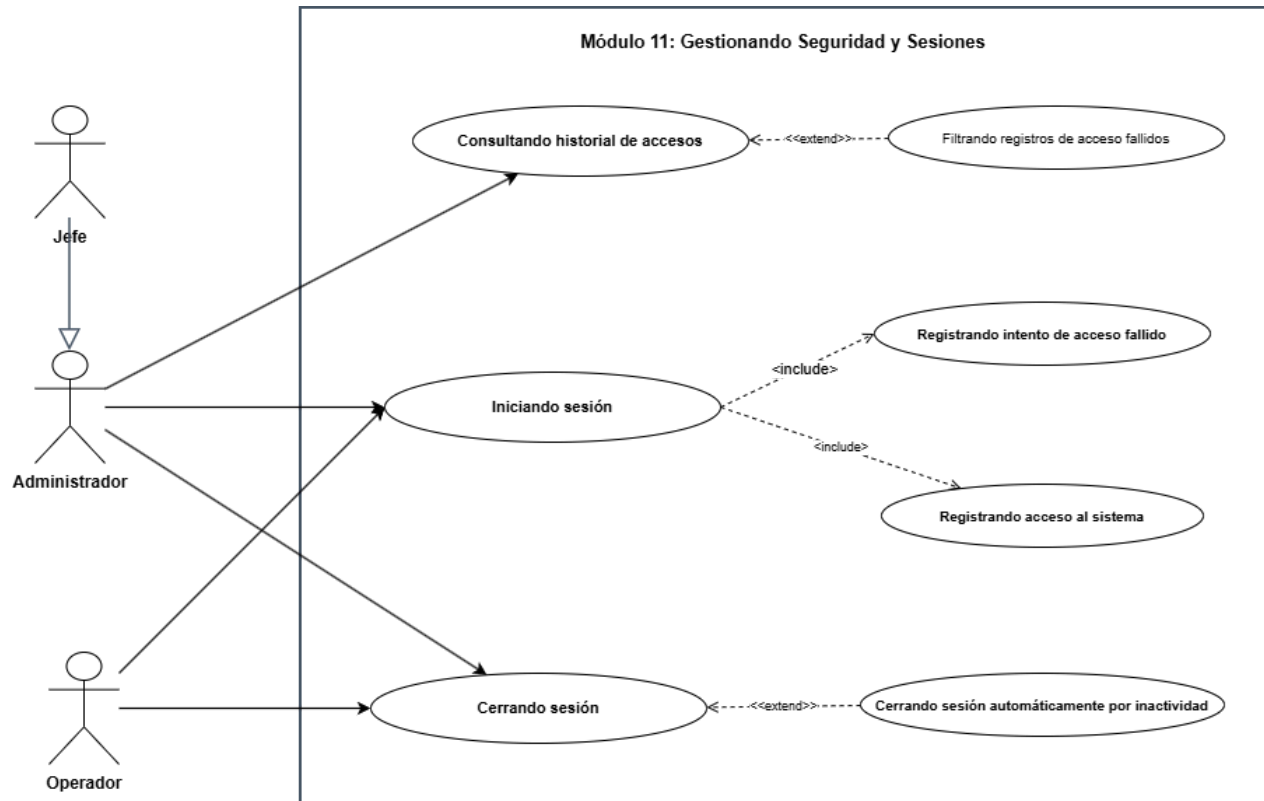


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 11: Seguridad y Gestión de Sesiones

Este módulo salvaguarda el acceso a la plataforma y gestiona la autenticación de usuarios. Permite iniciar y cerrar sesión registrando las marcas de tiempo en el sistema, cerrar sesiones automáticamente por inactividad, registrar intentos de acceso fallidos y permitir al administrador auditar el historial de accesos mediante filtros de seguridad.

Figura 13.11: “Seguridad y Gestión de Sesiones”

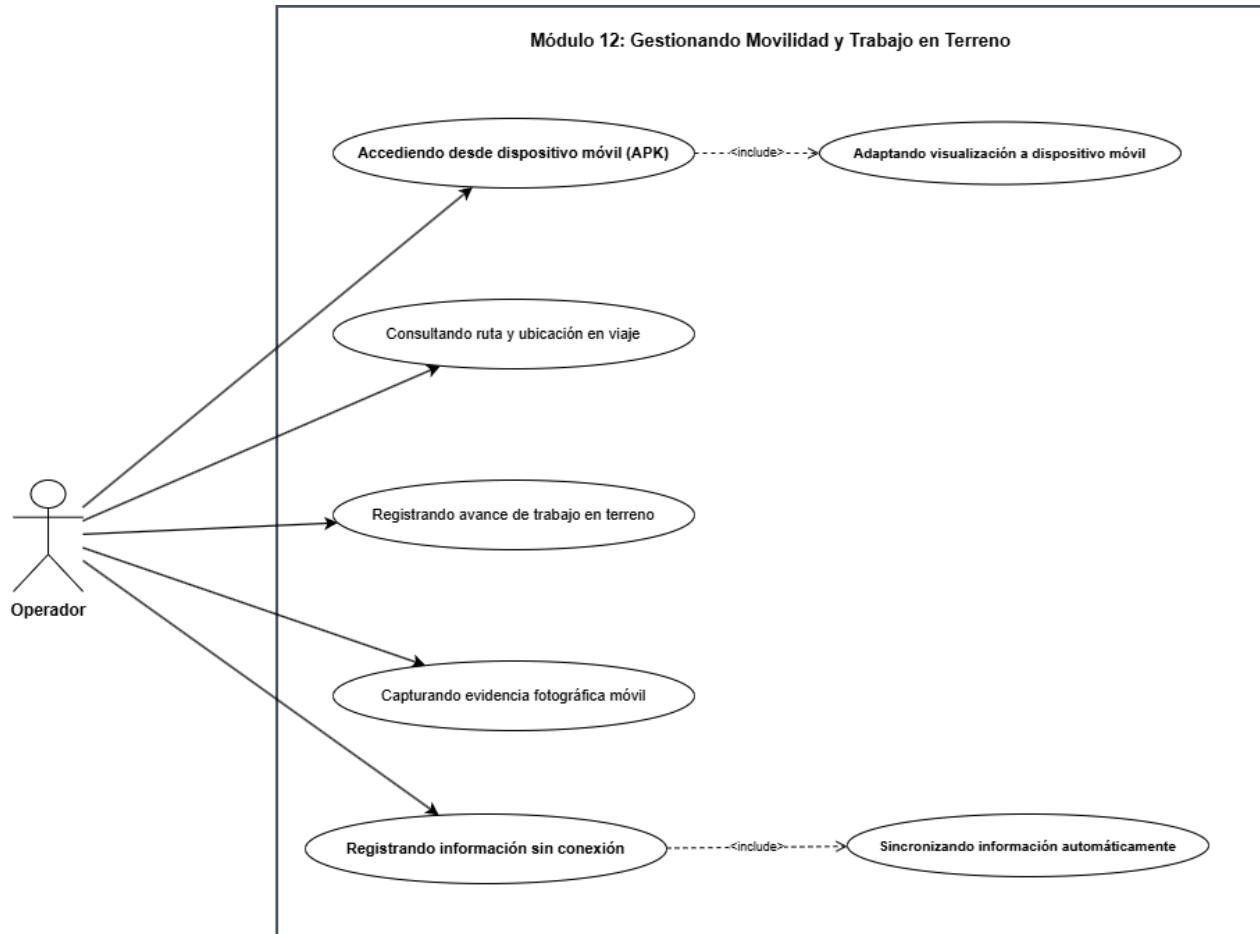


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 12: Movilidad y Sincronización en Terreno

Este módulo optimiza la operación de los técnicos en terreno mediante aplicaciones móviles. Permite consultar rutas de viaje, registrar avances de la orden, capturar fotografías y operar en modalidad sin conexión (offline), adaptando la interfaz gráfica a dispositivos móviles y sincronizando automáticamente los datos una vez restablecida la conexión.

Figura 13.12: “Movilidad y Sincronización en Terreno”

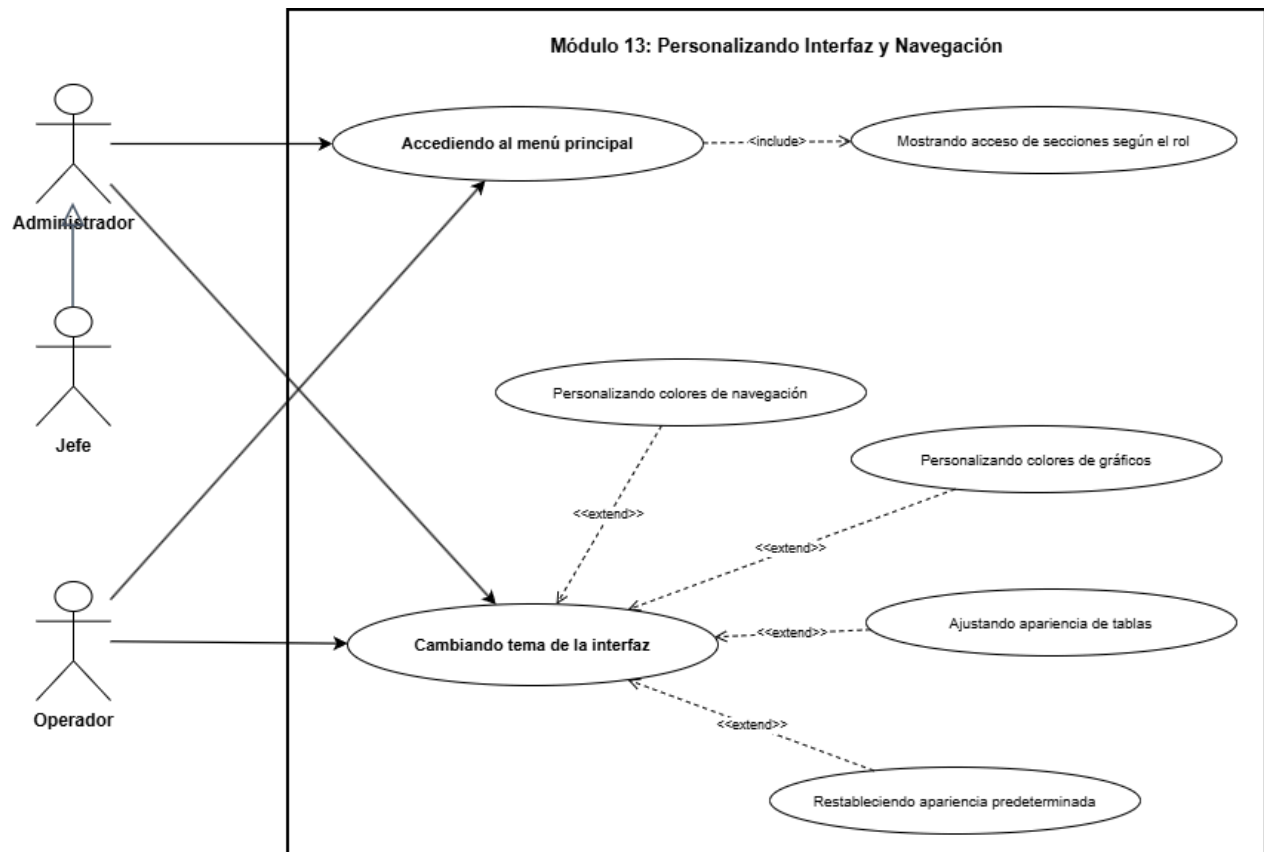


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 13: Personalización de Interfaz y Navegación

Este módulo permite adaptar el entorno visual del sistema según las preferencias del usuario y su nivel de permisos. Facilita el cambio de temas (claro/oscuro), la personalización de colores en navegación y gráficos, el ajuste de tablas y el control dinámico del menú principal para mostrar únicamente las secciones autorizadas por rol.

Figura 13.13: “Personalización de Interfaz y Navegación”

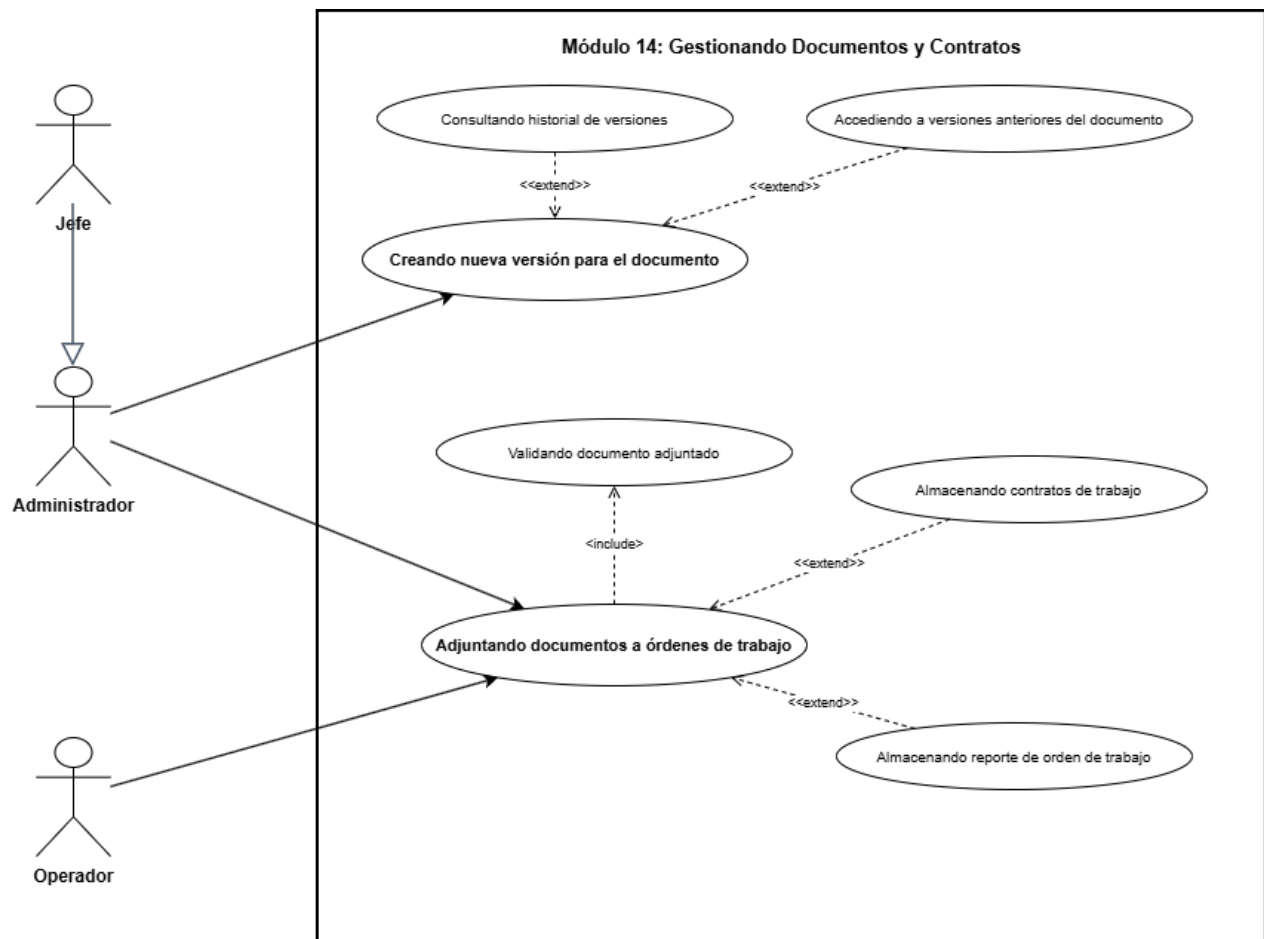


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 14: Gestión de Documentos y Contratos

Este módulo centraliza el almacenamiento, validación y versión de archivos digitales vinculados a las operaciones. Permite adjuntar y validar contratos de trabajo y reportes técnicos a las órdenes de trabajo, manteniendo un historial accesible de versiones anteriores y habilitando la creación de nuevas revisiones documentales.

Figura 13.14: "Movilidad y Sincronización en Terreno"

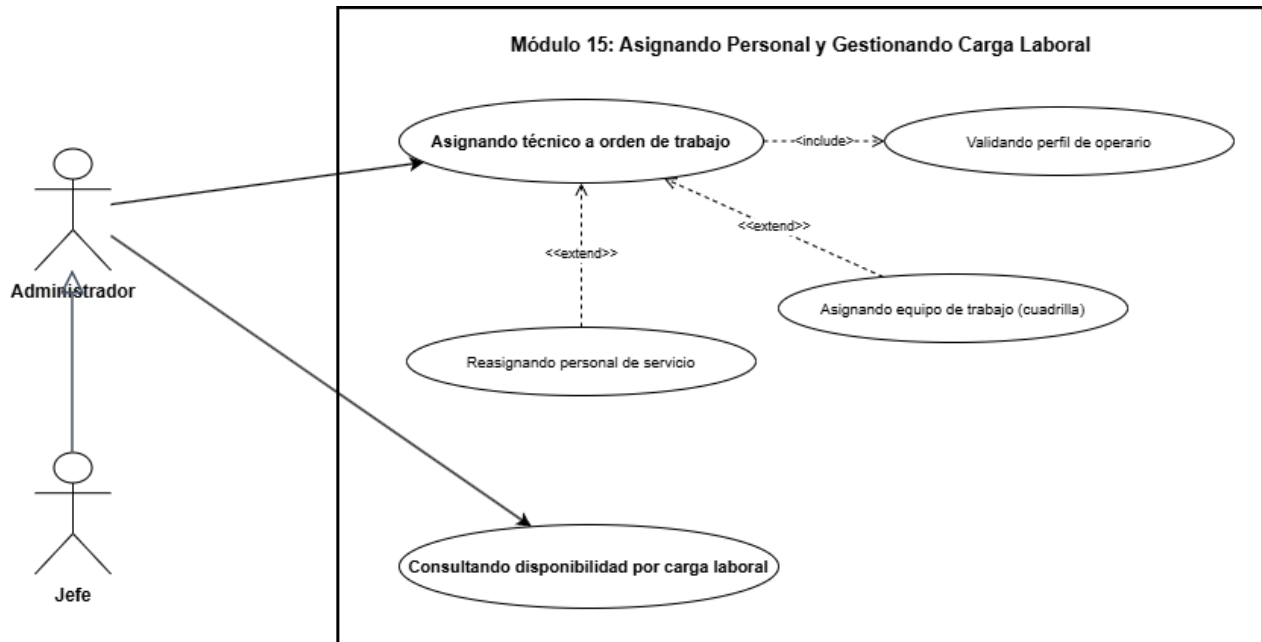


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 15: Asignación de Personal y Carga Laboral

Este módulo coordina la asignación eficiente del recurso humano a los servicios técnicos. Permite asignar técnicos individuales validando su perfil y competencias, conformar cuadrillas de trabajo, reasignar personal ante imprevistos y consultar la disponibilidad en tiempo real para evitar la sobrecarga laboral.

Figura 13.15: “Asignación de Personal y Carga Laboral”

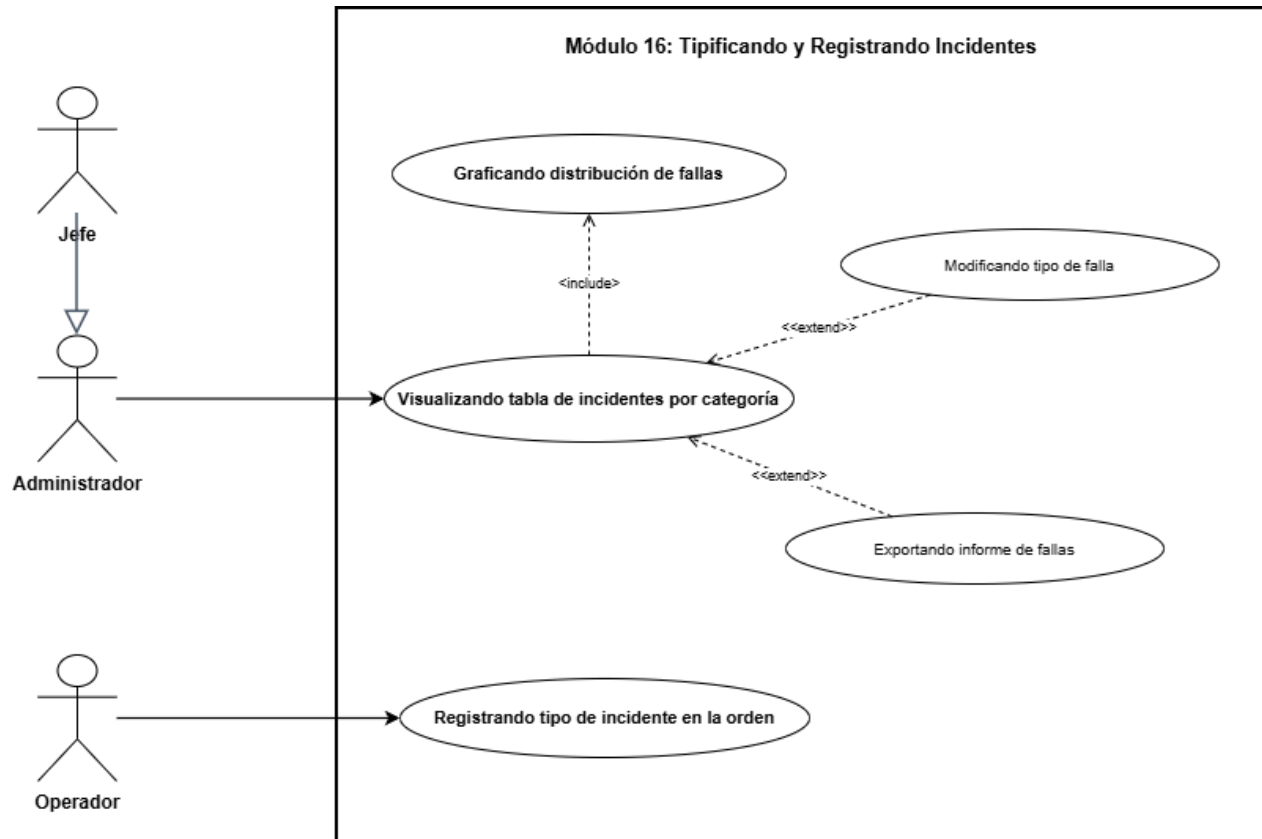


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 16: Tipificación y Registro de Incidentes

Este módulo gestiona la identificación, clasificación y análisis de fallas o contingencias ocurridas durante la prestación del servicio. Permite al operador reportar el incidente en la orden, al administrador consultar y modificar las categorías de fallas o exportar informes, y a la jefatura graficar la distribución estadística de los incidentes.

Figura 13.16: “Tipificación y Registro de Incidentes”

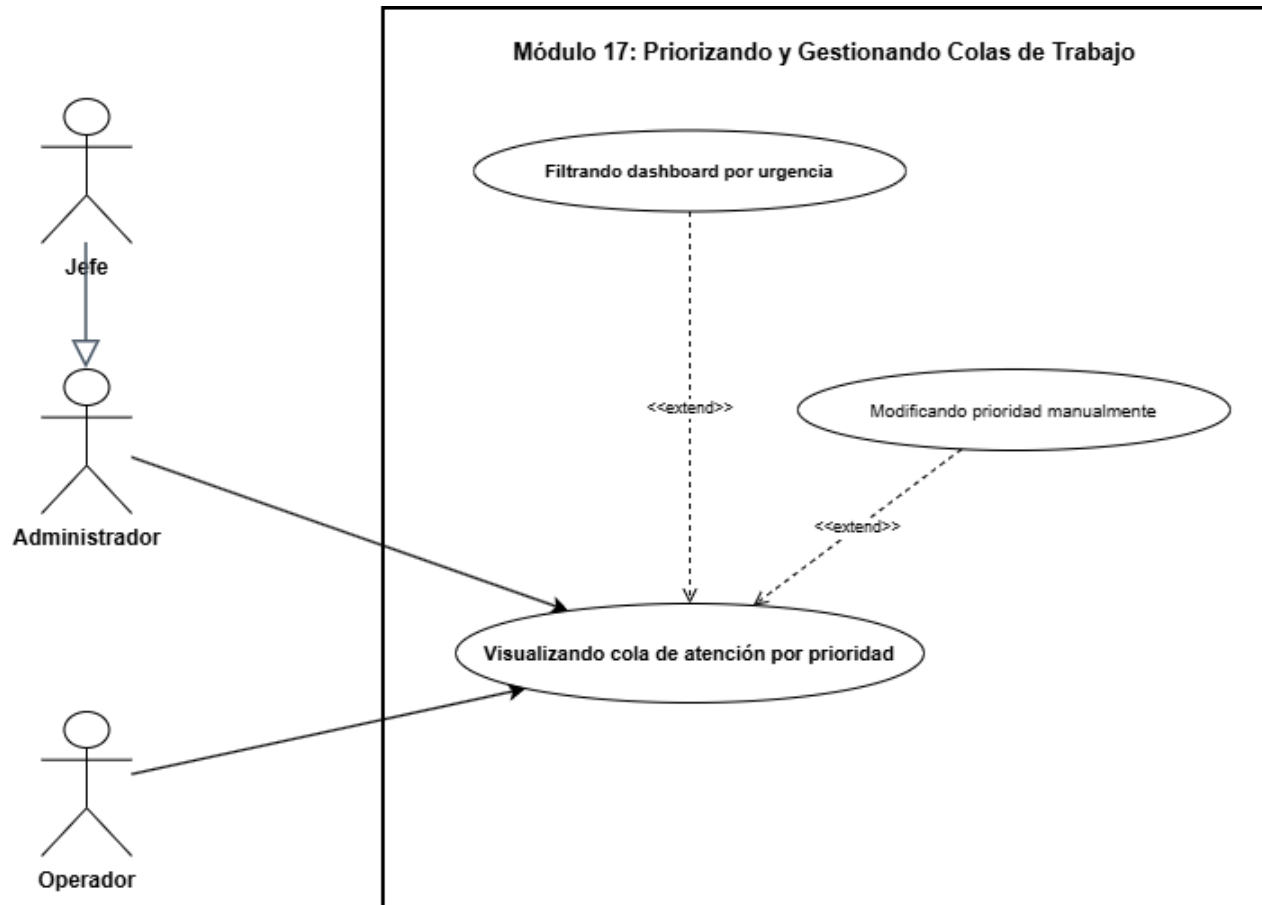


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 17: Priorización y Colas de Trabajo

Este módulo organiza la atención de servicios según criterios de criticidad y urgencia. Permite a operadores y supervisores visualizar la cola de trabajo priorizada, facultando al administrador y al jefe a modificar manualmente la prioridad de una orden y aplicar filtros por urgencia en los paneles de control.

Figura 13.17: "Priorización y Colas de Trabajo"

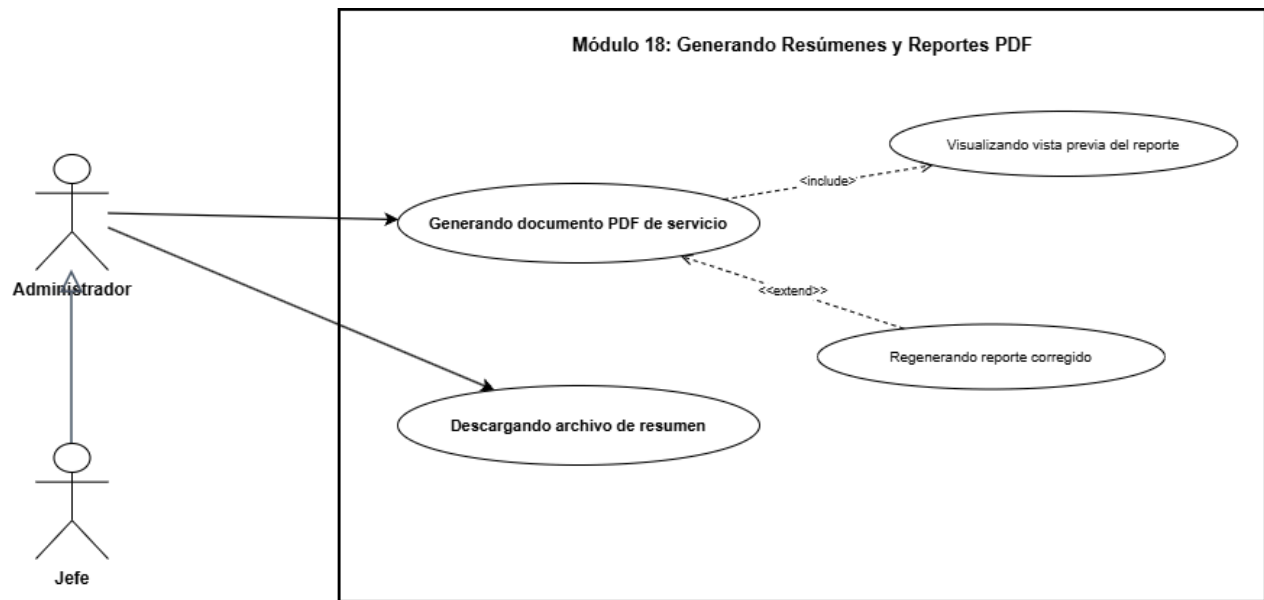


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 18: Generación de Resúmenes y Reportes PDF

Este módulo automatiza la emisión de documentos técnicos e informes finales de servicio. Permite al administrador generar el archivo PDF consolidado de la orden, previsualizar el reporte antes de su emisión, regenerar documentos corregidos y posibilitar la descarga directa del resumen formal para su entrega o archivo.

Figura 13.18: “Generación de Resúmenes y Reportes PDF”

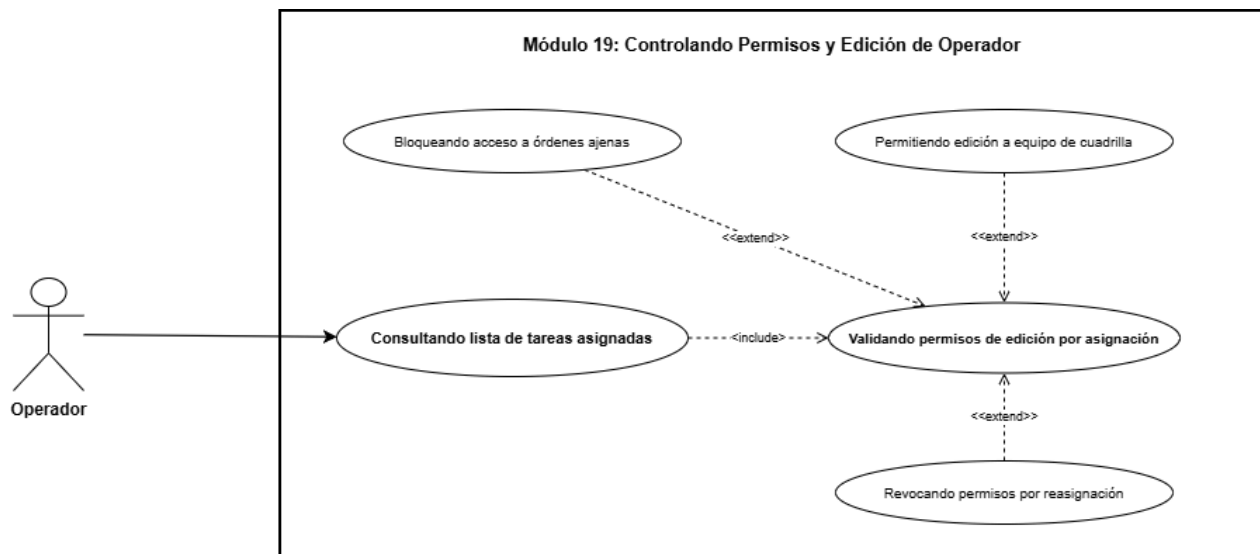


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 19: Control de Permisos y Edición de Operador

Este módulo regula el acceso operativo del personal técnico para evitar modificaciones no autorizadas. Valida los permisos de edición según la asignación vigente, permitiendo al operador visualizar exclusivamente sus tareas o las de su cuadrilla, mientras bloquea el acceso a órdenes ajenas y revoca permisos inmediatamente tras una reasignación.

Figura 13.19: "Control de Permisos y Edición de Operador"

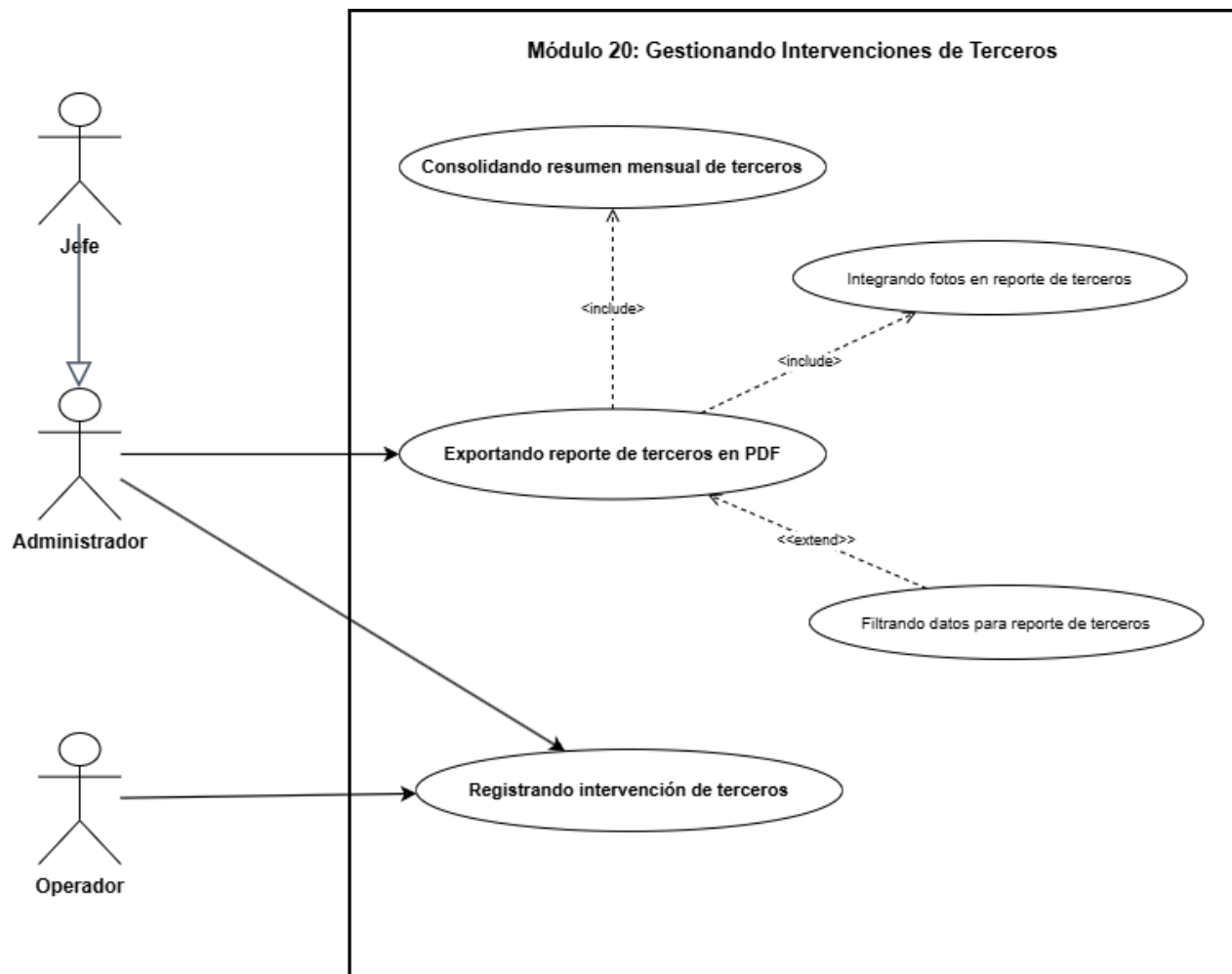


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 20: Gestión de Intervenciones de Terceros

Este módulo controla y documenta los trabajos ejecutados por proveedores o contratistas externos. Permite registrar las intervenciones realizadas, generar y exportar reportes en PDF con respaldo fotográfico integrado, aplicar filtros de búsqueda por proveedor y posibilitar la consolidación del resumen mensual por parte de la jefatura.

Figura 13.20: “Gestión de Intervenciones de Terceros”

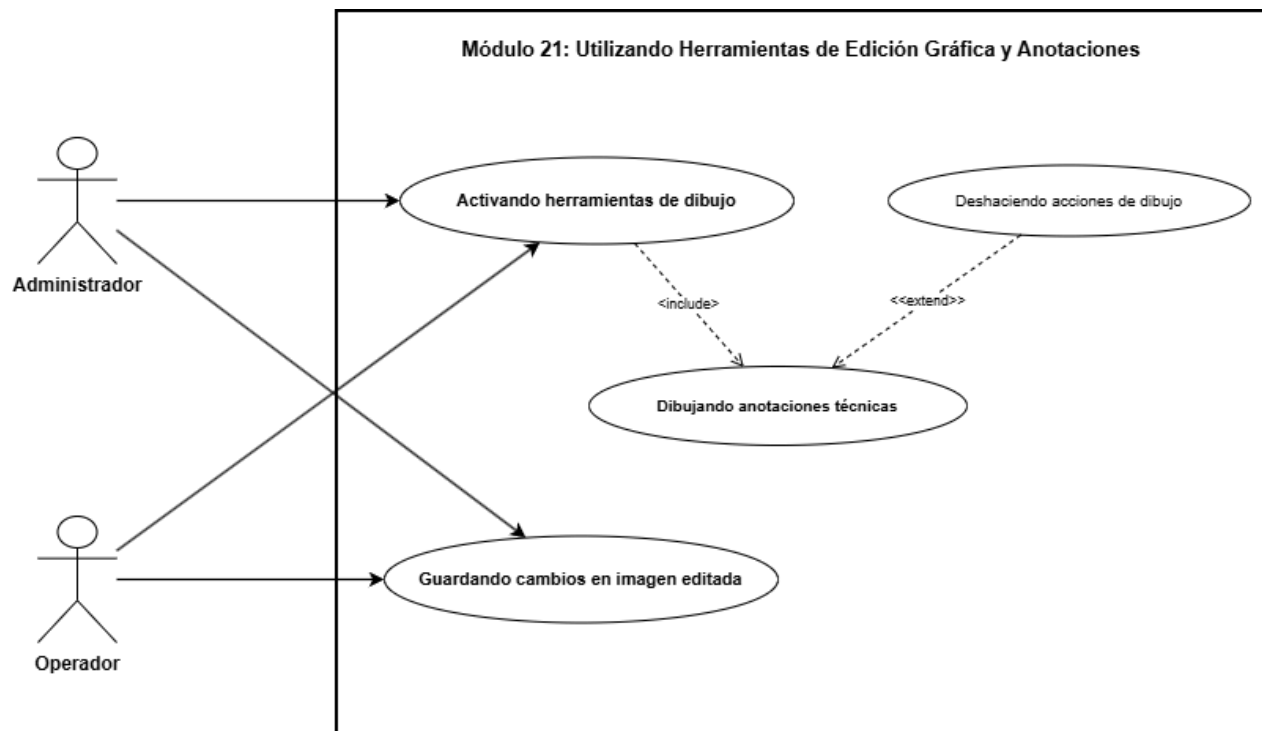


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 21: Herramientas de Edición Gráfica y Anotaciones

Este módulo proporciona utilidades de marcado e ilustración técnica sobre las imágenes de evidencia capturadas. Permite a operadores y administradores activar herramientas de dibujo para señalar anomalías, trazar anotaciones técnicas, deshacer trazos erróneos y guardar las imágenes editadas como respaldo en la orden.

Figura 13.21: “Herramientas de Edición Gráfica y Anotaciones ”

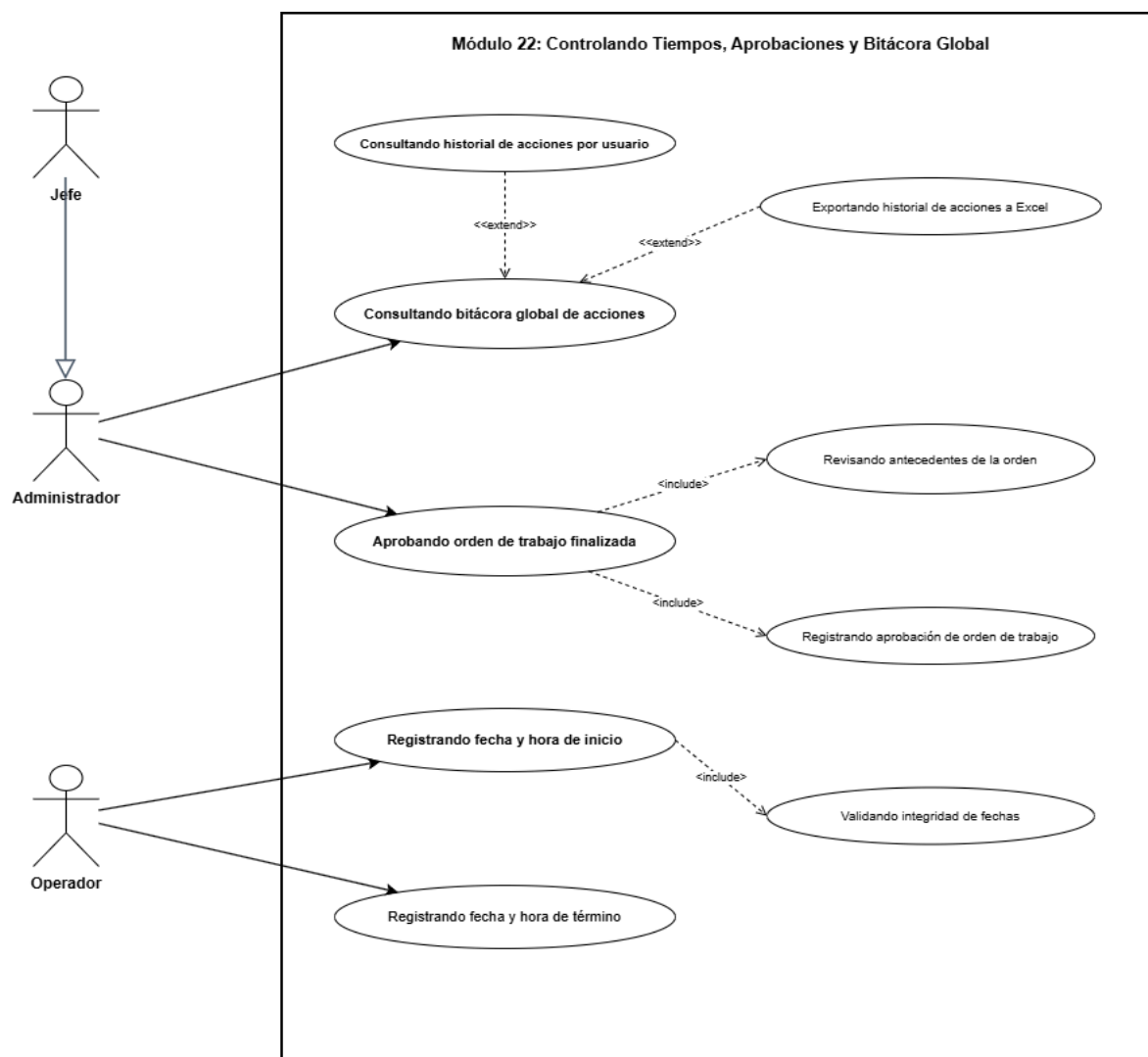


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

Módulo 22: Control Temporal, Aprobación y Bitácora Global

Este módulo gestiona el cierre formal del servicio y la auditoría transversal del sistema. Permite a los operadores registrar las marcas de tiempo de inicio y término validando su integridad, a las jefaturas revisar antecedentes para emitir la aprobación final de la orden de trabajo, y a la administración auditar y exportar la bitácora global de acciones a Excel.

Figura 13.22: “Control Temporal, Aprobación y Bitácora Global ”



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

14. Objetivo General

Modernizar la gestión estratégica y operativa de la empresa Alcantarillados Camus Ltda. con el propósito de optimizar la eficiencia en la prestación de servicios sanitarios y asegurar la trazabilidad técnica de sus intervenciones en terreno.

14.1 Objetivos Específicos

1. Analizar el entorno interno y externo de la organización con el propósito de establecer el contexto regulatorio y logístico de los servicios de alcantarillado.
2. Modelar el levantamiento de procesos actuales mediante notación BPMN con el propósito de determinar el flujo de trabajo vigente e identificar cuellos de botella.
3. Evaluar cuantitativamente los tiempos de respuesta y uso de insumos con el propósito de explicar el rendimiento operativo actual de la empresa.
4. Diagnosticar las ineficiencias asociadas al registro manual de información con el propósito de evidenciar la necesidad de centralización de datos.
5. Determinar el impacto de los procesos estratégicos en la cadena de valor con el propósito de incluir soluciones tecnológicas en los puntos críticos de la prestación del servicio.
6. Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con el propósito de asegurar que la solución responda a las necesidades de movilidad y portabilidad.
7. Especificar las expectativas de los usuarios y operarios con el propósito de alinear las funcionalidades del software con las tareas de terreno y oficina.
8. Elaborar los casos de uso extendidos del sistema con el propósito de representar las interacciones críticas como la creación y cierre de órdenes de trabajo.
9. Estructurar la arquitectura del sistema bajo la metodología Scrum++ con el propósito de asegurar entregas incrementales y trazabilidad durante el desarrollo.
10. Desarrollar los módulos de automatización de servicios con el propósito de agilizar la generación de informes operarios para los clientes.
11. Verificar la calidad técnica del producto bajo la norma ISO/IEC 25001 con el propósito de demostrar la integridad y trazabilidad de los datos almacenados.
12. Validar la usabilidad de la herramienta con el personal de Camus Ltda. con el propósito de asegurar la satisfacción de los usuarios finales en sus labores diarias.
13. Realizar una evaluación de costo-beneficio del proyecto con el propósito de determinar la viabilidad financiera y el retorno de la inversión tecnológica.

14. Construir el levantamiento de procesos finales post-implementación con el propósito de medir el aporte real de la solución a la eficiencia operativa de la organización.

16. Bibliografía

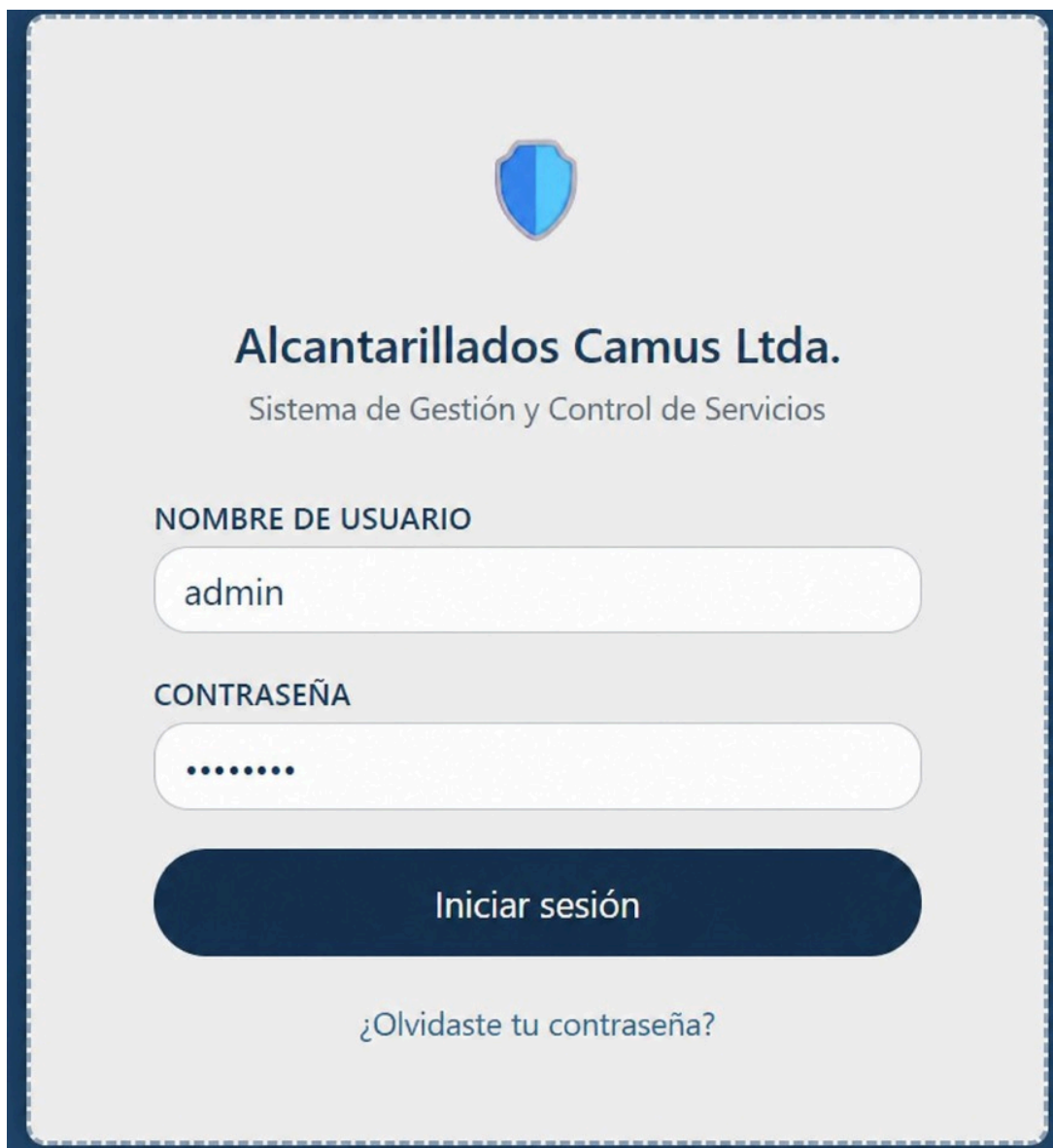
- Roger S. Pressman (2010). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico* (7ª ed.). McGraw-Hill.
- Ian Sommerville (2011). *Ingeniería de Software* (9ª ed.). Pearson Educación.
- IEEE (2014). *IEEE Std 830-2014: Software Requirements Specification*.
- Object Management Group (2017). *Unified Modeling Language (UML) Specification*.
- Universidad Andrés Bello. (2026). *Apuntes de la asignatura Ingeniería de Software I*.

17. Anexos

Anexo 1: Vistas Inicia Sesión

En esta vista de inicio sesión, el usuario puede ingresar sus credenciales para acceder al sistema. Para ello, debe proporcionar su nombre de usuario y contraseña, como se muestra en la **Figura 17.1**.

Figura 17.1: Vistas Inicia Sesión



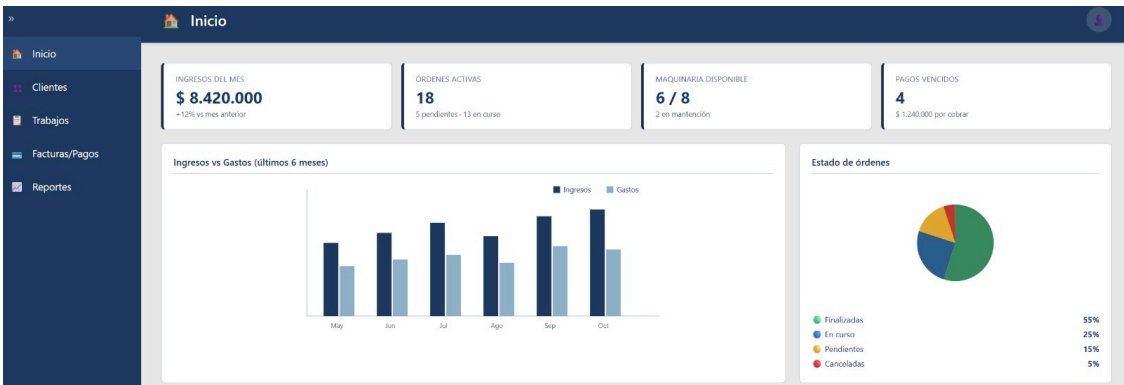
The image shows a login form for 'Alcantarillados Camus Ltda.'. At the top center is a blue shield icon. Below it, the company name 'Alcantarillados Camus Ltda.' is displayed in a bold, dark blue font, followed by the subtitle 'Sistema de Gestión y Control de Servicios' in a smaller, gray font. The form contains two input fields: 'NOMBRE DE USUARIO' with the text 'admin' and 'CONTRASEÑA' with seven dots. Below these fields is a large, dark blue button labeled 'Iniciar sesión'. At the bottom, there is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canvas

Anexo 2: Dashboard

En esta vista, el usuario puede visualizar de manera general la información más relevante del sistema y acceder rápidamente a sus principales funcionalidades. Esto permite facilitar la supervisión y gestión de las actividades, como se muestra en la **Figura 17.2**.

Figura 17.2: Vista Dashboard



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canvas

Anexo 3: Clientes

En esta vista, el usuario puede gestionar la información de los clientes registrados en el sistema, permitiendo consultar, registrar y administrar sus datos. De esta manera, se facilita el acceso y control de la información asociada a cada cliente, como se muestra en la **Figura 17.3**.

Figura 17.3: Vista Clientes.

Clientes							
BUSCAR		TIPO					
Nombre, RUT o correo...		Todos		Aplicar filtros		+ Agregar cliente	
ID	NOMBRE / EMPRESA	RUT	CONTACTO	CORREO	DIRECCIÓN	TIPO	ACCIONES
001	Condominio Los Aromos	76.123.456-7	+56 9 8123 4567	contacto@losaromos.cl	Av. Los Aromos 1234, Maipú	Residencial	Ver
002	Industrias Maipú S.A.	96.888.777-5	+56 2 2345 6789	operaciones@imaipu.cl	Camino a Melipilla 8500, Maipú	Industrial	Ver
003	Juan Pérez Fuentes	12.345.678-9	+56 9 7456 3210	jperez@gmail.com	Parcela 15, Padre Hurtado	Residencial	Ver
004	Comercial El Bosque Ltda.	77.456.123-K	+56 2 2789 4561	contacto@elbosque.cl	San Pablo 4321, Pudahuel	Comercial	Ver
005	Edificio Vista Hermosa	76.987.654-3	+56 9 5678 9012	admin@vistahermosa.cl	Providencia 2120, Providencia	Residencial	Ver

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canvas

Anexo 4: Trabajos

En esta vista, el usuario puede gestionar la información relacionada con los trabajos registrados en el sistema, permitiendo consultar y administrar las órdenes de trabajo y sus respectivos datos. Esto facilita el seguimiento y control de los trabajos realizados, como se muestra en la **Figura 17.4**.

Figura 17.4: Vista Trabajos.

Trabajos

Órdenes de trabajo

Inventario / Maquinaria

N° ORDEN

OT-2026-...

ESTADO

Todos

PRIORIDAD

Todas

DESDE

dd-mm-aaaa

HASTA

dd-mm-aaaa

Aplicar

+ Nueva orden

N° OT	CLIENTE	TIPO TRABAJO	LUGAR	FECHA	OPERADOR	PRIORIDAD	ESTADO	PAGO	ACCIONES
OT-2026-001	Condominio Los Aromos	Limpieza fosa séptica	Maipú	20-04-2026	Benjamín C.	Alta	EN CURSO	PENDIENTE	Ver
OT-2026-002	Industrias Maipú S.A.	Retiro agua servida	Maipú	19-04-2026	Cristian Jr.	Media	FINALIZADA	PAGADO	Ver
OT-2026-003	Juan Pérez Fuentes	Inspección video	Padre Hurtado	22-04-2026	Benjamin C.	Baja	PENDIENTE	PENDIENTE	Ver
OT-2026-004	Comercial El Bosque Ltda.	Destape alcantarillado	Pudahuel	18-04-2026	Cristian Jr.	Alta	FINALIZADA	ABONADO	Ver
OT-2026-005	Edificio Vista Hermosa	Limpieza fosa séptica	Providencia	15-04-2026	Benjamin C.	Media	FINALIZADA	VENCIDO	Ver

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canvas

Anexo 5: Inventario

En esta vista, el usuario puede consultar y gestionar la información relacionada con los productos, materiales y recursos disponibles en el sistema. Esto permite mantener un control actualizado del inventario y facilitar la gestión de los recursos utilizados en los trabajos, como se muestra en la **Figura 17.5**.

Figura 17.5: Vista Inventario

Trabajos > Inventario							
Ordenes de trabajo Inventario / Maquinaria							
CATEGORÍA		ESTADO					
Todas		Todos		Aplicar		+ Agregar equipo	
CÓDIGO	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	ASIGNADO A	ÚLTIMA MANTENCIÓN	PRÓXIMA MANTENCIÓN	ACCIONES
CAM-001	Camión 10 m ³ — JKLM-23	Camión	ASIGNADO	OT-2026-001	15-03-2026	15-06-2026	Ver
CAM-002	Camión 1.4 m ² — BN PQ-45	Camión	DISPONIBLE	—	02-04-2026	02-07-2026	Ver
CAM-003	Camión Hidrojet — HJTV-12	Camión	EN MANTENCIÓN	—	20-04-2026	—	Ver
MNG-001	Manguera industrial 25m	Manguera	DISPONIBLE	—	—	—	Ver
MNG-002	Manguera extensión 50m	Manguera	ASIGNADO	OT-2026-001	—	—	Ver
QUI-001	Desinfectante industrial (200 L)	Químicos	DISPONIBLE	Stock: 8 bidones	—	—	Ver

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canvas

Anexo 6: Facturas

En esta vista, el usuario puede consultar y gestionar la información relacionada con las facturas generadas en el sistema. Permite visualizar y administrar los datos correspondientes a los servicios realizados y sus respectivos montos, facilitando el control y seguimiento de la información de facturación, como se muestra en la **Figura 17.6**.

Figura 17.6: Vista Facturas.

Facturas / Pagos								
PAGADO (MES)		PENDIENTE		ABONADO		VENCIDO		
\$ 6.380.000		\$ 1.540.000		\$ 820.000		\$ 1.240.000		
12 facturas		6 facturas		3 facturas (parciales)		4 facturas		
N° FACTURA	ESTADO	CLIENTE						
Buscar...	Todos	Todos		Aplicar		Exportar Excel		
N° FACTURA	N° OT ASOCIADA	CLIENTE	FECHA EMISIÓN	VALOR NETO	IVA	VALOR BRUTO	ESTADO	ACCIONES
F-1034	OT-2026-002	Industrias Maipú S.A.	19-04-2026	\$ 620.000	\$ 117.800	\$ 737.800	PAGADO	Ver Estado
F-1035	OT-2026-004	Comercial El Bosque Ltda.	18-04-2026	\$ 480.000	\$ 91.200	\$ 571.200	ABONADO	Ver Estado
F-1030	OT-2026-005	Edificio Vista Hermosa	15-04-2026	\$ 350.000	\$ 66.500	\$ 416.500	VENCIDO	Ver Estado
S/F	OT-2026-001	Condominio Los Aromos	—	\$ 400.000	\$ 76.000	\$ 476.000	PENDIENTE	Ver Estado

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canvas

Anexo 7: Reportes

En esta vista, el usuario puede consultar y generar reportes relacionados con la información registrada en el sistema. Esto permite visualizar y analizar los datos de las distintas áreas de gestión, facilitando el seguimiento y control de las actividades, como se muestra en la **Figura 17.7**.

Figura 17.7: Vista Reportes.

Reportes

Generador de reportes

Tipo de reporte

CATEGORÍA

Financiero — Ingresos

FORMATO

PDF

Rango de fechas

DESDE

dd-mm-aaaa

HASTA

dd-mm-aaaa

AGRUPAR POR

Día

Filtros adicionales

CLIENTE

Todos

ESTADO

Todos

OPERADOR

Todos

Previsualizar

Generar y descargar

Reportes generados recientemente

NOMBRE	TIPO	RANGO	FORMATO	GENERADO POR	FECHA	ACCIÓN
Reporte_Ingresos_Abril2026	Financiero	01-04 al 22-04-2026	PDF	Luis Camus	22-04-2026	Descargar
OT_Finalizadas_Marzo2026	Operacional	Marzo 2026	Excel	Cristian Camus	02-04-2026	Descargar
Clientes_Frecuentes_Q1	Operacional	Ene-Mar 2026	PDF	Luis Camus	05-04-2026	Descargar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto mediante Canvas

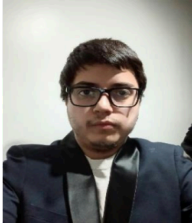
Anexo CV :

Anexo 8: En la siguiente **Figura 17.8** se muestra el CV del Integrante Mattias Alejandro Bettancourt varela.

Figura 17.8: CV Matias Alejandro Bettancourt Varela



Universidad
Andrés Bello®



Matias Alejandro Bettancourt Varela
+569 67075577 / mbettancourtva@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de 4° año de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Andrés Bello, con interés en el desarrollo de software y la resolución de problemas mediante programación. Poseo conocimientos intermedios en desarrollo web y manejo de herramientas como Git, GitHub y Excel. Me destaco por mi capacidad de aprendizaje rápido, trabajo en equipo y compromiso en proyectos académicos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Desarrollo de proyectos académicos enfocados en programación y desarrollo de software.
- Participación en trabajos grupales aplicando metodologías de desarrollo y resolución de problemas.
- Implementación de aplicaciones básicas utilizando tecnologías web.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Universidad Andrés Bello
Ingeniería Civil Informática
Santiago, Chile • 2023 - Actualidad
- Colegio Weston Academy, Quilicura
Enseñanza Básica y Media (7° básico a 4° medio)
(2016 - 2021)

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMATICAS

- Participación en proyectos grupales universitarios
- Interés en desarrollo de software y aprendizaje autónomo de nuevas tecnologías.

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Introducción a la IA para usuarios profesionales – Microsoft
- Introducción a Azure IoT Hub – Microsoft
- BigData - Manejo y análisis de grandes volúmenes de datos.

CONOCIMIENTO

- Lenguajes y Tecnologías Web: HTML5, CSS3, JavaScript, Python (FastAPI), Node.js
- Herramientas y Control de Versiones: Git, GitHub, Visual Studio Cod

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto

Anexo 9: En la siguiente **Figura 17.9** se muestra el CV del Integrante Cristian Maximiliano Bravo Guzmán.

Figura 17.9: CV Cristian Maximiliano Bravo Guzmán.



**Universidad
Andrés Bello**



Cristian Maximiliano Bravo Guzmán
+56956509004 / guzmanbravo03@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Soy una persona proactiva, responsable y orientada a resultados, con gran capacidad de adaptación y un fuerte compromiso con el aprendizaje continuo y el trabajo en equipo. Cuento con experiencia en atención al cliente y manejo de efectivo, priorizando siempre la seguridad y la satisfacción del cliente para ofrecer un servicio eficiente y cordial.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Anfitrión de eventos Mampato Las Vizcachas (2022)

- Coordinación y animación de cumpleaños infantiles y eventos especiales
- Apoyo en montaje y desmontaje de espacio temático

Atención al cliente y operario de comida rápida "Donde el punto" (2024-2025)

- Atención directa a clientes, toma de pedidos y manejo de caja.
- Recepción de productos e inventario básico de insumos.

Picker - Jumbo Florida Center (2026)

- Preparación y armado de pedidos asegurando precisión y tiempo de entrega.
- Control y selección de productos e inventario básico de insumos.
-

FORMACIÓN ACADÉMICA

Educación media completa
Colegio Extremadura, Puente Alto
Educación superior
Actualmente cursando 4to año de Ingeniería civil informática, Universidad Andrés Bello

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMATICAS

- Desarrollador de DTFly: desarrollo y mantenimiento de una aplicación web.
- Desarrollo de páginas web: creación y diseño de sitios web.
- Desarrollo de catálogo digital: creación de un catálogo digital para la presentación y organización de productos.

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Curso de programación en Python.
- Curso de programación en C++.

CONOCIMIENTO

- Capacidad de adaptación
- Trabajo en equipo
- Comunicación efectiva
- Resolución de problemas
- Proactivo
- Actitud positiva y capacidad de aprendizaje

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto

Anexo 10: En la siguiente **Figura 17.10** se muestra el CV del Integrante Mateo Omar Cortés Medina.

Figura: 17.10: CV: Mateo Omar Cortés Medina





Mateo Omar Cortés Medina
+569 945245718 / mcortes.omedina@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Andrés Bello, con experiencia en el área de Tecnologías de la Información y atención al cliente. Posee conocimientos en programación, análisis de datos, gestión de proyectos y herramientas informáticas, destacando en Python, Excel y desarrollo web. Cuenta con experiencia práctica en soporte y gestión de sistemas, revisión de procesos tecnológicos y elaboración de documentación técnica. Se caracteriza por su capacidad de adaptación, responsabilidad, trabajo en equipo y disposición para aprender.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Fantasilandia — Operador de juegos mecánicos | 2024 – Actualidad

- Operación, control de juegos mecánicos y atención general al público.

UNICEF — Captador de socios en terreno | Diciembre 2024

- Interacción directa con el público para la captación de socios en terreno.

Condominio Nuevo Siglo — Atención a residentes | 2023 – 2024

- Atención y orientación a residentes y visitas.
- Control y monitoreo de cámaras de seguridad.
- Recepción de encargos y organización de paquetería.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Ingeniería Civil Informática
Universidad Andrés Bello | 2023-Actualidad
Estudiante de cuarto año
- Educación Media
Colegio El Bosque | 2020-2022
Colegio Siglo XXI | 2016- 2020

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMATICAS

- Participación en proyectos académicos de desarrollo de software y sistemas informáticos, trabajando en equipos multidisciplinarios y aplicando metodologías de gestión y desarrollo de proyectos.

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Microsoft Excel: Nivel básico e intermedio-Santander Open Academy | Diciembre 2024
- Desarrollo web para principiantes-Microsoft Learn | Septiembre 2024
- Introducción al Análisis de datos- Microsoft Learn | Septiembre 2024

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto

Anexo 11: En la siguiente **Figura 17.11** se muestra el CV de la Integrante Josefa Fernanda Iturra González

Figura: 17.11: CV Integrante Josefa Fernanda Iturra González



Universidad
Andrés Bello



Josefa Fernanda Iturra González
+56 9 2618 4590/Josefa.iturragon@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Andrés Bello, con experiencia en el área de Tecnologías de la Información y atención al cliente. Posee conocimientos en programación, análisis de datos, gestión de proyectos y herramientas informáticas, destacando en Python, Excel y desarrollo web. Cuenta con experiencia práctica en soporte y gestión de sistemas, revisión de procesos tecnológicos y elaboración de documentación técnica. Se caracteriza por su capacidad de adaptación, responsabilidad, trabajo en equipo y disposición para aprender.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Conavicoop — Práctica, Área de Técnico en Informática (TI)
Enero 2025 – Febrero 2025

- Apoyo en la revisión y monitoreo de procesos y sistemas informáticos.
- Identificación y revisión de errores en sistemas.
- Actualización y mantenimiento de sitios web desarrollados en WordPress.
- Elaboración de manuales y documentación técnica para procedimientos internos.

Cafetería — Atención al cliente
Agosto 2025 – Marzo 2026

- Atención y orientación de clientes.
- Gestión de pedidos y operaciones de caja.
- Manejo de pagos y recepción de dinero.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Ingeniería Civil Informática
Universidad Andrés Bello | 2023-Actualidad
Estudiante de cuarto año
- Educación Media
Colegio San Gennaro | 2011-2022

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMATICAS

- Participación en proyectos académicos de desarrollo de software y sistemas informáticos, trabajando en equipos multidisciplinarios y aplicando metodologías de gestión y desarrollo de proyectos.

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Microsoft Excel: Nivel básico e intermedio-Santander Open Academy | Diciembre 2024
- Desarrollo web para principiantes-Microsoft Learn | Septiembre 2024
- Introducción al Análisis de datos- Microsoft Learn | Septiembre 2024

CONOCIMIENTO

- C/C++
- Inglés B1
- Habilidades interpersonales (Trabajo en equipo, Comunicación efectiva, Responsabilidad, Resolución de problemas, capacidad de aprendizaje)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto

Anexo 12: En la siguiente **Figura 17.12** se muestra el CV de la Integrante Anais Yeray Miranda Torres.

Figura 17.2: CV Anais Yeray Miranda Torres



**Universidad
Andrés Bello**



Anais Yeray Miranda Torres
+569 38714342 / anaismirandatorres@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Civil Informática, con experiencia en atención al cliente y ventas. Me caracterizo por mi responsabilidad, adaptabilidad y capacidad para trabajar en equipo. Busco desarrollar mis habilidades profesionales, adquirir nuevos conocimientos y aportar positivamente en el cumplimiento de los objetivos de la organización.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Vendedora Part Time – Raindoor Los Dominicos
Diciembre 2025 – Actualidad

- Atención y asesoría personalizada a clientas
- Manejo de caja y apoyo en el proceso de ventas
- Trabajo en equipo para cumplimiento de metas.

Vendedora Full Time – H&M Alto Las Condes
Noviembre 2022 – Febrero 2023

- Atención al cliente en caja y sala de ventas.
- Reposición y orden de productos.
- Apoyo en inventario y organización de tienda.

Vendedora Part Time – Victoria's Secret Outlet Buenaventura
Mayo 2025 – Septiembre 2025

- Asesoría personalizada a clientes.
- Mantención de presentación visual y stock.
- Trabajo en equipo para cumplimiento de metas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Ingeniería Civil Informática – Universidad Andrés Bello, Santiago
En curso
- Enseñanza Media – Liceo Miguel Rafael Prado, Santiago
Egresada – Noviembre 2022

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Excel
- Python
- Programación
- Inglés

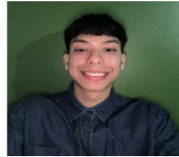
CONOCIMIENTO

- Python – Intermedio
- Microsoft Excel – Intermedio
- Microsoft Word – Intermedio

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto

Anexo 13: En la siguiente **Figura 17.13** se muestra el CV del Integrante Rafael Aníbal Rodríguez Tovar.

Figura 17.13: CV Rafael Aníbal Rodríguez Tovar



Rafael Aníbal Rodríguez Tovar
Rafaarodriguezjr@gmail.com | +56 9 66301543 |
<https://www.linkedin.com/in/rafael-rodriguez-103074295>

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Civil en Informática con experiencia en soporte técnico y atención al cliente. Ha participado como practicante en el área de ITO en SII Group, desarrollando tareas como instalación de sistemas operativos, configuración de equipos, automatización de procesos con Power Automate y soporte de primer nivel. Además, ha trabajado en atención directa al cliente en McDonald's, destacando por su comunicación efectiva, resolución de problemas y actitud proactiva. Cuenta con conocimientos en bases de datos MySQL, desarrollo en Python y uso de herramientas como Power BI. Se caracteriza por su responsabilidad, disposición para aprender y trabajo en equipo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Practicante ITO Analyst – SII Group Chile - *Abril 2025 – Junio 2025.*

Operario Multifuncional Arcos dorados - McDonald - *Octubre 2023 – Actualidad.*

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Ingeniero Civil Informática**, *Universidad Andrés Bello*, 2023 – 2028.
- Software de desarrollo Python, C+, SQL, Power BI. *Universidad Andrés Bello* (2024).
- Academia de idiomas "ASOCIM" Inglés avanzado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto

Anexo 14: En la siguiente **Figura 17.14** se muestra el CV del Integrante Vicente Ignacio Vera Pereira.

Figura 17.14: CV Integrante Vicente Ignacio Vera Pereira.



Vicente Ignacio Vera Pereira
+569 42889488 / v.verapereira@uandresbello.edu

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Civil Informática, con experiencia en reposición y atención al cliente en el retail.

Me caracterizo por mi responsabilidad, compromiso y capacidad para trabajar en equipo. Busco desarrollar mis habilidades profesionales, adquirir nuevos conocimientos y aportar positivamente en el cumplimiento de los objetivos de la organización.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Reponedor Fin de Semana – Unilever
Agosto 2025 – Actualidad

- Reposición y orden de productos en punto de venta.
- Mantención de la presentación visual y control de stock.
- Trabajo en equipo para el cumplimiento de metas.

Reponedor – Lucchetti
Enero 2025 – Febrero 2025

- Reposición y orden de productos en góndola.
- Apoyo en control de inventario.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Ingeniería Civil Informática – Universidad Andrés Bello, Santiago (En curso, 2023 – Actualidad)
- Enseñanza Media – Liceo Camilo Ortúzar Montt, Macul (2018 – 2021)
- Educación Básica – Colegio Miravalle (2009 – 2017)

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Excel
- Python
- Javascript
- Inglés

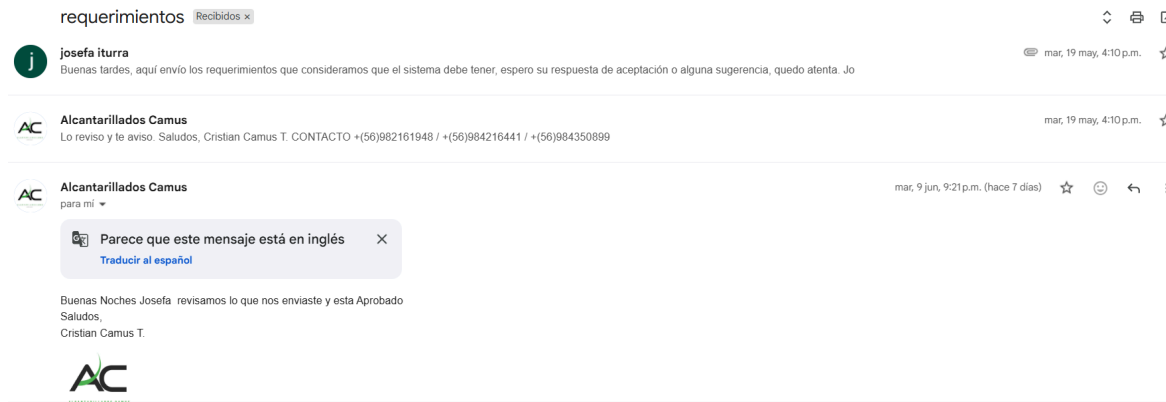
CONOCIMIENTO

- Python – Intermedio
- Javascript – Intermedio
- Inglés B1

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto

Anexo 17: Correo de aceptación de requerimientos

Figura



Arquitectura:

Se propone una arquitectura cloud modular hecha principalmente con Firebase, para el manejo de base de datos, login y sync al momento de ingresar datos de manera offline, especial que los operadores en terreno puedan ingresar órdenes de trabajo. El flujo arquitectónico es el siguiente:

Servicios principales:

- **Firebase authentication:** uso principalmente radica en login, recuperación de contraseña y control de usuarios.
- **Cloud Firestore:** uso radica en ser la base de datos principal: clientes, órdenes, insumos, maquinaria, gestión de usuarios y reportes.
- **Persistencia offline de Firestore:** Uso principal radica en recuperar datos sin internet y sincronizarlos al recuperar conexión.
- **Cloud Storage:** uso radica en guardar imágenes, documentos, contratos y evidencias.
- **Cloud Functions:** uso radica en automatizar acciones: alertas, validaciones, solicitudes, historial.
- **Security Rules:** uso radica en control de roles y permisos: permisos de edición o lectura, roles de operador, administrador o jefe.

